

知を得て無知を識る

自然とは何か？・ヒトとは何か？
～ ヒトの歴史と文化から人間について考える ～
(2巻)

2023年2月

竹本 聡

目次

はじめに.....	14
まえがき.....	16
<謝辞>.....	18

第4部 自然.....19

第20章 宇宙の誕生.....20

20.1 宇宙のはじまりの不思議.....	20
20.1.1 ビッグバン.....	20
20.1.2 現在も宇宙は膨張し続けている.....	20
20.1.3 ビッグバンの観測とエビデンス.....	21
20.1.4 ハッブルの法則.....	21
20.1.5 ビッグバン理論を支える3つの理論.....	22
20.2 物理法則の普遍性.....	22
20.3 宇宙原理.....	22
20.4 コペルニクスの原理.....	23
20.4.1 宇宙論への影響.....	23
20.4.2 人間と宇宙.....	23
20.4.3 宇宙生物学.....	24
20.4.4 未来予測.....	24
20.4.5 コペルニクス原理の検証.....	24
20.5 ビッグバンで生まれた力.....	25
20.5.1 素粒子.....	25
20.5.2 重力相互作用.....	26
20.5.3 電磁相互作用.....	27
20.5.4 強い相互作用.....	27
20.5.5 β 崩壊.....	28
20.6 ”無”からはじまる.....	28
20.7 ”無”から誕生した宇宙.....	28
20.8 ダークエネルギー.....	29

第21章 地球の誕生.....30

21.1 先カンブリア代.....	30
21.1.1 地球誕生前.....	30
21.1.2 地球誕生.....	30
21.1.3 40億年前.....	30
21.1.4 32億年前～38億年前.....	31
21.1.5 10億年前～25億年前.....	31
21.2 古生代.....	32

21.3 中生代.....	32
21.4 新生代.....	32
21.4.1 霊長類の出現.....	33
第 22 章 脳の進化と行動の進化.....	35
22.1 進化論.....	35
22.1.1 中世.....	35
22.1.2 18 世紀～19 世紀前半.....	35
22.1.3 20 世紀.....	37
22.1.4 21 世紀.....	38
22.2 行動の変化.....	39
22.2.1 二足歩行のはじまりと石器.....	39
22.2.2 火を使う.....	39
22.2.3 文化をもつ.....	40
22.2.4 人口の減少.....	40
22.2.5 アフリカから移動.....	40
22.2.6 文化・芸術の発展.....	40
22.2.7 南米アメリカ大陸.....	40
22.2.8 農耕・牧畜.....	40
22.2.9 文明と文化の発達.....	41
22.3 生物の脳のちがい.....	41
22.3.1 初期単細胞生物.....	41
22.3.2 単細胞生物の分岐 (1)	41
22.3.3 単細胞生物の分岐 (2)	41
22.3.4 多細胞生物の誕生.....	41
22.3.5 刺胞動物の登場.....	42
22.3.6 無顎類の登場.....	42
22.3.7 顎口類の登場.....	42
22.3.8 両生類の登場.....	42
22.3.9 爬虫類の登場.....	42
22.3.10 哺乳類の登場.....	43
22.3.11 霊長類の登場.....	43
22.3.12 アルディピテクス・ラミダスの登場.....	43
22.3.13 ホモ・ハビリスの登場.....	43
22.3.14 ホモ・エレクトゥスの登場.....	43
22.3.15 ホモ・サピエンスの登場.....	44
22.3.16 脳の進化.....	44
22.4 人類の脳の変化.....	44
22.4.1 レイモンド・ダートの仮説.....	44
22.4.2 ドナ・ハートとロバート・サスマンの仮説.....	44

22.4.3 ダニエル・リーバーマンの仮説.....	45
22.4.4 ニコラス・ハンフリーの仮説.....	45
22.4.5 マキャヴェッリの知性仮説.....	45
22.4.6 ロビン・ダンバーの仮説.....	45
22.4.7 スティーブン・ミズンの仮説.....	45
22.4.8 心の理論.....	46
22.4.9 心の理論の神経基盤.....	46
22.4.10 心のモジュール性.....	46
第23章 進化心理学.....	47
23.1 進化心理学の特徴.....	47
23.2 理論の基盤となる考え方.....	47
23.3 適応主義.....	48
23.4 進化適応環境.....	48
23.5 心のモジュール性.....	48
23.5.1 領域一般的.....	49
23.5.2 領域特異的.....	49
23.6 心の生得性への進化心理学的視点.....	49
23.7 これまでの議論.....	50
23.7.1 人類の起源と性に関連した淘汰.....	50
23.7.2 ヒトと動物の連続性.....	50
23.7.3 ヒトの本能と行動.....	50
23.7.4 行動主義.....	50
23.7.5 生成文法の提唱.....	50
23.7.6 汎用学習システム.....	50
23.7.7 心の計算理論.....	50
23.7.8 本能の概念の復活.....	50
23.7.9 血縁選択説.....	50
23.7.10 互惠的利他主義.....	50
23.7.11 進化心理学の成立.....	51
23.8 これまでの研究例.....	51
23.8.1 つがい形成.....	51
23.8.1.1 親の投資の理論.....	51
23.8.1.2 性的戦略理論.....	51
23.8.1.3 性的嫉妬の性差.....	51
23.8.1.4 つがいと遺伝的性質.....	52
23.8.2 子育て.....	52
第24章 宗教.....	54
24.1 宗教.....	54
24.2 霊長類の行動.....	54

24.3 道德の進化.....	54
24.4 有史以前の宗教.....	55
24.4.1 旧石器時代.....	55
24.5 宗教の進化心理学.....	57
24.6 心理プロセス.....	57
24.7 遺伝学.....	58
24.8 宗教の起源.....	58
24.9 古代宗教.....	59
24.10 世界宗教.....	59
24.10.1 世界宗教とは何か.....	59
24.11 宗教の移変り.....	59
24.11.1 先史時代.....	59
24.11.2 歴史時代.....	61
第 25 章 アニミズムと宗教.....	63
25.1 語源.....	63
25.2 アニミズムの定義.....	63
25.3 原始宗教型.....	63
25.4 死霊崇拝教型.....	63
25.4.1 日本の例.....	63
25.5 アニミズムの特徴.....	63
25.6 現在も存在しているアニミズム.....	64
25.6.1 アニート（「祖先の霊」の意）.....	64
25.6.2 ドラヴィダの民俗宗教（原始シャイヴァ教 / 民俗シャイヴァ教）.....	64
25.6.3 ヴェーダ教と非ヴェーダ系アニミズム.....	64
25.6.4 ムン（Munism または Bongthingism としても知られる）.....	64
25.6.5 神道（琉球宗教を含む）.....	64
25.6.6 アフリカの伝統的宗教.....	64
25.6.7 北アフリカの伝統的なベルベル人の宗教とイスラム教以前のアラブ人の宗教.....	64
25.7 心理療法と心霊治療.....	65
25.7.1 事例研究に必要な”知”.....	65
25.8 心霊治療.....	65
25.9 シャーマン治療.....	66
25.10 「霊」とはなにか.....	66
25.11 心理学的に「霊」とは何を意味するのか.....	67
25.12 宗教と心理療法.....	67
25.13 ヌミノーゼ.....	67
第 26 章 シャーマニズム.....	69
26.1 シャーマニズムとは.....	69
26.2 シャーマンとは.....	69

26.3 用語.....	69
26.4 シャーマニズムの定義.....	69
26.5 シャーマンの種類.....	70
26.6 日本の場合.....	71
第 27 章 アイヌ文化とシャーマニズム.....	72
27.1 アイヌの歴史と文化.....	72
27.1.1 時代.....	72
27.1.2 オホーツク文化.....	73
27.1.3 擦文文化.....	75
27.1.4 アイヌの宗教.....	76
27.1.5 アイヌ神話 (天地開闢)	78
27.1.6 アイヌ神謡集 (カムイユーカーラ)	79
27.2 シャマニズム的世界観.....	82
27.2.1 シャマニズムとは.....	82
27.2.2 儀礼の起源.....	82
27.2.3 霊が人間の世界と神の世界との間を循環.....	83
27.3 トウスクル (Tusuflur)	84
27.3.1 トウスクル (Tusuflur) の意味.....	84
27.3.2 トウスクル (Tusuflur) の役割.....	84
27.3.3 シャーマンの役割.....	85
27.3.4 イムと驚愕神経反応.....	86
第 28 章 文化依存症候群 (culture-bound syndrome (CBS)) ..	91
28.1 文化精神医学.....	91
28.2 文化依存症候群の例.....	91
28.3 文化結合症候群.....	92
28.3.1 文化結合症候群の事例.....	92
28.3.2 イム患者は女性に多い.....	93
第 29 章 文化とミーム (meme)	94
29.1 ミームの歴史.....	94
29.1.1 文化は遺伝する.....	94
29.2 定義.....	95
29.2.1 文化の伝達や複製の基本単位 (Richard Dawkins, 1976)	95
29.2.2 文化の遺伝単位 (ヘンリー・ プロトキン)	95
29.2.3 文化的に伝播された教訓の単位 (Clement Dennett III, 1995)	95
29.2.3 心を構成する情報の単位 (Prody, 1996)	95
29.2.4 そのほかの定義.....	95
29.3 利己的遺伝子の進化.....	95
29.3.1 利己的遺伝子とはなにか	95
29.3.2 自然選択説.....	96

29.3.3 遺伝子選択説.....	96
29.3.4 個体としての利他主義.遺伝子としての利己主義.....	96
29.3.5 個体としての利他主義によって遺伝子の受ける利益.....	97
29.3.6 遺伝子の近縁度.....	97
29.3.7 近縁度と世代間隔.....	97
29.3.8 生物はどのようにして利他主義による利益を計算しているのか.....	98
29.3.9 選択の単位としての遺伝子.....	98
29.4 ミームの進化.....	99
29.4.1 二次衝動.....	100
29.4.2 適応度の高いミーム.....	100
29.5 プログラムされた振る舞い.....	101
29.6 ミーム感染.....	102
29.6.1 条件付け.....	102
29.6.2 認知的不協和(矛盾の解決).....	102
29.7 マインド・ウィルス.....	103
29.7.1 文化ウィルス.....	104
29.7.2 設計ウィルス.....	104
29.7.3 マインド・ウィルスの治療.....	104
29.8 利己的遺伝子の進化.....	105
29.8.1 突然変異.....	105
29.8.2 自然淘汰.....	105
29.8.3 進化.....	105
29.8.4 利己的遺伝子.....	106
29.8.5 利他的行動.....	106
29.8.6 進化の方向.....	106
29.8.7 適応度.....	106
29.8.8 「設計」されない進化.....	107
29.8.9 脳.....	107
29.8.10 ミーム.....	107
第 30 章 二重相続理論 (dual inheritance theory ; DIT)	108
30.1 理論の基盤.....	108
30.1.1 文化的能力は適応である.....	108
30.1.2 文化は進化する.....	108
30.1.3 遺伝子と文化は共進化する.....	108
30.2 文化に対する遺伝子への影響.....	108
30.3 社会学習と累積的な文化進化.....	109
30.4 文化的群選択.....	109
第 31 章 種分化.....	110
31.1 自然における種分化.....	110

31.1.1 異種種分化.....	110
31.1.2 周辺種分化.....	110
31.1.3 側所種分化.....	110
31.1.4 同所種文化.....	111
31.2 ウォレス効果.....	111
第 32 章 和人（大和民族）.....	112
32.1 日本人の起源.....	112
32.1.1 モンゴロイド.....	112
32.1.2 北方系モンゴロイド.....	112
32.2 Y 染色体ハプログループから推定される日本人の成立史.....	113
32.2.1 Y 染色体グループごとの近隣集団との関係（父系）.....	115
32.2.2 日本列島人類集団を含む研究例.....	116
32.2.3 ミトコンドリア DNA(mtDNA)ハプログループ（母系）による系統.....	117
32.3 YAP 遺伝子をもつ日本人.....	118
32.4 日本人の成立.....	118
32.4.1 縄文人・弥生人・古墳人.....	119
32.4.2 日本国内の少数民族.....	119
第 33 章 文化と文明.....	120
33.1 文化とはなにか.....	120
33.1.1 原文化.....	120
33.1.2 文化の構成要素.....	120
33.1.3 文化の変化.....	121
33.1.4 文化の普遍性と特殊性.....	122
33.2 文化と言語.....	122
33.2.1 言語の起源.....	122
33.2.2 認知能力と言語.....	123
33.2.3 心の理論（ ”3.4.8 心の理論” 参照 ）.....	123
33.2.4 言語の歴史.....	123
33.2.5 ピジン言語.....	124
33.2.6 クレオール言語.....	124
33.3 文明.....	124
33.3.1 文明とは.....	124
33.3.2 文明の発生.....	125
33.3.3 文明の成立.....	125
33.3.4 ヒトと文化.....	126
33.3.5 日本の文化.....	126
第 5 部 生命.....	134
第 34 章 ヒトの意識の起源.....	135
34.1 認知科学とは.....	135

34.2 認知	135
34.2.1 認知と心理.....	135
34.2.2 ”認知”に対する考え方の歴史.....	136
34.2.3 認知と意識.....	136
34.2.4 認知の進化・認知の発達.....	137
34.2.5 認知と文化.....	137
34.2.6 認知の比較研究.....	138
34.2.7 動物の自己認知.....	139
34.2.8 メタ認知 (metacognition)	139
34.3 生得論 (psychological nativism)	140
34.3.1 ルネ・デカルトの生得論.....	140
34.3.2 心理学に於ける生得主義.....	140
34.3.3 心のモジュール性 (”23.5 心のモジュール性”も参照)	141
34.3.4 FOXP2 遺伝子とはなにか.....	141
34.4 記憶	142
34.4.1 遅延反応課題 (delayed reaction task)	142
34.4.2 遅延見本合わせ (delayed matching to sample)	143
34.4.3 放射状迷路 (radial arm maze)	143
34.4.4 水迷路 (water maze)	143
34.4.5 干渉 (interference)	144
34.4.6 符号化 (coding)	144
34.4.7 記憶再生 (memory recall)	144
34.4.8 短期記憶容量 (short-term memory span)	145
34.4.9 意味記憶容量 (semantic memory span)	145
34.4.10 メタ記憶 (meta-memory)	145
34.4.11 エピソード記憶 (episodic memory)	145
34.4.12 心的時間旅行 (mental time travel)	146
34.5 日常生活で生じる記憶現象	147
34.5.1 日常記憶.....	147
34.5.2 自伝的記憶 (autobiographical memory)	147
34.5.3 展望的記憶 (prospective memory)	148
34.6 ヒトの発達	148
34.6.1 経験と生得.....	148
34.6.2 社会脳の発達.....	149
34.6.3 ワーキングメモリ.....	150
34.6.4 脳の発達.....	151
34.6.5 自己感覚と意識.....	151
34.6.6 スピノザと一元論.....	158
34.6.7 『エチカ』の概要.....	159

第 35 章 理論と仮説	165
35.1 認識論と存在論	165
35.1.1 現在の認識論.....	165
35.1.2 科学哲学における実証主義.....	166
35.2 意識は自然科学へ還元可能か？	167
35.2.1 基本的な考え方.....	167
35.2.2 複雑性の科学.....	167
35.2.3 複雑適応系 (CAS;complex adaptive system)	168
35.3 意識と脳の活動	168
35.4 心身問題と心の哲学	168
35.4.1 物理主義 (Physicalism)	168
35.4.2 唯心論 (Idealism)	168
35.4.3 中立一元論 (Neutral monism)	169
35.4.4 相互作用二元論 (Psycho-Physical Interactionism)	169
35.4.5 心身並行説 (Psycho-Physical Parallelism)	169
35.4.6 性質二元論 (Property Dualism)	169
35.4.7 実体元論 (Substance dualism)	169
35.4.8 心身相互作用説 (Psycho-Physical Interactionism)	170
35.4.9 随伴現象説 (Epiphenomenalism)	170
16.5.10 量子脳理論 (Quantum Mechanisms of Consciousness)	170
35.5 心脳問題と臨死問題	170
35.5.1 Susan A Greenfield の仮説.....	171
35.5.2 Francis Harry Compton Crick と Christof Koch の仮説.....	171
35.5.3 Daniel Clement Dennett の仮説.....	171
35.5.4 Gerald Maurice Edelman と Giulio Tononi の仮説.....	171
35.5.5 Eben Alexander の仮説.....	171
35.5.6 Roger Penrose と Stuart Hameroff の仮説.....	171
35.5.7 Mario Beauregard の仮説.....	172
35.5.8 Bernard J. Carr の仮説.....	172
35.6 実体二元論の仮説	172
35.6.1 Roger Penrose と Stuart Hameroff の仮説.....	172
35.6.2 John Carew Eccles の仮説.....	172
35.6.3 Rupert Sheldrake の仮説.....	172
35.7 形態共鳴論	172
35.8 意識のハード・プロブレム	173
35.8.1 物理学の拡張とは何か？	174
35.8.2 意識の難問.....	174
35.8.3 意識と現実世界.....	174
35.8.4 脳と脳の描き出す世界についての問題.....	174

35.8.5 意識と「わたし」	176
35.8.6 心と感情	177
第 36 章 いくつかの理論の概要	178
36.1 IIT (Integrated Information Theory)	178
36.2 GNW (Global Neuronal Workspace)	178
36.3 量子脳理論	178
第 37 章 量子理論による意識研究	179
37.1 “場”としての意識	179
37.1.1 H.marginau	179
37.1.2 B.Libet	179
37.1.3 J.Eccles	180
37.2 脳に局所化すると同時に非局所化する場としての意識	180
37.2.1 R.Sheldrake	180
37.2.2 R.K.C.Forman	181
37.2.3 David Kent	181
37.2.4 Martinus	181
37.2.5 A.K. マネクエフ	182
37.3 振動するエネルギー場としての意識と体外離脱	182
37.3.1 M.タルボット	182
37.3.2 V.Hunt	183
37.4 脳による意識の局所化説と体外離脱	183
37.4.1 D.H.Lund	183
37.4.2 G.Dharmawardena	184
37.4.3 J.K.Arnette	184
37.5 齋藤先生による結論	185
37.6. 多世界解釈	186
Appendix I 参考文献	187
Appendix II 用語の意味	191
Appendix III 著者略歴	196

はじめに

人の一生とは儚い夢物語かもしれない。

自分が何者なのか？自分は何のためにこの世に生まれてきたのか？

人生の中で、誰もが夢や希望を追い求め続け、喜びや悲しみなどという感情に一喜一憂し、富や名声を得ることが人生なのだろうか？もしそうであるならば、幸福はお金で買えるモノであり、経済的に貧しければ、幸せとは程遠く、貧困な家に生まれれば、その瞬間から困難な人生を歩まなければならないことになる。人生に求められるモノはそんなモノなのだろうか？

大学卒業後、大手電機メーカー、大手光学機器メーカーに就職し、25歳のときに結婚し、二人の子供にも恵まれ、何不自由しない生活を30年近く続けてきた。人よりも努力し続け、給料も賞与も人並み以上に支給され役職もいただき、本当に何不自由しない豊かな生活を続けてきた。しかし、人生というものは不思議なもので私を襲った病気と交通事故が私の人生のすべてを変えることになったのであった。そんなときに冒頭で述べたようなことを考えるに至ったわけである。この出来事により私の恩師である長尾弘先生¹と出会うことによって、私は心理学の道を志すことになったのである。そして、臨床心理学から人間科学の道へ進み、意識研究というプロトサイエンス分野の研究をすることになった。

若いつもりでいても、私も還暦を迎えた。肉体的にも精神的にもまだまだ若いつもりでいるが、実際のところは、代謝や視力も衰えて身体にもガタがきていることは隠せない。仏教の教えの一つである、“生・老・病・死”。これから先は老いていくだけの人生。誰もが避けることのできない老と死を超えた先にあるものは何だろうか？“生”と“死”について考えると、生も死も連続なのかもしれない。私たち人間が“生”と“死”を肉体のはじまりとおわりのように物理的に区別しているだけなのかもしれない。

最近、私が意識研究をしていて思うことは、魂、あるいは意識は永遠に存在し続けているのかもしれないということに気づいたことだ。そう考えると、意識の概念としては、Jung²の個人的無意識³、集合的無意識⁴や類心的無意識⁵は、そういう意識なのかもしれない。また、仏教でいうところの八識にある末那識⁶や阿頼耶識⁷も同じような概念である。このように生も死も連続的な永遠の生命を、肉体という鎧を借りて生死を繰り返し、人間としての精神的な完成（靈性⁸の向上）を目指すことが（仏教で言うところの成仏）、現世の娑婆世界に生きる私たち人間は仮の姿なのかもしれない。人の命と言うのは表裏一体であり、未来永劫永遠に続くものかもしれない。

私の意識もいずれ宇宙に散っていくことになるが、その散った意識が、肉体という鎧を纏い、再び生まれ変わったときに、今の自分が生きた証として、ここに私の生き様をできる限り活字にして残しておこうと思う。私に残されている時間はあとどれくらいだろうか？生まれてから物理的身体が減じるまでの52万時間の持ち時間が私の命の時間だとすれば、それはもう、あと175,000時間しかない。車の燃料ゲージみたいに残り三分の一を指している。何事もなく過ごせたとしてもあと余命二十年くらいか。175,000時間ほどしかない。私の平均睡眠時間は約6時間。一日の四分の一は睡眠である。130,000時間が起きている時間なわけだ。更に仕事に費やす時間もある。70歳まで働くとして、およそ16800時間が労働時間になるから、正味110,000時間以下が自分に割り当てられた残された時間ということだ。こんな自分の命の残り時間のことを考えていた。人生の残り時間を有効に使いたい。まだ果たせぬ夢もある。

生きるとは何か？

死とは何か？

命とは何か？

意識とは何か？

学問とは何か？

そんなことを思う日が増えてきている。

人がこの世に生を受けて一生を過ごすわけだが、その一生の間に人は何を目指して生きていけばよいのだろうか？そんなことを漠然と考えてみると、たとえそこに生きる目的を見出せたとしても、それ自体が主観であって客観性はない。寧ろ、その目的と行動は一人の人間の生き様を表すものであり、第三者がその人の生き方に感銘、共感することでしか評価は得られないだろう。これを客観的と言うのであれば、それ自体が主観的ではないだろうか。何のために人は学び、働き、生きていくのか？

- “幸せ”を得るためだろうか？
- “豊か”な生活をおくるためだろうか？
- “地位”や“名誉”のためだろうか？
- 人間が人間らしく人間らしい一生をおくるとは一体どう言うことか？

そんなことを“学問”や“研究”を通じて、ほんの少しでも会得できれば、私が今世で生きる価値は見出せたのではないかと思うのである。その最初の取っ掛りとして、このような書を執筆することにした、

私自身のこれまでの生き方、学問、研究に対する姿勢、あるいは、これまでの研究成果や課題を含めて私自身が何を目指して生きてきたのか、“客観的”事実に基づいて記述した、この書の目的は、私の誕生から最期のときを迎える直前まで、私の歩んだ人生を書に認めておきたいと思うのである。そして、この書が完成した暁には、私自身の自己満足的あるいは自尊心からくる達成感や充実感だけなのかもしれない。それでもできることなら、子どもたちやその子孫、あるいは第三者の人たちが私を知るキッカケ、もしくは、わたしという人間が存在していたことを理解する一助になれば嬉しい限りである。

2023年2月 自宅 書齋にて

竹本 聡

まえがき

物質の集合体であるヒトが”意識や無意識”,あるいは”心”や”魂”と呼ばれるモノを持ち合わせていることは他の生物と異なるわけであるが,意識研究を進めていくにあたって,Jungの意識研究を基礎として,日本を代表するJung派の河合隼雄先生や老松克博先生をはじめ偉大なる先人の先生方の研究実績を基に,”自然”と”生命”の関わり,あるいはヒトと自然との関わりをあらゆる学問の知見を活かしつつ,意識や無意識の働きを自然科学により記述することが,わたしの意識研究の最終目標でもある.わたしが考えている”自然”とはどのようなものなのか,ここで,”自然”について最初に述べておかなければなるまい.わたしが考える自然とは,宇宙,惑星,銀河,地球,海,山・・・などは”大自然”であり,さらに,微生物,生物,植物,動物,鉱物,ヒトも自然であると言える.人間の意思や力,あるいは,因果に依らず,ありのままの姿を生成するのが”自然”であると考えてる.

ヒトを研究対象に考えたとき,そもそもヒトも自然の中に存在する自然物であるというのが,わたしの研究の原点でもある.普段なかなか意識して考えることは無いと思うが,ヒトを自然物と考える理由は,ヒトには”本性”というものが備わっている.”本性”とは,人間が普遍的に持つ思考,感覚,行動などを指す概念である.

社会学,社会生物学,心理学では,特に進化心理学と発達心理学が,人間の本性を明らかにしようと,古くから心理学者,哲学者,倫理学者,神学者もまた人間の本性を議論してきた.現在では,発達心理学,脳科学,人間科学など学際的な研究により,科学的な研究も行われている.しかしながら,この壮大な研究を進めていくためには,フッサール(Edmund Gustav Albrecht Husserl,1859年4月8日-1938年4月27日 オーストリアの哲学者,数学者である),ハイデッガー(Martin Heidegger,1889年9月26日-1976年5月26日)は,ドイツの哲学者,ハイデッガーとも表記される)の現象学を拠り所にしなが,一つの現象が自然とどのような関係性を持っているのか,あるいは,ヒトの知覚,認知,知覚が意識に対してどのような働きをしているのか,さらに言えば,ヒトの身体と現前で起きている現象の関係性は物理的にどう説明されるべきなのか,

”自然”と”ヒト”との関係性を理解しなければならないが,ヒトの現象を説明しようとする,それは生物学や生理学などによる唯物論的,あるいは因果論的な説明は出来ても自然との関わり,たとえば,自然の力(重力,電磁力,エネルギー)と人の意識の関係がどうなっているのか?そんな疑問も生じてくるのである.そんな疑問だらけの事柄を進めていくのが,わたしの意識研究である.

第1巻では,わたしのこれまでの人生を振り返り,プロフィール,わたしの経験的な話しから意識研究をはじめまでのキッカケについて概説したが,とても意識研究全体を概観できるような話しではなく,引き続き第2巻でも意識研究の周辺を概説してみたいと思う.とくに,わたしの考えている”生物の生命”や”ヒトの意識”というものは,宇宙の成り立ちと密接に関連しているものと考えている.

第2巻の第4部では,「自然」をテーマに宇宙の誕生,地球の誕生,そして,ヒトの発生と進化,行動の変化,脳の変化について進化心理学の理論の基礎となっている適応主義や文化基盤について論じる.さらに,宗教の発生や宗教の移り変わり,アニミズム,シャーマニズムについても論じる.とくに,文化人類学の観点からアイヌの歴史と文化について論じるとともに文化精神医学についても触れた.さらに,文化の遺伝やミームについても論じる.日本人の起源や遺伝子についても現在判明していることなどについて述べる.第5部では,「生命」をテーマに”ヒトの意識の起源”について認知心理学,生体心理学,身体性認知科学を中心に生得論,記憶,記憶現象,ヒトの発達について概観する.

1巻から6巻までは主に意識研究を進めていくための学際的な知見や仮説について述べ,7巻以降から具体的な研究テーマに

沿ったわたしの研究内容の詳細を述べていく予定である。

第2巻では主にこれまでの理論を中心にどのような研究が行われているのかを、わたし自身のメモ書きのような感覚で執筆した、書きたいことはいっぱいあるが、この巻で書くべきかどうかという迷いや葛藤もあり、“自己感覚”については後半で多少触れるに留めたが、この話しの続きは第3巻の「知覚・感覚」で詳しく述べたいと思う。また、身体性認知科学についてもサラッと述べたが、この話しの詳細は第4巻で詳しく述べる予定である。非常に中途半端な状態であるが、意識研究の周辺についてなんとなくでもイメージをもつことができれば幸いである。

この書は複数巻より成る。一つの巻のボリュームは100ページ〜300ページ程度を想定している。現在は5巻まで原稿の執筆を終えているが、これから先何巻まで書き続けるかは未定である。命ある限り、私の知や経験を書き続けていきたい。

- 第1巻 知の限界と智慧
- 第2巻 自然と生命
- 第3巻 知覚・感覚・認知
- 第4巻 数理解析のための基礎的知識
- 第5巻 生と死
- 第6巻 人間の身体

第2巻から第6巻までの内容は、これまでに議論されてきたさまざまな仮説を含め、重要なポイントとなるべき点についてサマライズした内容になっている。この点については、第7巻以降で採用する“仮説の原点”として詳細に説明する予定である。以下に第7巻から第20巻までの研究テーマを載せておく。

第7巻 研究法概説

第8巻 精神疾患とくにうつ病と発達障害に於ける脳機能障害と意識モデル

第9巻 脳機能障害の脳神経科学による意識モデル

第10巻 変性意識状態の意識モデル

第11巻 臨死体験と意識モデル

第12巻 瞑想状態に於ける意識モデル

第13巻 共時性（シンクロニシティ）と意識モデル

第14巻 睡眠と覚醒の意識モデル

第15巻 身体知覚の変化による意識の変化

第16巻 左利きと右利きの知覚機能と意識のちがひ

第17巻 人間本性の知覚・認知と集合的無意識

第18巻 数理心理学と統合意識

第19巻 自然エネルギーと統合意識

第20巻 生命

<謝辞>

これまで私の人生は,どういうわけか私が窮地に陥ると,助けてくれる人に出会えた.そうした多くの人たちの理解や協力があつたからこそ,私はこうして生きてこられた.また,好きな研究や学問と向き合うことができたと思う.私という人間を認めて戴いたすべての人々の愛ある弁達や指導があつて,ここまで生きてこられたのだと,

そして,今は亡き,故 長尾弘先生のご指導により,研究者の道へ進むことができたことは,私の人生を大きく変えたのである.苦しく辛い道のりであるが,この道へ進んだことを後悔していない.寧ろ,研究者として命ある限り意識研究を続けていくことをここに誓う.

おそらく私は,最期の時を迎えても広大な”宇宙”という大自然を理解することはできないだろう.その研究は次に生まれ変わるときまでの楽しみにする外ないだろう.

これまでに私が縁してきた方々,959名の方々と共に,そして,私という人間を認めてくれた,ご先祖様,父,母,兄弟,親戚,友人,恩師,同僚,愛する人,子供たち,すべての人々に感謝する.

第4部 自然

第1巻ではわたしのプロフィールからはじまり,意識研究の大まかな概要について述べた.第4部以降は,それぞれの各論についての詳細を述べていきたいと思う.第4部では意識研究の対象となる自然について人間と自然の関係を述べていきたい.

第20章 宇宙の誕生

20.1 宇宙のはじまりの不思議

宇宙のはじまりとは一体なんだったのだろうか？

地球はいつどうやって誕生したのだろうか？

地球上に生命が現れるようになったのはいつの頃からだろうか？

広大な宇宙の中で太陽系惑星の一つとして、地球は人間や生物が生きていくために必要な元素がはじめからすべて揃っていることは自然の成せる技なのだろうか？そんな疑問が湧いてくる。ここでは、わたしの専門外でもあるので、他の文献や Wikipedia 等の解説を引用した、引用箇所は文字を小さくし斜体文字により記述した、

20.1.1 ビッグバン

137億年前にビッグバンにより宇宙が誕生したとされるのが有力な説となっている。

ビッグバン（英: Big Bang）とは、宇宙は非常に高温高密度の状態から始まり、それが大きく膨張することによって低温低密度になっていったとする膨張宇宙論（ビッグバン理論 (Big bang theory)）における、宇宙開始時の爆発的膨張、インフレーション理論によれば、時空の指数関数的急膨張（インフレーション）後に相転移により生まれた超高温高密度のエネルギーの塊がビッグバン膨張の開始になる。その時刻は今から 138.2 億年 (13.82×10^9 年) 前と計算されている。

遠方の銀河がハッブル＝ルメートルの法則に従って遠ざかっているという観測事実を一般相対性理論を適用して解釈すれば、宇宙が膨張しているという結論が得られる。宇宙膨張を過去へと外挿すれば、宇宙の初期には全ての物質とエネルギーが一点に集まる高温・高密度状態にあったことになる。この高温・高密度の状態よりさらに以前については、一般相対性理論によれば重力的特異点になるが、物理学者たちの間でこの時点の宇宙に何が起きたかについては広く合意されているモデルはない。

20世紀前半までは、天文学者の間でも「宇宙は不変で定常的」という考え方が支配的だった。1948年にジョージ・ガモフは高温高密度の宇宙がかつて存在していたことの痕跡として宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) が存在することを主張。その温度を 5K と推定した、この CMB が 1964 年になって発見されたことにより、対立仮説（対立理論）であった定常宇宙論の説得力が急速に衰えた。その後もビッグバン理論を高い精度で支持する観測結果が得られるようになり、膨張宇宙論が多数派を占めるようになった

20.1.2 現在も宇宙は膨張し続けている

プランク時代の約 10–35 秒後、相転移によってインフレーションと呼ばれる宇宙の指数関数的膨張が引き起こされた。インフレーションが終了した後、宇宙の物質要素はクォーク・グルーオンプラズマと呼ばれる状態で存在していた（これにはクォーク、グルーオン以外のあらゆる粒子も含まれている。なお、2005 年には、この宇宙初期に近い物質状態がクォーク・グルーオン液体として実験的に作られた可能性も報告された）。このプラズマ中では粒子は、全て相対論的速度で運動している。宇宙の大きさが大きくなるにつれて、温度は下がり続けた。ある温度に達したところで、バリオン数生成と呼ばれる未知の相転移が起こり、クォークとグルーオンが結合して陽子や中性子といったバリオンが作られた。「この時に、現在観測されている物質と反物質との間の非対称性が何らかの形で生まれた」と考えられている。

さらに温度が下がると、さらなる対称性の破れをもたらす相転移が起こり、これによって、この宇宙に存在する基本的な力と素粒子とが現在のような形になった。この後、ビッグバン元素合成と呼ばれる過程によって、陽子と中性子とが結合して、この宇宙に存在する重水素とヘリウムの原子核が作られた。宇宙が冷えるにつれて、物質の相対性理論的速度での運動は次第に収まり、物質の静止質量エネルギー密度の方が放射（電磁波）のエネルギー密度よりも重力的に優勢になった。

およそ 30 万年後には、電子と原子核とが結合して原子（そのほとんどは水素原子）が作られた。これによって放射は物質と相互作用する確率が低くなり、ほぼ物質に妨げられることなく空間内を進むことができるようになった。この時期の放射の名残が宇宙マイクロ波背景放射である。時間が経つにつれて、ほとんど一様に分布している物質の中でわずかに密度の高い部分が重力によって、そばの物質を引き寄せてより高い密度に成長し、ガス雲や恒星、銀河、その他の今日見られる天文学的な構造を形作った。この過程の細かい部分は宇宙の物質の量と種類によって変わってくる。ここでは、物質の種類としては、冷たいダークマター、熱いダークマター、バリオンの 3 種類が可能性として考えられる。現在最も精度の良い測定（WMAP による）によると、宇宙の物質の大部分を占めているのは、冷たいダークマターであると見られている。それ以外の 2 種類の物質が占める割合は宇宙全体の物質の 20% 以下である。

今日の宇宙ではダークエネルギーと呼ばれる謎のエネルギーが優勢であるらしいことがわかっている。現在の宇宙の全エネルギー密度のうち、およそ 70% がダークエネルギーである。宇宙にこのような構成要素が存在することは、大きな距離スケールで時空が予想よりも速く膨張しており、このために宇宙膨張が速度と距離の比例関係からずれていることが明らかになったのがきっかけとなって知られるようになった。ダークエネルギーは、最も単純な形では一般相対性理論のアインシュタイン方程式の中に宇宙定数項として現れるが、その組成は不明である。より一般的に言うと、ダークエネルギーの状態方程式の詳細や素粒子物理学の標準模型との関係について、観測と理論の両面から現在も研究が続けられている。これら全ての観測結果は、 Λ -CDM モデルと呼ばれる宇宙論モデルに凝縮されている。6 個の自由パラメータを持つビッグバン理論の数学モデルである。

20.1.3 ビッグバンの観測とエビデンス

一般に、宇宙論において、ビッグバン理論を支持する観測的な支柱が三つあると言われている。それは、銀河の赤方偏移に見られるハッブル則的な膨張と、宇宙マイクロ波背景放射の詳細な観測、それに軽元素の存在量である（元素合成を参照のこと）。これらに加えて、宇宙の大規模構造の相関関数の観測も標準的なビッグバン理論とよく一致している。

20.1.4 ハッブルの法則

遠方の銀河とクエーサーの観測から、これらの天体が赤方偏移していることが分かっている。これは、これらの天体から出た光がより長い波長へとずれていることを意味する。この赤方偏移は、これらの天体のスペクトルをとって、それらの天体に含まれる原子が光と相互作用して生じる輝線や吸収線の分光パターンを実験室で測定したスペクトルと比較することで分かる。この分析から、光のドップラーシフトに対応した値の赤方偏移が測定され、これは後退速度として説明される。後退速度を天体までの距離に対してプロットすると、ハッブルの法則として知られている比例関係が現れる。

$$v = H_0 D$$

ここで、 v : 銀河や遠方の天体の後退速度、 D : 天体までの距離

H_0 : ハッブル定数、WMAP による 2005 年現在の観測値は $71 \pm 4 \text{ km/s/Mpc}$

観測されているハッブルの法則については 2 つの説明が可能である。1 つは、我々は銀河が四方に飛び去る運動の中心にいるというものである。これは、コペルニクスの原理の仮定の下では受け入れがたい。もう 1 つの説明は、宇宙は時空の唯一の性質として、全ての場所で一様に膨張しているとするものである。この種の一様な膨張というアイデアは、ハッブルによる観測と解析が行われるより以前に一般相対論の枠組みの中で数学的に考え出されたもので、フリードマン、ルメートル、ロバートソン、ウォーカーらによって独立に提案されて（フリードマン・ロバートソン・ウォーカー計量）以来、現在もおおビッグバン理論の土台となっている。

20.1.5 ビッグバン理論を支える3つの理論

ビッグバンは次の3つの仮定に依存しているとされる、

- a) 物理法則の普遍性
- b) 宇宙原理
- c) コペルニクスの原理

それぞれの理論について次節で述べる。

20.2 物理法則の普遍性

物理法則に対して「自然法則」(law of nature) というのは、(人間の知的営為とは離れて) 自然の法則そのもの、という概念であって、本能的には物理法則とは別の概念を指し得る、自然哲学 (あるいは自然学 physika) から、様々な経緯を経て、現在の物理学は生み出されてきた。科学というのは、かつて自然法則だと見なされた原理を多く含んでいる。例えば万有引力の法則、ニュートンの運動の3法則、理想気体の法則、メンデルの法則、需要と供給の法則……等々である。

物理学上の法則というものが、それが即ち、自然自体の法則そのものだと信じられることも多いが、物理法則というのは、自然法則の不正確な写しや近似に過ぎないとする考え方もある。また、物理法則が全て“永久で普遍の原理”だなどと信じられていた時代も長かったが、これも現在では疑問視されることも多い。

ビッグバン仮説が見出され、科学者らがその理論に基づいて分析した結果、この宇宙の初期の段階では物理法則自体が定まっていなかった時期があり、あるきっかけで物理法則自体がある方向性で決まってゆく、空間自体の性質がある方向性で決まってゆく、というプロセスを経て、現在我々が知っている「物理」自体ができあがってきた、とされているのである。また、現在の物理法則が将来も有効であるという保証は無い。それはそう信じたがっているタイプの物理学者の心に存在しているだけであって、宇宙自体のどこにもそのような証拠はない、と指摘されることがある。

ガリレオ・ガリレイが考えた法則とニュートンがニュートン力学で想定した運動の法則の組み合わせは、記述内容も適用範囲も異なっている。また、ニュートン力学で想定されている法則の数と、その後の古典力学に含まれている法則では後者の方が多い。ある時点で (当然、現在も含めて) 物理学の領域で記述されている法則が、果たして本当に自然に存在している法則を十分に記述しているかどうか、ということは疑問視されることがある。ニュートン力学は、20世紀初頭まで絶対的なもののように堅く信じられていた (あるいは現在でも信じられてられていることがある)。その後、ニュートン力学というのは、絶対的ではないと理解されるようになってきている。“物理法則だけで、世界で起きることが全て記述できている”と信じてしまうような信仰は、「物理主義」と呼ばれることがあるが、この物理主義というのは原理主義の一種であるとも指摘されることがある。湯川秀樹は、ニュートン力学は適用範囲が広がったことに言及している。つまり、適用範囲が広がって、かつそれ自体で閉じているような理論体系を学習・習得すると、学習者は思考がその理論体系に沿ってしか動かなくなり、世界を見ても世界自体を見ることなく、自己完結した理論体系や用語へと変換するだけなので、理論のほころびがわからなくなり、あたかも世界が理論に沿って全てが動いているようにしか感じられなくなってしまう、ということである。本物の自然というのは、人間の知的営為のあなたにあって、はるかに複雑であったり不可思議なことが実際に、は起きているのだ。それなのに、理論体系や人工物に囲まれるとそうした基本的なことが分からなくなる、といったことも指摘されている。

20.3 宇宙原理

宇宙原理 (cosmological principle) とは、「大きなスケールで見れば、宇宙は一様かつ等方である」という主張である。分かりやすく言うと「宇宙には特別な場所は存在しない」と言い換えることができる。

宇宙を観測することで、ビッグバン以降どのぐらいの時間が経過しているのかを知ることは出来るかもしれないが、観測者が宇宙の中でどの地点にいるのかを知ることはできないという意味である。ここで言う、「場所」「地点」とは、3次元空間での位置を指す。よって、宇宙原理では時間的な一様性までは要請しない。この仮定は簡単ながら非常に強力で、この前提に立てば、宇宙モデルを考える際に、は、ロバートソン・ウォーカー計量に従うタイプの宇宙のみを考えれば十分であることが分かる。もちろん、小さなスケール長で見れば、宇宙は一様でも等方でもなく、大規模構造や銀河団、銀河といった様々な天体からなる構造が存在する。現在の観測では、ハッブル半径（約100億光年）程度のスケールで平均化してみると、我々の宇宙のある地点での物質密度は平均密度からおおよそ1/100程度のゆらぎがあるとされている。

20.4 コペルニクスの原理

コペルニクスの原理 (Copernican principle) ,あるいは平凡の原理 (Principle of mediocrity) とは、この世界に「特別な」観測者は存在しない、とする自然科学における根本的な仮説の一つである。16世紀に太陽中心説を唱え、プトレマイオスの宇宙観が覆されるパラダイムシフトの口火を切ったニコラウス・コペルニクスにちなんで名付けられた。ニコラウス・コペルニクス原理の骨格は最尤原理、すなわち、「現実の標本は確率最大のものが実現した」とする統計学上の仮定と同じである。この前提に立つと、ある事物が特別で、特権的で、例外的で、重要であると仮定するよりも、一般的、平均的、典型的、平凡であると仮定する方が蓋然性が高い、と考えられる。

宇宙論において導入された原理であるが、より一般化されて、宇宙生物学、哲学、論理学において人間の位置付けを議論する際に、も用いられる。この原理の下では、太陽も地球も宇宙の中心ではなく、それどころか宇宙に特別な場所は存在しない。人間もまた、宇宙において特別な存在ではなく、生命や知性の存在は普遍的であると予測される。

20.4.1 宇宙論への影響

宇宙論においては、コペルニクスの原理を仮定すると、地球から宇宙のどの方向を観測しても同じようにみえる場合、宇宙はどの地点であっても一様かつ等方的である、とする宇宙原理が導かれる。現実には、宇宙では超銀河団や銀河フィラメント、超空洞といった等方的でも一様でもない構造が観測される。しかし、それよりもずっと大きい規模、おおよそ6-7億光年以上の単位でみた場合には、より等方的になり、どこまでも大きい集団は存在しない。

宇宙の地平線規模でみた際に、若い恒星の数、銀河団の数などといった、地球からの距離に応じた系統的な変化も存在するが、これは「地球が宇宙の中心にあって、宇宙の中心部と辺境で性質が異なる」ことを意味しない。コペルニクスの原理に基づく解釈では、この系統的な変化は宇宙の進化によるものである。遠方からの光は、それだけ長い時間をかけて観測者へと届くため、遠くの天体ほど宇宙初期に近い時代の姿を観測することになる。宇宙の地平線近くからの光は、観測されるまでに宇宙年齢に匹敵する時間がかかっており、宇宙初期の姿を示していると考えられる。観測できる最も遠方からの電磁波、つまり宇宙マイクロ波背景放射（CMB）はきわめて等方的である。現代宇宙論は、宇宙原理が宇宙の地平線規模において完全でないにしろほぼ正しいことを、前提としている。コペルニクスの原理は、観測結果に照らし合わせて宇宙原理の妥当性を担保する、必要最小限の仮定である。ボンディとトーマス・ゴールドは、コペルニクスの原理を時間にも適用し、宇宙は場所だけでなく時間に関しても等質性を保持するという、定常宇宙論に基づく「完全宇宙原理」を提唱した、しかし、この考えは前述した宇宙の進化と矛盾するもので、ビッグバンとは全く異なる状態から宇宙が誕生・膨張し、将来もダークエネルギーの影響による加速膨張が予測する未来とは全く異なる状態へ進むことになる。現在では、CMBを始めとする観測的証拠により、ビッグバン理論が標準的な宇宙論とされ、定常宇宙論は衰退している。

20.4.2 人間と宇宙

地球や人間を特別視しないコペルニクスの原理は、宇宙の構造や環境の理由を知性を持つ観測者の存在に求める人間原理とは、一見すると対極にある概念である。実際、強い人間原理の提唱者であるブランドン・カーターは、コペルニクスの原理の行き過ぎに異を唱える形で、人間原理を提案した、しかし、多元宇宙の仮定の下では、両者は同じ主張を別の視点から論じている場合がある。そして、カーター自身も「宇宙のアンサンブル」として、多元宇宙を同時に考えている。

例として、知的生命が存在できる宇宙の環境は極めてまれであり、我々のいる宇宙はそうなるように物理定数が「微調整」されているかのようにみえるという、宇宙の微調整の問題を解くにあたって、人間原理による解釈の上に、コペルニクスの原理に基づく理論予想が試みられている。スティーヴン・ワインバーグやアレクサンダー・ビレンケンが宇宙定数の予想にこの論法を適用し、一定の成果を上げている。

20.4.3 宇宙生物学

「どんなに特異で奇妙に思われるものも、実際に、は多数の中の1つであり、多分に平均的である、とする基本的な仮定」に基づけば、地球に生命が存在するということは、宇宙において地球のような惑星には生命が当たり前存在し、ひいては生命や知性がこの宇宙で普遍的に発生する、と予想される。この仮定は、斉一性原理、充満の原理と共に地球外知的生命体探査（SETI）における暗黙の前提となっている。SETI推進の立役者の一人であるカール・セーガンは、「私たちは何者なのか」「私たちは、つまらない惑星のうえに住んでいることを知った。この惑星は、平凡な恒星の周りをめぐっており、その平凡な恒星・太陽は、銀河の端のほうの、うず状の二本の腕の間にあり、その銀河は、まばらに散らばって存在する数多くの銀河の一つであり、宇宙の中の忘れられた片すみに存在する。そして、その宇宙には、人間の数よりもっと多くの銀河が存在する」と述べるなど、しばしばその著書でこの原理に触れている。

20.4.4 未来予測

リチャード・ゴットは、コペルニクスの原理を応用し、ベイズの定理に基づく未来予測の方法を提案した、その予測方法とは、以下の様なものである。無作為に選ばれた観測者が、ある事象を観測した場合に、その観測者が特別な観測者である可能性は小さい。そうすると、観測した時期は、その事象が始まってから終わるまでの間で、中間辺りにある可能性が大きく、始まったばかりや終末間近というのはありそうにない。そこで、その事象が始まった時刻を t_{begin} 、終わる時刻を t_{end} 、観測した時刻を t_{now} とした時に、 $r = (t_{\text{now}} - t_{\text{begin}}) / (t_{\text{end}} - t_{\text{begin}})$ が0から1までの一様な乱数だとすると、 r は95%の確率で $0.025 < r < 0.975$ となる。これはつまり、 $t_{\text{end}} - t_{\text{now}}$ が、 $t_{\text{now}} - t_{\text{begin}}$ の39分の1から39倍の範囲に収まることが、95%の確信度でいえるということである。ゴットはこれを、デルタt論法と呼んだ。その一つの適用例として、ゴットは1969年（建設から8年）にベルリンの壁を見たことを挙げ、壁の崩壊はその20年後だったことから、 $t_{\text{end}} - t_{\text{now}}$ が $t_{\text{now}} - t_{\text{begin}}$ の2.5倍となって、信頼度95%の範囲に収まっているとした（この場合、デルタt論法ではベルリンの壁の寿命が、確信度95%で2ヶ月半後から312年後の間に尽きることになる）。また、人類の未来についても予測し、ホモ・サピエンスの登場を20万年前とした場合、人類の種としての残りの寿命が5,100年から780万年だと推定した。また、SETIについても、ドレイクの方程式の変数 L （技術文明の存続期間）を同じ手法で予測することで、カルダシェフ・スケールのII型文明が銀河系内に、II型文明が宇宙の地平線内に存在することは期待できない、との見通しを述べた。

20.4.5 コペルニクス原理の検証

コペルニクスの原理は、証明されたわけではなく、証明し得ないと感じられるものだが、現代物理学の理論の多くで必須の前提条件とされている。宇宙論においては、コペルニクスの原理を仮定することで、いくつもの優れた理論が成立してきた。それらの理論は、コペルニクスの原理そのものよりも具体化されており、数多くの検証も行われていて、それが間接的にコペルニクスの原理の検証にもなると考えられる。コペルニクスの原理という言葉が作られる前から、地球が宇宙の中で特権的な地位にないことは、たびたび示されてきた。コペルニクス革命によって、地球は太陽を周回する多くの惑星の中の1つに過ぎないとされた。ウィリアム・ハーシェルは、太陽系もまた、円盤状の銀河系の中を動いていることを発見した、ハーロー・シャプレーは、太陽系が銀河系の中心から大きく外れた辺境宙域にあることを発見した、

エドウィン・ハッブルは、銀河系も宇宙の中にある多数の銀河の1つであることを示した、銀河系の宇宙の中での位置や、運動を研究することで、ビッグバン理論と現代宇宙論が成立した、

20.5 ビッグバンで生まれた力

地球はたくさんの粒子が『重力』によって集まり生まれた.地球上では様々な生物が”電磁気力”の相互作用により,組織を形成している.その素粒子もまた,わたしたちが感じることでできない力によって存在しているのである.これらの他に,わたしたち人間が感じるができない“力“がある.わたしたちを形成する原子を作るために必要な”強い核力”・”弱い核力”それぞれどのような力があり,わたしたち地球に住まう人間とどう関わっているのだろうか？

20.5.1 素粒子

素粒子とは,原子→分子→粒子→素粒子 というように,”それ以上分解できない最小単位“である.素粒子には波の性質がある.素粒子は物質を構成する素材とそれ以外に分かれている.以下に素粒子の種類について概説する.

20.5.1.1 素粒子の種類

以下のように素粒子は大きく分けると4つのグループに分類できる.

20.5.1.2 フェルミ粒子

質量のある物質を構成し,”強い相互作用“により結合し物質を構成する.全ての”相互作用“からの影響を受ける.フェルミ粒子はクォークとレプトンに分類される.

(1) クォーク

- a)アップクォーク
- b)チャームクォーク
- c) トップクォーク
- d)ダウン
- e)ストレンジ
- f)ボトム

(2) レプトン

電荷をもつ”電子“と電荷をもたない”ニュートリノ“に分けられる.”強い相互作用“を媒介しない電子がクォークと”電磁相互作用“を介して原子を構成する.ニュートリノは他の物質と相互作用することがほとんど無く観測されづらい

- a)電子
- b)ミュー粒子
- c)タウ粒子
- d)電子ニュートリノ
- e)ミューニュートリノ
- f)タウニュートリノ

20.5.1.3 ボース粒子

- a) グルーオン
- b) 光子
- c) Z ボソン
- d) W ボソン

20.5.1.4 スカラー粒子

ヒッグス粒子のみ

(参考)

”フェルミ粒子は人間の身体を構成する重要な素粒子であり、それらは力を媒介してくれるボース粒子により機能する。もうひとつ”グラビトン（重力子）”が存在するとされているが、まだ発見されていない。そのほか、質量をもたらすヒッグス粒子もボース粒子の仲間で、ヒッグス粒子だけは”スカラー粒子”というカテゴリーになっている。

量子論において、複数の同種粒子を含む系の状態ベクトルや物理量（オブザーバブル）は、一定の対称性を持つものに限られる。その対称性は、基本変数を粒子の「位置と運動量」ととった量子論（量子力学）では、少し不自然にも見える（波動関数の対称性・反対称性など）、その理由は、個々の粒子に別々の「位置と運動量」を割り当てるのは、粒子を区別できることが前提であるのに、区別ができない粒子にそれを適用しているためである。そこで、基本変数を「場」と、その共役運動量にとれば、同種粒子の区別がつかないことや、状態ベクトルや物理量の対称性などが理論に組み込まれ、すっきりしたものになる。

同種粒子は、ボゾンとフェルミオンに大別できる。ボゾンは量子状態を共有でき、フェルミオンはパウリの排他原理のため量子状態を共有できない。ボゾンの例として、フォトン、グルーオン、フォノン、 4He 原子がある。フェルミオンの例として、電子、ニュートリノ、クォーク、陽子、中性子、 3He 原子がある。”

20.5.2 重力相互作用

グラビトン（重力子）の相互作用により生まれるとされる”すべての質量ある物質を引き寄せる力”である。電磁相互作用が”引き寄せる力”・”遠ざける力”があるのに対し、重力は引力だけ働く力である。この力がなければ星の形成や生命の誕生は不可能である。

20.5.2.1 重力質量

万有引力の法則で扱われる質量。互いに引き合う力の大きさ。質量が高ければ引力も強くなる。

20.5.2.2 慣性質量

ニュートンの運動方程式で扱われる質量。動かしにくい性質を表す。質量が高ければ動かすための力も多く必要となる。

(参考)

”重力相互作用（英: gravitational interaction）とは、自然界に存在する4つの基本相互作用のうち、重力による相互作用を指す。力の強さは逆2乗の法則に従う。重力相互作用は、質量が小さい素粒子間ではきわめて小さく、たとえば互いに1 fm 離れた2つの陽子間の重力ポテンシャルは核力に比して 10^{-38} 倍程度小さく、これが結合定数の相対比とみなせるが、巨視的スケールではすべての粒子からの寄与が加算的となるので、大きい効果をもたらす。アインシュタインの一般相対性理論では、万有引力は物質やエネルギーによって引き起こされた時空世界のひずみが、ほかの物質やエネルギーに及ぼす作用として解釈されており、時空世界のひずみは計量テンソル $g_{\mu\nu}(x, y, z, t)$ で記述され、 $g_{\mu\nu}$ を重力場という。

物質やエネルギーと重力場を相関させる原因が重力相互作用であり、その強さは重力微細構造定数 $\alpha_G = 5.9 \times 10^{-39}$ で特徴づけられ、弱い相互作用よりもさらに 10^{-34} 倍も弱い。場の量子論では重力相互作用は素粒子による重力子の放出・吸収であり、重力子の交換の結果として万有引力が生じると考えられており、重力子の質量は0であると予想されているため、重力相互作用の到達距離は無限大である。重力を含む統一理論として、超弦理論が精力的に研究されている。”

20.5.3 電磁相互作用

フォトン（光子）が相互作用することにより働く”電荷をもつ物質に働く引力、斥力”である。光子とは光を粒の性質として捉えた場合の呼び方で、波の性質としては電磁波のことである。原子や分子をつくる力であり、これがなければ生命が誕生することはないのである。

物質を構成するクォークには電荷があり、陽子はアップクォークが2つ結びついたプラスの電荷を帯びた物質になる。また、後述する”強い相互作用”・”弱い相互作用”とは、電磁相互作用と比較して力が強いかわいかに命名されている。

(参考)

電磁相互作用で発生する力は電磁気力といい、電荷にはプラスとマイナスがあり、同じもの同士で斥力、異なるもの同士で引力が働く。ゲージ場理論より、相互作用を媒介する粒子が存在し、電磁相互作用の場合は光子が媒介する。電磁相互作用を媒介する光子を仮想光子と呼ぶ事もある。

20.5.4 強い相互作用

グルーオンが働いて”クォーク同士を結びつけている力”であり、離そうとすればするほど強くなる性質から別名”糊粒子”とも呼ばれる。電磁相互作用より強いことから命名された。

重力と比較して、とても強い力であるが、原子核1個ぶんという非常にミクロな影響範囲のため実際の生活で感じることはない。また、この力は原子核の陽子が電磁相互作用でバラバラにならない理由でもある。電磁相互作用の斥力より強力な粘着力ということである。

(参考)

「強い」という言葉が使われているのは、強い相互作用が4つの基本的な力の中で「最も強い」からである。1 フェムトメートル($1 \text{ fm} = 10^{-15}$ メートル)以下の距離では、その強さは、電磁気力の約137倍、弱い力の約106倍、重力の約 10^{38} 倍にもなる。強い力は素粒子物理学の標準模型の一部である量子色力学(QCD)により記述される。数学的には、QCDは、 $SU(3)$ と呼ばれる局所（ゲージ）対称変換群に基づく非アーベルなゲージ理論である。強い相互作用のフォースキャリアは、質量の無いボソンであるグルーオンである。電磁気学の光子が中性であるのとは異なり、グルーオンは色荷を持っている。クォークとグルーオンは、ゼロにならない色荷を持つ唯一の基本粒子であり、強い相互作用に関わるのは互いにのみである。強い力は、他のクォークやグルーオン粒子とグルーオンの相互作用を表現したものである。

20.5.5 β 崩壊

物質は高エネルギーで不安定な状態の場合、低く安定したエネルギーへ移行したがる性質があることが知られている。弱い相互作用は、これを誘発する力のことで、 β 崩壊を起こし放射線を放出する原因にもなる。ダウクォークがアップクォークより、ほんの少しだけ高エネルギー＝質量が大きいので、弱い相互作用が働き、中性子 “u, d, d” の中にあるダウクォークを 1 つアップクォークに変換させてしまい、陽子 “u, u, d” へと変換。中性子が、放射線（ β 線）を放つ原因を作る。陽子が 1 個増えるということは、当然ながら原子は別の原子へと姿を変えることになる。

20.6 “無”からはじまる

“宇宙は膨張しているので、時間を遡れば無限小の世界に集約される。このような極微の世界を記述できるのは量子力学だが、プランク・スケールが限界である。極微の世界ではすべてが揺らいでいる(不確定性原理)。そこで、とりあえず、真空の揺らぎから、突然プランク・スケールまで広がったのが宇宙の始まりだと考えてみよう。物理の世界では、真空は全く何もない状態をいうのではない。真空もエネルギーを持っているので、エネルギーは揺らいでいる。この揺らぐエネルギーを使って宇宙を誕生させることになる。では、その真空は何時から存在していたのだろうか？ この問いに答えることは不可能である。この問いに答えることができるアイデアがある。それは、宇宙は無から誕生したというものである。 “Creation of universes from nothing”. このタイトルの論文がフィジックス・レビュー誌に出たのが 1982 年、著者はアレキサンダー・ビレンキンである。”

宇宙の誕生過程を考えるために、ユークリッド時間(虚数時間)を導入する。この場合、3 次元空間と時間という枠組みではなく、4 次元の空間として宇宙を取り扱うことができるようになる。これを利用して宇宙を考えると、宇宙の半径をゼロにしても、ある確率で宇宙が誕生する。これがビレンキンの考え出した、無からの宇宙誕生説である。これを可能にしているのが、トンネル効果と呼ばれる現象である。 普通、壁があれば私たちは壁にぶつかり、壁の向こうには行けない。ところが、量子の世界では、ある有限の確率で壁の向こうに行くことができる。驚くことに、宇宙の半径がゼロでも有限の確率でトンネル効果のために、宇宙が誕生しうる。そして、誕生の瞬間、時間も生まれた。

こうしてプランク・スケールより大きい宇宙が生まれたとしよう。生まれた宇宙は真空である。しかし、最低のエネルギー状態を持つ真空(真の真空と呼ばれる)ではなく、それよりエネルギーの高い状態の真空(偽の真空と呼ばれる)になっている。これが、このあと述べるインフレーションと呼ばれる宇宙の指数関数的な膨張を引き起こしたのである。この宇宙が無から生まれたと聞いても、ピンとは来ない。常識的に考えれば、無から地球を創生することだって不可能のように思える。そして、宇宙を見渡せば、あまりにも広大であり、これらがすべて、無から生じたと思う人はいないだろう。しかし、現代物理学を駆使して考えるとこのアイデアがやはり最もよい。なぜなら、宇宙の誕生が「無」であれば、それ以前を問うことは意味がないからである。当然のことだが、「無」の前には何もない。無から生まれた瞬間に時間と空間が生まれたのである。”

20.7 “無”から誕生した宇宙

宇宙創成の物語は、ある意味で奇妙奇天烈である。初期条件は“無”である。しかし、いま私たちの住んでいる宇宙は極めて多様な美しい世界である。はたして、“無”からこのような世界を創りあげることができるのだろうか？ 誰も抱く疑問だろう。無から生まれた宇宙は、真空のエネルギーで膨張を始めた。その宇宙は有限な宇宙である。このような有限の宇宙の場合、物質の持つエネルギー(質量とその運動によるエネルギー)と重力エネルギーは、それぞれ正と負の値を持ち、何と相殺して全エネルギーはゼロになる。これは数学的に証明されている。つまり、この絶妙のバランスが、無から生まれた宇宙に多様な構造を創りあげたのである。

20.8 ダークエネルギー

20 世紀初頭、ニュートン力学に代わり、アインシュタインの重力理論が新たな体系として認められるようになった。特殊相対性理論で、アインシュタインが仮定したことは、たった二つである。

- ・ 光速一定の原理
- ・ 物理法則は全ての慣性系で同じ

わずかこれだけの原理から特殊相対論が 1905 年に提案されたことになる。そして、これを加速度系などの一般座標系で成立するようにした一般相対性理論は 1916 年に提案された。この一般相対性理論は、重力理論とも呼ばれ、宇宙に適用すれば、宇宙の運動を調べることができる。それまで人類はそのような方程式を持っていなかった。つまり、20 世紀初頭、宇宙論は神話から科学へと変貌を遂げたことをも意味する。

一般相対性理論（アインシュタイン方程式）の意味することは、

- ・ 宇宙（時空）の構造は物質のエネルギーで決まる

ということである。特殊相対論から、エネルギーと質量は等価であり、

- ・ $E = m c^2$

という関係式で表わされる。つまり、

- ・ 宇宙（時空）の構造は物質の作りだす重力で支配される

ことになる。重力は万有引力であり、それに支配される宇宙は静止していることはできない。まだ宇宙膨張も発見されていない時代、アインシュタインでなくても、宇宙が膨張したり収縮したりしていると考えた人はいなかっただろう。アインシュタイン方程式を創りだした張本人である彼自身も、私たちの住む宇宙が穏やかであることを願っていた。ところが、封印された宇宙項は、1998 年に復活した。遠方の超新星の観測で宇宙が加速膨張していることがわかったからである。宇宙を加速膨張させるためには、当然エネルギーが必要である。しかし、そのエネルギー源はわからない。そのため、宇宙項という名前ではなく、暗黒エネルギーという名前で復活した、ということである。

第21章 地球の誕生

21.1 先カンブリア代

21.1.1 地球誕生前

138億年前,ビッグバン,その38万年後宇宙の晴れ上がり(宇宙マイクロ波背景放射,宇宙の大規模構造)のあと,超銀河団,銀河団,銀河,恒星の形成とその後に発生した超新星爆発と超新星の残骸である重元素を含む星間物質の飛散。

46億年以前,地球誕生前,太陽は,過去の超新星爆発で散らばった星間物質がふたたび集まって形成された種族Iの星であると考えられ,太陽系は,46億年前に形成され始めたと言われる,また,太陽系には鉄や金,ウランといった重元素が多く存在している。これらの重元素の成因としては,質量の大きな高温の星の内部での元素合成とその後に発生する超新星爆発によって作られ,宇宙空間にまき散らされた,という過程が最も可能性が高いシナリオだからである。なお2014年現在では,金やウランなど原子番号40以上の元素の成因を超新星爆発に求める説は懐疑的となり,中性子星合体による可能性が高くなってきている。

21.1.2 地球誕生

45億4000万年前(±5000万年)地球誕生。太陽系の隕石や月の岩石の生成年代から,この頃,原始地球が形成されたと考えられている。巨大な分子雲の一部の重力による収縮が起こった約46億年前に始まったと推定されている。収縮した質量の大部分は集まって太陽を形成し,残りは扁平な原始惑星系円盤を形成してここから惑星,衛星,小惑星やその他の太陽系小天体等ができた。

地球が誕生した46億年前頃の原始大気は,主にヘリウムと水素からなり,高温高压だった。これは現在の太陽の大気と似た成分である。これらの軽い成分は,原始太陽の強力な太陽風によって数千万年のうちにほとんどが吹き飛ばされてしまったと考えられている。やがて,太陽風は太陽の成長とともに次第に弱くなってくる。この頃には,地表の温度が低下したことで地殻ができ,地殻上で多くの火山が盛んに噴火を繰り返していた。この噴火にともなって,二酸化炭素とアンモニアが大量に放出された。水蒸気と多少の窒素も含まれていたが,酸素は存在しなかった。この原始大気は二酸化炭素が大半を占め,微量成分として一酸化炭素,窒素,水蒸気などを含む,現在の金星の大気に近いものであったと考えられている。100気圧程度と濃く,高濃度の二酸化炭素が存在した,地球が十分に冷却されていなかった時期の原始大気には大量の水蒸気が含まれていたと考えられる。

21.1.3 40億年前

40億年前,原始海洋ができた。花崗岩(カナダ北部のアカスタ片麻岩)ができた。プレートができた。古い変成岩に含まれる堆積岩の痕跡などから,43-40億年前頃に海洋が誕生したとみられる。この海洋は,原始大気に含まれていた水蒸気が,火山からの過剰な噴出と温度低下によって凝結して,雨として降り注いで形成されたものであった。初期の海洋は,原始大気に含まれていた亜硫酸や塩酸を溶かしこんでいたため酸性であったが,陸地にある金属イオンが雨とともに流れ込んである程度中和されたと考えられている。ある程度中和されると二酸化炭素が溶解できるようになるため,大量の二酸化炭素を吸収していった。地球全体は還元的な雰囲気下であり,鉄は2価鉄のイオンとして溶解していた。水蒸気が紫外線を受けて光分解することで酸素が生成されてはいたが,2価鉄が3価鉄への酸化により発生した酸素がすぐに吸収されたため,大気中にはほとんど残らなかった。40億年前(±2億年)。この頃,原始生命が誕生したと考えられている。

21.1.4 32 億年前～38 億年前

38 億年前

現在,知られている最古の堆積岩が現れる,西グリーンランドのイスア地方(約 38 億年前)の表成岩やイサック片麻岩複合体など,堆積作用があったことから,この頃には海が存在していたと考えられている.

38 億年前 (±3 億年)

真正細菌(バクテリア)と古細菌(アーキア)の出現. → 共通祖先.

共通祖先に近い原始的な生物は好熱性を示すものが多く見られる.例えば,真正細菌の根に一番近いのは超好熱性水素細菌である.古細菌でも根に近いものは好熱性のものに占められている.最も早い推計では,タンパク質アミノ酸配列の置換速度から,共通祖先は 42 億年前にいたとする研究がある.

35 億年前

生物活動の化石証拠.地球上での最古の化石(西オーストラリア・ピルバラ地域からのバクテリアの化石).メタン生成の痕跡(西オーストラリア・ピルバラ地域から,同位体比率異常のメタン).

32 億年前

光合成をする生物が現れる,藍藻(シアノバクテリア),ストロマトライトとして痕跡を残した,ストロマトライトは藍藻(シアノバクテリア)の活動で形成された岩石,また,これよりも古い時代とする説もある.遅くとも 32 億年前までには光合成をする生物が現れ,海中に酸素を供給しはじめた.二酸化炭素光合成を行う生物が誕生すると,それらは二酸化炭素を酸素に変換するようになる.さらに,二酸化炭素が生物の体内に有機物として蓄積されるようになり(炭素固定),長い時間をかけて過剰な炭素は化石燃料,生物の殻からできる石灰岩などの堆積岩といった形で固定される.

21.1.5 10 億年前～25 億年前

25 億年前

縞状鉄鉱層が形成される,シアノバクテリアの活動で海中の酸素量が増加し,海中の 2 価の鉄イオンが 3 価鉄に酸化して沈殿したため形成される.縞状鉄鉱層の形成がおよそ 19 億年前まで続き,これ以後は形成されなくなる.

24 億 - 6 億年前.現在分かっている最古の氷期.→ ヒューロニアン氷期.

22 億 2000 年前.マクガニン氷河時代.全球凍結.

20 数億年前?

大気中の酸素の増加.酸素は初期の生物の大量絶滅と酸素を効果的に利用した生物のさらなる進化を導いた.海中の鉄イオン濃度が低下し,海中の鉄イオンが酸化し尽くされると縞状鉄鉱層の形成も停止し,余剰となった海中の酸素が大気中にも多く供給されるようになった.大気中の酸素は紫外線と反応しオゾンをつくった.酸素濃度が低かったころは地表にまで及んでいたオゾン層は,濃度の上昇とともに高度が高くなり現在と同じ成層圏まで移動した,これにより地表に到達する DNA を破壊する有害な紫外線が減少し,生物が陸上にあがる環境が整えられた.

21 億年前 (±6 億年)

ミトコンドリア.葉緑体等に相当する生物と共生した真核生物の出現.

20 億年前

現存する最古かつ最大の小惑星衝突 → フレデフォート・ドーム.

20 億 – 19 億年前.最初の超大陸（ヌーナ大陸）出現か?大陸移動説によれば,大陸は数億年程度の周期で離散集合を繰り返していると考えられ,この頃,ヌーナ大陸と名づけられた超大陸が出現したと考えられている.

約 20 億 – 10 億年前

酸素濃度が現代の 1/100 以上のレベルとなり大きくは増加しなかった.

約 10 億 – 7 億年前

ロディニア大陸誕生

10 億 – 6 億年前

この頃,多細胞生物が出現したと考えられている.多細胞生物は原口 (生物学)の獲得により強力な捕食能を有するに至った.

21.2 古生代

およそ 5 億 4200 万年前から 5 億 3000 万年前の間,カンブリア爆発と呼ばれる生物の多様化が起こる.突如として脊椎動物をはじめとする今日見られる動物界のほとんどの門 (分類学) が出そろった現象である.短期間 (約 1000 万年の間) に生物の種類を多く増やした,この頃から多くの化石が発見されるようになる.

21.3 中生代

2 億 5000 万年前

爬虫類から双弓類を経て進化した恐竜の出現.中生代の三畳紀,ジュラ紀,白亜紀を通して恐竜が繁栄.恐竜は気嚢をもち低酸素環境に対応できた.哺乳類の祖先の横隔膜をもつ単弓類は低酸素環境に対応できずに衰退した,

2 億 2500 万年前

最古の哺乳類のアデロバシレウスの出現.魚類,両生類,爬虫類,鳥類には 4 タイプの錐体細胞を持つもの (4 色型色覚) が多い.一方ほとんどの哺乳類は錐体細胞を 2 タイプしか持たない (2 色型色覚) .哺乳類の祖先は 4 タイプ全ての錐体細胞を持っていたが,初期の哺乳類は主に夜行性であったため,色覚は生存に必須ではなかったために退化した,

21.4 新生代

6 千数百万年前.インド半島の大部分を占めるデカン高原は,膨大なマグマが噴出して形成された.

4500 万年前

インド亜大陸が北上を続け,ユーラシア大陸に衝突し,ヒマラヤ山脈を形成.

約 4000 万年前

南極大陸で氷河の形成がはじまり,徐々に寒冷化.

21.4.1 霊長類の出現

21.4.1.1 約6550 万年前

約 5500 万年前に現れたアダピス類が初期の霊長類と考えられている。これより前の約 7000 万年前に北米に出現したプレシアダピス類のプルガトリウスを最古とする考え方もある。霊長目でビタミン C 合成能力が失われたのは約 6300 万年前であり、直鼻猿亜目（合成能力なし）と曲鼻猿亜目（合成能力あり）の分岐が起こったのとはほぼ同時である。ビタミン C 合成能力を失った直鼻猿亜目にはメガネザル下目や真猿下目（サル、類人猿、ヒト）を含んでいる。ビタミン C 合成能力を有する曲鼻猿亜目には、マダガスカルに生息するキツネザルなどが含まれる。

21.4.1.2 4000 万年前～3000 万年前

真猿下目の狭鼻下目（旧世界ザル）と広鼻下目（新世界ザル）が分岐した、一説では、当時のアフリカ大陸で大きな洪水が起こり、倒れて流された大木に乗った真猿下目のサルが当時それ程広がっていなかった大西洋を越えて南アメリカにたどり着いて広鼻下目の祖先となった。

21.4.1.3 1000 万年前～1 0 0 万年前

約 700 万年前、ヒト族はヒト亜族とチンパンジー亜族に分岐したと推定されている、猿人の出現。直立二足歩行の開始。

370 万年前～100 万年前、アウストラロピテクス（猿人）、最初の人類とされる、一定の道具を使用した、

21.4.1.4 1 0 0 万年前～1 0 万年前

約 50 万年前 - 北京原人。

約 23 万年前 - ネアンデルタール人の出現。

約 20 万～19 万年前

ホモ・サピエンス（現在のヒト）の出現。16±4 万年前のミトコンドリア・イブの存在。アフリカに出現。10 万年前頃にユーラシア大陸にも拡大したと考えられている。

21.4.1.5 10 万年前～1 万年前

約 10 万年前

現代人（ホモ・サピエンス）がアフリカを出て世界各地に拡がった（アフリカ単一起源説を裏付けるもの。7 万年前との説もある。ミトコンドリア DNA の分析では、現代人の共通祖先の分岐年代は 14 万 3000 年前±1 万 8000 年である。7 万年前±1 万 3000 年にヨーロッパ人と日本人の共通祖先が分岐。

約 5 万年前 - クロマニヨン人。

約 3 万年前 - ネアンデルタール人がこの頃絶滅。

約 1 万 3000 年前。日本列島が大陸から完全に離れ、ほぼ今の形を整えたと考えられている。マイナス約 60m の宗谷海峡が海面下に没した、対馬暖流は一進一退を繰り返しながら日本海に流入していき、約 1 万から 8 千年前の間に、現在と同じような海洋環境になったと考えられている。

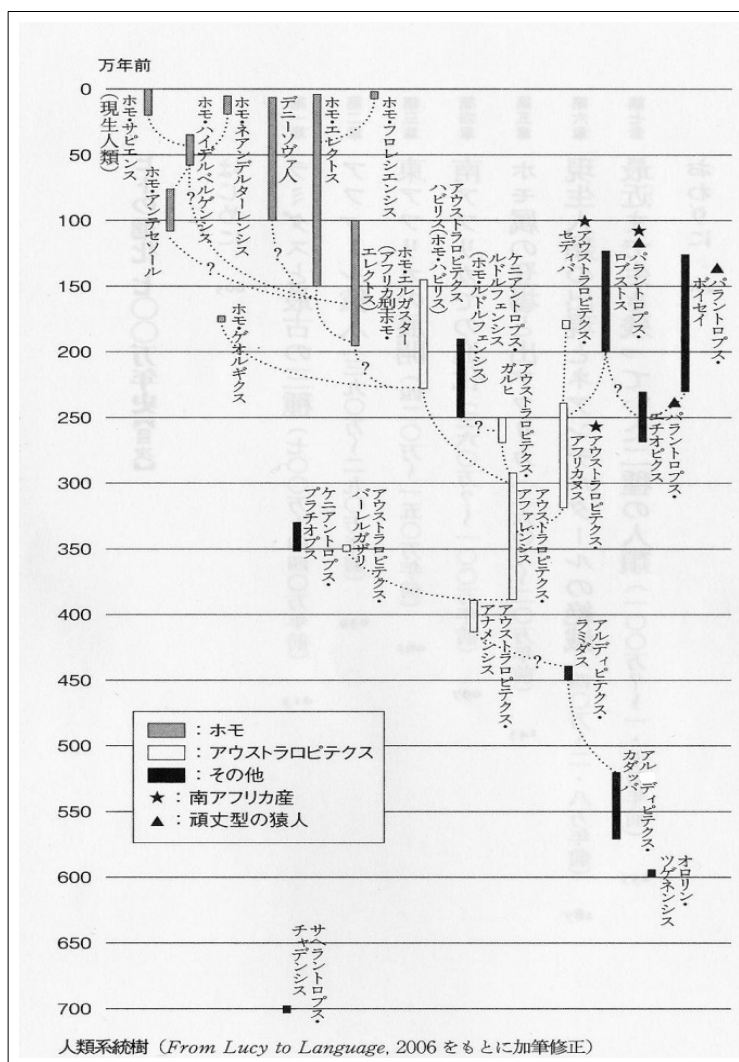
21.4.1.6 一万年前～

前3000年頃(5000年前) 初期の文明が現れる,古代エジプト文明.メソポタミア文明など,

21.4.1.7 ホモ・ハビリス (Homo habilis)

ホモ・ハビリス (**Homo habilis**) は、240 万年前から 140 万年前まで存在していたヒト属の一種。1964 年、タンザニアのオルドヴァイでルイス・リーキーによって発見された。現在分かっている限り最も初期のヒト属である。容姿はヒト属の中では現生人類から最もかけ離れており、身長は大きくても 135cm と低く、不釣合いに長い腕を持っていた。ヒト科のアウストラロピテクスから枝分かれしたと考えられている、脳容量は現生人類の半分ほどである。

かつては初期型ホモ・エレクトスへと繋がりがあある現生人類の祖先と考えられていたが、2007年ネイチャー誌上で両種がおよそ50万年以上に渡って同時期に存在していたとする記事が掲載された。この発見を発表したグループはホモ・ハビリスはホモ・エレクトスとは共通の祖先から枝分かれし、現生人類へと繋がることなく絶滅した種であるという見解を示している。



人類歴史年表より

第22章 脳の進化と行動の進化

22.1 進化論

生物は不変のものではなく長期間かけて次第に変化してきた,という仮説(学説)に基づいて,現在見られる様々な生物は全てその過程のなかで生まれてきたとする説明や理論群である.進化が起こっているということを認める判断と,進化のメカニズムを説明する理論という2つの意味がある.なお,生物学における「進化」は純粋に「変化」を意味するものであって「進歩」を意味せず,価値判断について中立的である.初期の進化論は,ダーウィンの仮説に見られるように,画期的ではあったが,事実かどうか検証するのに必要な証拠が十分に無いままに主張されていた面もあった.だが,その後の議論の中で進化論は揉まれて改良されつつある,現代的な進化論は単一の理論ではない.それは適応,種分化,遺伝的浮動など進化の様々な現象を説明し予測する多くの理論の総称である.現代の進化理論では,「生物の遺伝的形質が世代を経る中で変化していく現象」だと考えられている.

22.1.1 中世

古代ギリシアの哲学者アナクシマン드로スは生命は海の中で発展し,のちに地上に移住したと主張した,エンペドクレスは非超自然的な生命の誕生を論じ,後の自然選択に類似した概念を書いている.中国では荘子が進化思想を持っていた,ジョセフ・ニーダムに拠れば,道教ははっきりと種の不変性を否定し,道教の哲学者は生物が異なる環境に応じた異なる特徴を持っていると推測した,彼らは自然に対して,当時の西洋の静的な視点とは対照的に「恒常的な変化」を見いだした,

古代ローマの哲学者ルクレティウスはギリシアのエピクロス主義に基づいていかなる超自然的干渉もなしで宇宙,地球,生命,人間とその社会が発展すると論じた.ローマに受け継がれたギリシアの進化思想はローマ帝国の没落と共に失われたが,イスラムの科学者と哲学者へ影響を与えた.イスラムの学者,哲学者で詳細に進化を推測したのは9世紀のAl-Jahizであった.

彼は生物の生存のチャンスと環境の影響を考え,「生存のための努力」を記述した,Ibn Miskawayhは蒸気から水,鉱物,植物,動物,そして類人猿から人へと進む生命の発展の歴史を書いた.イブン・アル・ハイサムは進化論を称賛する本を書いた.他の学者たちアブー・ライハーン・アル・ビールニー,ナスィールッディーン・トゥーシー,イブン=ハルドゥーンらも進化思想について議論した,彼らの本はルネサンス以降ラテン語に翻訳されてヨーロッパに持ち込まれた.

22.1.2 18世紀～19世紀前半

22.1.2.1 ルネ・デカルト

ルネ・デカルトの機械論は宇宙を機械のようなものと見なす科学革命を促した,しかし,ゴットフリート・ライプニッツやヨハン・ゴットフリート・ヘルダーのような同時代の進化思想家は進化を基本的に精神的な過程だと見なした,

22.1.2.2 ピエール・ルイ・モーペルテュイ

1751年にピエール・ルイ・モーペルテュイはより唯物論的な方向へ傾いた.彼は繁殖と世代交代の間に起きる自然の修正について書いた.これは後の自然選択に近い.18世紀後半のフランスの自然哲学者ビュフォンはいわゆる「種」は原型から分離し環境要因によって際だった特徴を持ったものだと考えた.

彼はライオン,ヒョウ,トラ,飼い猫が祖先を共有するかも知れず,200種のほ乳類が38の祖先に由来すると論じた.彼はその祖先は自然発生し,内的要因によって進化の方向が制限されていると考えた.

22.1.2.3 ジェームズ・バーネット

ジェームズ・バーネットは人が環境要因によって霊長類から誕生したのではないかと考えた。

22.1.2.4 エラズマス・ダーウィン

チャールズ・ダーウィンの祖父エラズマス・ダーウィンは1796年の著書『ズーノミア』で全ての温血動物は一つの生きた系に由来すると書いた。1802年にはすべての生物は粘土から発生した有機物に由来すると述べた。また性選択に通じる概念にも言及していた。

22.1.2.5 ジョルジュ・キュビエ

ジョルジュ・キュビエは1796年に現生のゾウと化石のゾウの違いを発表した。彼はマストドンとマンモスが現生のいかなる生物とも異なると結論し、絶滅に関する長い議論に終止符を打った。

22.1.2.6 ジェームズ・ハットン

1788年にはジェームズ・ハットンが非常に長い間、連続的に働く漸進的な地質プロセスを詳述した。

22.1.2.7 キュビエとアレクサンドル・ブロンニャール

1811年にはキュビエとアレクサンドル・ブロンニャールはそれぞれパリ周辺の地質について研究を発表し、地球の先史時代研究の先駆けとなった。1840年代までに地球の膨大な地質学的時間は大まかに明らかになっていた。

22.1.2.8 ジョン・フィリップス

1841年にジョン・フィリップスは主な動物相に基づいて古生代、中生代、新生代に区分した。このような新たな視点はセジウィックやウィリアム・バックランドのようなイギリスの保守的な地質学者からも受け入れられた。しかし、キュビエは生命の発展の歴史を度重なる天変地異による生物相の入れ替えと見て天変地異説を唱えた。さらにその支持者は天変地異に続く新たな創造によると考えた。バックランドのようなイギリスの地質学者の中の自然神学の支持者はキュビエの激変説と聖書の洪水のエピソードをむすびつけようとした。

22.1.2.9 チャールズ・ライエル

1830年から33年にかけてチャールズ・ライエルは『地質学原理』を著し、激変説の代替理論として斉一説を提唱した。ライエルは実際の地層は天変地異よりも、現在観察されているような穏やかな変化が非常に長い時間積み重なって起きたと考える方が上手く説明できると論じた。ライエルは進化に反対したが、彼の斉一説と膨大な地球の年齢という概念はチャールズ・ダーウィンら以降の進化思想家に強く影響した。

22.1.2.10 ラマルクの進化論

ジャン＝バティスト・ラマルクは、最初は生物が進化するという考えを認めていなかったが、無脊椎動物の分類の研究を進めるうち、19世紀になって、生物は何度も物質から自然発生によって生じると考え、著書『動物哲学』で進化の学説を発表した。ラマルクは進化のしくみについて、使用・不使用によって器官は発達もしくは退化し、そういった獲得形質が遺伝する。従って非常に長い時間を経たなければ、それは生物の構造を変化させる。つまり進化すると考えた。ラマルクのこの説を用不用説と呼ぶが、生物にとって適切な形質が進化するという意味では適応説と考えてよい。彼は、進化は常に単純な生物から複雑な生物へと発展していくような、一定の方向をもつ必然的で目的論的な過程だと考えた。複雑な生物は大昔に発生し、単純な生物は最近に発生した途中の段階のもので、やがて複雑な生物に変化していくと考えた。

生前彼の唱える進化の機構には賛同が得られなかったが、ダーウィンはパンジェネシスという考えで獲得形質の遺伝を自説に取り込もうとしたし、ネオラマルキストを自称する科学者達は、RNA から DNA の逆転写にその科学的な説明を与えようとする事が知られている。現在ではその説に否定的な研究者が多いものの、ラマルクの仮説は科学的手続きによって検証される最初の進化論であり、そのことに関して異論をもたれることはない。

22.1.2.11 チャールズ・ダーウィンの進化論

1858年にアルフレッド・ウォレスがダーウィンに送った手紙に自然選択説と同様の理論が書かれていたことに驚き、自然選択による進化理論を共同で発表したダーウィンはさらに執筆中であった『自然選択』と題された大著の要約をまとめ、1859年11月24日に『種の起源』として出版した、『種の起源』のなかでは、現在の「進化」を指す用語として、あらかじめ内在的に用意された構造の展開出現を意味する"evolution"ではなく、「変更を伴う由来」(Descent with modification) という語を使っている。また自然選択(natural selection)、存在し続けるための努力 (struggle for existence)、そして後の版ではウォレスの提言を受け入れ自然選択をわかりやすく説明する語としてハーバート・スペンサーの適者生存を使用した、これらの要因によって環境に適応した形質を獲得した種が分岐し、多様な種が生じると説明した、

- ・ ダーウィンの説の重要な部分は自然淘汰（自然選択）説と呼ばれるものである。
- ・ 生物がもつ性質は、同種であっても個体間に違いがあり、そのうちの一部は親から子に伝えられたものである。
- ・ 環境収容力は常に生物の繁殖力よりも小さい。そのため、生まれた子のすべてが生存・繁殖することではなく、性質の違いに応じて次世代に子を残す期待値に差が生じる。つまり、有利な形質を持ったものがより多くの子を残す。
- ・ それが保存され蓄積されることによって進化が起こる。
- ・ 生物の地理的分布や、異性間に起きる選択である性選択についても説明した、
- ・ 当時は DNA や遺伝の仕組みについては知られていなかったで、変異の原因や遺伝はうまく説明できなかった。
- ・ ダーウィンの遺伝理論はパンジェネシス（パンゲン説）と呼ばれ、獲得形質の遺伝や当時主流であった融合遺伝を認めていた。また発生と進化を明確に区別していなかった。
- ・ 変異はランダムな物であると考えた。ここで言うランダムとは「規則性が全く無い」という意味ではない。ダーウィンは変異について確実なことを述べられるような知識を何も持っていなかった。変異がランダムであるとは、変異それ自体には進化の方向性を決める力が内在しないと言う意味である。
- ・ 進化を進歩とは違うものだとして認識し、特定の方向性がない偶然の変異による機械論的なものとした、
- ・ 「自然は跳躍しない」という言葉で、進化は漸進的であると主張した、これは「進化は一定速度で進む」事を意味しない。文字通り跳躍的な進化を否定するのみである。進化は小さな遺伝的変異の蓄積によって起きる。その結果として、体節数の変化のような大きな形態的变化が起きる可能性はあるが、目や脳などが一世代でできることはない。
- ・ 一つあるいは少数の祖先型生物から全生物が誕生した、そして一つの種が二つに分かれる過程を種分化と呼んだが、種分化のメカニズムに関しては深く追求しなかった。

ダーウィンは、進化の概念を多くの観察例や実験による傍証などの実証的成果によって、進化論を仮説の段階から理論にまで高めたのである。ウォレスは性選択説を認めず非適応的と思われる形質（例えばクジャクの羽）も自然選択で説明しようと試みたが、これは現在の優良遺伝子説に近い説明であった。またウォレスは人間の高い知性や精神的な能力は神のような超自然的存在の干渉によるものだと考えた。

22.1.3 20世紀

22.1.3.1 遺伝子の発見

1865年に発表されたメンデルの法則は、当時は重要性が全く理解されなかったが、1900年に再発見されて広い支持を得た。メンデルの遺伝子に関する説では、遺伝子は親の生活とは何の関係もなく全く変化せずに子孫に受け渡されるため、進化を否定する理論と考えられた。

22.1.3.2 突然変異の発見

突然変異は、ド・フリースによって発見された。これによって遺伝学からも遺伝子に変化を生じる可能性、つまり進化の可能性が認められた。しかし、ド・フリースは自然選択とは無関係に突然変異によって新しい種が生じ、生じた種の間に自然選択が起こるという跳躍説の一種である突然変異説を提唱した。この発見は種内の個体の量的形質とその統計に関心を持っていたピアソン、ウェルドンに代表される生物測定学者と、ド・フリース、ベイトソンに代表される不連続的な変異を重視するメンデル派遺伝学者の間に激しい対立を引き起こした。T.H.モーガンは、突然変異説を確かめようとキロショウジョウバエで実験を行った。モーガンの研究は染色体説の提唱に繋がると同時に、突然変異が直接に新種を生み出すことはまずないと考えられるようになった。そして個体に遺伝的变化を生じさせ、自然選択が働く遺伝的多様性を増加させる原因であることが判明した。

22.1.3.3 分子生物学

20世紀の半ばには分子生物学が興隆した。分子生物学は遺伝子の化学的性質を明らかにし、DNAの配列とそれらが持つ遺伝的暗号の関連を解明する道を拓いた。特にタンパク質電気泳動やプロテインシーケンスなどの強力な技術の発展が進んだ。1960年代初頭に生化学者ライナス・ポーリングとエミール・ズッカーカンドルは分子時計説を提唱した。二つの種の相同なタンパク質の配列の差異は、二つの種が分化してからの時間を示しているかも知れない。1969年までに木村資生やそのほかの分子生物学者は、分子時計の理論的な基礎を確立した。そして、少なくとも分子レベルでは、大部分の突然変異は有害でもなく役に立ちもせず、遺伝的浮動は自然選択よりも遺伝子頻度の変動に重要な役割を果たすと主張した。またこの分野は集団遺伝学に分子データの利用をもたらした。1960年代初頭から、分子生物学は進化生物学の伝統的な視点に対する脅威と見なされた。指導的な進化生物学者、特にエルンスト・マイヤー、テオドシウス・ドブジャンスキー、G.G.シンプソンらは分子的なアプローチが、特に自然選択との関わりについて（あるいは関わらないことについて）非常に懐疑的だった。分子時計と中立説は非常に論争的で、浮動と選択の相対的重要性に関する議論は1980年代まで続いた。

22.1.4 21世紀

22.1.4.1 遺伝子

1960年代中頃に、ジョージ・ウィリアムスは生物の適応を「種の存続のため」と説明する立場を批判し、群選択論争を引き起こした。そのような説明は進化における遺伝子中心の視点によって置き換えられ、W.D.ハミルトン、G.R.プライス、ジョン・メイナード＝スミスらの血縁選択説に集約された。この視点はリチャード・ドーキンスの1976年の影響力のある著書『利己的な遺伝子』で概説された。古典的な群選択は非常に制限された状況でしか起きえないことが示されたが、その後でより洗練された新しいバージョン（マルチレベル選択説）が提案された。1973年にリー・ヴァン・ヴェーレンはルイス・キャロルから引用した「赤の女王仮説」を提案した。ある種の生物が進化すれば、それに関わる他の生物（特に捕食者や被食者）も対抗適応を発達させ進化を続ける。このような視点は進化的軍拡競争と呼ばれる。ハミルトン、ウィリアムズらはこの考えが有性生殖の進化にも応用できるかも知れないと考えた。

有性生殖によってもたらされる遺伝的多様性は、生活環が短く急速に進化する寄生生物への抵抗を維持することができ、その

ために遺伝子中心の視点からは無駄が多いはずの有性生殖は一般的になりうる。遺伝子中心の視点はダーウィンの性選択説を甦らせ、近年では雌雄間の対立、親子の対立、イントラゲノミックコンフリクトに焦点が当てられている。

22.1.4.2 進化理論の発展

ダーウィンが提案した進化理論の中で、共通祖先からの進化、集団内の変異の変化によって生じる進化、種分化と分岐による生物多様性、適応進化における自然選択の役割は現在の進化学においても揺るぎのない枠組みとなっている。一方 20 世紀中盤に進化学に加わった中立説は分岐系統学に新たな証拠を提供し、自然選択の働かないランダムな進化過程のメカニズムを明らかにしようとしている。

現在、集団遺伝学、生態学、生物地理学、古生物学などの総合的な分野として発展してきた進化学は、さらに、分子生物学、進化ゲノム学(Evolutionary Genomics)、進化医学など、様々な分野の進展を取り込みながら、確立された科学の一分野として発展している。近年、発表される様々な報告や機構の提唱などは、基本的にダーウィンの考えた大まかな進化の枠組みを基盤として、さらに発展させる方向に進んでいる。しかし、一部の学者はダーウィニズムやネオダーウィニズムを原理主義であると考えており、科学ではないと言う見解がある。

22.2 行動の変化

22.2.1 二足歩行のはじまりと石器

250 万年前～150 万年前、気候の乾燥化によって多雨林が熱帯性の乾燥林や移行帯のサバンナ林地となった。サバンナ林地では樹上と異なり、外敵から身を守るために遠くを見渡す必要性があったため、種の保存のためには安定した二足歩行が求められるようになった。また、環境が乾燥化することによって食糧が減少したため、食糧を確保する手段も求めるようになった。そこで人類の祖先である“ホモ・ハビリス”は、地中から食糧を調達するために根や塊茎を掘る道具を作り出した、肉を骨から削ぎ落とすために、鋭利に尖った石器も知的に用いた。木材や石を加工して道具を作り出すためには、眼と手を正確に連動させる必要があった。そのためには、手先を器用に動かせることが必要となり、運動技能の発達が求められた。こうした道具作りにより、脳はますます大きくなっていった。

脳の大きさは全身の 2% 程度であるのに対して、思考には全エネルギーの 20% 程度を消費する。そのため、脳が発達するにつれて必要となるエネルギーも多くなっていった。多くのエネルギーを得るためには、肉の摂取が効率的であり、肉を得るためには動物を効率的に狩る必要があった。動物を効率的に狩るために道具や武器を作ることで、脳はますます進化を遂げていった。

22.2.2 火を使う

180 万年前～20 万年前、アフリカ大陸の気温の暑さゆえに身体を保温する必要がなかったため、次第に原人の体毛は失われていった。“ホモ・エレクトゥス”は石器をより高度に加工し、槍なども作った。ホモ・エレクトゥスが加工した道具はホモ・ハビリスが加工したものとは異なり、石の両面が削られて先端が鋭利に尖っている特徴を持っていた。こうした両面加工石器の刃渡りは、それ以前のものよりも最大で 4 倍も長く、木を叩き切ったり根を掘り出したり、または動物をさばいたり皮をはいたりするのに適していた。

ホモ・エレクトゥスは道具を巧みに操っただけでなく、火を使うことも覚えた。火の使用により、原人の生活は大きく変化することになった。火を用いることで、灯りと暖房を手に入れた。火は夜間に肉食動物を寄せ付けない役割を果たし、猿人の安全性は増した、また、火は食生活も変化させた。食糧を焼いて摂取することにより、それまで以上に肉を効率的に摂取することが可能となった。さらに、それまで摂取できなかった食糧を調理して摂取できるようになった。

直立二足歩行によって、骨格が変化したことで、発声気管が従来よりも低い位置に下がった。これによって、発声が容易になり、言葉の発達が進んだ。脳内では、言語を司る部位である“ブローカー野”が備わり始めた。この頃になると 100 人程度の集団で生活するようになり、発声によるコミュニケーションが促進されていった。

22.2.3 文化をもつ

30 万年前～3 万年前.“ホモ・ネアンデルターレンシス”は体毛がほとんどなく、動物の皮を衣服として用いていた。容姿の面では現生人類とほとんど違いが見られなくなった。頭蓋容積と脳は現代人と同等かやや大きい程度で、ヨーロッパや中東で生活していた。

ホモ・ネアンデルターレンシスは、人類で最初の家（隠れ家）を作った種族であり、死者を埋葬する際には花や装飾品を添える文化を有していた。また、信仰心や一種の宗教を持ち、上下関係のある社会を築いていた。文化を持つ人種ではあったが知能はそれほど高くなく、言語も複雑ではなかった。

使用する石器は数万年にわたって同じタイプであり、同じ形の石器を狩りや調理などの用途に幅広く使っていた。大半は大陸氷河の縁に広がる寒冷な草地の厳しい気候に適応していったが、それ以上の進化を遂げることなく 3 万年ほど前に絶滅した。

22.2.4 人口の減少

7 万 5 0 0 0 年前。インドネシアのスマトラ島で、島の西側にあるトバ火山が大噴火した。巨大噴火は長さ 100km、幅 30km に及んだ。火山噴出物（硫酸エアロゾル）はおおよそ 10 日間で地球を一周し、塵が厚い層となって地球全体を覆った。太陽の光が遮られた地球は、2 年で平均気温を 12℃下げた。地球全体の寒冷化によって多くの植物が死滅し、それを食べていた動物が死滅した。これによって人類の食糧も底をつき、多くの人類が死亡した。大気は何年にもわたって黒雲に覆われ、作物は育たず、土地は荒廃し、人類は過酷な環境での生活を強いられた。こうした環境の悪化により、世界の人口は 5,000 人程度にまで落ち込んだ。

22.2.5 アフリカから移動

6 万 5000 年前。アフリカにいた人類が世界各地へと移動し始めた。

22.2.6 文化・芸術の発展

5 万年前～2 万 5 0 0 0 年前。動物の骨や牙・角を利用して、装飾品や縫い針、油を燃やすオイルランプなどが作られるようになった。また、ネックレス、ペンダントヘッド、フルートなども作り出した。2 万 5000 年前には、動物の油を用いて絵の具を作成し、洞窟の壁に様々な色で牛の絵を描いた。そうした壁画には、洞窟内の岩の凹凸を活かして立体感を出す工夫が施されていた。また、2 万 4000 年前には土を用いて像なども作り出した。

22.2.7 南米アメリカ大陸

3 万年前。アフリカを出発してヨーロッパやアジアに進出した人類は、北欧やシベリアなどにも進出していった。その後、マンモスなどの大型動物を追ってアメリカ大陸に進出した。当時はユーラシア大陸とアメリカ大陸が陸続きになっていたため、ユーラシア大陸の東の果てまで辿り着いた人類は、そのまま北アメリカ大陸に上陸できた。こうして、今から 1 万年前には、南アメリカ大陸の南端にまで到達した。

22.2.8 農耕・牧畜

1万5000年前～1万年前,世界各地へ散っていった人類は,それぞれの地で狩猟・採集生活を行った.1万2000年ほど前になると,人類は自分たちにとって利益になる動物や植物を選んで増やす“人為選択”を覚えた.土地を耕し,植物を栽培し,動物を繁殖させることで農耕と牧畜生活が始まった.

これにより,安定的に食糧を確保できるだけでなく,定住生活が可能となった.農耕・牧畜生活によって定住生活を確立した人類は,複雑な社会を築いていった.狩猟・採集生活では数十人程度の集団に留まっていたが,農耕生活を始めてからは食糧の収穫量が増え,養える人数も多くなったために数百人規模の集団を形成することができた.こうした大規模な集団が形成される以前は,オスの役割は狩り,メスの役割は子育てと,性別の違いによって互いの役割の違いが定まっていたが,食糧の生産・備蓄を可能としたことから同じ性別でも個々の役割に変化が生じるようになった.

22.2.9 文明と文化の発達

7500年前,食糧の生産や備蓄が可能となったことから,食糧の生産に関わらない仕事が登場した,いわゆる“職人”の登場である.焼き物や宝飾品.布を作成する技術者や,豊作を願い,災いが起きないように祈る神官や呪術師も登場した,食糧に余裕が生じ,移動せずに生きていけることから人口が増加し,取引,商人も登場した,

大人数で構成される社会では,規則や統治者が必要となった.紀元前5500年頃には,メソポタミア地方にて人口が1万人を超える都市が登場した,この頃になると収穫した食糧だけでは全員が安定した食生活を送ることができなくなったため,食糧を貯蓄する必要性が生じた.そこで,貯蓄した食糧から必要なものを受け取ったり,交換するために経済活動が始まった.発展した都市の中では統治のために王や皇帝が誕生し,軍隊も登場した,紀元前5000年頃には商取引の関係から記号が誕生し,その後に文字へと進化した,

紀元前4100年頃には文字や法律,そして物の売買を行う商業体制が登場・発達し,文明社会が始まった.都市が発展するにつれて都市間で富の差が生じはじめ,富の差が争いの原因となった.それぞれの都市は,争いに備えるために都市を城壁で囲むようになった.こうして,人類同士で争い合う歴史が幕を開けた.

22.3 生物の脳のちがい

22.3.1 初期単細胞生物

38億年前.海中に,“リボ核酸”や“タンパク質”が誕生した,このリボ核酸とタンパク質によって,初期の生命は構成された.生命はその後,DNA(デオキシリボ核酸)を形成し,これによってDNAを持つ“あらゆる生命の共通祖先”が誕生した,共通祖先は後に,原始的な単細胞生物へと進化していった.初期の単細胞生物は,神経や脳を有していなかった.

22.3.2 単細胞生物の分岐(1)

10億年前.単細胞生物が,“従来のままの単細胞生物”と“植物・菌類の祖先になる単細胞生物”とに分岐した,

22.3.3 単細胞生物の分岐(2)

9億年前.“植物・菌類の祖先になる単細胞生物”に分岐しなかった単細胞生物のグループが,原始的な動物であるカイメン(海綿)と分岐した,このカイメンには,まだ神経系らしきものはなかった.

22.3.4 多細胞生物の誕生

8億年～6億5000万年前.複数の単細胞生物が集まり,多細胞生物が誕生するようになった.当時の大気には紫外線を防ぐオ

ゾン層がなかったため、太陽からの紫外線が減衰することなく地表に降り注いでいた。そのため、大気中の酸素は毒性の強い活性化状態になり、紫外線とともに生物の DNA に損害を与えていた。損害を受けた DNA は回復を繰り返すことで新しい遺伝子の組み合わせを構成し、多様性を増していった。

22.3.5 刺胞動物の登場

6 億 3000 万年前、この頃に誕生した刺胞動物（イソギンチャクやクラゲなど祖先）には、“散在神経系”と呼ばれる神経網が存在していた。散在神経系とは、神経細胞が体全体に網目状となって存在している神経系を指す。

22.3.6 無顎類の登場

無顎類の脳にはニューロンの活動を補佐するグリア細胞が存在しているが、ニューロンの一部である軸索を覆うミエリン鞘（＝軸索を流れる電気信号が拡散することを防ぐ鞘）の存在は確認されていない。ミエリン鞘がないことから、脳内での神経伝達速度は速くなかったと推測されている。

22.3.7 顎口類の登場

4 億 6000 万年前～2000 万年前、生物の中に、顎を持つ“顎口類”が登場した。顎口類は、ミエリン鞘を獲得していたと考えられている。軸索のミエリン化は神経伝達速度を高めるため、顎の獲得と神経伝達速度の向上が、生存競争に有利に作用したといえる。こうした要因から、顎口類は進化を有利に進めることができたと考えられている。顎口類のその後の進化により、脳の形態に大きな変化がみられるようになった。特に終脳（＝大脳）は、前方に大きく拡大するようになった。顎口類の祖先の段階で、頭部を形成する胚葉（＝受精卵が卵割することで生じる細胞層）に変化が生じ、脳の前方に存在していた鼻孔の位置が移動し、さらには下垂体（＝さまざまなホルモンを分泌する内分泌器官）の位置も移動した、これによって脳の前方が開け、終脳を形成する空間が確保されて終脳の発達が加速していったと考えられている。こうして脳の発達が加速した顎口類は後に、両生類・爬虫類・哺乳類へと進化していくことになる。

22.3.8 両生類の登場

3 億 7000 万年前、海中で誕生した脊椎動物である魚類の一部が両生類となり、陸上へと進出した。両生類は大脳と小脳の割合が小さく、本能や反射を司る脳幹が大部分を占めていた。特徴としては、嗅覚に関係する“嗅球”が大きい点があげられる。

22.3.9 爬虫類の登場

3 億 1500 万年前、陸上で生活するようになった両生類の一部は、『羊膜』を獲得したことによって地上での繁殖を可能とした。羊膜は、胚（胚子：多細胞生物の個体発生における初期段階の個体）を乾燥から守る役割を果たす膜である。この膜を獲得したことによって、それまで海中や水辺でしか生活できなかった魚類や両生類のような脊椎動物は水から離れ、地上の至るところで繁殖できるようになった。羊膜を獲得した種は、それまでの脊椎動物が住むことのできなかった乾燥地帯や砂漠にまで生息範囲を拡大していった。この羊膜を持つ種（羊膜類）が、後に爬虫類へと進化した。爬虫類の脳は両生類と同様に、反射やエサの捕獲、交尾といった本能的な行動を司る部位である脳幹が脳全体の大きな部分を占めており、大脳と小脳が小さい点の特徴である。また、中脳の後にある“視葉”が小さく嗅球が大きいため、物を見ることよりも匂いを嗅ぐ方が得意という特徴を持つ。爬虫類の大脳は小さく、大脳の構成は動物が生きていくために必要な本能や恐怖などの原始的な感情を司る“大脳辺縁系”が主である。爬虫類の大脳辺縁系は主に、においを感じ、本能的行動に直結する部分だけが形成されているに過ぎなかった。なお、大脳辺縁系は進化的に古いことから『古皮質』と呼ばれる。

22.3.10 哺乳類の登場

2億2500万年前.魚類から両生類,爬虫類へと進化を遂げた後,爬虫類から哺乳類へと進化する直前の段階で,脳の”新皮質”をつくる基になる部分が形成された.哺乳類の特徴は,それまでの生物と比較して脳が大きく,そして小脳の割合が小さいという点にある.脳の表面を覆う大脳皮質にしわができたことで大きな容量(広い表面積)が確保され,新たに発達した大脳新皮質に視覚野や聴覚野といった感覚を司る『感覚野』や,運動機能を司る『運動野』が誕生した,

爬虫類が哺乳類へと進化したことで,大脳新皮質は大幅に拡大していった.これにより,嗅覚以外にも視覚などの情報が脳に多く取り込まれるようになった.こうして哺乳類は,陸上で迅速な行動が可能となった.大脳辺縁系も主に嗅覚以外の感覚に対応するようになり,喜怒哀楽が豊かになった.また,情報を記憶する能力も向上した,こうして,哺乳類特有の怒りや恐怖,攻撃,愛,嫌悪などの感情が出現した.

22.3.11 霊長類の登場

6000万年前. 哺乳類の進化の過程で,霊長類に進化する種が現れた.ニホンザルやチンパンジーなどの祖先にあたる霊長類は新皮質がさらに発達して大きくなり,”連合野”が出現し,より高度な認知や行動が可能となった.連合野の発達は,ヒトの進化における重要領域の1つである.霊長類の脳は連合野のみならず,感覚野や運動野も複雑な機能を担うようになった.こうした霊長類が獲得した情報処理機能を土台として,後にヒトの脳が誕生することになる.霊長類の大脳の発達は,当時の霊長類が身を置いた環境に起因している.樹上で生活するサルには,枝から枝に移る能力が必要だった.そのため,大脳にある手の指や手のひらなどを中心とした腕の運動や感覚を司る領域が発達している個体が,生存競争において有利であった.また,樹上で行動するためには立体視が可能な優れた視覚が必要とされた.こうした要因から,大脳の視覚や聴覚に関わる部位が発達した,これにともない,脳の周辺領域も拡大・進化していくことになった.類人猿に進化して以降は,指や手のひらを司る領域と隣り合う“脳の顔面筋”や,“舌・唇の運動や感覚”に関わる領域が拡大されたため,表情が豊かになった.その後,さらにその周辺の領域が拡大・発達し,”ブローカーの中枢”と呼ばれる運動性言語中枢が形成された.

22.3.12 アルディピテクス・ラミダスの登場

440万年前.哺乳類の中から霊長類が登場して5500万年程が経過すると,直立二足歩行を可能とする初期の人類の一種である『アルディピテクス・ラミダス』が登場した,身長は120cm,頭蓋容量は300cm³程度だった.なお,直立歩行をすることなく森に留まった種族は,その後は脳が拡大することなく,現在のチンパンジーやボノボへと進化していった.

22.3.13 ホモ・ハビリスの登場

250万年前～160万年前. 木材や石を加工して道具を作り出すべく,眼と手を正確に連動させ,手先を器用に動かすようになった.こうした活動により,頭蓋容量は600cm³程度にまで拡大した,この頃になると,言語を司る『ブローカー野(運動性言語中枢)』が目立つようになった.ホモ・ハビリスは脳の進化によって自身を取り巻く世界を認識し,言語を用いて周囲の個体に自身の考えを正しく伝える能力を持つようになった.こうした能力は『心』を生み出す生物学的基礎となり,現在のヒトに通じる能力となった.

22.3.14 ホモ・エレクトゥスの登場

180万年前～5万年前.頭蓋容量がさらに拡大し,950cm³程度になった.石器をより高度に加工し,槍などもつくるようになった.ホモ・エレクトゥスが加工した石器は,ホモ・ハビリスが加工した石器と異なり石の両面が削られて先端が鋭利に尖っている特徴を持っていた.ホモ・エレクトゥスは道具を巧みに操っただけでなく,火を使うことも覚えた.火は夜間に肉食動物を寄せ付けず役割を果たし,さらにはそれまで摂取できなかった食糧を調理して摂取できるようになった.

また、直立二足歩行によって骨格が変化し、発声気管が従来よりも低い位置に下がった。この変化によって発声が容易になり、言語の発達が加速した。脳内では、言語を司る部位であるブローカー野がますます発達した、さらに、聴覚を司る部位に隣り合う部位も拡大し、“ウェルニッケ野”と呼ばれる感覚的言語中枢に発展した、

22.3.15 ホモ・サピエンスの登場

20 万年前～現代。脊椎動物の進化の初期の段階では、脳は神経細胞が集まった“膨らみ”のようなものに過ぎなかった。やがてこの膨らみはヒトへの進化の過程で大脳、間脳、中脳、小脳、延髄、脊髄からなる複雑な構造を形づくり、個体の維持だけでなく高度な精神活動を可能とする器官となった。

原始的な霊長類からホモ・サピエンスへと進化する過程で、大脳皮質は厚みが増しただけでなく表面積も著しく拡大した、また、大脳皮質はより深く複雑なしわをつくって容量を増やし、大脳新皮質の感覚野、連合野がさらに発達した、小脳も大きくなり、ヒトの複雑な動きを可能にした、

霊長類の登場から現在にかけて、大脳新皮質はそれまでの生物史に例がない速度で拡大・発達していった。大脳皮質の中でも新しい皮質（新皮質）は高等動物ほど発達しており、霊長類では認知や思考、判断といった知的活動を司る部位となっている。こうした変化によって、頭蓋容量は 1400cm³ まで拡大し、ヒトは抽象的な思考が可能となった。脳が進化したことにより、思考や創作活動の幅が広がった。たとえば、動物の骨や牙・角を利用してネックレスやペンダントなどの装飾品やフルートのような楽器、裁縫に用いる縫い、油を燃やすオイルランプなどがつくられるようになった。今から 2 万 5000 年前には、動物の油を用いて絵の具を作成し、洞窟の壁に様々な色で牛の絵を描くことも可能となった。

22.3.16 脳の進化

今から 5 億年前に生命が獲得した神経管は、進化を経て“脳”となった。脳は生物の進化と共に新たな領域を形成し、機能や役割を生み出していった。こうして魚類、両生類、爬虫類、哺乳類、そして霊長類へと進化を遂げ、5 億年という歳月を経て現在のヒトの脳へと進化していったのである。

22.4 人類の脳の変化

人類はホモ・ハビリスの頃から石器を使い始め、次第に洗練させてきた。およそ 5 万年前を境に現生人類（Homo sapiens）の技術と文化は変わり始め、現代的行動がとられるようになった。

22.4.1 レイモンド・ダートの仮説

知能の発達に関する説の一つはレイモンド・ダートの狩猟仮説である。動物を追い、効率よく狩りをするために予測や想像といった知性の発達が必要である。肉食による摂取エネルギーの増加は脳の増大を許容したかもしれない。狩猟仮説は戦争や暴力も狩猟活動の名残ではないかと予測する。しかし、多くの生物で攻撃行動は捕食行動とは異なる部位の脳を活性化させる。また種内と種間の攻撃性は区別する必要がある。

22.4.2 ドナ・ハートとロバート・サスマンの仮説

一方、ドナ・ハートとロバート・サスマンは『ヒトは食べられて進化した』でヒトは長い間、捕食者ではなくてむしろ被食者であり、捕食を回避することが知能発達の選択圧になったと主張している。人類学者パスカル・ボイヤールは暗闇に対する恐怖、幽霊の錯覚のような認知的錯誤¹の一部が捕食者回避によって発達したのではないかと考えている。

1 認知的錯誤;事実と概念が一致しない誤った関連付けを認知すること

22.4.3 ダニエル・リーバーマンの仮説

米国・ユタ大学のデニス・ブランブル (Dennis Bramble) とハーバード大学のダニエル・リーバーマンは 2004 年、初期人類は、動物遺体から屍肉を集め、石を使って骨を割り、栄養価の高い骨髄を得ることを生息手段とする、一種の腐肉食動物であったとの仮説を提唱した、人類は競合者に先駆けて動物遺体を手に入れるため、発汗による高い体温調整能力を始めとし、弾性のあるアキレス腱や頑丈な脚関節といった「速いピッチでの長距離移動の能力」を進化させ、広い地域を精力的に探し回る者として特化したとするものである。このような適応の傾向と栄養価の高い食物が大きな脳の発達を可能にしたのではないかと説いた。

22.4.4 ニコラス・ハンフリーの仮説

心理学者ニコラス・ハンフリーは複雑化する社会活動が重要な選択圧だと考えて社会脳仮説を提唱した、協力行動や騙し、騙しの発見などを行うには相手の心を読み、複雑な人間関係を理解する必要がある。心の理論の発達はこの一部であったかもしれない。

22.4.5 マキャヴェッリの知性仮説

マキャヴェッリの知性仮説 ("Machiavellian intelligence" hypothesis) または社会脳仮説 ("Social brain" hypothesis) とは、人間の持つ高度な知的能力は、複雑な社会的環境への適応として進化した、という仮説。「マキャヴェッリの」という言葉は、15 世紀イタリアの政治思想家ニッコロ・マキャヴェッリに由来し、マキャヴェッリの著書『君主論』に出てくるような意味での、社会的・権謀術数的な駆け引きの能力が、個体の適応度に大きな影響を与えたのではないかとする。

心理学者・哲学者ニコラス・ハンフリーが 1976 年に『知性の社会的機能』として提案し、バーンとホワイトウンが「マキャヴェッリの」という印象的な呼称を与えた。しかし、「マキャヴェッリの」という言葉は仮説の大まかなイメージを伝えるのには非常に適しているが、反面マキャヴェリズムという言葉の使われ方からも分かるように、「マキャヴェッリの」という言葉は「自己の利益のみに関心事として、目標の実現のために手段を選ばず行動する」といった強いニュアンスを持つ。しかし、血縁淘汰の研究などからも知られるように、生物個体は必ずしも個体単位で利己的なわけではない。そのため「社会的」という言葉の方が意味的にはより中立的で正確である。

22.4.6 ロビン・ダンバーの仮説

霊長類学者ロビン・ダンバーは霊長類の脳新皮質の大きさと様々な生活上の変数（食性、配偶システムなど）を比較し、群れの大きさとのみ相関があると指摘した、群れの巨大化は個人関係の複雑さに繋がる。社会脳仮説の支持者はダンバーの発見を証拠の一つと考えている。

22.4.7 スティーブン・ミズンの仮説

認知考古学者スティーブン・ミズンは心のモジュール説を受け入れ、異なる神経構造を基盤に持ついくつかのモジュール化された心的機能（例えば言語能力、心の理論、直観的な物理的理解など）が個別に発達し、一般的知能が異なるモジュールの相互作用で完成したのではないかと考えている。

22.4.8 心の理論

心の理論（英: Theory of Mind, ToM）は,ヒトや類人猿などが,他者の心の状態.目的.意図.知識.信念.志向.疑念.推測などを推測する心の機能のことである.「心の理論」はもともと,霊長類研究者のデイヴィッド・プレマックとガイ・ウッドルフが論文「チンパンジーは心の理論を持つか？」（"Does the Chimpanzee Have a "Theory of Mind"）において,チンパンジーなどの霊長類が,同種の仲間や他の種の動物が感じ考えていることを推測しているかのような行動をとることに注目し,「心の理論」という機能が働いているからではないかと指摘したことに端を発する（ただし,霊長類が真に心の理論を持っているかについては議論が続いている）.

この能力があるため,人は一般に他人にも心が宿っていると見なすことができ（他人への心の帰属）.他人にも心のはたらきを理解し（心的状態の理解）.それに基づいて他人の行動を予測することができる（行動の予測）.

22.4.9 心の理論の神経基盤

実証的な研究では,サルによる神経細胞活動の記録実験や,ヒト及びサルの脳機能イメージングによって,心の理論に関係する中枢領域が判明してきた.

サイモン・バロン＝コーエンは,他者の心を読むための機構として,意図検出器（Intentionality Detector:ID）,視線検出器（Eye-Direction Detector: EDD）,注意共有の機構（Shared-Attention Mechanism: SAM）,心の理論の機構（Theory-of-Mind Mechanism: ToMM）という4つの構成要素を提案している.また,心の理論は進化の過程でヒトにおいて突然発生したものではなく,他の生物でもその原型となる能力があるのではないかと考えられている.

それらの能力として C.D.フリスらは,

- a) 生物と非生物を区別する能力
- b) 他者の視線を追うことによって注意を共有する能力
- c) ゴール志向性の行動を再現する能力
- d) 自己と他者の行動を区別する能力

の4つを挙げている.また彼らは,心の理論は脳の特定の局所部位の働きのみで成り立っているのではなく,広範なネットワークで成り立っているのだろうとしながらも,特に心の理論を支える基盤となっている可能性のある部位として,上側頭溝(STS).下外側前頭前野および前部帯状回/内側前頭前野を挙げている.

22.4.10 心のモジュール性

心のモジュール性（英: Modularity of mind）とは,心が特定の機能を果たすために個別の生得的な構造を基盤に持ち,それぞれが進化的に発達したという概念を指す.この概念の支持者はノーム・チョムスキーの普遍文法,生成文法が最初にこの概念を示唆したと考えている.

チョムスキーの言語に関する解明は,言語が脳の中の「言語獲得装置」に由来することを示唆している.この装置は自律的で言語の急速な学習に専門化された「モジュール」であると仮定された（詳細は第4章を参照）.

第23章 進化心理学

進化心理学 (evolutionary psychology) は、ヒトの心理メカニズムの多くは進化生物学の意味で生物学的適応であると仮定しヒトの心理を研究するアプローチのこと、適応主義心理学等と呼ばれる事もある。人間行動進化学会は、進化心理学を「社会学と生物学の視点から、現代的な進化理論を用いて、感情、認知、性的適応の進化などを含めた人間の本性を解明する学際的な学問」と位置づけている。研究対象には感情、認知などの他、宗教、道徳、芸術、病理なども含まれる。

23.1 進化心理学の特徴

ある心理メカニズム (例えば「怒り」) をもつ個体が、この心理メカニズムをもたない他の個体に比べて生存・繁殖の上で優位に立つならば、自然選択の過程を経て、その心理メカニズムは種全体に広がっていくだろうと考えられる。逆に、現在から過去を推測すると、ある形質が種内の個体の多くに普遍的にみられる場合、その形質は進化史の中で生存・繁殖の成功に役立つ何らかの機能を果たしてきたと考えられる。とくにヒトの場合に広く見られる精神的・行動的形質をヒューマン・ユニバーサルズと呼ぶ。この適応という観点は、実際に、多くの心理メカニズムをそれが正しいかどうかはともかく、合理的に説明できる。例えば家族・親戚関係のある側面については血縁淘汰・包括適応度、親類関係が無ければ互惠的利他主義、進化的に安定な戦略 (ESS) といった枠組みの中で見事に説明することができる。

23.2 理論の基盤となる考え方

進化心理学者は仮説構築のためのメタ理論として、一般的に次のような前提を置く。

- ・ 体の器官はそれぞれ異なる機能を持っている。

心臓はポンプであり、胃は食物を消化する。脳は体の内外から情報を得て、行動を引き起こし、生理を管理する。したがって、脳は情報処理装置のように働く。脳も他の器官と同様、自然選択によって形作られた。進化心理学者は心の計算理論を強く支持する。

- ・ ヒトの心と行動を理解するためにはそれを生成する情報処理装置を理解しなければならない
- ・ 我々の脳のプログラムは主に狩猟採集時代の経験と選択圧によって形成された。

そのプログラムが引き起こす行動が現在でも適応的だという保証はない。

- ・ 脳は様々な問題に対処するために多くの異なるプログラムを持つ。

異なる問題は通常、異なる進化的解法を必要とする。このプログラムの一つ一つが臓器と見なすことができる。

- ・ 心のプログラムは我々の経験を再構成し、判断を生成し、特定の動機や概念を生み出す。
- ・ 情熱を与え、他者の振る舞いや意図の理解に繋がる文化普遍的な特徴を与える。
- ・ そして他の考えを合理的である、興味深い、忘れがたいと感じさせる。
- ・ プログラムはこうして人間が文化を創る基盤の役割を果たす。

進化心理学は次に、心のプログラムを発見し、理解するために適応主義アプローチと呼ばれる手法を用いる。適応主義者は種普遍に見られる特徴が生物学的適応、すなわちそれを持つ個体の生存と繁殖成功に寄与したために広く見られるのだと仮定し、仮説を構築する。その仮説は実際の検証を経て受け入れられるか棄却される。

23.3 適応主義

適応主義的アプローチで用いられる主な理論は次の通りである。

- 自然選択—生物が繁殖するとき表現型を形作る元となる遺伝子は子に受け継がれる。しかし、遺伝子の複製は正確とは限らない。そのためにランダムな変異が起こり、変異のバリエーションは個体の間で生存と繁殖成功率の差をもたらす。
- 変異がその持ち主を成功させるとき、結果的にその変異は集団中に広まり（正の選択）、持ち主の成功を妨げるときにその変異は集団中から取り除かれる（負の選択）。
- 自然選択は通常遺伝子に対して働く。
- 個体の成功はその近似として扱うことができる。
- 群れや集団が選択の対象となるかは論争的である。
- 血縁選択—適応がどのように遺伝的に受け継がれるかには二つのパターンがある。一つは親から子を通してである。子供を作り、育て、社会で成功させることは結果的に遺伝的成功に繋がる。もう一つは直系ではなく傍系の親族を通してである。親族が飢えているときに親族を助けるプログラムは、見捨てるプログラムよりも相対的に成功する。
- 性選択・親の投資・親子の対立・ハンディキャップ理論・互恵的利他主義

23.4 進化適応環境

進化適応環境（Environment of evolutionary adaptedness.EEA）とは生物の適応を形作った選択圧の統計的な複合物のことを指す。通常、進化心理学者は更新世の石器時代の環境を強調する。しかし、EEA は特定の場所、特定の時間を意味していない。ある適応を形作った選択圧や環境と、別の適応を形作った選択圧や環境が同じであるとは限らない。例えば地球の明るさ（それは我々の眼を作った）は大まかには数億年以上一定であった。

行動は化石にならないために、過去の心理を特定するのは不可能であると主張されるが、祖先のことについて数多くのことが知られている。我々の祖先に眼があったことはほぼ確実で、その眼は外部の情報を取得するのに使われた。バロン＝コーエンはそれを用いて人がどのように他人の心を読むのかを研究した、祖先の時代にはまた物理法則が日々を支配し、男と女はつがいになり、怪我をすれば出血し、捕食者や寄生虫、病原菌の危険にさらされ、兄妹と結婚すれば有害な表現型に苦しめられた。

23.5 心のモジュール性

ジェリー・フォードが心のモジュール性を提唱すると、進化心理学者はこれを支持した、そしてフォードが想定した以上のモジュールを仮定した、これを大量モジュール仮説（Massive Modular Hypothesis.MMH）と呼ぶ。モジュールがどのように存在するか、高次の認知プロセスもモジュール化されているのか、モジュール同士がどれだけ独立しているかなど詳細には合意がない。以下の説明はレダ・コスミデス、ジョン・トゥービーらの想定するモジュールである。

モジュールは通常、領域特異的、あるいは内容特異的システムなどと呼ばれる。より高次の認知能力や、極端な行動主義で想定されていた汎用学習装置は領域一般的システムなどと呼ばれる。

23.5.1 領域一般的

情報処理装置は領域一般的であっても、同時に専門的機能を持つことがあり得る。それは多くのモジュールに作用することができる。古典的条件付けとオペラント条件付けは適例を提供する。伝統的な視点では、時間的・空間的な連続性が学習装置に刻みつけられると考えたが、適応主義的アプローチでは条件付けを引き起こすメカニズムは野生で効率的に採餌するために機能が特化されていると考える。報酬の量は餌を探し回る状況によって異なるために、上手く設計された装置は程度の違いに敏感でなくてはならず、採餌率の変化に気付かなければならない。

23.5.2 領域特異的

領域制限された装置は内容を与えられることができる。例えば人間の顔認識モジュールは幼児が両親の顔を見分けるのに役立つが、植物を認識するのには役に立たない。このような内容（や傾向）を含んだ専門領域は、内容のない推論システムよりも急速な学習を可能とする。

大量モジュール仮説では顔、感情、場所、動物、へビ、体の部位、果物と野菜、植物、血などを即座に判別する認識モジュールがあると考えられる。また認知的発達の研究はいくつかの専門化された推論モジュールが存在することを示唆する。例えば素朴心理学、素朴生物学、素朴物理学、数の概念などである。自閉症や前頭葉を損傷した人は他者の心を推論するのが上手くないが、他の物理的推論能力はおおむね平常である。コスミデスらは人間の多目的で柔軟な思考と行動は、多数の進化的な専門システムを含む認知構造の上に成り立つと考えるが、ポール・ロジンのような他の人々は各モジュールの相互作用が一般認知能力だと考える。

23.6 心の生得性への進化心理学的視点

本能と理性や学習は対極にあるとみなされ、ヒトは本能が消失していると考えられることがあるが、しかし、直観的推論や学習には次のような特性がある。

- 複雑に特殊化されていて適応問題を解くことができる
- 通常、全ての人に確実に発達する
- 意識的な努力無しでも発達する
- 認識せずとも作動する
- 知的に振る舞うと言うような他の一般的な能力とは明らかにことなる
- プログラムの出力は一種の直観となってあらわれる。
- 網膜の働きに意識的にアクセスできないように、その動作に気付くことはない。

生まれと育ちのどちらが相対的に重要かという議論に対しては（他の認知科学者と同様に）進化心理学者は生まれか育ちか、本能か理性か、生得的か経験的か、生物学的か文化的かという単純な二分法を否定する。環境が個体に与える影響は、進化的に形作られた認知機構の詳細に強く依存する。環境の影響は生得論と一貫性がある。

全ての種には、種普遍的、種典型的な進化的に形作られた構造がある。しかし、それは（全く同一の胃が無いように）個性がないという意味ではない。「認知的構造」は遺伝子と環境の産物である。それは人間の（特に祖先の）通常環境の範囲内では確実に発達するような性質を持っている。進化心理学者は発達において遺伝子が環境以上に、生得性が学習以上に重要な役割を果たすとは仮定しない。

23.7 これまでの議論

23.7.1 人類の起源と性に関連した淘汰

人間の心と行動の進化の研究はチャールズ・ダーウィンの1871年の著作『人類の起源と性に関連した淘汰』まで遡ることができる。ダーウィンはヒトの感情や道徳心も自然選択などによって形作られたと論じた。

23.7.2 ヒトと動物の連続性

ダーウィンの影響を受けたジョージ・ロマネスは比較心理学を創設しヒトと動物の連続性を説いた。

23.7.3 ヒトの本能と行動

アメリカでは同時期にウィリアム・ジェームズとウィリアム・マクドゥーガルが「本能」の概念を用いてヒトの行動を説明した、しかし、彼らの機能主義的な説明はその後心理学ではあまり顧みられなかった。

23.7.4 行動主義

19世紀末から20世紀初頭には、社会ダーウィニズムや優生学的政策への反発として心理学を生物学的説明から切り離す試みが進んだ。ジョン・B・ワトソンは行動主義を立ち上げ、その視点はバラス・スキナーによって強化された。社会学や人類学ではフランツ・ボアズやその弟子たちによって生物学的説明は顧みられなくなった。

23.7.5 生成文法の提唱

1950年代にはノーム・チョムスキーが生成文法を提唱しスキナーを批判した。

23.7.6 汎用学習システム

エリック・レネバークは単一の汎用学習システムが複雑な学習を全てこなせるという仮定について疑問を提示した。

23.7.7 心の計算理論

またアラン・チューリングらによって心の計算理論の基盤が築かれた。

23.7.8 本能の概念の復活

1960年代には初期の動物行動学者が本能の概念を復活させ、行動の生得性を強調した、しかし、この時代にはまだヒトの行動の生得性や遺伝的基盤を論じることはファシストと見なされる風潮があり、動物行動学の視点から人間の攻撃性を論じたコンラート・ローレンツやデズモンド・モリスは批判を浴びた。またその頃の進化学者の視点は一般的に種の保存論であった。

23.7.9 血縁選択説

同じ頃 W.D.ハミルトンは血縁選択説を提唱し、進化を遺伝子の視点から捉える新しいアプローチを発見した、G.C.ウィリアムズは種の保存論を批判し、それが理論的に成り立たないことを指摘した、そして自然選択がどのように働くかを厳密に考慮する適応主義的アプローチを提唱した、この頃に行われた進化的な視点の他の分野への応用はジョン・ボウルビイの愛着理論やナポレオン・シャグノンのヤノマミ族の血縁性の研究などが挙げられる。

23.7.10 互惠的利他主義

1970年代以降、互惠的利他主義やESSといった理論も提唱され、自然選択がどのように利他的行動、血縁関係、協力、つがい、採餌、繁殖、子育てなどの複雑な社会行動を進化させたかを明らかにした。

この分野には社会生物学あるいは行動生態学という呼称が付けられたがE.O.ウィルソンやリチャード・ドーキンスの著作をきっかけとして社会生物学論争が起きる。この論争は科学分野を超え、進化理論を人間行動の理解に用いることに対して政治的、倫理的、社会的批判も行われた。

23.7.11 進化心理学の成立

1980年代にミシガン大学やカリフォルニア大学で社会生物学者から教育を受けた心理学者、人類学者らはこの新しいフィールドに進化心理学という名を付けた。レダ・コスミデス、ジョン・トゥービー、ジェローム・バーコウは1992年に論文集『The Adapted Mind』を出版し、進化心理学の成立を宣言した、

23.8 これまでの研究例

23.8.1 つがい形成

生殖は、遺伝子が次の世代へ繁殖してゆく手段であり、生殖における性的選択は、人間の進化において重要な役割を果たしている。それで、つがい形成やつがい維持の仕組みを解明しようとする進化心理学者は、人間のつがい形成に興味を持っている。つがいの相手の選択、不倫、つがいの維持、つがい形成の傾向、男女間の争いなどの研究領域は、この興味に基づいている。

23.8.1.1 親の投資の理論

1972年にRobert Triversは、性差について、重要な論文を発表した、これは、現在では「親の投資の理論」と呼ばれている。男の生殖細胞（精子）のサイズは小さいが、女の生殖細胞（卵）のサイズは大きい。Triversは、この生殖細胞のサイズの違いが原因となって、いろいろなレベルにおける親の投資の違いをもたらしていると主張した。例えば、女性は最初に多くを投資しているが、Triversは、この親の投資の違いが、性選択における異なる繁殖戦略をもたらし、男女間の争いをもたらしていると主張した。そして、Triversは、例えば、子どもに少ししか投資しない親は、包括適応度を高めようとして、子どもに多くを投資する親への接触を求めて競争すると主張した（Batemanの理論を参照）。Triversは、親の投資の違いが、つがい相手の選択や、同性間や異性間の生殖競争や、求愛の誇示行動の違いをもたらすと主張した。ヒトを含む哺乳類では、妊娠や分娩や授乳など、メスはオスよりずっと多くの投資をしている。親の投資の理論は、生活史理論の一部分である。

23.8.1.2 性的戦略理論

BussとSchmitt（1993年）の性的戦略理論は、次のように主張する。親の投資の違いにより、ヒトは性的に異なった適応を進化させた。例えば、性的な接近のしやすさ、生殖能力の評価、相手への関与や拒絶、資源調達への緩急、父性の確実性、つがいの価値の評価などにおける異なった適応を進化させた。BussとSchmittの戦略妨害理論は、片方の性の繁殖戦略が、他方の性の繁殖戦略を妨害する場合には、両性間の争いが起きて、怒りや嫉妬のような感情が引き起こされると主張する。女性は、慎重に相手を選ぶ。特に短期的なつがい形成において慎重である。しかし、ある環境下では、短期的なつがい形成は、女性にも男性と同様の利益をもたらす。例えば繁殖の保険として、あるいは、より良い遺伝子への乗り換えとして、近親交配のリスクの減少として、自分の子どもを保護する保険として、女性に利益をもたらす。

23.8.1.3 性的嫉妬の性差

父性の不安定さは、性的な嫉妬の性差をもたらす。女性は、配偶者が感情の結びつきのある不倫をすることに強く反発するが、男性は、配偶者が性的な不倫をすることに強く反発する。これは、つがい形成におけるコストが男女間で異なっていることに由来する。女性は通常、資源（資産や関与）を提供する相手を好むので、相手が感情の結びつきのある不倫をすることは、資源を持つ相手を失う脅威になる。他方男性は、自分で子どもを産むわけではないので、子どもの父親が誰であるのか確証を持ってない（父性の不確かさ）。

それで男性にとって、相手が感情的な不倫をするより、性的な不倫をした方が、脅威になる。なぜなら、他の男の子どもに投資しても、自分の遺伝子が繁茂するわけではないからである。

23.8.1.4 つがいと遺伝的性質

女性は月経周期のいつ、どういう相手を好むかという興味深い研究がある。この研究の理論的根拠は、先祖の女性は、自分のホルモンの状況により、特定の特徴を持つ男性を選択する仕組みを進化させていたと考えられることである。この理論の仮説の一つは、月経周期の排卵の時期（月経の約10～15日後）に、遺伝的な性質の優れた男性とつがい形成した女性は、より健康な子どもを産んで育てることができることである。女性によるこの好みは、短期的なつがい形成の際に、より明瞭になると予想される。研究者たちが予想するのは、女性は月経周期の中の妊娠しやすい時期に、良い遺伝的性質を持つことを示す特徴を備えた男性を選択することである。実際、研究により、月経周期により女性の好みが変わることが示されている。特に、Haselton と Miller(2006 年)は、高度に妊娠しやすい女性は、短期的な相手として、創造的で貧しい男性を好むことを示した。創造性は、良い遺伝子の指標となる。Gangestad ら（2004 年）の研究は、高度に妊娠しやすい女性は、社会的存在感や同性内競争を誇示する男性を好むことを示した、これらの特徴は、男性が資源を持っているか持つ能力があることを、女性が判断するカギとして機能すると考えられる。

23.8.2 子育て

生殖は、女性にとって大きなコストがかかる。男性にとっても大きなコストがかかる場合がある。個体から見ると繁殖や子育てに使うことのできる資源や時間は限られている。それらを消費すれば、自分の将来の状態や生存や繁殖に影響が及ぶ。親の投資においては、生まれた子どもへの消費は、適合度の他の構成要素のための消費を犠牲にして行われる（Clutton-Brock 1991 年、Trivers 1972 年）。適合度の構成要素（Beatty 1992 年）には、生まれた子どもの状況、親の将来の繁殖、近親者の援助を通じた包括的適合度（Hamilton 1964 年）を含んでいる。親の投資の理論は、生活史理論の一部である。

23.8.2.1 Bateman の原理

Robert Trivers による親の投資の理論が予想するのは、女性は子どもの授乳や育児や保護において多くの投資を行うので、つがい形成においては男性よりも相手を慎重に選び、男性は少ない投資を行うので、女性への接触を競争するということである（Bateman の原理を参照）。親の労力の性差は、性的選択の強さを決定する要因として重要である。

23.8.2.2 親の子どもへの投資と利益

親の投資が子どもにもたらす利益は大きい。親の投資は、子どもの状態、成長、生存、最終的には子どもの生殖における成功に関与する。しかし、こうした利益をもたらそうとすれば、捕食者から子どもを守るためのケガのリスクの増加や、子どもの世話をする間に他のつがい形成をする機会を失うことや、次の生殖のための時間を失うことなどのコストがかかるのである。全体として、親は、利益とコストの差を最大にするように選択されており、親による世話も、利益がコストを多く上回るように進化していると考えられる。

23.8.2.3 シンデレラ効果

シンデレラ効果とは、継子が、継父母により、身体的、精神的、性的に虐待されたり、無視されたり、殺されたり、その他のいじめを受ける可能性が、実子よりかなり高いということである。この効果の名前は、おとぎ話のシンデレラから付けられた。おとぎ話のシンデレラは、継母や義姉妹から虐待を受けた、Daly と Wilson（1996 年）は、次のように述べた。

「進化の考え方は、子ども殺しの最も重要なリスク要因の発見をもたらした、継母や継父の存在である」。

親の投資や労力は貴重な資源であり、適合度を高めるために労力を効果的に配分しようとする性向が生き残っている。親の意思決定を左右する適応の問題には、子どもの父親を正確に特定する問題と、親の投資を適合度増加に置き換える必要や能力に基づいて、自分の資源を子どもたちに配分する問題がある。

継子たちは、継父母の適合度にとって、決して重要な存在ではない。継父母は、継子は常に選択上の不利益をこうむるべきだという考えに容易に取りつかれる (Daly と Wilson.1996 年.p64-65)。しかし、彼らは、全ての継父母が、継子を虐待しようとするわけではないと述べており、また全ての実父母が虐待を防ぐ保証になるわけではないと述べている。彼らは、継父母による継子の世話、実の父母に対するつがい形成の初期の労力と見なしている。

第24章 宗教

24.1 宗教

宗教はアニミズムやシャーマニズムのような自然崇拝から多神教,そして一神教へと進化したという宗教社会学の仮説にもとづく用語である.宗教的行為は様々な形で世界各地で見られるが,宗教は世界の全ての集団で見られるヒューマン・ユニバーサルな現象である.次のような行為はしばしば共通してみられる.超越的存在,超自然現象,ヌミノースといった概念があり,通常は幽霊,悪魔と神のような存在や,魔法や占いのような行為が含まれる.

- ほとんど常に音楽や踊りを伴った儀式,式典
- 道徳,善のような社会的規範の指示
- 神話,宗教的真理,教義

24.2 霊長類の行動

現在生存している人類に最も近い親類はチンパンジーとボノボである.彼らと人類は 400 万から 600 万年前に生きていた祖先を共有している.したがって,,チンパンジーとボノボはこの共通祖先のもっとも良い代理者と見なすことができる.ただし宗教の進化的発達の理解に霊長類学を用いることには幾分論争がある.バーバラ・キングは彼らは全く宗教的ではないが,宗教の進化に必要ないくつかの特徴を持っていると主張している.その特徴とは高い知性.例えば象徴的なコミュニケーション能力,社会規範の感覚,「自己」の認識,連続性の概念などである.

24.3 道徳の進化

フランス・ドゥ・ヴァールとバーバラ・キングは二人とも人間の道徳心が霊長類に見られる社会性から発達したと考えている.道徳は,人間に固有の形質であるが,霊長類,イルカ,クジラのような多くの社会性動物が原始的な道徳的振る舞いを見せることは良く知られている.マイケル・シャーマーによると次のような特徴が人間と他の社会性生物（特に大型類人猿）に共通してみられるとされる,

- 愛情と絆
- 協力と相互援助
- 共感と感情移入
- 直接および間接的な互惠関係
- 利他主義と互惠的利他主義
- 対立の解消と仲裁
- 欺瞞と欺瞞の認識
- 共同体の概念を持ち,他者が自分をどう思うかを気にかけ,共同体の社会的ルールの反応を認識する.

ドゥ・ヴァールは,全ての社会的動物は価値ある集団生活のために自己の振る舞いを抑制するか変えなければならなかったと主張する.原始的な道徳感情は,個体の自己本位主義を抑制し,より協力的な集団を構築する方法として霊長類の社会で進化した,しかし,個体の行動や心理が集団の利益を増大させるために働くとは安易に考えることはできない.

社会性生物にとって集団とは、それを作り維持することが目的ではなく、繁殖成功の手段である。いかなる社会的生物であっても利他的グループの一員であることのメリットは、独り者であることのメリットを上回らなければならない。たとえば、グループの結束の欠如は、構成員が部外者から攻撃を受けやすい状況を招くかも知れない。グループの一部であることは食物を見つける可能性を増大させるかも知れない。これは大きく危険な獲物を倒すために集団で狩りをする動物では明らかである。

全ての社会的動物には社会的ヒエラルキーがあり、おのおののメンバーは自分の位置を知っている。社会秩序は行動に関する一定のルールによって維持され、支配的なメンバーは罰を通して秩序を強める。しかし、より秩序だった霊長類にも互惠性や不公平の感覚がある。チンパンジーは誰が好ましい行動を取り、誰が不適切な行動を取ったかを覚えている。

チンパンジーは 50 前後の個体がしばしば分裂、融合を繰り返す緩やかな繋がりの中で生きる。人類の祖先も同じような規模のグループで生きていた可能性はありそうである。現存している狩猟採集民社会の規模から考えれば、旧石器時代の人類は 100-200 の個体が連合して暮らしていたと考えられる。

道徳は 100 から 200 人の集団で社会の統制、対立解消、集団の団結の手段として発達したかも知れない。ドゥ・ヴァールによれば、人の道徳には他の霊長類の社会では見られない二つの洗練された特徴がある。人間はかなり厳格な報酬、罰、評判の構築で社会の道徳規範を強制する。またある程度の判断と理屈を用いる。これは動物の世界では見られない。心理学者マット・J・ロッサーノは宗教が道徳から派生し、個人の行動の社会的監視を代行する超自然的存在を含むまで拡張されたと主張する。絶えず監視する祖先、精霊、神を社会領域に含むことで、利己性を抑制し、より協力的な集団を構築する効果的な戦略を発見した、彼は宗教の適応的価値は集団の成功にあったと考えている。

24.4 有史以前の宗教

24.4.1 旧石器時代

ホモ・サピエンス以前の宗教的行為の証拠は明確ではない。宗教的な思考のもっとも初期の証拠は死者の儀式的な埋葬である。大部分の動物は同種個体の死にさりげない関心を向けるのみである。したがって、人間の死へのこだわりはユニークである。儀式的埋葬は人間行動の進化において重要だと考えられている。儀式的埋葬は生と死の認識、来世や死後の生命の信念を意味している。

24.4.1.1 死への関心

フィリップ・リーバーマンは「副葬品を伴う埋葬は明らかに宗教的習慣と日常生活を超えた死への関心を意味している」と述べる。もっとも初期の死者の処理の証拠はスペインのアプエルカから発見されている。この場所でホモ・ハイデルベルゲンシスと思われる 30 人分あまりの人骨が洞窟内で見つかった。

ネアンデルタール人は意図的に死者を埋葬する初のホモ属である可能性がある。彼らは石の道具、動物の骨と共に仲間の遺体を浅い墓に埋めたかも知れない。これらの副葬品の存在は埋葬者への感情的な繋がりを示し、もしかすると死後の生命に対する信念を示している可能性もある。ネアンデルタール人の埋葬跡はイラクのシャニダール、クロアチアのクラピナ、イスラエルのケバラ洞窟で見つかっている。しかし、一部の研究者は非宗教的な理由で埋められたかも知れないと考えている。

他の何人かの研究者は、(恐らく宗教的な)埋葬に加えてネアンデルタール人のような中期旧石器時代の人類がトーテム信仰や動物崇拝を行っていたかも知れないと主張する。エミール・ベヒラーは中期旧石器時代の洞窟から見つかる証拠に基づいて、当時のネアンデルタール人がクマ熊を持っていたのではないかと主張している。同様の人類の証拠は 10 万年前のものが知られており、ベンガラで着色された人骨が見つかっている。また様々な副葬品が埋葬地跡で発見された、イノシシの下顎骨が人骨の腕にはめられているのが発見されている。

24.4.1.2 シンボル

宗教的シンボルの使用はヒューマン・ユニバーサルな現象である。考古学者スティーブン・ミズンは、創造神話や超自然的な存在、超自然的アイディアの象徴として宗教的習慣はシンボルを含むのが一般的だと考えている。超自然的存在は自然の摂理に反するために、他人に伝えたり共有するのは常に困難である。この問題は芸術に代表される物質的な手段を用いることで克服できる。物質の形に変換されれば、超自然的概念は伝えられ理解されるのが容易になる。

宗教と芸術の繋がりを考慮すれば、発掘されたシンボルの証拠は人の心が宗教的思考を行う能力があった可能性を示していると考えられる。芸術とシンボルは宗教的思考に必要な抽象概念と想像力の存在を示す。ヴェンツェル・ヴァン・ヒュイステーンは、不可視な存在をシンボルを通して解釈することで人類の祖先は抽象的な信念を持つことができたと考えている。

シンボルを用いた行動の初期の証拠のいくつかはアフリカの中期旧石器時代の遺跡から発見されている。少なくとも 10 万年前からベンガラのような顔料を用いていた証拠がある。顔料は狩猟採集にはほとんど実用的な意味をなさない。したがって、彼らが顔料を用いていたのは儀式的な目的があったためだと考えられている。現在でも、世界中で残存している狩猟採集民の多くはベンガラを儀式的な用途に用いている。赤い色はどの文明でも普遍的に血、セックス、生と死を表していると主張されている。

ベンガラの使用をシンボルの代用と見なすことはあまりに間接的すぎるとしばしば批判される。リチャード・クラインとスティーブン・ミズンのような科学者は芸術の明白な存在は抽象概念の典型と認めるだけである。前期旧石器時代の洞窟芸術は石器時代における宗教的思考の明白な証拠を提供する。ショーベの洞窟壁画には半身が人間で半身が動物の生物が描かれている。このような神人同形の例はふつう、シャーマニズム的習慣と関連している。

24.4.1.3 脳の進化

宗教的な心は脳の進化の結果の一つであり、それによって宗教的、哲学的思考が可能になった。人類の進化の歴史の中で、ヒト科の脳は初期と比べて 3 倍になり、50 万年前にピークに達した。脳の巨大化の多くは新皮質で起こった。脳のこの部分はより高い認知機能の情報処理に関係しており、宗教信仰に必要である。新皮質は自己意識、言語、感情を司っている。

ロビン・ダンバーの理論によれば、多くの種で新皮質の相対的なサイズが社会性の複雑さと相関している。新皮質サイズはいくつかの社会的な変数、例えば社会集団の規模や求愛行動の複雑さと相関している。チンパンジーでは新皮質が脳の 50% を占めるが、現代人ではそれが 80% である。ダンバーは 50 万年前の初期のホモ・サピエンスで新皮質の重大な進化が起きたと主張している。彼の研究はヒト科の現生種と絶滅種の社会行動にプロットされた新皮質サイズの回帰分析に基づく。

24.4.1.4 道具

ルイス・ウォルパートは道具の使用から生まれた思考が宗教の進化に重要な役割を果たしたと主張している。まず、複雑な道具の作成は、実際に、道具を作る前に自然には存在しない物体を心に描かなければならない。さらに、道具がどのように使われるかも理解していなければならない。そのためには因果関係の理解が必要となる。したがって、石器の洗練度の度合いは宗教の原因能力の指針となる。ウォルパートは複数の構成要素を持つ道具（例えば手斧）の使用が原因と結果を理解する能力の証拠になると主張している。

24.4.1.5 言語

宗教は人から人へと伝えられる言語のような記号的コミュニケーションシステムを必要とする。フィリップ・リーバーマンは「ヒトの宗教的思考と道德感情は明らかに認知－言語機能に根ざしている」と述べる。サイエンسライターニコラス・ウェードはこう述べる。

世界中の文化で見られる行動のほとんどと同じように、宗教は5万年前、アフリカから分散する前の祖先人類の人々の間で存在したに違いない。宗教儀式は通常、非常に口頭的な音楽や踊りを含むが、宗教的真理は定まっていなければならない。もしそうなら宗教は言語の出現に先行することができない。以前は出アフリカの直前に現代的な形の言語が獲得されたと主張されていた、宗教が明晰な現代的な言語の進化を待たねばならないとしたら、5万年よりもすぐ前に出現しただろう。

24.5 宗教の進化心理学

進化心理学は心臓や耳や免疫系と同じように、認知能力にも遺伝的基盤があり、従って自然選択によって進化したという仮定に基づく。宗教は人類の歴史の初期に脳の構造が進化した事によって生み出されたという一般的な合意が認知科学者の間にある。しかし、宗教的精神の進化を駆動したメカニズムについては議論がある。二つの主流な説はどちらも、宗教は自然選択によって進化したと考えているが、一方は宗教それ自体が選択上の有利さをもたらしたと考え、もう一方は宗教が他の精神的適応の副産物だと考えている。

「他の精神的な適応」には次のような能力が含まれるかも知れない：

- 危険を加えてくる可能性のある存在を推論し発見する能力
- 自然の出来事に原因となりそうな物語を備え付け（原因療法のように）対応する能力
- 他の人にはそれぞれの心があり、それぞれの信念・欲求・意図があることを認める能力（心の理論）

認知心理学者は人が生まれつき持ついくつかの世界を理解するための能力、素朴心理学や素朴物理学、素朴生物学といった概念や実体二元論を好む傾向が宗教概念の基盤となっていると推測している。捕食者を素早く自動的に察知する能力は持ち主の生存可能性を高めるが、それは風の音や雲に浮かんだ人型の模様にも反応するかも知れない。しかし、そのような誤作動には進化的なコストがかからない。これらのような適応は人間がすぐには説明できなかった多くの事象、例えば、雷、嵐、太陽や月の動き、生命の複雑さなどに意図を持った行為者の存在を想像することを可能にする。心理学者スティーブン・ピンカーにとっては宗教的信念に向かう普遍的な傾向は真に科学的な謎である。彼は宗教が適応と見なせる基準を満たしておらず、宗教的な心理は祖先の生存を助けた他の精神的適応の副産物だと考えている。一方 D.S.ウィルソンは宗教が集団の生存を助けた群選択的現象であると主張している。

24.6 心理プロセス

宗教認知心理学は宗教的思考と宗教的習慣の背後にある心理のプロセスを解明しようと試みる新たな研究分野である。この分野の先駆者である認知人類学者ダン・スperlベル、スコット・アトランの研究に基づく。二人は初めて、宗教的認識が（例えば思考や感情のような）実体のない領域について、印象的で記憶に止めるよう働く他の様々な精神的な適応の副産物であり、目的論的に働く人の心の産物ではないかと主張した。またアトランは宗教的概念が、人に生まれつき備わった現実世界を理解するための知識、素朴心理学（心の理論：他者にも意図があることを理解する）、素朴物理学（物理法則を理解する）、素朴生物学（生物と非生物を理解する）の産物であると推測している。二人の研究に基づいてパスカル・ボイヤーは従来の宗教の起源に対する説明、つまり、

- a) 宗教は説明を与える。
- b) 宗教は安らぎを与える。
- c) 宗教は社会を形作る。
- d) 宗教は認知的錯誤である。

の4つを検討した,ボイヤーの視点によれば,

- 人は必要があつて説明するのであつて,説明を与えたいという情動に突き動かされて説明するのではない.またどんなことでも説明されるわけではない(例えば何故罰が当たったのかは説明の対象になつても,神は具体的にどのような方法で罰を当てるのかは疑問視されない)
- 宗教自身が恐怖を煽ることは珍しくない.
- 必要性があることと,制度が作られることは同じではない.
- 全ての突飛な概念が受け入れられるわけではなく,受け入れられやすい概念とそうでない概念は区別できる.

このような従来の説明は,宗教の理解に役立つが,起源の説明としては十分ではないと指摘した,宗教的概念はすこしだけ現実世界の通常の法則(特に素朴物理学や素朴心理学)を侵害する.ボイヤーとジャスティン・バレットの実験では,全能の神を説明するよう求められると,祈らなければ思いが通じない.同時に一つの行いしかできないというように,人々は全能の神であつても人間からかけ離れた存在として想像しなかった.そのようなわずかなありえなさが人の心に忘れがたいという印象を与えるのだとボイヤーは考え,神学的妥当性(PCにちなんでTC)と名付けた.

宗教概念はミーム²として人の心で作られ,受け継がれていき,その過程でより忘れがたく受け入れられやすい(TCとしてより妥当な)概念は頻度を増してゆく.ボイヤーは宗教の様々な成分,儀式や超自然的概念,規範の指示,葬儀や死への説明などについて,それぞれが異なる認知能力に根ざしており,異なる起源を持ち,したがって,現在見られる宗教の起源を説明する単一の理論は存在しないと述べている.

24.7 遺伝学

一部の研究者は宗教が人間の本性と遺伝的に「堅く結び付けられて」と主張している.議論が多い一つの仮説は「神遺伝子」仮説と呼ばれる.一部の人は宗教的啓示に傾倒する素因を与える対立遺伝子を持っていると主張されている.このように主張されている遺伝子の一つが **VMAT2** である.ただしこの説は学術誌に発表された物ではない.

24.8 宗教の起源

宗教の起源とは,古代において人類が宗教観や原始宗教を最初に持った時点・事象のことである.これは精神的起源と社会的起源に分類でき,それぞれの宗教が持つ固有の逸話的な起源である様々な創世神話とは区別される.宗教の起源を解明する取り組みでは,人類の進化の過程で現われる宗教的行動から多くの情報が得られる.

人間が初めて宗教的になった時期は明確ではないが宗教的行為の信頼できる証拠は中期旧石器時代(5-30万年前)から見つかっている.古代エジプトとメソポタミアで宗教は成文化され宗教史が始まる.ドイツの社会学者マックス・ウェーバーによれば,宗教の出発は「人間がどこから来て,どこへ行くのか」という疑問であつたという.約5万年前のネアンデルタール人の遺跡には,すでに死者を葬った痕跡があつた.発生当初の宗教は多分に呪術的性格を帯びたものであつたことが考古学の成果などからも明らかである.発生当初の宗教を,宗教学者ロバート・ニーリー・ベラーは「原始宗教」と呼んでいる.

2 ミームについては,第29章を参照.

24.9 古代宗教

やがて社会が発達し,単なる人間の群れから部族へ,部族から民族へ,民族から国家へと発展してくると,呪術もまた個人単位のものから社会単位のものへと変化した,問題とされることも,個人の単純な願いごとから家族や氏族,民族や国家の問題へと大規模化ないし複雑化し,個人を越えた威力や生命力は部族神,国家神のかたちでまとめあげられていく。

理論経済学者村上泰亮は,人間集団の存続をその内外で正統化する根拠で最も有力なものとして「血縁（キンシップ）」を掲げ,これが人類最古の組織原理であつたろうとする.そして,定着農耕開始期には比較的平等な血縁的集団である氏族（クラン）がみられたことは事実として確認されており,農業生産の高まりに応じて集団規模が拡大すると,それにともなう自らの祖先たちを位階的に体系化する伝承や神話が各地に生まれたとする。

「位階化神話」は祖先神体系に修正ないし拡大をほどこして,実際に,は血縁のつながりのない人びとを想像上の血縁関係のなかに取り込んでいき,家族 → リニージ（同祖集団） → クラン（氏族） → クラン連合（部族） → 部族連合（民族）へと,血縁的正統化の論理によって拡大される.こうして事実上の血縁関係の後退は神話的な血縁関係によって補完され,首長制から王制への連続的な進化がなされる。

村上によれば,都市文明をともなった古代文明のうち,最も非血縁的であるかにみえるメソポタミア文明においても,その宗教の内実は「位階化神話の高度化」であつたと評価し,エジプトでも同様にみられる神々の階層化と広大な宇宙論との集大成こそが,R.N.ベラーのいう「古代宗教」である,としている。

24.10 世界宗教

やがて,「人間とは何か」「宇宙とは何か」が問われるようになり,小国家の分立にともなう抗争や商業の発展がみられた紀元前一千年紀のなかごろには,人間の思考は感覚的なものを突き抜けて諸現象の奥底にある形而上学の世界にまでおよび,世界宗教（R.N.ベラーのいう「有史宗教」）が誕生した,

中国では孔子や老子が登場し,インドではゴータマ・シッダールタがうまれ,イランではザラスシュトラが挑戦的な世界像を描いて,パレスティナではイザヤやエレミヤをはじめとする預言者たちがあらわれた.この時代をドイツの哲学者カール・ヤスパースは「枢軸時代」,日本の科学史家 伊東俊太郎は「精神革命」と呼称している。

24.10.1 世界宗教とは何か

世界宗教は,世界的規模でその思想が浸透し,様々な地域・民族によって信仰されている宗教を指す.全人類の平等,愛,共通の生活規準を含む信条や儀礼を特色としている.宗教の発達を概観した時,新しい段階に到達した宗教だと考えられている.今日世界宗教とみなされている宗教はキリスト教,イスラム教,仏教である.発祥地が問題なのではない.人種や地域によって人を差別せず,全人類を平等に扱っていて,その結果として,世界中でその教えが受け入れられている宗教が世界宗教である。

24.11 宗教の移変り

24.11.1 先史時代

宗教史の大半は先史時代に属するが,文書として残っている史料は存在しない.したがって,,先史時代の情報は間接的な証拠からかすかな兆候として認められる。

フランスのドルドーニュには半人半獣の洞窟壁画が残されており,これは初期のシャーマニズムの存在を示しているかも知れない.意図的な埋葬.特に副葬品を伴う埋葬は宗教的な習慣のもっとも初期の例と考えられている。

フィリップ・リーバーマンはこれを「日常を越える,死者に対する関心」と呼んだ.イスラエルのカフゼーではベンガラで黄土色に着色された人骨が発見されている.新石器時代にもまだ文書化された記録は無く,考古学の遺物から当時の宗教が推測されるだけである.

先 史 時 代	300,000 年前	死者の意図的な埋葬の最初の証拠.スペインのアタプエルカでは洞窟の穴の中から 32 人以上の人骨が発見されている.
	130,000 年前	死者の意図的な埋葬の議論のない証拠.ネアンデルタール人が埋葬を行っていた証拠.ガクロアチアのクラピナで発見されている.
	100,000 年前	現生人類のもっとも古い儀式的埋葬はイスラエルのカフゼーから見つかっている.母と子と見られる二人が共に埋葬されている.骨はベンガラで着色されている.解剖学的な現生人類は 10 万年以上にアフリカから中東に移住したと考えられている.しかし,彼らの記録はまもなく途絶える.従って研究者は彼らが全滅したか.アフリカに戻ったと考えている.
	100,000 年～ 50,000 年前	いくつかの中期旧石器時代の遺跡からベンガラのさらなる使用の跡.ベンガラは儀式で重要な意味を持っていたと考えられる.
	70,000 年前	ボツワナ北部でパイソンを崇拝していたと見られる痕跡.
	50,000 年前	現代の人間の行動を連想させる特徴の発達の証拠が,後期石器時代のアフリカの遺跡から大量に発見されている.現代の人間行動には言語.抽象的な思考.シンボルの使用と宗教などが含まれる.
	42,000 年前	オーストラリアのマンゴ湖畔の儀式的埋葬の跡.体におびただしい量のベンガラが塗布されている.これは彼らがアフリカから宗教的習慣を持って移住した証拠と考えられる.
	40,000 年前	ヨーロッパで後期旧石器時代が始まる.丹念な死者の埋葬.女性の立像.洞窟芸術などの遺物.遺跡が豊富に発見されている.女性の立像は多産の女神の象徴と考えられている.ショーベとラスコーの洞窟壁画は宗教的な思考の始まりを示すと考えられる.
	30,000 年前	シャーマンによる埋葬と考えられる初期の証拠.
	11,000 年前	農業革命が始まる.農業の始まりによって人類は異なるライフスタイルを採用した.組織宗教の土台は首長.領土や国家の形成のあとで形作られた.

24.11.2 歴史時代

歴史時代は筆記が発明された約 5000 年前から始まる。

24.11.2.1 紀元前 3000 年～紀元前 800 年

歴 史 時 代	前 3000	シュメールで筆記の発明.最初は説明のために,後に神話の記録に用い られたと考えられる.
	前 2800	インダス文明が熟し始める.この文明のいくつかの宗教的側面はイン ドの宗教に取り入れられる.
	前 2494- 2345	ピラミッド文書は知られているうちでは世界でもっとも古い宗教的記 述である.
	前 2300	書経には初期の儒学者による調和と極楽に関する概念の記述がある.
	前 2200	クレタ島でミノア文明が発達した,人々は様々な女神を崇拝した,
	前 1850	この頃アブラハムが生きていたと旧約聖書は記述している.シュメー ルでギルガメシュ叙事詩が書かれる.
	前 1500	初期のヴェーダが書かれる.
	前 1367	古代エジプトの王イクナートンは宗教に一神教と言う概念を導入した と考えられている.
	前 1250	モーセがエジプトからヘブライ人の脱出を指導したと言いつたられて いる.トーラの最初の巻が書かれる.
	前 1200	オルメカ人が中央アメリカにもっとも初期の寺院とピラミッドを建て た.
	前 950	モーセ五書が書かれる.

24.11.2.2 紀元前 800 年～紀元前 200 年

歴 史 時 代	前 800	初期のブラーフマナが書かれた.
	前 628	ゾロアスター教の創始者.ゾロアスターがこの頃誕生したと考えられ ている.
	前 597-前 539	バビロン捕囚中にユダヤ教が事実上成立したとされる,
	前 563	仏教の創始者.ガウタマ・シッダータが生まれる.
	前 551	儒教の創始者.孔子が生まれる.

24.11.2.3 紀元前 200 年～紀元後 1500 年

歴 史 時 代	前 7- 前 2	イエス・キリスト生誕（福音書等をソースとする複数の仮説）
	前 8	ナザレのイエス生誕（仮説の 1 つ: 物理歴史学）
	前 38	ナザレのイエス磔刑（仮説の 1 つ: 物理歴史学）
	前 38	ナザレのイエス昇天（仮説の 1 つ: 物理歴史学）
	後 250- 900	この時期にマヤ文明の階段ピラミッドが建てられた。
	後 405	ヒエロニムスが聖書のラテン語訳であるウルガータを執筆。
	後 570- 632	イスラム教の創始者.ムハンマドがこの時代に生きた。
	後 610	イスラム教創教（ムハンマドが天啓を受けたと主張する年）
	後 650	コーラン完成
	後 712	現存する神道最古の書物古事記が書かれた。

24.11.2.4 西暦 1500 年～現在

歴 史 時 代	西暦 1500	奴隷貿易によってアフリカの宗教が南北アメリカに導入される。
	1469-1539	シク教の創始者.グル・ナーナクが生きた。
	1817-1892	バハイ教の創始者.バハーウッラーが生きた。
	1930s	ラスタファリアニズム, ネーション・オブ・イスラムの成立。
	1950s	サイエントロジーが生まれる。

第25章 アニミズムと宗教

アニミズム（英: animism）とは、生物・無機物を問わないすべてのもののの中に靈魂、もしくは靈が宿っているという考え方。19世紀後半、イギリスの人類学者、エドワード・バーネット・タイラーが著書『原始文化』（1871年）の中で使用し定着させた。

25.1 語源

この語はラテン語のアニマ（anima）に由来し、「氣息・靈魂・生命」といった意味である。日本語では汎靈説、精靈信仰、地靈信仰などと訳されている。

25.2 アニミズムの定義

タイラーはアニミズムを「靈的存在への信仰」とし、宗教的なものの最小限の定義とした。彼によれば諸民族の神観念は人格を投影したものという（擬人化、擬人観、エウヘメリズム）。一方タイラーのアニミズム観に対しては、マレット（Robert Ranulph Marett）が「未開」民族の間では人格性を欠いた力あるいは生命のような観念もあるとし、そのアニミズム以前の状態をプレアニミズム（pre-animism）と呼び、同様の概念はアニマティズム（animatism）、ヴァイタリズム（vitalism）、ダイナミズム（dynamism）などとも称された。また研究姿勢に対しては類推的であるとか、進化主義的であるなどの批判もされる。

25.3 原始宗教型

原始・未開社会で行われる宗教の超自然観はアニミズム的であり、靈的存在に対して呪術的にかかわる。特定の開祖がなく、儀礼が公的に行われる、法・政治・経済・道徳・慣習などと密接にかかわり、祭政が一致し、祭と経済的活動が同一の場で行われ、タブー（禁忌）が法的または道徳的観念・行動と重なる、多くの民族宗教が類似する特徴を保持する。

25.4 死靈崇拜教型

死者となった祖先の靈魂の存在を認めて、たたりを恐れ崇拜の対象とし、あるいは守護を願う死靈崇拜は未開宗教におけるアニミズムの一形態とされている。死を靈魂の永久離脱として他界に赴くが、死靈や動物靈は定められたときにこの世を訪れ、人に憑いて健康を損なわせるとされる、狐憑き、ヤコツキ、オサキツキは動物靈憑依の例である。

25.4.1 日本の例

日本神話では神代紀の天鈿女命、崇神紀の倭迹迹日百襲姫命、仲哀紀の神功皇后などが突然神がかり（憑依）して、狂躁乱舞するなどして祟りが表現されてきた。未開社会ではシャーマンによる呪術が行われるが、日本では怨靈のたたりをしずめるために神社を建て、神として祀った。新宗教の多くが不幸を「先祖のたたり」などの因縁話として、先祖供養や呪詛靈の除霊、鎮魂をすすめている。

25.5 アニミズムの特徴

アニミズムが単に単一の広範な宗教的信念であるのか、あるいは世界中の様々な文化圏で見られる多くの多様な神話からなるそれ自体が一つの世界観であるのかについては、意見の相違が続いている（一般的なコンセンサスは得られていない）。このことはまた、アニミズムが倫理的な主張をするのかしないのか、あるいはアニミズムが倫理の問題を完全に無視するのかという論争を引き起こしている。

25.6 現在も存在しているアニミズム

25.6.1 アニート（「祖先の霊」の意）

ババイランと呼ばれる女性または女性化した男性シャーマンに率いられたフィリピンの様々な先住民族のシャーマニズム的民俗宗教、物質世界とともに存在し、物質世界と相互作用する精神世界への信仰や、岩や木、動物や人間、自然現象に至るまで、すべてのものに精神があるという信仰を含む。

25.6.2 ドラヴィダの民俗宗教（原始シャイヴァ教／民俗シャイヴァ教）

ドラヴィダ民族の伝統的なアニミズム、多神教、一部シャーマニズムの民俗宗教。

25.6.3 ヴェーダ教と非ヴェーダ系アニミズム

ジャイナ教や仏教が導入される以前のアーリア人やその他の北インド人の伝統的なアニミズム、多神教、一部シャーマニズムの民俗宗教、現在のヒンドゥー教は歴史的なヴェーダ教とは明らかに異なった別宗教ではあるが、ヒンドゥー教を形成した伝統の一つである。

- ・ パキスタン北部のカラシュ族は、古代のアニミズム宗教を信仰している。
- ・ 韓国のシャーマニズム（Mu または Muism としても知られている）は多くのアニミズム的側面を持っている。

25.6.4 ムン（Munism または Bongthingism としても知られる）

レプチャ族の伝統的な多神教、アニミズム、シャーマニズム、シンクレティックな宗教、エコペイガンを含むいくつかのネオペイガンのグループは自分たちをアニミズムと表現しているが、これは人間が世界や宇宙を共有している多様な生物や精霊のコミュニティを尊重していることを意味している。ニューエイジ運動は、自然の精霊の存在を主張するアニミズム的な特徴をよく示している。

25.6.5 神道（琉球宗教を含む）

日本の伝統的な民間宗教で、多くのアニミズム的な側面を持っている。梅原猛はタイラーの原始宗教の学説を認めて日本の神道や仏教が原始宗教であるアニミズムの原理に従っているとしたが、アニミズムを人類にとって必要な世界観と主張した。

25.6.6 アフリカの伝統的宗教

サハラ以南のアフリカのほとんどの宗教的伝統で、基本的に多神教的・シャーマニズム的要素や祖先崇拝を含むアニミズムの複雑な形態が保持されている。

25.6.7 北アフリカの伝統的なベルベル人の宗教とイスラム教以前のアラブ人の宗教

ベルベル人とアラブ人の伝統的な多神教、アニミズム、まれにシャーマニズムの宗教。

25.7 心理療法と心霊治療

25.7.1 事例研究に必要な”知”

クライアントに対する心理臨床を行う上で、臨床心理学上重要なことは、事例研究をとおして知を得ることであると言える。それは臨床心理学が発展してきた背景を觀ても明らかである（第1巻参照）。その事例研究を進めていく上で、”知”の対象となるのは、臨床の知、科学の知、神話の知の三つの知が重要なのである。その理由として、觀察者自身とは切り離すことにより、客観的にクライアントを觀察することが求められるからである。具体的に言えば、普遍性、論理性、客観性の三つにより、觀察者自身の感情や主観的な思考を排除することである。しかしながら、これにも問題があることを中村雄二郎は次のように述べている。

”普遍性と論理性と客観性という、自分の説を論証して他人を説得するのにきわめて好都合な三つの性質を合わせて手に入れ、保持してきたために、多くの人にこれが唯一正しいと思われるほど、強力になった。しかし、その方法論から考えてもわかるように、近代科学が無視し、果ては見えなくなってしまった現実がある”。

”一つは生命現象そのものであり、もう一つは対象との相互性こそ、臨床心理学が重要とすること、そのものなのである。近代科学の三つの原理、つまり、普遍性、論理性、客観性が無視し排除した現実の側面を捉えなおす重要な原理として、ここに得られるのは、コスモロジー⁹とシンボリズム¹⁰とパフォーマンス¹¹の三つである”。

『臨床心理学ノート』（河合隼雄）によれば、それは、固有世界、事物の多義性、身体性を備えた行為の三つであるとしている。これを表現しているのが、「臨床の知」である。

固有世界とはクライアント一人一人のことであり事例として一つの世界観を表すものとしている。したがって、個人ごとにそれは探求し調査、記述することが重要なのである。ここでは、”心理療法と心霊治療”、”シャーマン治療”のほかにユング、フロイトの”臨床の知”に対する考え方について述べてみたいと思う。

はじめに觀察者とクライアントの関係性についてはどうだろうか？觀察者自身もまた固有の存在として独自の世界をもつ。それがクライアントと觀察者の間に「関係の相互性」が生じるのである。つまり、クライアントと觀察者の関係の在り方という視点が必要になってくるのである。これは「転移」¹²、「逆転移」¹³についての議論が盛んに行われたことは、クライアントと觀察者の関係の在り方の議論を反映したものであるのであった。「事物の多義性」については、一つの現象に対して、それを一義的に解釈することはできない。人によって異なる多義性をもちつつ、ある事や物や人などが、ある人にとってそのときその場で、圧倒的な重みをもって顯れる。そういうことを大切にこそ、一人の人の生きていく過程に寄り添うことができるのである。

「身体性を備えた行為」として「身体」とは表現しておらず「身体性」と表現しているところに意味がある。外見的に見える身体機能のことではなく、人が主体となって主観的に生きている「身体」を表現している。それは心理療法が言語によって為されていても、その内実は身体性を備えた行為によらなければならないことを意味しているのである。

25.8 心霊治療

心理療法は、古来より宗教家が行ってきた。宗教は身体の病気の治療に対して、呪いや儀式などがあつたが、それはあまり効果を発揮する事はなかった。宗教が変わってヨーロッパでは近代医学が誕生し、それは宗教よりも優位性が高く、宗教によるいかなる方法によっても駆逐できなかった伝染病などが近代医学によって消滅させられていったのである。では、まったく宗教と関わりをもたないかといえば、それはNoであると思う。人の”心”を”魂”または”霊”と置き換えると、それはわかりやすいかもしれない。たとえば、宗教的儀式の一つに「心霊治療」と呼ばれるものがある。「心霊治療」とは、柝原の定義によれば、「霊的な力によって相談者の病氣や悩みを解決する行為」とされている。

さて、「心霊治療」は、英語で“psychic healling” と言い、心理療法は“psychotherapy” と言う。この二つの“療法”を対比することにより、そのちがいが宗教との関わりが見えてくるのではないかと考える。

恩田（2007）は、霊的治療（心霊治療）について、心理療法と比較しながら次のように述べている。

“一般に心理療法では、心理療法家が主体として、心身の治療を行なうが、患者が病的状態の外的、内的要因を除去するのを援助したり、その回復への条件を促進している。それによって本人の自然治癒力が強化され、人格の成長力が開発する。それに対して霊的治療では、霊的な力すなわち超自然的な能力が働くことを想定している。すなわち治療者を通して、この霊的な治療力が働くのである。ここでは、心霊治療の特徴は「霊的な力すなわち超自然的な能力が働くことを想定している」点にある。”

「心霊治療者」という場合、どのような人たちが含まれるのか、ということであるが、いわゆる霊能者とか拝み屋と呼ばれる人たちばかりではない。加持祈祷などによって「霊」のお祓いなどをする真言宗や日蓮宗、修験道などの僧侶や神道の神官なども含む。また、新興宗教の中で、「霊的な力」によって悩みや病気の治癒を図るもの、たとえば「手かざし」といったものも含まれる、あるいは、シャーマンと呼ばれる人たちも含まれる。

25.9 シャーマン治療

シャーマンの治療については、Eliade,M. を筆頭に、主に文化人類学や宗教心理学などの分野での研究がおこなわれてきた。波平（1984）が、シャーマンや呪術師あるいは聖職者たちに求められているのは、病気による肉体的な痛みや苦しみの除去ではなく、むしろ自らの病気を共同体の中に意味づけることであるというように、シャーマンの治療は、その地域の文化や世界観、地域集団との相互作用の中で意味を持つと言われてきた。その面から見ると、「治療」といっても、1対1の個人治療ではなく、集団治療的側面が大きい。しかし、ここでも、その「治療」の際に、「霊」や「悪魔」や「精霊」というものが想定され、それを儀式によって癒したり取り除いたりしている点から、「霊的な力」を使っている。従って、これも心霊治療に含まれる。つけ加えて言えば、Ellenberger,H. が『無意識の発見』の中で述べている「原始治療」というものも「心霊治療」に含まれるし、日本のシャーマンとして有名な、沖縄のユタ、東北のイタコなども含まれる。シャーマニズムや心霊治療の研究は、Eliade,M. を筆頭に、主に文化人類学や宗教心理学などの分野でおこなわれてきた。その中でも波平（1984）が、シャーマンや呪術師あるいは聖職者たちに求められているのは、病気による肉体的な痛みや苦しみの除去ではなく、むしろ自らの病気を共同体の中に意味づけることであると指摘していることは興味深い。

25.10 「霊」とはなにか

ところで、「霊」とは何か？まず、「霊」というものをどう理解するかについて考えたい。「霊」を『広辞苑（第四版）』で引くと、一つ目に肉体に宿り、または肉体を離れて存在すると考えられる精神的実体、たましい、とある。これは、「霊（spirit）」あるいは、「霊魂（soul）」の説明と言えよう。二つ目には、「はかり知ることのできない力のあること、目に見えない不思議な力のあること、また、その本体。」とある。こちらは、いわゆる「霊力」とか「超自然的な力」の説明と言えよう。

春川栖仙編（1990）の『心霊研究辞典』¹⁴によると、Spirit は、単に霊といえば死後の生命をさすことが多いが、使い方によっては意味を異にする場合がある。たとえば、宇宙の大霊といえば、宇宙の大生命を意味し、決して死者の生命などのことではない。ここで重要なことは、第一義的な普遍的実在のスピリット（霊）と第二義的な個性を有するソウル（霊魂）とを混同してはならない点であるとあり、soul は、霊魂、ソウル、「自我」そのもので、いわゆる「個性」といわれるものの中枢であるとある。soul は個性の中枢となるもので、生死にかかわらず個人に存在するとされているが、spirit は、肉体を離れた、より普遍的な霊のことを指すようである。「心霊治療」で「霊」という場合、個人的な霊魂の場合もあるが、より普遍的な霊、神、悪魔などにも使われることから、英語では spirit にあたると考えていいだろう。

25.11 心理学的に「霊」とは何を意味するのか

河合俊雄（2000）のいう無限のものに対して開かれている,あるいは吉良（1996）の言う意識を超えた領域に開かれたものとしてのイメージの一つであるといえるだろう.つまり,深層心理学⁷¹でいう無意識や元型に触れ,自我から見て「大いなるもの」「人間を越えたもの」との接触を果たしていく場合の,具体的なイメージの一つであると捉えることができる.心霊治療においても,深層心理学における心理療法と同様に,自我が無意識の要素を取り入れて,新しい自我の再統合を行うという心理的プロセスが「霊」という一つのイメージを通して行われているのではないかと考えられる.

25.12 宗教と心理療法

Ellenberger（1970/1980）は、『無意識の発見』¹⁵の中で,心理療法（力動的療法）の源流はシャーマニズムや呪術などの原始治療の中に見出されると指摘した.彼は,原始治療¹⁶の様々な形態の事例を紹介したうえで,歴史的にみれば現代力動精神療法もその源は原始医学¹⁷にあり,催眠術と磁気術¹⁸,磁気術と催眠術,催眠術と現在力動精神医学諸派とが切れ目のない連続体であることを証明することができる.と述べている.

次に,河合隼雄（1992）は,宗教と心理療法の相違点について,絶対者の存在を前提としないこと,教義（ドグマ）を持たないこと,相手の自主性を尊重することなどを挙げている.また同じ文脈で,クライアントが自分に適した「神話の知」を見出していくのを援助するのが心理療法家とすれば,特定の神話の知をすべての人にすすめようとしたり,特定の儀式を強制したりすることがない点において宗教家と異なると述べている.

心霊現象を臨床心理学的視点から研究をしたのは Jung,C.G. が最初であろう.彼は自らの最初の論文である『オカルト現象の心理と病理』（1902/1982）において,従妹の霊媒師の心理状態を考察した,その後,『霊の信仰の心理学的基礎』（1920/1989）において心理学的に見て,霊は,自我と何ら関係をもたず,それゆえ,無意識の自律的なコンプレックスが投影として現れたものであると述べ,霊をコンプレックスの投影であると説明している.

『幽霊体験と心理学』（1950/1989）においては,自らの幽霊体験を記述した後,これですべてが説明できるわけではないとしながら,われわれの無意識は,われわれの意識的な精神よりもはるかに鋭敏な知覚力と復元力とを備えているので,（嗅覚から以前の住人の本質的特長を感知しうる）犬と同じことをやってのけ,無意識を刺激する心的状況の幻像を投射⁷⁸することもできるだろうとし,幽霊を無意識の知覚にもとづいたコンプレックスの投影⁷⁹である可能性を再度示唆している.

また,Jung は超心理学の Rhine の実験などに刺激を受けながら,1951 年のエラノス会議において,共時性 synchronicity という独自の概念を提示した（Jung（1952/1976））.ここで Jung は,因果律に対する非因果律性をもつ事象は相対的に時間や空間から独立しているとする.そして,透視や予知といった現象を共時性という概念で理解しようとした.

この因果律とは全く別の共時性という概念は,「心霊治療」という現象を読み解く上で重要な概念になると思われる.近代医学によっても治せないと思われていた病気,神経症も科学的方法により直させようとしたのが Freud である.彼は宗教を信じるのではなく,科学的な知識と技法によって,ノイローゼが治療されることを示そうとした.

25.13 ヌミノーゼ

人間と神話の関係性については人が”普遍的な何か”を求めて最終的にその答えに辿り着く先はいつの時代も神話にあると思うのである.それが普遍である理由なのである.宗教や神話の普遍性を追い求めていくと必ず行き着く先はいつも同じであるようだ.Jung もまた心理療法に”宗教的なもの”を求めていたようである.その答えの辿り着いた先が同時期に活躍していた宗教哲学者のルドルフ・オットー（Rudolf Otto,1869～1937）であり彼の影響を強く受けていたと思われる.ルドルフ・オットーの『聖なるもの』（1917）に出てくる”ヌーメン”,”ヌミノーゼ”という言葉に影響されていると思われる.

多くの論文が彼の論文を引用している点に於いてもオットーの出した答えが一つの答えであると思う。霊的な何かやあるいはスピリチュアルと言われている得体の知らないものなど私たち人間の意識の中にはオットーが述べているように「道徳的なもの」と「合理的なもの」を差し引いたところに「何かある」と思うのです。それは”科学の知”でもなければ”道徳の知”でもなければ”神話の知”でもない。それは普通ではないものであり理解され難いものなのである。

オットーは『聖なるもの』(1917年,邦訳 岩波文庫)の中で,真・善・美の理想を求めるカント的理性宗教に対して,非合理的かつ直接的な経験こそが「聖なるもの」であると述べた,これを,ラテン語で「神威」を意味する”numen”から取った”das Numinöse”という造語で規定した,神への信仰心,超自然現象,聖なるもの,宗教上神聖なものおよび,先験的なものに触れることで沸き起こる感情のことを指す,ヌミノーズ体験の特徴として以下のような点が挙げられる。

”宗教体験により原始的な感情が沸き立つものである ・ 概念の把握が不可能で説明し難い ・ 畏怖と魅惑という相反する感情を伴い,身体の内面から特殊な感情が沸き起こるものである ・ 絶対他者の存在を感じさせ,人間が本来備えるプリミティブな感覚により直感するものである” (Wikipedia ヌミノーズより)。

河合隼雄,『心理療法序説 (岩波現代文庫 〈心理療法〉コレクション 4)』によれば,「聖なるもの」と一般に考えられているものから道徳的要素と合理的要素とを差し引いたものをオットーはヌミノーズと呼んだと記している。さらにオットーは次のように述べている。

ヌミノーズ体験の要素の一つとして,戦慄すべき秘儀 (Mysterium tremendum) をあげている。この感情は,音もない風のようによって来て心情を満たし,静かで深い瞑想的な気分を漂わせることがある。また,時としては,この感情は激変して急激に心を破り出ることがある。それは,荒々しい悪霊的な形態を持っている。それはほとんど,妖怪のような恐怖と戦慄とに引き沈めることがある。これに対してオットーは更に次のように述べている。秘儀は実のところ,観念的にはただ隠されたもの,すなわち知られないもの,把握され,理解され難いもの,普通ではないもの,精通されにものの名に他らない。しかし,このように言っても,その有様は明らかに示されない。ただ,それによってある全く実際にいる者が意味されていることだけは,確かである。その実在者はただ単に感情において体験されうるのみである。そしてこの感情を,私たちは論じつつ,また同時に心に響かせつつ,解明することができるだろう。

河合隼雄はオットーの上記の引用に対して「秘儀」を「意識」に置き換えてもそれは理解可能であると述べており,なるほど”意識”もそのようなものなのかもしれない。道徳的かつ道理に基づいた合理的な宗教は,その道理や理論に基づかない自然現象を非合理的と言うならば,概念や把握できない感情をオットーは”ヌーメン”と呼んだ。

第26章 シャーマニズム

ここでは、シャーマニズム、シャーマンについて宗教学、民俗学、人類学などを含めて概説する。シャーマニズムあるいはシャマニズム（英: Shamanism）とは、シャーマン（巫師・祈祷師）の能力により成立している宗教や宗教現象の総称であり、宗教学、民俗学、人類学（宗教人類学、文化人類学）等々で用いられている用語・概念である。巫術などと表記されることもある。シャーマンの一例、オロチョン族のシャーマン

26.1 シャーマニズムとは

シャーマニズムとはシャーマンを中心とする宗教形態で、精霊や冥界の存在が信じられている。シャーマニズムの考えでは、霊の世界は物質界よりも上位にあり、物質界に影響を与えているとされる、

26.2 シャーマンとは

シャーマンとはトランス状態に入って超自然的存在（霊、神霊、精霊、死霊など）と交信する現象を起こすとされる職能・人物のことである。

26.3 用語

「シャーマン」という用語・概念は、ツングース語で呪術師の一種を指す「šaman、シシャーマンに由来し、19世紀以降に民俗学者や旅行家、探検家たちによって、極北や北アジアの呪術あるいは宗教的職能者一般を呼ぶために用いられるようになり、その後、宗教学、民俗学、人類学などの学問領域でも類似現象を指すための用語（学術用語）として用いられるようになったものである。シャーマニズムという用語で、上記の現象自体に加えて、その現象に基づく思想を呼ぶこともある（ミルチャ・エリアーデなど）。広義には地域を問わず同様の宗教、現象、思想を総合してシャーマニズムと呼ぶ。

26.4 シャーマニズムの定義

シャーマニズムの定義は学者によって様々である。まず地域であるが、北アジアに限られるとする説と、世界中の他の地域で見られる諸現象を含める説がある。また超自然的存在と交信する際、脱魂と憑依（憑霊）のどちらを基本と捉えるかについても意見が分かれている。エリアーデは脱魂（ecstasy）のほうを本質的だとするが、マッカロック（J. A. MacCulloch）は憑依（possession）を重視し、I. M. ルイスは一方を強調することを批判する。

たとえば、シベリアなど北東アジア研究者は、脱魂を重視し、東南アジアや南米の研究者は憑霊を重視し、日本や朝鮮半島の研究者は憑霊ないし折衷説をとる傾向がある。多くの学者は地域・民族・文化などの相違によって、そのいずれかが積極的な意味をもつものと考えている。パウルゾン（I. Paulson）は、脱魂と憑依を区別しつつ、脱魂ではシャーマンはトランスの中でみずから行動するのでトランスが解けた後で体験内容を説明することができるのに対して、憑依ではシャーマンに憑依した精霊や死霊が活躍するのでトランスから覚めても本人は何事が生じたのか説明できないとした。佐々木宏幹は、シャーマニズムには次のような3つの要素があるとする。

- ・ トランスという特別の精神状態において脱魂（ecstasy）または憑依（憑霊）（possession）が行われる
- ・ 神仏・精霊などの超自然的存在と直接接触・交流・交信
- ・ 社会的に一定の役割を持つ信仰と行動の体系

トランスは、ある種の異常心理状態ではあるが、平常の社会人と半ば交流できる状態でもある。

また、演技的なものもあると考えられている。「脱魂」とは、ある人物の霊魂が身体を離脱することであり、「憑依（憑霊）」とは、神霊・精霊がある人物の身体に憑くことである。脱魂したシャーマンは、その間、超自然的存在と交流していて、その事情を報告する場合もあるが、憑依されたシャーマンは、その間のことを正気に返った時にまるで覚えていない場合が少なくない。また「憑霊（憑依）」はトランス状態になくとも起こっていると考えられる場合がある。なお上記の定義からも分かるように、シャーマニズムという概念は、別の学術的概念「アニミズム」にも分類可能な要素を含んでいるので、一般に、実際の宗教はただシャーマニズムである、ということにはならない。

26.5 シャーマンの種類

ジェームズ・フレイザーは、霊媒（medium）、予言者（prophet）、見者（seer）、呪師（sorcerer）としていたが、その多くはシャーマンに分類される。佐々木宏幹は少なくとも5つに分ける必要性を主張している。

- ・ 脱魂型 - シャーマンの霊魂が身体を離脱して霊界に赴き、諸精霊を使役してもろもろの役割を果たす。広義の精霊統御者型の一種。
- ・ 精霊統御者型 - 補助霊を駆使してもろもろの役割を果たす。
- ・ 霊媒型・憑霊型 - シャーマンが神霊・精霊を自らの身体に憑依させ、人格変換が行われ、シャーマンは神霊自身として一人称で語る。
- ・ 予言者型・靈感型 - シャーマンは神霊・精霊と直接交信し、その意思を三人称で語る。シャーマン自身の個人的意志がある。
- ・ 見者型 - 神霊の姿が見え、或いは声が聞こえる。神霊の意思を三人称で語る。

日本の場合、これらのうち複数の役割を1人で兼ねている場合が多いとされる、また若い頃は「霊媒」であつたが、年を重ねるにつれて「予言者」→「見者」へと変わっていったと述懐する例が多い。人がシャーマンと認められる過程にはいくつかの種類がある。社会によっても異なる。

- ・ 召命型 - ある日突然心身の異状（巫病）として現れ、神霊によって選ばれたものと見なされる。選ばれようと願っていてもなれるものではないが、選ばれてしまったら本人の意志で拒絶することも困難。沖縄県周辺の「ウマレユタ」など、
- ・ 世襲型 - 血統により選ばれる。霊的資質、人格が継承されると考えられる。沖縄県周辺のノロなど、
- ・ 修行型 - 身体的理由（特に盲目）や経済的事情等からシャーマンになるための修行・学習を積む。沖縄県周辺の「ナライユタ」、日本の東北の「イタコ」など、憑依する主体にもいくつかの種類があるとされている。
- ・ 死口（しにくち）、仏口（ほとけくち）
- ・ 新口（しんくち）、新ホトケ
- ・ 古口（ふるくち）、古ボトケ
- ・ 生口（いきくち）
- ・ 神口（かみくち）

アブラハムの宗教における預言者も、神や天使などが憑依すると考えれば、一種のシャーマン（予言者型）と見ることもできる。だが強い倫理観に基づき、神の意思として当時の社会を批判している点で特異である。

26.6 日本の場合

日本,韓国,台湾,中国大陸,東南アジアなどにおいては,脱魂 (ecstasy) 型がないとは言えないが,圧倒的に憑依 (possession) 型が多い.古来「巫女」と呼ばれる職能者が政治や軍事などの諸領域で活躍したことはよく知られている.『三国志』魏書 東夷伝の倭人条,いわゆる『魏志倭人伝』に記述された邪馬台国女王の卑弥呼が用いたという「鬼道」もシャーマニズムと言われている.また『日本書紀』の,神代巻の天照大神,崇神紀の倭迹迹日百襲姫,垂仁紀の倭姫,仲哀紀の神功皇后 (気長足姫) などシャーマンの例として挙げられる.いずれも卑弥呼に比定する有力説のある人物である.

山上伊豆母は,4世紀の三輪王朝,5世紀の河内王朝,そして崇仏派の蘇我氏による大化の改新によって律令制国家となる以前の大和朝廷は,三輪氏や多氏といった巫を司る一族と政を司る大王の共同統治が行われてきたと主張している.その後も壬申の乱に至るまで,常世神など縁起不詳の神が顕現し世を騒がす事件が起きている.『日本書紀』には壬申の乱の際に,,生霊神という神が顕現し大海人皇子 (天武天皇) を守護すると神語したという記述がある.

現代でも,アイヌの「トウスクル」³,下北半島の恐山におけるイタコ,沖縄県周辺のユタ (ユタ (シャーマン) とノロ (祭司) とは役割が異なる) など,各地域にシャーマンに当てはまる事例がある.また都市においてもみられる.

また,小口偉一は,日本の宗教信仰の基底にシャーマニズム的傾向があるとし,新宗教の集団の形成や基盤も同様であるとした,新宗教の教祖らの中には召命型シャーマンの系統に属すると思われるような人がいるのである.

近年,旧来とは違った型のシャーマンが多数出現している.依頼者の心身異常の原因について,動物霊の障りであるという説明を避け,意識・無意識・潜在意識といった心理学用語を使って説明する者たちで,チャネラー,スピリチュアル・カウンセラーなどと呼ばれるが,これらも新しい装いをしたシャーマンに属すると言えよう.

3トウスクル;詳細は,第27章 アイヌ文化とシャーマニズムを参照.

第27章 アイヌ文化とシャーマニズム

27.1 アイヌの歴史と文化

トウスクルについて具体的な説明をする前にアイヌの歴史やオホーツク文化、擦文文化、天地開闢（アイヌ神話）を理解することがトウスクルを理解するのに役に立つと思われる。さらに、アイヌ民族特有の文化である、文字を持たなかったことや竪穴式住居からチセと呼ばれる掘立柱建物へ発展した点など興味深い点がある。ここでは、それらについて述べることにし、次章でシャーマンの特性について述べることにする。

27.1.1 時代

歴史的に本州と北海道の時代を比較した表を以下に示す.

	年代	本州	北海道	出来事		
紀元前	20,000	旧石器時代	旧石器時代	・北海道に人が住みはじめる		
	10,000					
	6,000					
	4,000	縄文時代		縄文時代	早期	・堅穴住居が作られる
	3,000				前期	・気候が温暖化、縄文海進はじまる
	2,000				中期	・漆の利用がはじまる
	1,000				後期	・環壕集落が現れる
	300	弥生時代			晩期	・東日本に亀ヶ岡文化が栄える
0	統縄文時代		・金属器が伝えられる			
400			オホーツク文化	・南海産の貝輪がもたらされる		
600				・オホーツク文化が樺太から南下する		
800				・カマド付の堅穴住居に住む		
紀元後	1,000	飛鳥時代	擦文時代	擦文文化	・北海道式古墳が作られる	
	1,200				・蔵手刀や帯金具が伝えられる	
	1,300	鎌倉時代	中世	・道南で平地住居が作られる		
	1,400			・土器のかわりに鉄鍋が使われる		
	1,500			・蝦夷から津軽へ往来、交易する		
	1,600			アイヌ文化	・道南でアイヌと和人が争う	
	1,700	・日高地方でアイヌと和人が争う				
	1,800	・伊能忠敬が蝦夷地を測量する				

アイヌは形質人類学的には、縄文時代の日本列島人と近く、本州以南が弥生時代に入った後には日本本土と異なる歴史体形を歩んだ人々の末裔であると考えられている。



19世紀前後のアイヌモシリ
(ただし、図中アイヌの集団名称は20世紀以後のもの)

「アイヌ」とはアイヌ固有の言語であるアイヌ語で「人間」を意味する。イナウや漆器、
捧酒箸を用いた神事、イオマンテ（熊送り）、アットウシの着用、チセの居住などの
「いわゆるアイヌ文化」は、12、3世紀ころの成立とされるが、アイヌ文化を成立させ
たエスニック・グループは、遙か以前から存在し、北海道島を中心とした地域に居住
していた点に注意が必要である。

本州以南においては、縄文時代の晩期に稲作や金属器の使用が伝来し、弥生文化へと移行する。だが稲作は気候が冷涼な津軽海峡以北の地域には伝来せず、北海道以北は紀元前後以降も縄文文化同様に石器を使用し、狩猟、漁猟のかたわらで簡単な農業する生活を営んでいた。この文化形態を**続縄文文化**と呼ぶ。

一方、北海道のオホーツク海沿岸には、5世紀以降より樺太から南下した民族が定着し、オホーツク文化を営んでいた。彼らは現在でも樺太北部に居住する民族・ニブフの祖先と考えられる。やがて縄文文化は7世紀頃より日本本土の影響を受け擦文文化へと移行する。擦文とは、この時代の土器の特徴である「こすったような文様」に由来する。日本本土の平安時代後期ころ、擦文文化は日本本土との交流の活性化を受けて「アイヌ文化」へと変貌していく。

アイヌ文化の担い手はオホーツク文化人を北方へ排除し、あるいは同化しつつ11世紀前半には樺太南部、13世紀には千島へも進出、15世紀にはカムチャッカ半島まで活動圏を拡大したと考えられている。

アイヌ文化はアイヌモシリ（北海道・樺太）で13世紀までに成立したと考えられているが、アイヌは文字を持たなかったため、文献史料が十分ではなく、アイヌ文化成立の経緯について考古学や文献でその経緯を十分に跡付けることは未だ困難である。しかし、基本的には、北海道の前時代にあった擦文文化やオホーツク文化、本州の文化を摂取して生まれたと考えられている。

擦文文化からアイヌ文化の生活体系に移るに伴い、土器の製作や使用が廃れ、その代わりに本州から移入された鉄器や漆器が生活用具として定着した。この点からは、アイヌ文化を生んだ契機に日本との交渉の増大があると考えられている。また、住居がそれまでのかまどを備えた竪穴式住居から、囲炉裏のみでかまどが排除された掘立柱建物・チセへと変貌していった。

擦文文化に継承された縄文時代の土器の文様には、アイヌの衣装に描かれる模様（アイヌ文様）との類似性があると指摘されるが、アイヌ文様は黒竜江流域や樺太中部～北部の諸民族の文様とも類似しており、その発生・系統を実証することは困難である。オホーツク海南沿岸で栄えたオホーツク文化には、ヒ熊特別視する世界観があった。これはアイヌ文化と共通するが、擦文文化の遺跡からは、これをうかがわせる遺物は検出されていない。アイヌにとって重要な祭祀である熊送り（イオマンテ）が、オホーツク文化に由来する可能性も示唆されている。

27.1.2 オホーツク文化

オホーツク文化は、3世紀から13世紀までオホーツク海沿岸を中心とする北海道北海岸、樺太、南千島の沿海部に栄えた海洋漁猟民族の文化である。この文化の遺跡が主としてオホーツク海の沿岸に分布していることから名付けられた。このうち、北海道に分布している遺跡の年代は5世紀から9世紀までと推定されている。同時期の日本の北海道にあった縄文文化や擦文文化とは異質の文化である。



オホーツク文化の遺跡は、オホーツク海沿岸に密に分布し、日本海岸、太平洋岸には少ない。斜線は1988年2月の流水漂着域、両者がよく一致することがわかる。オホーツク文化前期の遺跡は道北に集中しており、常呂町など道東の遺跡群は多くが後期のものである。オホーツク文化が、北方からきたことを示唆している。

27.1.2.1 地域

南樺太（サハリン）、北海道のオホーツク海沿岸、千島列島にみられる。海を生活の舞台にした人々の残した文化、一部は根室半島を越えて北海道太平洋岸の東部や、宗谷岬を越えて日本海岸の北部の利尻・礼文の島々にまで広がっており、両文化は互いに影響し

合っていた。

27.1.2.2 時代

時代は、平安・鎌倉時代に並行するころと考えられる。網走市のモヨロ貝塚がもっとも著名な遺跡、第二次世界大戦後、北海道大学、東京大学などにより調査が進められた結果、特異な面を数多くもつこの文化の内容が明らかになりつつある。9世紀に北海道北部では擦文文化の影響が強まり、オホーツク文化は消滅した。同じ頃、北海道東部ではオホーツク文化を継承しながら擦文文化の影響を受けたトビニタイ文化が成立した。樺太ではオホーツク文化がなお続き、アイヌ文化の進出によって消えたと考えられるが、その様相ははっきりしていない。

27.1.2.3 生活

生活は、海獣狩猟および漁労に基礎を置いていたものと考えられ、住居址や墓などから出土する石器、骨角器あるいは貝層や魚骨層から出土する獣魚骨がこれを裏づける。

27.1.2.4 住居

住居は平面が五角形もしくは六角形で、長軸が10メートルを超えるものもしばしばみられるほど大形で、その平均的な床面積は70～80平方メートルにも及ぶ。核家族というよりも、核家族をいくつか集めた大家族が単位となって居住していたことを示すものであり、彼らの生業の形と密接に結び付いたものであろう。住居の奥には熊の頭骨が置かれ、また熊の彫刻もしばしばみられる。これらはアイヌの熊祭の源流を示すものではないかと考えられ、注目される。熊のほかシャチあるいはエイなどの彫刻もみられる。これらは単に彫刻としての意味をもつだけでなく、彼らのもっていた信仰、祭祀を示すものとして興味深いものがある。

27.1.2.5 墓

墓はモヨロ貝塚などで知られているが、長軸1～1.5メートルぐらいの穴を掘り、そこに遺体を多くは北西に頭を置く形で屈葬にする。遺体の頭もしくは胸の所に土器を逆さにして置くことがしばしばみられる。死者は基本的に屈葬された。しかし、目梨泊遺跡の人々は伸展葬の伝統を持ち続けた。

27.1.2.6 オホーツク人の遺伝子

2009年、北海道のオホーツク文化遺跡で発見された人骨が、現在では樺太北部やシベリアのアムール川河口一帯に住むニブフ族に最も近く、またアムール川下流域に住むウリチ、さらに現在カムチャツカ半島に暮らすイテリメン族、コリヤーク族とも祖先を共有することがDNA調査でわかった。

近年の研究で、オホーツク人がアイヌ民族と共通性があるとの研究結果も出ている。オホーツク人のなかには縄文人には無いがアイヌが持つ遺伝子のタイプである mtDNA ハプログループ Y 遺伝子が確認され、アイヌ民族とオホーツク人との遺伝的共通性も判明した。アイヌ民族は縄文人や和人にはないハプログループ Y 遺伝子を 20%の比率で持っていることが過去の調査で判明していたが、これまで関連が不明だった。

札幌医科大学の縄文人とオホーツク人：発掘された遺伝子研究より

”低顔で彫りの深い顔立ちを特徴とする縄文人が、アイヌ民族の祖先であったことは従来の形態学的研究によって明らかにされてきたとおりである。遡って、その縄文人がアジアのどこから由来したのかについては、東南アジア説や北東アジア説などが混交しており、その見解は未だ統一をみない。そこで縄文人の起源を遺伝子レベルで解明するため、山梨大学法医学教室の安達登教授らとの共同研究により (Adachi et al., 2009) 縄文人骨からミトコンドリア DNA(mtDNA)の抽出を試みた。試料は本学に保管されている縄文人・続縄文人の 54 体分の歯のサンプルである。変異の大きい D ループの HVR 領域について APLP 法により SNP (一塩基多型) の検出をおこなった。

その結果,N9b(64.8%), D10(16.7%), G1(11.1%), および M7a(7.4%)という4種のハプログループがそれぞれの頻度でみいだされた.N9bとG1はシベリア先住民にのみにみられる特殊な遺伝子型で,D10も氷河期にシベリアから移住したアメリカ先住民に多いタイプである.一方,M7aは日本列島南部から東シナ海に高頻度で検出されているタイプである.このことは縄文人のmtDNAにはアジアの南北両要素が混在していることを示唆するものであるが,とりわけ北海道の縄文人はシベリアとの関係が深いことを明示している.

縄文人とは対照的に極めて平坦な顔面などを特徴とするオホーツク人は,形態学や考古学からシベリアのアムール河流域から渡来したのではないかと推定されている.そのオホーツク人のmtDNAについても北海道大学理学研究院の増田隆一准教授や佐藤丈寛(現:名城大助教)らとの共同研究により分析がすすめられ,42検体からの抽出に成功している(Sato et al., 2009).

ハプログループYが39.5%と最も多く,次いでG1が23.3%.N9が11.6%の頻度で検出された.ハプログループYはアムール河流域のウリチ族やニブヒ族に特異的に多いタイプであることから,オホーツク人のアムール河流域起源説を裏付ける結果となっている.”

27.1.3 擦文文化

擦文時代は,北海道の歴史のうち,7世紀ごろから13世紀(飛鳥時代から鎌倉時代後半)にかけて,擦文文化が栄えた時期を範囲とする時代区分.本州の土師器の影響を受けた擦文式土器を特徴とする.後に土器は衰退し,煮炊きにも鉄器を用いるアイヌ文化にとってかわられた.なお,9世紀(平安時代前期)までの北海道では,擦文文化と並行して,異なるオホーツク文化が北海道北部から東部のオホーツク海沿岸に広がっており,その後13世紀(鎌倉時代後期)までは,その系譜を継ぐトビニタイ文化が北海道東部を中心に擦文文化圏と隣接していた.トビニタイ文化はオホーツク文化に擦文文化が採り入れられたものだが,後期には擦文文化との違いが小さくなったため,トビニタイ文化を擦文文化に含める考えがある.

27.1.3.1 地域

分布は現在の北海道を中心とする地域であるが,10世紀から11世紀にかけて(平安時代中期)青森県地方を中心とする北緯40度以北に擦文文化圏が広がったとする見解が複数の研究者から指摘されている.

27.1.3.2 時代

擦文式土器の使用の始まりは,6世紀後葉から7世紀はじめ(飛鳥時代に相当)にあり,ここから擦文時代が始まる.前代の続縄文時代には,土器に縄目の模様が付けられたが,擦文時代には表面に刷毛目が付けられた.

27.1.3.3 生活

擦文時代の集落は,狩猟や採集(狩猟採集社会)に適した住居の構え方をしていた.たとえば,秋から冬にかけてサケ,マスなどの獲物をとる時期には,常呂川や天塩川などの河口の丘陵上に竪穴住居の大集落,つまり本村を構え,他の時期には,狩猟などを営む分村として,川の中流より奥に集落を作ったと考えられている.

擦文文化の人々は,河川での漁労を主に狩猟と麦,粟,キビ,ソバ,ヒエ,緑豆などの栽培植物の雑穀農耕から食料を得ていた.わずかだが米も検出されており,日本三代実録の記述から,それを本州との交易によって得ていたと考える研究者もいる.擦文時代には鉄器が普及して,しだいに石器が作られなくなった.普及した鉄器は刀子(ナイフ)で,木器などを作る加工の道具として用いられたと考えられている.他に斧,刀,装身具,鏃,釣り針,裁縫用の針など様々な鉄製品が用いられた.銅の鏡や中国の銅銭も見つかっている.これら金属器は主に本州との交易で入手したが,北方経由で大陸から入ってきたものもあった.製鉄は行わなかったと見られるが,鉄の加工(鍛冶)の跡が検出されている.また青森県五所川原窯で作られた須恵器が北海道各地から出土している.

27.1.3.4 住居

擦文文化の人々は方形の竪穴式住居に住み、川のそばに大小の集落を作って暮らしていた。前代の続縄文時代後半の住居は検出された例が極めて少なく、実態は不明である。擦文文化の竪穴式住居には日本本土の古墳時代の住居同様、煙道付きのカマドが設けられている。だが後のアイヌ文化期にカマドは使用されなくなった。

27.1.3.5 墓

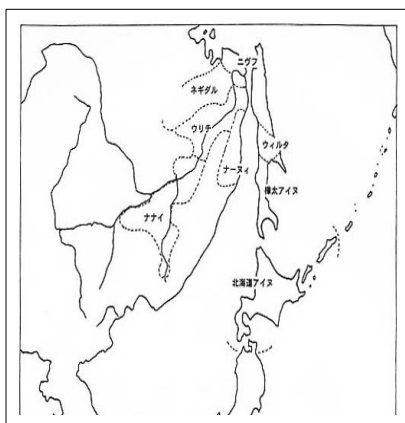
伸展葬の土坑墓が一般的な埋葬形態である。8世紀後半から9世紀（奈良時代から平安時代前期）には、北海道式古墳と呼ばれる小型の墳丘墓が石狩低地帯（石狩平野西部と勇払平野）に作られた。東北地方北部の終末期古墳と類似しており、東北地方北部との多様な交流関係が窺える。一方で10世紀半ばから12世紀はじめ（平安時代中期から平安時代後期）にかけて、北東北地方から樺太にかけて環濠集落・高地性集落が多数見られることから、これを防御性集落とし、「えみし（蝦夷）」から「えぞ（蝦夷）」への転換時期とする見解が出されている。

27.1.4 アイヌの宗教

アイヌの宗教はアニミズムに分類されるもので、動植物、生活道具、自然現象、疫病などにそれぞれ「ラマツ」と呼ばれる魂が宿っていると考えた。この信仰に基づく儀礼として、「神が肉と毛皮を携えて人間界に現れた姿」とされる熊を集落で大切に飼育し、土産物を受け取った（殺した）上でその魂を天界に送り返す儀式イオマンテがある。祭壇はヌサとよばれ、ヒグ熊骨が祀られた。

オホーツク文化の竪穴住居社内に見られる祭壇としての骨塚には、多くの場合、熊の頭骨その他を祀ってあることで有名である。それは、他の時代の竪穴には決して見られない特別な習慣であり、それが熊の靈魂（あるいは霊的存在）を天の世界に送り返す儀礼と結びつき、さらに、後のアイヌ社会に普遍的な動物の「送り儀礼」（オプニレ=opunire 送り届ける、ホプニレ=hop-unire～を起き上がらせる、「山で捕った動物」を神の国に送る）。そして究極的には、飼育した仔熊やシマフクロウを送る狭義のイオマンテ（iomante=物・それを送る）に継承されていく動物儀礼であるとしばしば指摘されているのである。アイヌにとって重要な祭祀である熊送り（イオマンテ）が、オホーツク文化に由来する可能性も示唆されている。次節では主に「熊送り」について記すこととする。

27.1.4.1 「熊送り」の起源



北部ユーラシアから北アメリカに至る北方地域における北方諸族では、山猟で熊をしとめた場合、その場で熊を解体し、頭骨をはじめとする骨をその場で天の世界に送り返す儀礼を行っている。これは「オプニレ型」と呼ばれる動物儀礼である。これに対して「オマンテ型」とされる儀礼は、「仔熊飼育型熊送り」を指し、きわめて特殊なもので厳格な規律の中で行われる最高のスタイルの儀礼とされている。母熊は冬ごもり中に仔熊を出産する。アイヌの人たちは、春先にその母熊殺し、山でその送りを行い、仔熊集落に連れ帰るのである。北海道の場合は、その仔熊二歳になった冬に一樺太（サハリン）の場合は三歳まで育てることがあるというが、それを殺して送りを行うのである。それが「仔熊飼育型クマ送り」で、一般的にいうイオマンテ（イヨマンテ）である。このような特殊な狭義のイオマンテと同じオマンテ型の送り儀礼は、北

海道アイヌ・樺太アイヌ・ニヴフ（ギリャーク）・ナナイ（ゴールド）・オロチ（自称ナーヌイ）・ウシルタ（オロッコ）・ネギダル（自称エルカンヴェイエニン）・ウリチ（オルチャ）といったアムール川の中～下流域とサハリン・北海道とい限定された地域で行われていることが知られている。

27.1.4.2 ”熊送り”起源説

- 池田貴夫がクマ儀礼の成立・起源論を紹介している（池田, 2000）。
- 渡辺仁（1974）によるオホーツク文化からの流れ説。
- 宇田川洋（1989）の狭義のイオマンテの確立年代は古記録と考古資料から考えて十八世紀後半以降説。
- 西本豊弘（1989）の考古資料からみてアイヌ文化期前期もしくは擦文文化期までイオマンテが遡る説。
- 佐藤孝雄（1993a）の「クマ送り」は擦文文化の人々によってその基本形態が形成されたとする説。
- 春成秀爾（1995）の靺鞨文化の豚飼育が伝来して「飼い熊祭り」が定着した説。
- 大井晴男（1997）の「仔熊飼育型の熊祭り」は二千年紀初頭あたりにアムール河下流域あるいはサハリン北部を含めて成立し、それが十六世紀あるいは十七世紀に伝えられたとする説。
- 中村和之（1999）の十七世紀半ば頃（1669年のシャクシャインの戦いの時点）にはイオマンテが成立していたという説。

そして池田は、「クマ儀礼の形成についての研究は、北東アジア社会の動向を視野に入れた中世北海道におけるアイヌ社会の解明と並行して取り組むべき課題である」と提言した、

27.1.4.3 死

墓域は、「住居址のある付近に、住居址と重複せずに」（藤本, 1965）つくられる例が一般的であるようだ。継続的な居住がおこなわれた目梨泊遺跡では、住居等の生活地点が移動するのと連動して、墓域も推移していくことが指摘されている（小野, 1996）。墓域と住居の近接関係を示す例といえよう。ただ、墓域と住居の位置関係については方位・地形上の一般的傾向はないようで、墓域の位置には住居の開口部側・奥側海側・陸側など様々な例が見られる。

大井晴男は、墓域は住居とは近接するものの、住居やキャンプサイトなどの日常的生活空間から切り離され、それらと重複しないというのが一般的であるとする（大井, 1981）。大井の見解を裏付けるかのように、目梨泊遺跡では住居跡と墓域を区画するような、柵列と思われる柱穴列が検出されている（佐藤, 1999）。ただし、礼文島香深井 A 遺跡や常呂町栄浦第二遺跡では住居跡と墓が重複する例も見つかっており、日常空間／墓域の分離が厳密な規制であったか否かはなお検討を要する。

墓群の空間分布を分析して社会組織を復元しようとする試みもある。佐藤は目梨泊遺跡には「最低でも五群の墓域が存在」するとし、うち一つが一軒の住居に居住した集団に対応したとする（佐藤編, 1994）。森秀之は佐藤の墓域をさらに細かく分割して七つのグループを設定し、各グループに一名ずつの刀剣被葬者＝有力者がいるとした（森, 1996）。

森は「有力者」の具体像については触れていないが、仮にその存在が認められるとしても、それはオホーツク文化の社会に「超越的・絶対的な」リーダーは存在しないという従来の見解（大井, 1981／藤本）を越える人物（群）にはならないであろう。

27.1.5 アイヌ神話（天地開闢）

27.1.5.1 天地とカムイ

”昔、この世に国も土地もまだ何もない時、ちょうど青海原の中の浮き油のような物ができ、これがやがて火の燃え上がるように、まるで炎が上がるように、立ち昇って空となった。そして後に残った濁ったものが、次第に固まって島（現北海道）となった。島は長い間に大きく固まって島となったのであるが、その内、モヤモヤとした氣が集まって一柱の神（カムイ）が生まれ出た。一方、炎の立つように高く昇ったという清く明るい空の氣からも一柱の神が生まれ、その神が五色の雲に乗って地上に降って来た。”

別のユーカラによる大地創造については、「アイヌモシリ」を参照。こちらでは大地創造以前から神々がいて、男神と女神の二柱によって島が創造されたとし、動物に関しても、後述の白色の雲によって生み出されたのではなく、粘土によって生み出されたとする。「北海道アイヌ」とは別に、「千島アイヌ」には、千島列島全島を創造した柱であるコタンヌクルというカムイ（千島の創造神）の語りが伝えられており、アイヌの創造神話体系は一様ではない。

27.1.5.2 世界の創造

”この二柱の神達が五色の雲の中の青い雲を（現在の）海の方に投げ入れ、「水になれ」と言うと言海ができた。そして黄色の雲を投げて、「地上の島を土でおおいつくせ」と言い、赤い雲を投げて、「金銀珠玉の宝物になれ」と言い、白い雲を投げて、「草木、鳥、獣、魚、虫になれ」と言うと言、それぞれのモノができあがった。”

27.1.5.3 日の神と月の神

”沢山の神々が生まれた中で、ペケレチュプ（日の神）、クンネチュプ（月の神）という二柱の光り輝く美しい神々は、この国（タンシリ）の霧（ウララ）の深く暗い所を照らそうと、ペケレチュプはマツネシリ（雌岳）から、クンネチュプはピンネシリ（雄岳）からクンネニシ（黒雲）に乗って天に昇られたのである。”

また、この濁ったものが固まってできたモシリ（島根）の始まりが、今のシリベシの山（後方羊蹄山）であると言う。『蝦夷島奇観』では、ノツカマップ＝根室半島の首長であるションコの話として、シリベシ山（後方羊蹄山）を「最初の創造陸地」としている点で伝承が同じである。多くのアイヌがこの地を始まりの地と認識していた事が分かる。ペケレは「明るい」を意味し、チュプは「太陽」を意味する。一方、クンネチュプは、直訳すれば、「黒い太陽」である。

27.1.5.4 文化のはじまり

”沢山生まれた神々は、火を作ったり、土を司る神となったりした（最初から役割が定まっていなのが特徴）。火を作った神は、全ての食糧＝アワ・ヒエ・キビの種子を土にまいて育てる事を教え、土を司る神は、草木の事の全て、木の皮をはいで着物を作る事などを教えた。その他、水を司る神、金を司る神、人間を司る神などがいて、サケを取り、マスをやすで突き、ニシンを網で取ったり（この神は江差に祭られている姥神と考えられている）、色々と工夫をして、その子孫の神々に教えられた。”

27.1.5.5 アイヌの創造と人祖神降臨

こうしてアイヌモシリは創造され、次いで他の動物達も創造される。さらに神の姿に似せた「人間（アイヌ）」も創造される。その後は、神々の国と人間界とを仲介する人祖神アイヌラックル（オキクルミ・オイナカムイ）が登場する事となる。彼は沙流（サル）地方（現日高・平取町）に降りた。

- ・ アイヌラックルに関する神話は各地によって差異がある。
- ・ 沙流地方に降りたとする神話では、父母の神に頼み、モシリ（国土）に降りたとする（初めから天神として語られている）。この時、アイヌはまだ火の起こし方も知らなかったとされている。

27.1.5.6 アイヌ神話の特徴

- ・ 『古事記』と内容が類似する。
- ・ 雌岳の方に日の神が向かったことから、太陽神が女性の方を連想させる。また日の神・月の神は、共に地上で誕生し、黒雲で空に昇ったとしている。
- ・ 多くのカムイが産まれたきっかけとして、フクロウが登場する（動物の中でも早い段階で創造されている）。
- ・ カムイには子孫が存在することから人間と同様に寿命が設定されている。
- ・ 「カムイに似せて人を創った」とする考え方は、日本神話より西洋諸国に見られる。
- ・ 天地（空・島）の後に二柱のカムイと海が形成された（神名はない）。一方日本神話においては、国産みの神たるイザナギ・イザナミの親神より以前に葦が自然に生じており、植物の方がいち早く産まれている。
- ・ 「五色雲」は青・黄・赤・白・黒の色から成り、五行思想における五色の影響が見られる。
- ・ 青森県八戸市には『或る殿様の娘が島流しに遭い、漂着した島で陸に引き上げてくれた犬と結婚し、出来た子供がアイヌの祖先である』という民話が伝わる。

27.1.6 アイヌ神謡集（カムイユカラ）

27.1.6.1 作者

知里 幸恵（1903 年（明治 36 年）6 月 8 日 - 1922 年（大正 11 年）9 月 18 日）は、北海道登別市出身のアイヌ女性、19 年という短い生涯ではあったが、その著書『アイヌ神謡集』の出版が、絶滅の危機に迫り込まれていたアイヌ伝統文化の復権復活へ重大な転機をもたらしたことで知られる。『アイヌ神謡集』は、知里幸恵が編纂・翻訳したアイヌの神謡（カムイユカラ）集。

27.1.6.2 ユーカラ

アイヌの口承文芸の一つ、yukar の原意は〈まねる〉だが、体験を物語る意味になり、詞曲(アイヌの口承文芸のうちの〈うたわれるもの〉を指す)の総称にもなった。アイヌの社会にシャマニズムが生きていた頃の託宣の言葉が巫謡 tusu-sinotcha となり、ユーカラへと発達したとされている。神の託宣が母体だから、本来は〈私は……私は……〉というように、一人称で語られる。日常語と少し違うアトムテ・イタク atomte-itak(〈かざられた言葉〉の意)を使い、すべて口伝で伝承されるが、伝承者の人柄や巧拙などの影響で、筋立てと常套句以外の細かい部分は回を重ねるごとに変わっていく。

27.1.6.3 神々のユーカラ

ユーカラに現れる神は多様で、アイヌにとって重要な神もあれば人間の知恵に負けて引き下がる神もいる。これらの神々が自分の体験を語る形式をとる比較的短編の物語で、折返し(リフレイン)がつくのが特徴である。火・風などの自然神、シマフクロウ・桂(かつら)などの動・植物神、臼(うす)・舟などの物神の物語と、人間の始祖とされる神の語るものがあり、前者の「自然神のユーカラ」のほうが後者の「人文神のユーカラ」よりも変化に富み、一編一編に曲がついていて数も多い。

折返しも意味のあるものがみられ、たとえば「銀のしずく降る降るまわりに、金のしずく降る降るまわりに」という折返しは、村をつかさどる神のシマフクロウが物語のなかでこの歌を歌いながら舞う情景からとっている。ほかにも語る神の声や音で表すこともあり、リズムカルに語り進む。人文神のユーカラは導入部を文字にすると「人間のユーカラ」に似ているが、それ以降の物語の展開の仕方、語り口などで判別できる。自然神のユーカラをカムイユーカラ kamuy-yukar、人文神のユーカラをオイナ oyna とよぶ習慣があるが、採録・文字化されたものが比較的多かった地方の呼称法で、オイナといえば自然神のユーカラをさす地方も多く、サコラウ、マツユーカラなど多くの名称もあって一様ではない。

27.1.6.4 人間のユーカラ

人間のユーカラのヒーローは城の高床の上でたいせつに育てられている。育てるのは姉がもっとも多く、ついで兄、おじ・お婆のこともあるが血縁ではない。ヒーローの実名も伝えず、住んでいる土地の名に、幼い、若いという意味のポン pon と、神や人の意味を表すクル-kur をつけてよぶ。シヌタプカにいればポンシヌタプカウクル pon-sinutapka-un-kur（若いシヌタプカにいるひと）、オタスッならポンオタストウクル pon-otasut-un-kur で、ポイヤンペ pon-ya-un-pe（小さい陸地びと）という別名もみられる。物語の内容は大同小異で、冒頭にヒーローがだれに育てられているかの説明があつて城の中の描写に移り、成長していくようすが語られる。成人に達しようとするところから筋書きが変わり、なにかの理由で城を出て、外での体験を経て城に帰るまでの物語で、巫術に優れ超能力をもっているヒーローは際限なく戦いにも勝ち、美しい女に恋されることもある。英雄詞曲とよばれるゆえんだが、女性がヒロインとなる場合もある。

27.1.6.5 収録されているカムイユーカラ

- シマフクロウ神が自らをうたった謡「銀の滴降る降るまわりに」 Kamuichikap Kamui yaieyukar, "Shirokanipe ranran pishkan"
- キツネが自ら歌った謡「トワトワト」 Chironnup yaieyukar, "Towa towa to"
- キツネが自ら歌った謡「ハイクンテレケ ハイコシテムトリ」 Chironnup yaieyukar, "Haikunterke Haikoshitem-turi"
- 兎が自ら歌った謡「サムパヤ テレケ」 Isepo yaieyukar, "Sampaya terke"
- 谷地の魔が自ら歌った歌「ハリツ クンナ」 Nitatorunpe yaieyukar, "Harit kunna"
- 小狼の神が自ら歌った謡「ホテナオ」 Pon Horkeukamui yaieyukar, "Hotenao"
- 梟の神が自ら歌った謡「コンクワ」 Kamuichikap Kamui yaieyukar, "Konkuwa"
- 海の神（シャチ）が自ら歌った謡「アトイカ トマトマキ、クントテアシ フム フム！」 Repun Kamui yaieyukar, "Atuika tomatomaki kuntuteashi hm hm !"
- 蛙が自らを歌った謡「トーロロ ハンロク ハンロク！」 Terkepi yaieyukar, "Tororo hanrok hanrok !"
- 小オキキリムイが自ら歌った謡「クツニサ クトクトン」 Pon Okikirmui yaieyukar, "Kutnisa kutunkutun"
- 小オキキリムイが自ら歌った謡「此の砂赤い赤い」 Pon Okikirmui yaieyukar, "Tanota hurehure"
- 獺が自ら歌った謡「カツパ レウレウ カツパ」 Esaman yaieyukar, "Kappa reureu kappa"
- 沼貝が自ら歌った謡「トヌペカ ランラン」 Pipa yaieyukar, "Tonupeka ranran"

27.1.6.6 カムイ・ユーカラとはなにか

民俗学の煎本（民俗学研究,1995）は,カムイ・ユーカラについて次のように述べている.

”アイヌには歌曲の形式をとる口頭伝承がある.その一つは人間の英雄の武勇伝を中心とする叙事詩であり,ユーカラと呼ばれる.他の一つは神々の物語であり,オйнаあるいはカムイ・ユーカラ（神謡）と呼ばれるものである.後者は,世界の創造,神々の由来,アイヌ文化の起源と生活の規範が,オйнаカムイ,あるいはアイヌラックルと呼ばれる文化英雄の物語を中心に述べられる.

これは金田一（1923：306）によれば,いわばアイヌの秘史であり聖典であり,前者をラーマヤナ・マハバーラタに比較するならば後者はアイヌにおけるリグ・ヴェータに比定され得るものなのである.人間のユーカラが多くは男性により伝承されているのに対して,カムイ・ユーカラは女性,特に巫女により伝えられており,第一人称の叙述で出来上がっている事実を考慮すると,神謡の成立の由来は,元来,アイヌラックルや動物の神々が巫者に憑り,その口を借りて述べた形である（金田一1943：4-5）とされるのである.”

27.1.6.7 ”オйнаカムイ”,アイヌラックルの意味

また,煎本は,”オйнаカムイ”,アイヌラックルの意味については次のように述べている.

”この聖典における主人公であるオйнаカムイは,別名アイヌラヅクル,アエオйнаカムイ,サマイエクルとも呼ばれ,また北海道南西部においてはオキクルミとして登場する.

金田一（1925：240；1931：249-251）はアイヌラックルという各称はAinu（人）Rafe（匂）Leur（人）,即ち「人間くさいおかた」という意味であり,神ではおありなさるけれど,我々と同じに衣食し,我々と同じに熊狩でも,角鮫突きにでも出かけられ,全く我々に近いおかた」という親しんだ尊称であると解釈した,

これに対して,知里〔1952：59-69）はアイヌラックルをAinu（人）Rafe（匂）Kur（神）,即ち「人・くさい・神」の義と述べ,古い時代のアイヌ社会における神と人との中間に立つシャーマンそのものと解釈した,

もっとも,聖典においてアイヌラックルの話が述べられるからという理由によってのみ,アイヌラックルが昔のアイヌ社会における現実のシャーマンであったとする根拠にはならない.アイヌラヅクルはその出自自体が神に由来しており,あるいは少なくとも神によって養われ,人間の世界の果てに住む巨魔を退治し,人間に人間らしく生きる方法を教え終わったあと,父の国である天上の神の国に帰る.”

27.1.6.8 オйнаカムイのメッセージ

山田は神話の伝えるメッセージの意味を次のように解釈した,

”神話の伝えるメッセージという視点から見ると,オйнаカムイの天上への帰還という主題は,人間の国（アイヌモシリ）と人間の創造に始まり,人間の世界に関与し続けてきた天上の神々の役目の終了を象徴し,アイヌの世界観において,時間の概念がアイヌモシリと天界のカムイモシリが一体であった神話的時間カテゴリーと,両者が分離したあとの人間的時間カテゴリーの観念上の区分を象徴（山田1994a：55）している.”

また,煎本は次のように結論づけている.

”したがって,聖典は過去の事実の残存であると解釈するよりは,むしろ世界観の理論化,体系化であり,それ自体がアイヌ文化独自の現実の世界観の表現であると解釈されるべきであろう.”

アイヌラックルは天上の神の国と地上の人間の国との分離と同時に降臨し,彼自身はシャーマンではないが,神々と人間との仲介者として,分離した神の国と人間の国とを関係づけるというシャーマンの役割を持っているのである.

27.1.6.9 アイヌラックルの出自

このアイヌラックルによって語られるアイヌのシャマニズム的世界観についてさらに検討するために、まず第一にアイヌラックルの出自について明らかにしておく必要がある。アイヌラックルの出自については、真天（まそら）の神の娘でありアイヌラックルの養姉である日の神が次の様に昔語る。

”この人間の国土を／国造の神／造りたりき、／

荒涼たる国土／木もなく／草もなかりき／

かることの故に／火の樹の神／人間の国土に／一番最初に／天降らしめられき、／

然るところに／真天の神／二人の兄弟神／ありたり、／

年下の神は／人間の国土へ／天降らせらるべき／火の樹の神を／愛したり、／

…／

火の樹の神／休らひて／火の樹の神／孕み給ひしなり／そこより生れ出てくもの／汝にてあるなり、”

（金田一 1923：31-36）

ここでは、火の樹の神であるハルニレが人間の世界に火をもたらし降臨するとともに、兄弟二人の男神である真天の神の弟神との間に生まれた子供がアイヌラックルであることが明らかとなる。これを日の神が育てることになるのである。日の神は真天の神の兄神の末娘であり、姉には朝明星の神、夜中星の神、暮明星の神、月の神がおり、日の神は人間世界を光被すべき役を帯びているとされる。この女神は巫道に堪能な女人であるとされ、神衣は日輪の象を縫い出し、巫者の冠を頭にいただきつつ、アイヌラックルに彼の出自を明かすことになるのである。

27.2 シャマニズム的世界観

27.2.1 シャマニズムとは

司馬遼太郎の『街道をゆく』の中で司馬は次のように定義している。”憑依・脱魂によって神霊と交感し、占い・予言・祭祀を行う習俗、”憑依能力がある者をシャーマン、日本ではカンナギと呼ぶ。世界に広く分布する。語源はツングース諸族語にあるとされる。この点において、シベリア、満州、朝鮮半島、済州島、日本列島は同系であると司馬は考える。

27.2.2 儀礼の起源

シャマニズム的世界観において、アイヌラックルが神に祈願することによって、人間世界の飢餓を救う話が聖典（金田一 1923：151-171；1943：113-119）に見い出される。ここでは、アイヌラックルが漁獵の女神である枝幣の神（Hashinaw Hamui, Hashinaw Uh Kamu）に酒を捧げ人間界の飢餓を救うように願う。

枝幣の神は神の装束をつけ、神巾（婦人のかぶりもの）を頭にかぶり、巫術の撥を取り出し歌を歌い、神々を招けいして宴を催す。ここで、女神は舞いながら近頃の人間が神々に対するつつしみを失ったことを憤っていた郷の神（Kotan Feorfeamui）の気げんを直し、また、人間の鹿や魚に対する不尊なあつかいを怒っていた鹿主の神（Yufe Kor Flamui）、魚主の神（ChePatteFeamui）の気げんをとりなして鹿の霊（Ram -Achi）の入っている大袋から鹿を山地の上にまき、魚の霊の入っている大袋から魚を川の上にまき散らすことにより人間界の飢餓を救うのである。

27.2.3 霊が人間の世界と神の世界との間を循環

この物語には、北方狩猟民の世界観に関するいくつかの重要な点が含まれている。その第一は鹿や魚が人間に殺された後、不尊なあつかいを受けたと泣いて帰ってくるので、もう人間の世界にやらぬのだという語りに見られるように、**鹿や魚の霊が人間の世界と神の世界との間を循環するという論理である**。その第二は、**鹿や魚の霊を所有している鹿主の神、魚主の神という主霊の存在である**。もっとも、この点は、首領はいても熊それ自体が神であるという熊の場合と異なる。第三に、**この鹿主の神、魚主の神と人間との仲介者としての漁獵の女神の存在である**。

物語の中でのアイヌラックルは、鹿や魚の主 霊に直接祈願することをしない。祈願の対象は漁獵の女神としての枝幣の神（Hashi-N α Wleamui）なのである。：この漁獵の女神はカケスなどの小鳥の姿をとる（知 里 1953 : 169）といわれる。この結果、神の世界と人間の世界との間の関係は、漁獵の女神を仲介者として形成されているということになる。仲介者としての役割りという点から見れば、あるいはさらに巫術の道具立ての記載から見れば、この話におけるシャーマソの役割りは、アイヌラックルというより、むしろ漁獵の女神が負っているのである。もちろん、シャマニズムの観点から解釈すれば、漁獵の女神をアイヌラックルの補助霊と考え、アイヌラックル自身が神の世界に旅をし、舞い、神々の怒りを解くとも考えることも不可能ではないかも知れない。しかし、少なくとも話にはそのような解釈の余地は全く現われていない。アイヌラックルはあくまでも人間の世界から漁獵の女神に酒を捧じ、祈願を行うにとどまるのである。話の主役はあくまでも漁獵の女神であり、実際、この物語 自体が漁獵の女神による第一人称を用いた語りという形式をとるのである。

したがって、ここでのアイヌラックルの役割りは宗教的な祭司である。そして、話の最後に、

これより／人間だち／酒をつくりては／間断なしに／

そをもて我拝まれ／ 神 々をみな／ （其もて）我招じ入れて／

われ導く／なりて／われ在るものなり、

（金田一 1923 : 171）

と語られるように、人間たちが漁獵の女神に酒を捧じ拝むことにより鹿や魚が与えられるのであるという儀礼の起源とその継続の必要性が解かれるのである。この教示を現実のアイヌ社会で実践していたのは祭司である男性の長老たち（E 々 Ashi）であり、そこにシャーマンは介在していない。

ここで、人間の祈り言葉を神々に伝えるのは火の神（A Pe Huchi）の役割りとなっている。聖典におけるアイヌラックルの役割りも、この火の神の役割りと同様、人間の世界の側における仲介者であり、その伝達は神の世界の側における仲介者としての漁獵の女神に伝えられることになるのである。この意味で、アイヌラックルも火の神も、人間の世界からの願いを神の世界に仲介するという点で、その役割りは一致している。

このことは、既に述べたように、アイヌラックルも火の神も共に火の樹の神（チキサニ・カムイ）から生まれ、アイヌラックルの象徴性が火を中心としたものになっているという分析と矛盾はしないのである。神々の役割りの多様化と専門化はアイヌの神祈り儀礼におけるシャマソの欠除と関連している。そこでは、人間と神との間を直接的に結び付け、人間であり同時に神とすることが可能なシャマソの存在は見られない。

アイヌの狩猟儀礼として重要な熊送り儀礼においては、人間と熊（山の神）が直接的に招せいと送還という過程を通して向かい合い、贈物の交換がなされる。また人間世界と神の世界との間の互酬性の継続を目的とする飼い熊の送りを中心とする熊祭りにおいては、子熊が人間の願いを神の世界に伝える伝達者（メッセンジャー）としての役割をはたしている。

人間側の主役は祭司としての長老であり,その結果,シャーマンのはたすべき役割りは失われている.熊祭りにおいて,殺された熊の毛皮をかぶることにより熊送りの過程を喜劇的に再現する若者の役割のみが,人間と動物との間の初原的同一性を演出するにとどまるのである(煎本 1988b ; IRIMoTo L994a),聖典におけるアイヌラックルの役割りは,定式化された儀礼の理論的教示である.

全体は明らかなシャマニズム的世界観を構築しているにもかかわらず,実践的なシャーマン欠除がその特徴となっているのである.実際,聖典はシャマニズム的世界観の起源を語ってはいるが,実践的なシャマニズムそのものではない.それは,シャマニズム的世界観化し概念化したものである.聖典の語りそのものが,定式化したシャマニズムの芸術なのである.それでは,アイヌ社会において実践的なシャーマンはいないのであろうか.実は,シャーマンは形式的な儀礼とは別の場にその実践の場を見出し出しているのである.そこで,このシャマニズムの実践 ―それは女性により行われるのであるが,一について次に検討することにする.

27.3 トウスクル (Tusuflur)

27.3.1 トウスクル (Tusuflur) の意味

アイヌにはトウスクル (Tusuflur) と呼ばれるシャーマンがいる.トウスは巫術,クルは尊称としての人の意であり,トウスクルとは「巫術を行うおかた」という意義となる.聖典に登場する女性の多くが巫術にたけていと記され,またアイヌの女性はみな巫女だった(金田 1943 : 204)と記されるとおり,トウスクルはそのほとんどが女性である.もっとも,樺太アイヌにおいては,8人のシャーマンのうち女性は2人のみであると報告されており(PILSUDSKI1909 : 73 ; 和田 1961 : 186).男性のシャーマンが多数を占めているという点で北海道アイヌとは異なる.

27.3.2 トウスクル (Tusuflur) の役割

トウスクルは憑霊により病気の原因の究明,治療を行う.そのため,彼女たちは霊的世界,禁忌(タブー),薬草に関する知識を持つ,また,失物の搜索等の霊視,夢占いを行い,さらに助産の専門家である者もいる.トウスクルは日常普通の家婦としての生活をするが,長老に要請され,病気,災難などの原因を明らかにする.

長老がはじめに火の神に了解を得る祈りをし,トウスクルの側に座りトランス状態になったトウスクルの口から出る憑き神の言葉を聞き,病気の原因を知る(中川 1966 : 18) .

沙流川地域では,急に腹や頭が痛くなった時に,トウスクルを頼んで病人に憑いていると思われる悪神(ウェソカムイ)や悪霊(バウチ)を追い払うまじないをしてもらい.動物では蛇,犬,猫,狐の死んだのが悪霊として人間にとりつくというが,人間の死霊が憑きものになる場合が多い(川上 1976 : 20)という.また,最近でも,あるトウスクルは馬が居なくなったのを捜すよう依頼され,霊視することにより居場所を実際に,明らかにしたという(煎本 1987 フィールドデータ) .

北海道東北部の北見では禁忌(タブー)の違反の告発を行う.ここでは,熊祭りのために飼われている子熊のおりにレーゲル中の女性が近づいたり,あるいはUPshor Leut(UPshor Leut)と呼ばれる下帯をせずに女性が近づいたり,あるいは違法の性的交渉により,子熊は不満の徴候を示すと信じられている.もし,当事者がこれらの禁忌の違反を否認すれば,トウスクルが呼ばれ,問題を裁定する(MUNRo Ca .1940MS .Folder3No .10)のである.トウスクルが禁忌の違反を告発する役割を負うことは渡辺(WATANABE 1995 : 101)によっても指摘される通りである.このことは,カナダ北極圏のイグルリク・イヌイトのシャマソがアザラシやセイウチという海獣の母であり海の女神であるタカナカプサルヅクの怒りが人々の禁忌の違反にあることを告発し,不猟の回復を行う(RAsMussEN 1929 : 127–128)ことと同様,シャーマンにシャーマン規範の維持という社会的役割を示すものである.また沙流川に隣接する鶴川においては,トウスクルは夢占い,星占いを行う.

夢占いは悪い夢を見た人が頼みに来て、それで占う。また夢見前に良い夢を見せてもらえるようにトゥスクルから火の神に願ってもらい、その上で授かったと思う夢をトゥスクルに申し出て、占ってもらうものである。星占いは、空の四つ星に取り囲まれた白く浮いて見える部分の色、位置から、旱魃、水害、寒暖、作柄の見通しをつけるものである（早川 1970：165）。

27.3.3 シャーマンの役割

北海道南東部の静内では、病気の診断のため、イム（Imu）（後述するようにイムとは一時的な驚愕神経反応であり、トゥスと深い関係にある）する人を頼む。イムする人が病気の原因を言うように、他の人がそっと火の神にお願いする。原因は蛇などを殺したことである。

次に長老たちが、殺された蛇がアオダイショウか、ただの赤へびか黒いへびか、短いマムシかを知るために、イムするように差し向ける。おまえの足元に蛇がいるぞ」と言う、イムをする人はおどろいて「アヤポ、アヤポ…」と言って跳ねて踊り、詳しく原因を言い、殺された神（カムイ）に祈りをしなかったならば、この病人の命はないと言う。こうして原因がわかると長老たちはいろいろなものを買ってきて神祈りする。

イムする人がこのようなことをするのは憑き神が言わせるからであるとされる、病気が治ると捧酒箸で憑き神に酒をあげて感謝する（北海道教育庁社会教育部文化課 1984：64-65）。同じ静内における資料（煎本 1991 フィールドデータ）に基づけば、長老が白と黒の木綿糸でよられ、五円硬貨を通したイナウをトゥスクルの手首に巻き、火の神に祈り、トゥスクルに病気の原因を言わせる。樺太アイヌにおけるシャーマンは、よりシベリア的な色彩が濃い。PILsuDsKI が 1905 年に記したように、シャーマンは病気の治療、流行病に対する防御、狐運の回復、窃盗犯の搜索、旅行運の判断を行う。

あるシャマソは嵐を鎮め荒波を風に変えることができる一方、ある者は雨を降らせ、悪天や嵐や雷雨を呼び起す力を持つ。シャーマンは皮張りの太鼓を端に犬の皮が巻かれている 1 フィート余りの平たい棒で打ち、補助霊を呼ぶ。熊の唸り声、カラスの鳴き声、鴨の声、小鳥のさえずり、嵐にざわめく木々の音により補助霊の到来を表現する。

ニレの枝をくべた火から出る煙と匂の中で囲炉裏をリズムカルで小きざみな足取りでめぐり、祈をとねえ、やがて、精霊がシャーマンの口を貸りて、病人をどう扱うべきかの託宣を与える。補助霊は、神々のもとへ飛んで行き、相談を受けたことに対する助言や解答を携えて戻ってくると考えられているのである。シャーマンには補助霊と同時に、彼が祈りを捧げる特別の神々もいる。あるシャーマンは、月や火や高山の神々に助力を乞い、その際、鳥や狼が使者を勧める。また、ある者は、雲の神と太陽の神に祈りを捧げる時、取り次ぎとして狐を用いるのである（Pli：SuDsKI L909：72-78；和田 1961：13 14；18-19）。

同じ樺太アイヌにおける女性のシャーマンのセアンスは久保寺（1961：104）により 1935 年に記録されている。これによると、巫女は羚羊（あるいはジャコウ鹿）の皮の片面太鼓を羚羊の毛皮のついたままの脛骨の撥（RePni）で打ち、炉辺をぐるぐる歩き回る。トランス状態に入ると、炉辺に巫り、託宣の歌（Tusu Shinotcha）を歌う。これを村の長が聞き、神意を判断するのである。このセアンスは、オロヅコ（ウイルター北方ツングー X）風のものだと言われ、太鼓のみならず、金属環、刀の鐔などを吊り下げた海豹製の帯を付ける。

PI 七 SUSKI が観察した男性のシャマシャーマン、女性のシャーマンもヤナギの削花（イナウキケ）で作った頭冠を被る。しかし、女性のシャーマン場合には、審神（さには）の役をする男性の長老（村の長）がいる点では男性のシャーマンと異なる。

以上、見たように北海道アイヌと樺太アイヌにおけるシャーマンの役割りは基本的には変わらない。しかし、樺太アイヌにおいては、男性のシャーマンが多数を占め、また太鼓、金属環のついた帯、シベリア的衣装などが特徴的である。

さらに、シャーマンの憑霊により、精霊の言葉を語るという点では北海道アイヌも樺太アイヌも共通するものの、シャーマンの補助霊が主霊の所に飛んで行き神意を伺うという解釈は樺太アイヌに特有のものである。

27.3.4 イムと驚愕神経反応

この相違は、シャーマンのセアンスにおいて、樺太と北海道では精神医学的にはダイナミックな形とスタティックな形を示す（和田 1984：154-155；佐々木 1984：160）とされることにも裏付けられる。

さらに、樺太アイヌにおいては種々の動物、鳥などの補助霊が登場するが、北海道アイヌにおけるトゥスクルの補助霊 — この場合は憑き神である守護霊となっているのであるが — はそのほとんどが蛇（幣場の神「A」"Sa Kor々Ha Mui）となっていることが特徴的である。

この点にはついては、後に詳細に検討するが、それに先立ち、同じ蛇と深い関係にある驚愕神経反応であるイムについて述べておく必要がある。イムはアイヌ女性に特有な疾病とされ、古くから研究者の注目を集めてきた。即ち、アイヌ女性に蛇のことを話すと発作を起こし、人真似をし、あるいは他人の命令に反対する行為をとる精神病（小金井 1888：1159-1160）、あるいは一種の官能神経病（Neosis）（榎 1901：261）、恐怖心より出でたる固有の異様な行為（関場 1896：21）、蛇にかまれた経験による一種のヒステリー病（BATCHELOR 1896：99）、あるいはアイヌの精神生活に根ざす一種の心因性反応（Psycho-gene Reaction）（秋元 1932：9）等とされて来た。

そして、1933年から1936年にかけて内村らが精神神経学的見地から大規模な調査を実施し、そこで得られた111例の患者の診断から、イムが一定の刺激が与えられた時に反射的に発来する驚愕反応（Schreckreaktion）であると結論する。そして、この反応に伴う精神症候群として、躁暴状態（逃避動作、反抗動作）、反響症状（反響動作、反響表情、反響言語、命令自動、および強梗症）、反対動作、および理性的制止退行（陰部暴露、性的言行）が特徴である（内村 1938：20）とされたのである。

内村ら（1938：54；58-62；66）は、イム患者の素質として推感性の亢進（Gesteigerte Suggestibilität）を指摘し、これによってイム素質とヒステリー素質とが共通の素地を有することを主張する。

さらに、マレー半島住民に見られるラター（Tatah）、シベリアのヤクートに見られるメリアツェンジェ（Meriatshen）E. M. Riachit）、北米メイソ州インディアンジャンピング（卿辯か蹴 G.卿辯 p07）、ラップランドのミミズムス（Mimizismus）等をイムと同様の精神障害であると位置づけている（Cf. YAP 1952：516-524）。その上でイムを特殊な原始的精神素質と社会精神とを有する民族のヒステリー形態とみなすに至っている。

上記の調査から20年を経た1958年には再調査が行なわれ、前回同様、イムを因襲的民族確信（Traditioneller Rasse-gLaube）に基づく心因反応の一形態と据え、沙流川のある一つの町におけるイム患者の発現頻度が64名（女性の中の8%）から4名（女性の中の2%）に減少し、症状も穏和なものが多くなっていることを、アイヌ社会の変化に起因するものである（諏訪 1963：62-63）としている。もっとも、1962-65年に行われた調査では、全道で31例（この他、伝聞例15例）のうち、この町には18名の症例を認めている（中川 1974：6）。

以上述べたように、アイヌのイムに関する従来の研究の問題点は、それを異常な行為であり疾病であると見て、それを精神医学的立場から診断することにより、原始的ヒステリー（Pri-Mitive Hysterie）である心因反応の一現象であるとし、その原因が「原始的」人種的素質とそれらに固有な社会精神にあるとしたことにある。もっとも、イムは模倣という驚愕以外の要因によっても発生する場合があるので、驚愕神経症（Frightneuresis）として一般的に位置づけられない型態があること、さらに器質的因子という問題に対しても、エスキモーのピブロクトク（Pibloktoq）が極地ヒステリー（Arctic Hysteria）として説明されるものではなく低カルシウム血症（Hypocalcemia）とされることから、イムにおいてもこの可能性があること（和田 1965：269-270）が、問題点として提起されてはいる。しかし、研究全体の方向性としては、依然としてイムの病理学的診断とその病因論に焦点が合わされてきたことは否定できない。

これは、イムをヤップ (YAp L952) やキーフ (KIE-VI982) の提唱する文化結合症候群 (**Culture—Bound Disorders**)⁴ と位置づけ、民族衰亡というアノミー状況下にあるアイヌの精神状態の表現 (高畑 1988 : 132) であるとする最近の研究におけるまで継続して見られるものである。そこでは、イムという「病氣」の原因を人種主義と進化主義に支えられた概念である「原始的、精神素質に求めることに代わり、「アノミー」状況下におけるアイヌの精神状態に求めたにすぎないのである。その結果、トゥスとイムとがしばしば混同され、また同一の範疇に含められたりすることになっている。

北海道、樺太における 14 例のトゥスクルのうち 9 例がイムを兼ねる (イム 111 例のうち 9 例がトゥスを兼ねる) (内村 1938 : 39) ということから、両者の間に密接な関係があることは事実である。しかし、このことから、トゥスとイムとを同じ延長線上に位置づけ、自己暗示により睡眠状態に入り得る者がトゥスクルである (内村 1938) としたり、トゥスを広い意味でのイムの一部であると分類 (高畑 1988) したり、あるいはトゥスを一種の祈禱性精神病 (諏訪 1963 : 61) として位置づけることにさえなっている。

ここでは、アイヌのシャマニズムの実践であるトゥスも精神病の一種であると診断を下されることにより、アイヌ文化におけるシャマニズムの正当な位置づけを欠く結果になっているのである。もちろん、精神医学的な立場から見れば、「患者」の精神活動はイムとトゥスとで連続性が見られ、したがって、それらを異なるものとして扱う必要はないかも知れない。しかし、イムとトゥスとは違い、(イムは) 人を笑わすだけのものである (古野 1974)。

アイヌ自身によって語られるように、両者は異なる文化的範疇に属するものなのである。イムは憑き神である蛇 (幣場の神) の一時的憑霊現象の状態を示すものであるのに対して、トゥスはそのような憑霊によるトランス状態において神宣を述べ、そのことによって治療、占い、霊視を行い、さらに必要であれば、ウェボタラ (Uwe -Petara) という除魔儀礼を行うシャマニズムそのものの実践なのである。さらに、イムの時の行為について当人はそれを制御することができないにもかかわらず、それらを自覚し記憶しているのに対して、トゥスにおいては意識を完全に失っており、自分が何を語ったのかは記憶していない (内村 1938 ; 長井 1983) という違いさえ認められるのである。

イムをする者はイム姫 (Imu Huchi) あるいは蛇憑婆 (Tofekoni Huchi 又は, Tollfeonibafeko) (秋元 1932 : 1 ; 久保寺 1938 : 10) と呼ばれている。彼女たちは、時、所を選ばずイムをさせられることに対しては、恥ずかしがり、とんだ病気に憑かれたと悲しがる。しかし、イム姫と言われることを誇りにしており、酒宴にはイムするつもりでイムヤラ (イムをさせる人 : イムを育てあげ、宴会に同行し、そこでイム遊びを安全に面白く演技させる役目を持つ人) と一緒に喜んで来る。本人も、イムした後にはさっぱりするという人が多いという。そして、イム遊びにおいてはイムヤラにより暗示をかけられ、花嫁がそろそろ歩く様子や、雄鶏の交尾動作を演ずる (中川 1974 : 10- 11)。

イムをする人が一人いると、あたり一面が笑いの渦、爆笑の吹雪が舞い上がる (萱野 1975 : 138) と述べられる。以上の資料は日高地方沙流川流域のものであるが、阿寒地方においても同様に、イムは決して病氣というようなものではなく皆が本当に楽しむもの (煎本 1995 フィールドデータ) とされている。アイヌ社会ではイムは肯定的に受け入れられているのである。イムをすることができるようになるには、母、祖母、姑、姉などからもらう他に、人の真似をしているうちに段々とイムになる (中川 1974 : 8-9) という例もある。

また、イムになるためには、長老が火の神に祈り、イムを貰い受け、それを病気の女性に授ける (萱野 1975 : 139) という儀礼を行う。これは病気を追い払う代りに蛇の神を憑き神としてもらうことを意味するものである。また、トゥスにならなければ、イムになるか狂気になる (古野 1974 : 254) と言われることから、病気の治療法として、患者はトゥスカイムになるのである。この過程について、マンロー (MuNRO Ca, 1940MS, Folder3, No. IO) は次の様に述べている。

4 文化結合症候群については第 28 章を参照。

即ち、疾病は蛇、毛虫、狐等の動物の形態をとった、あるいは死者という有害で復讐する霊の憑依によるものであると考えられている。この場合、トゥスクルが病気の原因となっている悪い神（Wen 々 Amui）の名をつげ、治療方法を述べるのであるが、この通常の治療が失敗した場合、長老（エカシ）はこの疾病の女性に一生影響を与えるような一つの方法をとることを決断する。長老は蛇の主神であるキナスット・カムイ（Kinasut Leamui）をカツラの木で作った逆さ割りかけ（Chehoro KakeP Inau）をもって拝し、蛇の主神が侵入者を追い出し、これに代って蛇の主神の魂（Ramat）が入るよう要請するのである。これは、蛇の主神の霊を患者の一生の憑き神にすることにより、病気を直すという方法であると解釈することができる。さらに、この過程で、もしイムになることに失敗したならば、トゥスになるという方法もあるというのである。もし、患者の女性が望むのであれば、長老（エカシ）はイムとトゥスのどちらがより良いかをカムイ（この場合、カムイとは蛇の主神であると考えられる）にたずねる（MUNRO Ca, 1940Ms, Folder3, No. 10 ; 1963 : 109）。

さらに沙流川流域の資料（山田 1995 フィールドデータ）によれば、長年イムになっていた女性がもうイムは嫌だということによってトゥスになることを決め、長老に必要な儀礼を行ってもらったということが記録されている。これはイムフチ自身の意志によるトゥスクルの選択という、社会的役割の変更として解釈され得る。

これらのことから、患者は通常の治療で病気が直らない場合、蛇の主神を悪霊に代わって憑き神とすることにより、イムフチになることができるが、さらにそれも失敗した場合、あるいはイムが嫌になった場合、トゥスクルとなることができると解釈できる。そして、イムフチは喜劇役者としての社会的役割を担い、他方、トゥスクルは今度は自分が患者を治療するという霊的治療者としての社会的役割を担うことになるのである。

即ち、トゥスクルもイムフチも驚愕神経症という精神医学的特性を多くの場合共通に示し、また両者とも蛇の主神を憑き神として共通に持ってはいるが、その文化的範疇は異なるのである。ここで重要なことは、トゥスクルとなるためには憑き神となる蛇の主神の意志を問うという点である。このことは、樺太アイヌにおいて、シャシャーマンには彼が精霊に宿所として選ばれ、あるいは召し出しを受ける（PlkSUDSKI L909 : 72-78 ; 和田 1961 : 184）ということ、あるいは他のシベリアや北アメリカの事例に見られるように、シャマソは精霊によって選ばれるという成巫過程と共通するものである。しかし、北海道アイヌにおいては、この過程は長老（エカシ）による公式な儀礼を経るというようにより定式化している。さらにこの過程で、社会的役割の異なるイムフチとトゥスクルという二つの選択枝をとり得るという特徴がある。

イムを精神病理学的に驚愕神経症と診断するならば、これを治療するのにもまたイムの経験を持つトゥスクルであるという結論を導くことが可能である。また、トゥスクルにはなり得なかったイムフチに対しても、一定の社会的役割を附与することにより、個人と集団との関係を肯定的に保つというアイヌ社会の機構が明らかとなる。ここで重要なことは、憑き神がなぜ蛇の主神なのかということである。従来、アイヌの女性が蛇の神の憑依によりイムとなることについては、女性が男性に比して推感性に富み（内村 1938 : 54）、さらに自分のカムイに会うことによって自分も霊化し、本来的なものに合一するという一種の精神的逃避である（高畑 1988 : 162）とされてきた。それは、イムにおける躁暴行為を退行症状とみなし、これに続いて生じる反対動作、従命自動、反響症状などを完全な主体性の放棄（高畑 1988 : 163）として捉えたからである。しかし、これらの解釈は女性特有の素質という漠然とした要因や、あるいは文化衰退時における現実逃避としての伝統の場への回帰という文化運動の一般的理論を準用したものであり、アイヌ文化の文脈において、なぜ蛇の神が女性に憑霊し、そこでトランスを発生せしめるのかという問題への解答ではないのである。さらに、これと、蛇が他の諸文化で持つ象徴性―不死と再生、性、水、等―と関係があるのかわからないのかという点についても検討することが必要であろう。蛇は幣場を領有する神 G〜・「Usa Kor Kamui」であり、集落（コタン）の危急をアイヌラックルに知らせる神である。アイヌラックルが疾病神を撃退する聖典（金田一 1943 : 143 ; 知里 1952 : 72）において、幣場の神が蛇体をあらわし、ばたりばたりと尾を振り上げ振り上げ大地を打ちながら、アイヌラックルに村の災禍を告げに来るのである。

アイヌの世界観では、ケダモノが山と関連し、トリが空と関連し、サカナが海と関連し、ムシが集落と関連する（山田 1994a；1994b：179）。蛇類と、死者の神の国（カムイモシリ）は地下に位置づけられるが、集落に位置づけられているムシの範疇を代表する神が幣場の神なのである。そこでは、同族の手下である悪神としての蛇を制御するのは、蛇の主神としての幣場の神であると解釈されるのである。

マンロー（MuNRo Ca, 1940MS, Folder3No.10）によれば、除魔儀礼（ウェボタラ）において蛇の像を削りかけ（Inauk-ifee）で作る以外にも、草で作った蛇の像により病気を防御し、出産における女性を保護するという。さらに、幣場の神（N”Sa Korfeamui）の居所（各神々のイナウを並べ置いている幣場の左端にヌサコロカムイの居所が位置けられている）に蛇の神（Kinasuthamui）の魂（Ramat）を呼ぶことにより、伝染病の悪霊から集落を守るという。このため、蛇の神は幣場の神と同様、集落を守護する神（1（Otan EPungine Feamui）とも呼ばれているのである。したがって、蛇の神の第一義的な役割は、病気から人々を守護することにあると考えることができる。それでは、なぜ、蛇の神が女性の憑き神となるのであろうか。

幣場の神（Nusa Kor Kamui）の正体が蛇であることについては既に述べた通りであり、この神は地上の神々の起源の神話において、ハルニレから、火の神、枝幣の神、山の神と共に出現した善神としての重い神（PaseLeamui）である。同時に聖典（オイナ）において語られるアイヌラックルの父親である天神はカンナカムイ（上方の神）とも称せられ、雷神である。

北見地方において、それに捧げられる木幣に多数の鱗を刻みつけることから、その正体は蛇（龍）である（知里 1952：69）。また、静内においても、蛇の神（Kinasut Feam”I）は雷神であるとされている（煎本 1991 フィールドデータ）のである。

アイヌラックルは、ハルニレ、即ち火の樹の神（Chifeisanifeamui）を母とし、天神（雷神）（κ4 物々 Or 加常幼を父とした。ここで、地上に最初の火をもたらした火の樹の神は火を象徴し、天神（雷神）は蛇を象徴している。同時に、火の樹の神と天神との結婚によりアイヌラックルが誕生したとされることから火の樹の神と天神は、それぞれ女性と男性とを象徴していることがわかる。即ち、火の樹の神 ←→ 天神火 ←→ 蛇女性 ←→ 男性という象徴的対立が明らかとなる。ここでトゥスクルに蛇の神が憑霊することの象徴的意味が重要になる。蛇は、人がもし野外で寝ているのを見ると、その口に入って体の中に棲息することができる（関場 1901：21）とアイヌが述べることに表わされるように、身体への侵入者として怖れられているのである。これは蛇を殺すことにより、その霊が憑霊し、病気をもたらすという論理と同一のものである。憑霊とは体の中への侵入を意味し、女性にとっては性の象徴となっていると解釈することができる。しかし、同時に、善神である蛇の主神を憑霊することにより、それは身体の守護霊となり、イムという特別な精神状態を作り出すことができるのである。このことはイムという単語が I〈それが（三人称主格）〉 + Mu くふさがる〉という構成素から成り立つと見る（和田 1965：25）ことによっても示される。

さらに、トゥスクルは、この状態を自己制御することにより、神宣を語り、霊の世界との交流を可能とする。火の樹の神と天神との結婚から、人間と神々の世界とを仲介することのできる能力を持ったアイヌラックルが誕生したのと同様に、女性であるトゥスクルと蛇の神との同一化からトウスというシャマニズムの実践が誕生するのである。

即ち、火の樹の神 + 天神 → アイヌラックル トゥスクル + 蛇の神 → トウスという対応関係が導き出される。このことから、聖典（オイナ）におけるアイヌラックルのシャーマンとしての役割と、トゥスクルによるシャーマンの実践とは象徴的対応関係にあることが明らかとなる。さらに、聖典がシャマニズムの世界観を理論的に述べたものであるのに対して、トウスは現実の場でのシャマニズムの実践である。異なる範疇の融合が同一性（Oneness）を生み出し、これこそがシャマニズム質であることについては既に指摘された通り（IRIMoTo 1994b：429）である。この同一性が人間の世界と神（カムイ）の世界、男性と女性という二元的世界の境界を解消し、両世界の交流を可能とするのである。

以上、トゥスクルの憑き神としての蛇の神の象徴的意味と、シャマニズムの過程をアイヌ文化の文脈の中で明らかにした他の諸文化における蛇の不死と再生という象徴性はアイヌ文化においては見られない。

また、日本神話の一部に見られるような水や川の象徴としての蛇という考えも希薄である。このことはアイヌにおいて農耕が生計の中心的位置を占めてはいないことと関連しているかも知れない。もっとも、蛇が幣場の神であり、幣場の神が高床式の倉庫に貯蔵された穀物をネズミから守護する神であることは、蛇の神と穀物との間に関連性があることも事実である。しかし、アイヌの植物栽培においてアワやヒエを育てる神は、あくまでも大地の神（Siri Kor Flamui）であり山の樹々（Shi-Ranba Feamui）として表現されるものである。また、水や川の神はワッカウシカムイ（W α K 一肋 鰐 雇如舵幼であり、この正体は川の石の下にいる小さなカワムシであり、蛇の神とは直接関係を持たない。むしろ、アイヌ文化においては、蛇は女性の象徴としての火に対立するものとして範疇化され、女性に対する男性—それは女性に対立するものであると同時に、同一性を生み出すことが可能な相補的關係を持つもの—としての象徴性がその中核となっていると結論づけることができるのである。

第28章 文化依存症候群 (culture-bound syndrome (CBS))

28.1 文化精神医学

文化精神医学 (trans-cultural psychiatry もしくは cross-cultural psychiatry) は、異なる文化におけるメンタルヘルスの比較研究を行う研究領域である。精神医学の下位カテゴリーにはいる。もともとは周縁的で分野であったが、今日のグローバル化で人・物・情報等の交流が盛んになるとともに、異文化間での精神医学の実践が注目されるにいたる。カーマイヤーによる問題設定をひいて、

- 比較精神医学、疫学的研究
- 移民、難民の精神医療
- 精神科領域の批判的再検討

の三分で語られることが多い。また、特定の国家や地域により、発症する症状などに差異がある。具体的には、日本においては対人恐怖症が多く、イスラエルや米国においてはイスラモフォビアが多い。

28.2 文化依存症候群の例

文化依存症候群とされている障害には、

- 日本の対人恐怖症 (Taijin kyofusho symptoms)、パリ症候群 (syndrome de Paris)
- アイヌのイム
- マレーシア、インドネシアのアモック、アムック (Amok)

強い抑圧から狂乱状態になって逆上し暴力行為に走ること、

普段は温和な現地人が豹変してしまうのを驚いた植民地時代のイギリス人が名付けた言葉。男性に多く、武器を手にして外へ飛出し、無差別殺傷を起こす。場合により自殺を企てる。正常に戻ると狂乱時の記憶は失っている。インドネシアではオランダ統治時代に民衆暴動に対しても使われたため、群衆心理による集団狂気を表す言葉としても使われる。

- ジャワ島などのラタ (latah) - 最初に観察された文化結合症候群
- 韓国の火病 (Hwa-Byung)
- オーストラリアの身体醜形障害
- 北米・西欧に多い拒食症 (神経性無食欲症、神経性食欲不振症、anorexia nervosa)

ただし欧米化が進んでいる他の地域（日本など）でも見られる

- 17-19世紀のヨーロッパで流行した拒食症の一種 anorexia mirabilis.
- 中国、東南アジアのコロー (koro)
- 南米のスストー (susto)
- 北米のオジブワインディアンのウィンディゴ (windigo)

- アフリカ,ポリネシアなどのヴードゥー死 (voodoo death)
- シベリア,グリーンランドエスキモーのピブロクト (piblokto)
- 西アフリカ,ハイチに多いブフェ・デリラント[3] (bouffée délirante)
- 西アフリカの学生に多い脳神経衰弱症 (brain fog)
- イギリスの選択的摂食障害 (selective eating disorder)

などがある。ただし、文化依存症候群は、その文化において多発しているというだけであり、他の文化圏では絶対に起こらないとは言えない。日本人でも拒食症に陥る例もあり、西洋人でも対人恐怖症になる場合がある。

28.3 文化結合症候群

人間は文化的,社会的存在であるから,神経症の発生やその病像に文化的,社会的条件が影響することは当然である。その場合,特殊な文化,特に発展途上文化圏(いわゆる未開文化圏)には,種々の原始的形態の神経症がみられるのであり,それらは文化結合症候群と総称されている。こんにち文化結合症候群としては,

- ①恐怖反応…悪性不安(西アフリカ),サナトマニア(アフリカ,オーストラリア),ユトックス(台湾),ラター (マレー,インドネシア),ピブロクト(北極圏),イム(日本),スストもしくはエスパント(アンデス高原),コロ(東南アジア),
- ②憤怒反応…アモック(マレー,フィリピン),
- ③ 精神的混乱…ネギネギ(ニューギニア),ウィンディコ(カナダ),などが知られている。

同一の病態が地域によって違った名称でよばれる場合があり,たとえば上記のラターとイヌイットのピブロクト,アイヌ(日本)のイムは臨床的に同じものとみられている。文化結合症候群の一種というのは,このグループのことであり,ここでは仮にイム群とよぶことにする。

28.3.1 文化結合症候群の事例

具体例として,諏訪らの報告(1963)から,症例 3(貝 ○ち 0 64 歳女性)に関する記述の一部を引用する。

〔発症と経過〕

若いころから蛇は恐ろしかったが,別にイムを起こすことはなかった。57 歳のとき,川向かいで仕事をしていると,草原で急に蛇が出てきたので非常に驚き,初めてイムを起こしたという。その後しだいに蛇以外のことで驚いたときにも起こるようになってきた。すなわち脅かされたり,からかわれてもすぐ大きな声を出し,その後種々のことをしゃべり,人と反対の動作をしたり,逆に人のいうことを真似たり,他人と同じように踊ったりしてしまう。その間のことは全部覚えていて,思い出せないということはない。イムを起こしたときにはアイヌ語でしゃべる。自分ではそうする気持がないのにひとりでにそうしてしまう。他人のイムをみていたときには変なものだと思っていたが,自分に起こるとは考えていなかった。人にかからかわれても別に恥ずかしいとも腹立たしいとも思わないし,他人に迷惑をかけるものでもなく,笑わせるものだから別になんとも思っていないし,病気だとも思わない。

内村ら(1938)によると,イムはアイヌ族における原始的な心因反応の一形態,ことにヒステリーの原型とされる,症状は,簡単な刺激で誘発される躁暴状態,反響症状(相手の言動をそのままこだまのように真似る症状),命令自動(相手の要求する通りに振る舞う症状),反対動作(相手の要求の正反対に振る舞う症状),理性的抑制退行(性的な振る舞いなどをする症状)などである。

発病のきっかけとしては、患者が蛇を見てびっくりしたり、祈祷を受けたり、他の患者の症状を真似たり、心配が高じたりすることがあげられている。患者の多くは女性で、家族的出現がみられ、発病年齢は 20～30 歳代が多いといわれる。ラターなどについてもほぼ同一の臨床像が報告されている。なお、幼少時にアイヌ家族の養女になった和人にもイム患者の発生がみられるのであり、この事実は、アイヌ民族がイムに罹患しやすい身体・生理的特性をもつわけではなく、その伝統的文化環境がもたらす心理的要素がイム発症の主因であることを示唆している。

28.3.2 イム患者は女性に多い

1938 年の内村らの調査報告によると、北海道日高平取村の女性人口に対するイムの出現率は約 8 パーセントに達し、さらに同村とその隣接地に居住する 30 歳以上のアイヌ婦人についてみると、ほぼ 5 人に 1 人という高い割合でイム患者が発見されている。そのうえ健常なアイヌ婦人でも、検診時に反響症状など、イムの症状の一部を示すものが少なくなかった。したがって、イム患者は平素でも不断に被影響性、被暗示性の克進した状態にあるが、このことはアイヌ、ことにアイヌ婦人一般に通ずる性質であることが明らかにされた。

このように被暗示性が高いことは未開心性のもっとも著しい特徴の一つとされている。内村らの報告から 20 余年を経た 1963 年に諏訪らの、さらにその 20 余年後の 1988 年には高畑と七畑の調査が発表されている。その結果をみると、諏訪らの報告ではイム患者は 4 名のみで女性内の発現率は約 2 パーセントとなり、20 年前の 4 分の 1 に減少しており、この時点では遠からずイムは消滅するかに思われた。

ところが、七畑が昭和五十五年(1980)から日高地方 N 地区(所帯数 200 弱、人口約 500)において行った調査ではイム婦人 11 名の存在が確認され、改めてアイヌ社会・文化に根ざした因襲的確信の堅牢さを思い知らされた感じであった。ただ七畑の報告によれば、イムは全体的に減少し、定型的なイムが少なくなるとともに軽症化、不全化が進み、発作の個性的表現が目立つようになったという。

いずれにせよ、このような変化はアイヌ社会が急速な近代化と和人社会への同化に向かう流れのなかで進行しているものであり、イムが現代の合理的精神と個人主義の優位な社会に馴染まぬ病態であることには違いがない。そうした意味においては、南北朝・室町時代の日本社会は文化結合症候群の格好の培地であったといえよう。

平安時代に始まった怨霊思想は、武士の世になるとともに逐次衰微する傾向にあったが、当代においても物の怪は跳梁し、『太平記』のなかにはしばしば怨霊が現れて人を苦しめている。憑依現象は怨霊思想の臨床的表現であるが、この時代に創られた謡曲にも怨霊思想の存続を示唆するものが多数あり、『葵上』、『阿漕』、『鉄輪』などはその代表作である。

このように総じて当時の精神生活が未開心性の基盤の上に営まれたことは明らかであり、そうした社会に生きる和人の間に文化結合症候群(イム群)を病む人たちが多数存在したと想定することは十分に可能である。

第29章 文化とミーム (meme)

ミーム (meme) とは、脳内に保存され、他の脳へ複製可能な情報である。たとえば、習慣や技能、物語といった社会的、文化的な情報である。文化的な情報は会話、人々の振る舞い、本、儀式、教育、マスメディア等によって脳から脳へとコピーされていくが、そのプロセスを進化のアルゴリズムという観点で分析するための概念である。ミームを研究する学問はミーム学 (Memetics) と呼ばれる。

ミームは遺伝子との類推から生まれた概念である。それはミームが「進化」する仕組みを、遺伝子が進化する仕組みとの類推で考察できるということである。つまり遺伝子が生物を形成する情報であるように、ミームは文化を形成する情報であり、進化する。さらに遺伝子の進化とミームの進化は無関係ではなく、相互に影響しあいながら進化する。

29.1 ミームの歴史

ミームは、「進化論というアルゴリズムに支配される遺伝子」というパラダイムの、文化への適用という形で提案された。リチャード・ドーキンス (Clinton Richard Dawkins) の著書『利己的な遺伝子』(『The Selfish Gene』) (1976年) で初めてこの語が用いられ、定着した。ドーキンスは「ミーム」という語を文化伝達や模倣の単位という概念を意味する名詞として作り出した。以降、進化論・遺伝学で培われた手法を用いて文化をより客観的に分析するための手段として有用性が検討されている。

29.1.1 文化は遺伝する

文化が遺伝子のような単位で伝達されるという考え方はドーキンス以前にもあった。

- ・ 旧制度学派経済学者のヴェブレンは、社会や経済の進化がダーウィンのような考え方を持っていた。
- ・ 人類学者クロークは、1975年に断片的な「文化的な指示」を人々が模倣しあうことで文化が伝達されると考えた。
- ・ 最近では、イギリスの生物学者ジュリアン・ハクスリーやドイツの生物学者リヒャルト・ゼーモンらも、20世紀初頭に類似の概念を提唱していたことが指摘されている。
- ・ とくにゼーモンは1904年に「ムネーメ (mneme)」という用語を提唱している。

さらに歴史をさかのぼると、18世紀の啓蒙思想による社会や文化の進歩思想の影響が大きい。もともと生物の進化論は社会の進歩論を自然界に適用したものであり、ミームの考えかたは、進化生物学経由でもう一度この考えかたが社会現象や文化に回帰してきたとみなすこともできる。

また、1985年にはロバート・ボイド (Robert Boyd) とピーター・リチャーソン (Peter Richerson) が、ミームなどの文化的な複製子による文化の進化と、遺伝子による人間の生物学的な進化とが相互に影響を与えあって共進化する、という考え方である二重伝承理論 (Dual Inheritance Theory, DIT) を提唱し、注目を集めた。日本では佐倉統などがこの理論を研究している。また文化に関心を持つ一部の認知科学者はミームを文化や宗教の理解の助けにしようと試みる。

たとえば、パスカル・ボイヤールは著書『神はなぜいるのか?』で、宗教がなぜ今あるような形で存在するのかを明らかにするためには、どのように個人が持つ「概念」が (ミームとして) 記憶され、伝達されるのか人間の認知能力の構造を理解せねばならず、それは認知心理学の実験によってしか知ることができないと述べた。

29.2 定義

29.2.1 文化の伝達や複製の基本単位 (Richard Dawkins, 1976)

ドーキンスのミームの定義によると、文化は人の脳から脳へと伝達されるミームからできており、ミームは文化の原子のようなものである。遺伝子は精子と卵子を通じて広まるが、ミームは脳を通じて広まる。したがって、より多くの脳に広まったミームが文化形成に大きく関与していることになる。この定義により、文化全体を分かりやすい部分に分解し、それぞれがどのように作用しあい、進化していくのを見ることができる。

29.2.2 文化の遺伝単位 (ヘンリー・プロトキン)

プロトキンによる定義では、ミームと遺伝子との類似性が強調され、ミームと人の行動との関係は、遺伝子と身体との関係と同じである。つまり、遺伝子の情報が身体の特徴、目の色や髪の毛の色などを決めるのに対し、ミームが行動を決定する。ミームがコンピューターのソフトウェアだとすれば、脳がハードウェアである。つまり、ミームは心のプログラムである。この定義におけるミームは、文化を分解したものではなく、心の中に存在する。

29.2.3 文化的に伝播された教訓の単位 (Clement Dennett III, 1995)

ミームは自ら形を作りあげ、記憶に残る複雑なある種の考えになる。ミームは媒介物によって広まっていく。この定義ではミームは心の中にあり、心の外に影響を及ぼす。ミームがある心から、外側の媒介物を通じて多くの心に広まっていく様子を、ミームの視点で見えていく。私たち自身が考えを形作るのではなく、考えが自ら「形を作る」というのは、実際に、はあり得ない。しかし、私たちが「ミームの視点」から考えることで、それにより特定のミームがどのように広まったり、変異を起こしたり、消えるのを見ることができる。

29.2.3 心を構成する情報の単位 (Prody, 1996)

情報は一つ一つのまとまりであり、他者の心へ同じ情報がコピーされるように、いろいろな出来事への影響力を持つ。プロディの定義では、ミームは社会における文化を構成しているだけでなく、一人の人間の心も構成している。この定義は、ドーキンス、プロトキン、デネットのそれぞれの定義の大事なポイントを押さえた「実用的定義」である。

29.2.4 そのほかの定義

- 脳内にある情報の単位 (ドーキンス, 1982)
- 強い伝染力を持つ知識、アイデア、概念 (リンチ, 1996)
- 脳に貯蔵され突然変異によって変質した習性に近い教訓 (ブラックモア, 1999: 邦訳 106 ページ)

29.3 利己的遺伝子の進化

29.3.1 利己的遺伝子とはなにか

ここでは「利己的」とは「自己の成功率（生存と繁殖率）を他者よりも高めること」と定義される。「利他的」とは「自己の成功率を損なってでも他者の成功率を高めること」と定義される。これらの用語は日常語の「利己」のように行為者の意図やもくろみを表す言葉ではなく、行動自体をその結果のみに基づいて分類するための用語である。行為者がどのような意図を持っていても、行為の結果が自己の成功率を高めるのであれば、それは「姿を変えた利己主義」と考えることができる。

29.3.2 自然選択説

個体レベルでの自然選択に注目すると、きびしい生存競争の中でわずかでも利他的な行動をとる個体は、そうでない個体よりも平均して「うまくやっていけない」と予測できる。全ての個体が利他的であれば、その群に属するもの達は非常に上手くやっていけるであろうが、中に一個体でも利己的な個体が混入すれば、利他的個体を食い物にして繁栄するであろう。利己的個体は多くの子を残し、次第に利己的な個体は数を増していくであろう。他集団からの移住や、突然変異など利己的な個体の混入をふせぎ続けることは不可能である。しかし、現実の自然界では、子育て行為や群れの中での役割分担など多くの利他的行動と考えられる例も見られる。この事実は、一見すると自然選択説の予想と矛盾するように感じられる。

29.3.3 遺伝子選択説

ドーキンスをはじめとする遺伝子選択論者は、選択や淘汰は実質的には遺伝子に対して働くものと考え、利他的行動が自然界に存在する理由を以下のように説明した、ある遺伝子 A に促された行動は、自ら損害を被っても同じ遺伝子 A を持つ他の個体を助ける性質があると仮定する。これは個体レベルで見れば利他的行動である。その行動による個体の損失より遺伝子 A を持つ個体全体が受ける利益が大きいなら、遺伝子 A は淘汰を勝ち抜き、遺伝子プール中での頻度を増していくと考えられる。結果として、遺伝子 A に促された利他的行動も広く見られるようになる。

遺伝子 A は、繁殖率が高いので利己的と言える。すなわち、個体の利他的行動も遺伝子の利己性に基づいた行動として説明される。他の個体がある遺伝子を持っているかを直接見極めることは野生動物には不可能である。ドーキンスは、実際の動物の行動は同一遺伝子を持つ確率に関係する事柄に基づいていると考えており、同一遺伝子を持つ確率が高い例として、外見の特徴の類似、血縁関係の強い群れのメンバー同士であること、そもそも出会う相手が血縁者である確率が高い種（個体があまり移動しない種や小群で行動する種）の場合は相手が同種であること自体などを挙げている。

29.3.4 個体としての利他主義、遺伝子としての利己主義

個体の行動は、その個体の中にある遺伝子によって支配されている。ある利他的行動が集団の中で増えるということはその行動を支配する遺伝子が増えたことを意味する。ここでいう遺伝子とは、個々の DNA 片のすべてのコピーのことである。遺伝子の目的は、自分のコピーを遺伝子プール内に増やすことであり、遺伝子は他の個体を助けることによって、その個体の中にある自分のコピーを助けることが出来る。これは、個体のレベルで見れば利他的行動だろうが、実質的には遺伝子による利己的行動である。遺伝子中心で考えると理解がたやすいのは、ミツバチの働きバチなど、社会性昆虫における不妊階層がみせる利他的な行動である。自らは子孫を残さずひたすら女王バチに献身する働きバチの行動に、どのような進化的利益があるのか？ 遺伝子中心の立場からはこう説明できる。

働きバチの持つ遺伝子（母親の手助け行動をとらせる遺伝子も含む）にとって、働きバチ自身が繁殖をし 50% だけ自分の遺伝子を持った子を作るよりも、女王バチの繁殖を助けて 75% の共通遺伝子を持つ妹を育てることが、遺伝子のコピーを効率的に増やすことになるのである（血縁選択説#社会性昆虫への適用を参照）。つまり働きバチの行動は個体としては利他的だが、遺伝子にとっては利己的なのである。動物がとる明らかに利己的な行動の例としては、南極のペンギンがあげられる。彼らは氷棚の上で海面を見つめて長時間じっとしていることがある。これは天敵のアザラシが海中にいないか覗いているのである。そのうち待ちきれなくなると、押し合いをして他の個体を海に突き落とそうとまでする。もし率先して飛び込む「利他的」な個体がいれば、彼の中の「利他的遺伝子」と共に真っ先に食べられてしまう可能性が高いだろう。この場合利益を受けるのは他の個体である。真っ先に飛び込まない性質、真っ先に飛び込まない遺伝子が利益を享受する。

よりよく知られている例としては、カマキリの共食いがある。カマキリは動くものは何でも食べる習性あり、メスのカマキリは交尾の前や最中、後に交尾の相手のカマキリを食べようとする。

カマキリオスは頭部がなくなると生殖能力が上昇するので、メスのカマキリは、オスを食べることによる食物の獲得とともに、生殖の成功率を上げることができる。この場合のカマキリのメスは自分の利益を上昇させると同時に相手の利益を減少させるという点で利己的である。さらに他の例として、ユリカモメの例がある。ユリカモメの雛は小さく、他の鳥がひとのみにできてしまうほどである。ユリカモメは大きなコロニーを作り、一つの巣と他の巣はわずか数十センチしか離れていない。ある親鳥は他の巣の親鳥が巣を離れた際に、その巣のひな鳥を食べてしまうことがある。

29.3.5 個体としての利他主義によって遺伝子の受ける利益

遺伝子が他の体に宿る自分自身のコピーへの援助を、個体レベルの利他的行動で行うことは前述の通りだが、実際に、どのようにして自身のコピーが宿る個体を見分けるのだろうか。また、どの程度の利他的行動が遺伝子にとって利益を最大にするのだろうか。

人間のアルビノ（先天性色素欠乏症）について考えると、アルビノの遺伝子は劣性であり、この遺伝子は他のアルビノの個体を助けるように、自分の宿っている体をプログラミングすることによって自身のコピーを助けることが出来る。この場合、肌が白いというアルビノの形質は、遺伝子はその個体にアルビノに関する遺伝子を持っているかを見分けるのに役に立つ。このようにしてアルビノの遺伝子は助け合うのだが、実際に、アルビノの個体同士は助け合って生きているわけではない。アルビノの遺伝子は、他のアルビノ遺伝子を助けたいという意志はもっていない。遺伝子に意志はないのである。

だが、アルビノの遺伝子が、他のアルビノの個体を助けるように、自分のいる体を促すという性質を持っているなら、この遺伝子は遺伝子プール内で増えていくはずである。そのためには、アルビノが体に白い肌を与えるという効果と、他の肌の白い個体を助けるといった二つの独立した効果を持っていなければならない。アルビノの個体がある他の個体に自分のコピーである遺伝子があるかどうかを見極めるには二つの方法がある。一つは、前述のアルビノ。またえんどう豆のひげの色やショウジョウバエの目の色といった外見に表れる形質である。そしてもう一つは、血縁である。

29.3.6 遺伝子の近縁度

遺伝子の利他的行動の利益の計算に必要な近縁度とは、二人の親類がひとつの遺伝子を共有している確率である。ここでは、話を簡潔にするために遺伝子Xについての近縁度を見ていく。ある個体が遺伝子Xを持っていたとしてその個体の姉がXを持っている確率は50%である。

ある個体がXのコピーを一つ持っていたとして、それはその個体の父親か母親のどちらかから受け取っているはずである。このXを父親から受け取ったとすると、父親の体細胞のすべてはXを一つ持っており、精子を作るときには父親の全遺伝子の半分が精子に入るの、姉がXを受け取っている確率は50%である。

母親のときも同じように50%の確率で姉はXを受け取っている。これは、ある個体に100人の兄弟がいればそのうちの約50人はXを持っており、また、ある個体が100個の珍しい遺伝子を持っていればそのうちの約50個を兄弟が持っているということでもある。

29.3.7 近縁度と世代間隔

先ほどの例の兄弟の場合は1/2である。近縁度の計算には、まず世代間隔を数える必要がある。

世代間隔を求めるためにはまずAとBの共通の祖先を見つけ出す。そして、Aから共通の祖先まで世代を遡り、再びBまで世代を下ることで得られる。AがBの叔父であるなら世代間隔は3である。AとBの近縁度を求めるには世代ごとに1/2を掛けていけばいい。AとBが叔父と甥の関係ならば近縁度は $(1/2)^3$ である。なお、これはAB間の血縁度の一部である。

二人に共通の祖先が複数人いる場合には、先ほどの近縁度に共通の祖先の人数をかける。いとこ同士には共通の祖先が二人いる(祖父と祖母)。いとこの世代間隔は4なので近縁度は $2 \times (1/2)^4 = 1/8$ である。近縁度の計算が出来たら、利他的行動の利益についてより正確に理解できるようになる。5人のいとこ(近縁度=1/8)を救うために命を捨てる遺伝子は増えていかないだろうが、5人の兄弟(近縁度=1/2)か10人のいとこを救うために命を投げ出す遺伝子は増えていくだろう。この遺伝子は平均として利益の受益者の中で行き続けることができるからである。

ここでは個体間の近縁度を計算によって求めたが、自然の中で動物がそのように近縁度を計算することはない。しかし、人間が放り投げた玉の放物線の軌道を、複雑な微分方程式なしに予測して玉をキャッチできるように、動物は複雑な計算をしているがごとく血縁者の利益のために行動する。そのように遺伝子はプログラミングされているのである。

29.3.8 生物はどのようにして利他主義による利益を計算しているのか

生物個体が実際に、遺伝子の利益になるように利他的行動をとるのは、前述のような対数による計算を行っているのではなく、遺伝子によってあたかも対数による計算の結果に従っているかのようにふるまうようにプログラムされているからである。生物が行動の基準とする賞味の利益の方法は例えば次のようなものである。

行動パターンの正味の利益 = 自分の利益 - 自分の危険 + 兄弟の利益の $1/2$ - 兄弟の危険の $1/2$ + いとこの利益の $1/8$ - いとこの危険の $1/8$ + 他のいとこの利益の $1/8$ - 他のいとこの危険の $1/8$ ……。生物は、遺伝子の利益が最大になるように、この合計結果が最大になるように行動するものと考えられる。

ここで、食料に関する利他主義の利益の例を見てみよう。たとえば、ある個体Cがキノコを3個見つけたとする。近くには弟といとこがいる。キノコ1個を食べたときの利益を5とすると、キノコ3個を独り占めしたときの利益は $5 \times 3 = 15$ である。では、弟といとこを呼ぶとどうなるだろうか。Cの中にある遺伝子が受け取る利益は、自分で食べた分が $5 \times 1 = 5$ 。弟の食べた分の利益が $5 \times 1 \times 1/2 = 5/2$ 。いとこの食べた分の利益が $5 \times 1 \times 1/8 = 5/8$ である。よって、行動パターンの正味の利益は $65/8$ で、ひとりで食べた場合の15に劣る。この場合は弟といとこを呼ばないほうが良いことになる。これは、かなり単純化した例であって、実際に、は個体本体の空腹状態など様々な要因が絡んでくる。

29.3.9 選択の単位としての遺伝子

進化は自然淘汰によって進み、淘汰は最適者に利益をもたらす。では、この場合の最適者とは何を指すのだろうか。

29.3.9.1 群淘汰説

最適個体のことか、最適品種のことか、あるいは最適種のことだろうか。淘汰が種や集団に働くのだとすれば、各個体が種や集団の他の個体の利益のために自分を犠牲にしている種や集団は、繁栄する確率が高いだろう。したがって、このような種や集団によって地球は占められていくことになる。これが群淘汰説である。

29.3.9.2 遺伝子淘汰説（個体淘汰説）

もう一つの一般的な説が、個体淘汰あるいは遺伝子淘汰と呼ばれるものである。この本の中では、著者は個体淘汰あるいは遺伝子淘汰の支持者であり、遺伝子淘汰説という呼び方の方を好んでいる。実際に、長い進化の時間の中で生きたり死んだりするのは個体である。しかし、個体は一時的な存在である。

たとえばガゼルの群れの中に警戒心が強い個体と、足の速い個体が生まれたとする。この二個体は生き延びるのに有利で、多くの子孫を残し、繁栄すると考えられる。何世代も経った後、そのガゼルの群れは強い警戒心と足の速さを持つ個体ばかりになっているだろう。このとき、数を増やしたと言えるのは、警戒心が強い個体でも足の速い個体でもない。

警戒心の強さと足の速さという形質.そしてそれに影響を与える一連の遺伝子である.有性生殖する生物では個体は一世代のみのユニークな存在である.彼らが子孫を残す時.彼らの体を作っていた遺伝子はばらばらにされ,混ぜ合わされて子に伝えられる.また,個体の表現型は遺伝要因と環境要因の相互作用によって作られるため,そのまま子に伝わるわけではない.いっぽう遺伝子一つ一つはより長い時間存在することができる.つまり,進化の営みの中で,数を増やしたり,減らしたりする実質的な単位は遺伝子と言える.このことは,生物の起源をさかのぼることで理解することが出来る.

生命の誕生以前の地球には水,二酸化炭素,メタン,アンモニアなどの単純な化合物があった可能性が高い.これらの物質を,フラスコに入れ紫外線や電気火花などのエネルギー源を2週間ほど与え続けることでアミノ酸を作ることが出来る.さらに,実験室での原始の地球を模した実験ではプリンやピリミジンといった有機物を作ることも成功している.これらはDNAの構成物質である.原始の地球において長い時間をかけて発生したアミノ酸やタンパク質は海や水溜りの中で凝集していきより大きな分子となっていった.ある時点で自分の複製を作れる特異的な分子が発生した,それが自己複製子であり,DNAである.この自己複製子が漂っている周りには複製子の構成分子も漂っていた.構成分子は自分と同じものと親和性があったので,元のDNAに同じ順序で結合していきDNAは複製されることとなった.その後,自己複製子のある水溜りは生産性,寿命,複製の正確性が優れている自己複製子によって占められていくようになった.

ある自己複製子は自分の回りをタンパク質で囲むようになり,この自己複製子はそのおかげで他の自己複製子よりも安定になり,プールの中でより大きな割合を占めるようになっていった.現在の生物の個体とは,このDNAの回りを囲むタンパク質が長い時間の進化を経て複雑に,高度になったものである.したがって,進化の単位は個体ではなく,個体の中にある遺伝子に働くものと考えられる.

29.4 ミームの進化

遺伝子と同じように,ミームは,ある程度正確な複製をし,またある程度の変異(コピーミス)を起こすので,進化をするのである.この両方がなければ進化は成り立たない.ミームの進化は遺伝子よりずっと速く進行する.利己的遺伝子から見れば,私達が遺伝子の乗り物であるように,ミームの視点から見れば,心や文化は利己的ミームの自己複製のための乗り物である.ただし,これはミームが実際に,視点を持っているという意味ではない.なぜわざわざミームの視点で考察するのかといえば,それが分かりやすいからである.例えばテレビという文化は,テレビに関するミームの自己複製に役立つから存在するのである.

ミロのヴィーナスのように,人気のある芸術は,適応度の高いミームを持っている.ミームの進化は,どのミームが多くの人へ複製され,どのミームが消えていくかという過程によって進んでいく.よってミームの進化は,より多くの心へコピーされ,拡散されるミームが有利である.それでは何がミームの拡散を助けるのか,という疑問を解くには,ミーム進化のほんの初期の段階について考えてみる必要がある.人類に言語が生まれるより以前,脳は遺伝子進化の力により,DNAを複製させるという目的で進化してきた.つまり脳の進化は,人が生き残り,DNAに共通部分の多い相手と結婚して子孫を増やすことができる方向へと進んでいった.このため脳は,動物が持つ,本能から来る基本的な四つの衝動によって動くように進化した.

四つの衝動とは,以下のことである.

- 闘うこと,
- 逃げること,
- 食べること,
- 結婚相手を見つけること

意識を持つように人類が進化する以前に,人類は言語を使えるようになった.言葉を使ってコミュニケーションを発達させるようになると,コミュニケーションにより危険を避けたり食べ物を見つけたり,また結婚相手を見つけることができ,生存と子孫を残す可能性を上げることができた.したがって,コミュニケーションは,危険.食べ物.生殖といった特定の情報をやりとりするように進化してきたのである.現在でも,私たちは危険.食べ物.生殖を含んだミームに注意を払う傾向が強い.したがって,,危険.食べ物.生殖を含んだミームは,他のミームより速く広まるのである.

29.4.1 二次衝動

四つの基本的衝動を持ったところで脳の進化は止まらなかった.四つの基本的衝動を満たすために,さらに二次的衝動を持つように脳は進化した,以下にあげる本能的な二次的衝動を持っているかどうかは,個人差がある可能性がある.

29.4.1.1 属する

集団に属したいという衝動.進化論的には,集団でいた方が安全だという事や,経済的理由.異性が多くいるという理由がある.

29.4.1.2 自己の区別

自分は特別である.目立っている.重要な存在であると思いたい衝動で,人にそう思わせるミームは生き残りやすい.人は何か新しいこと,重要なことをしたいという衝動により,食べ物を見つけやすくなったり,異性から目立つ存在になることができた.

29.4.1.3 いたわり

他人の幸福を気遣おうとする衝動.人類は DNA のほとんどの部分を共有しているため.他者を気遣う衝動が進化した,したがって,他者をいたわるミームは心に入りやすい.

29.4.1.4 承認

他人に認められたいという衝動,あるいは自分自身が賛成できることをしたいという衝動.こうした衝動を利用するミームは,認められない場合に感じる罪や恥といった感情も引き起こす.

29.4.1.5 権力への追従

権力とうまくやっていこうとする衝動.権力と上手くやっていくことで,DNA が生き残り.複製されるために,脳はこの衝動を持つように進化した,こうした衝動は強い感情が伴う.衝動が行わせようとする事をすれば気分が良くなり,しなければ悪くなる.人によって,同じ衝動に対して同じ感情を持つかどうかはよくわからない.しかし,重要な点は,私たちは強い感情に繋がる二次的衝動を持っており,強い感情を引き起こすミームは,それだけ私たちの注意を引く.つまり心に入りやすく,ミーム進化において有利である.そして文化の一部となるのである.

29.4.2 適応度の高いミーム

遺伝子の複製されやすさを適応度という.例えば,ある遺伝子が次世代にたくさん複製されているほど.その遺伝子は適応度が高いということである.同様に,あるミームの適応度が高いほど.そのミームは多く複製される.

私達の脳の持つ本能的な傾向とは別に.性質上.適応度の高いミームがある.以下のミームは「このミームを広めよ」という考えが変化したものであるために適応度が高い.

29.4.2.1 伝統

過去に行われたこと,信じられていたことを,継続させるミーム,伝統のよし悪しや重要性とは関係なく,自動的に長く生き延

びる。

29.4.2.2 伝道

あるミームを他の人々に広めることが重要だというミーム.例えば,宗教の布教活動や,企業の宣伝などがある.伝えられる内容が正しいか間違っているか,良いことか悪いことかはほとんど関係なしに,広まることできる.さらに,人々の心から追いつ出しづらいミームも適応度が高い,次の二つである.

29.4.2.3 信念

それ自身を盲目的に信じることを要求するようなミーム.どんな議論に突き当たっても心から追いつ出されない.伝道と結びつくと,どんな内容でも拡散できるマインド・ウイルスとなる.

29.4.2.4 懐疑

心に侵入しようとするミームを疑うミーム.懐疑は信念の裏返しであり,あるミームが心へ入り込まないようにする.伝言ゲームのように,ミームが人から人へ伝わる時には,変形が起きてしまうことがある.このため,ミームによっては複製されるのが困難となる.一方性質上,変形されにくいミームがあり,適応度が高い.この点において,以下の二つは適応度が高い.

29.4.2.5 知っていることかどうか

人々がよく知っていることほど速く広まる.例えば,有名な映画の続編情報は,あまり知られていない映画の場合より広まりやすい.また変わった言葉は,よく知られている言葉に言い直されることによって,適応度が高くなる.その言い直しによって内容がもともとの意味と変わることもありうる.

29.4.2.6 意味が通じるかどうか

意味の通じるミームは,意味が通じないミームよりも速く広まる.そのために,正しいが難しい説明よりも,意味の通じる分かりやすい説明の方が広まりやすい.しかし,意味が通じる話が正しい話だという訳ではない.「正しいが難しい説明」から「意味の通じやすい間違った説明」に進化することも考えられる.

あるミームが適応度が高く「広まりやすい」ことと,それが良いことか悪いことか,真実か間違っているかということとは関係ない.したがって,,ミームの進化は私たち人類にとって良い方向へ進化していくとはかぎらない.

29.5 プログラムされた振る舞い

コンピューターがプログラムで動くように,個人は心を何らかのミームにプログラムされており,そのプログラムがその人を動かしている.人は意識的に望んだのではなく,知らないうちに心をプログラムされている.例えば,宗教的もしくは無神論的な教育から,親の人間関係から,テレビ番組やコマーシャルからプログラムされている.

社会的に広まったミームで言えば,法律や慣習に従って人は行動する.お金とは何か,信号の色は何を意味するかなど,世間一般の合意が社会には多くあり,社会全体に広まったミームは私たちの生活に大きな影響力を持っている.その全てが必ずしも悪いわけではない.しかし,そうしたミームは人々に正しいと見なされていても,全て人工的なものであり,時に疑問が投げかけられて変わることもある.たとえば,かつての男女の社会的役割の違いについての考え方は,「女性は家にいるべき」といった今から見れば不自由なものでも,当時の人々にとっては当たり前であった.

しかし,その考え方に疑問が投げかけられ,新しい考え方が生まれた.法律もまた内容によって疑問視される.また人は個人的なプログラムを持ち,例えば自分の持つ識別ミームによって情報を選別している.例えば,車の車種についての識別ミームを得れ

ば,それまで目に入っても気づかなかった車種が識別できるようになる.このように,人は自分の持つ識別ミームによって,知覚するもののうち一部だけの情報を得ている.そしてどの情報を得るかによって,行動も変わってくる.

また,個人の将来に影響を与えるプログラムの一つは,自己成就予言 (self-fulfilling prophecy) である.例えば「自分は成功する」というプログラムを持っていれば,実際に,成功しやすくなることである,あるいは,「自分は失敗する」といった,自己を失敗へと向かわせるプログラムを持ってしまうこともある.

29.6 ミーム感染

リチャード・プロディによると,私達の心に特定のミームが入り込み,考えの一部になる感染ルートは,以下の三つがある.ミームをコンピューターのソフトウェアに喩えて,ミームで心がプログラムされると言えるが,三つの感染ルートを通して,私たちの心は知らず知らずのうちにミームが侵入し,プログラムされている.なおプロディの意図は,以下の手法などを使った不道德的な行為や犯罪行為の助長ではなく,私達がいかにプログラムされているかを明らかにすることである.

29.6.1 条件付け

ミームとの接触を繰り返させること,例えば,子供達に教育する時,何度も同じ文章を読ませる.英語の文章ならば,単語や文法の識別ミームがプログラムされてくる.算数の問題を何度も解かせることも一例である.このように,反復によりプログラムすることを「条件づけ」という.

また,ある価値観を何度も子供達に説けば,そのミームで子供達の心はプログラミングされ,子供達の価値観の一部となる.宗教への信仰も反復による条件付けでプログラムが可能である.宗教の説話を繰り返し聞くことで,偶然が奇跡に思えたり,人間の性質が罪に思えたりするようになる.つまり反復を通じて,新しい識別ミームで現実を見るようになるのである.

学校で子供達に,繰り返し国歌斉唱をさせて愛国心を育む.こうした反復の過程において,必ずしもその考えが正しいかどうかといった論理的な議論を通す必要はない.ただあるミームへの接触が繰り返されることで,そのミームが心のプログラムになるのである.

条件付けは,関連づけミームを植え付けることも可能である.コマーシャルでは,「ブランド名」と「いい気分」とを関連づけるよう,反復により私達をプログラムする.犬にベルの音を聞かせると同時に餌を与えることを繰り返し,ベルの音を聞くだけで犬が唾液を出すようになったパブロフの犬の実験のように,私たちはファストフード店のロゴマークを見たときに食欲がかき立てられるようにプログラムされる.

反復作業を通じて戦略ミームを作り出すために,賞罰などによって,快ないし不快による強化を伴うこともあり,それをオペラント条件づけという.ある行為をして,そのことにより報酬が得られれば,その行為をするようにプログラムされる.オペラント条件づけは,子供達の教育にも用いられ,何か良いことをした時にほめることを繰り返せば,子供達がある行動をとるように条件づけることになる.このようにオペラント条件づけは,特定の行為に対し報酬を得ることを繰り返すことで,私達を特定のミームでプログラムする.私たちは報酬に注目しやすいが,プログラムされるミームが有益かどうかを見落としていることがある.

29.6.2 認知的不協和(矛盾の解決)

認知的不協和 (cognitive dissonance)⁵とは,心に矛盾.対立するミームを抱えた状態のことであり,これは第三のミームを作り出すことで,対立していたミームを双方とも存続させることに繋がる.

5 認知的不協和 (cognitive dissonance); フェスティンガー (Festinger.L. 1957-)の提唱した認知的動機づけに関する理論.

たとえば、喫煙を好む人が、「タバコで癌になる」と耳にする。「喫煙をしたい」というミームと「喫煙をしてはいけない」というミームは対立する。そこで、「タバコで癌になるのは嘘だ」というミームを心に作り出す。それが正しいかどうかは別として、新しいミームは心のプログラムとして本人を動かすことになる、あるいは、相手に特定のミームでプログラムするために、当のミームを解決手段として必要とさせるような問題や状況を故意に作り出せば、相手の心に認知的不協和を生み、プログラムすることができる。たとえば、部活動での後輩いじめによって、かえって後輩は上級生への強い絆を感じるようになる。いじめから逃れるために、「先輩への忠誠」というミームが作られたのである。宗教の精神鍛錬では、信者に精神的な重圧をかけ、忠誠を誓うまでその重圧から逃れられないといった方法により、信者は忠誠を誓うことが価値あることのように思うようになる。このように、権力を持つ人が相手を服従させるために認知的不協和を利用することもある。これらは権力者が、相手に服従を価値のあるものと思込ませるために、相手を痛めつけたうえで、相手が服従すると共に解放感を与えているのである。

オペラント条件づけにおいては、報酬をたくさん与えるより、たまにしか与えないことで、かえって効果が上がる場合がある。それは認知的不協和によって、報酬がより価値あるものに思えるようになるからである。例えば学校の成績評価において、たまにしか良い評価を与えないことで、生徒がよりがんばるようになるといった方法である。認知的不協和の手法はセールスマンによっても使われる、強引な押し売りは、相手に精神的な居心地の悪さを感じさせる。客はセールスマンの相手をしたくないが、セールスマンは強引に商品を売ろうとする。この認知的不協和を解消するために、客は「セールスマンを追い返す」か「商品を買う」かを選ぶのである。

29.7 マインド・ウイルス

マインド・ウイルス (mind virus) とは、ウイルスが人々の間で拡散していくように、多くの人々に何らかのミームを感染させる文化要素である。たとえば、迷信や多くの人に読まれる小説、流行語などである。マインドウイルスは必ずしも有害なのではなく、人々の生活に良い影響をもたらすウイルスもある。

マインド・ウイルスの概念を用い、ミームが多くの人の心に拡散していく現象を説明することができる。マインド・ウイルスとミームは同じ概念(単なる言い換え)ではなく、ミームを多くの人の心へ拡散させる「何か」がマインド・ウイルスである。マインド・ウイルスは多くの心へ拡散する仕方がウイルスに似ているために、ウイルスとの類推が用いられている。

歴史的には、ミームという概念が生まれてからしばらくした後、マインド・ウイルスの理論が論じられた。リチャード・ドーキンスは、1991年に書いた小論 *Viruses of the Mind* で、マインド・ウイルスという概念を使っていた。その小論でドーキンスは、生物学的ウイルスおよびコンピューター・ウイルスとの類推を用いている。1996年、リチャード・ブロディが自著 *Viruses of the Mind: The New Science of the Meme* で、マインド・ウイルスという概念を詳しく論じた。以下、ブロディによるマインド・ウイルスの説明を述べる。

ミームが人から人へと伝わる現象は様々であり、その感染していく現象が、ただランダムに感染していくのではなく、「何か」が人々をミームの拡散に利用していることがある。それは何らかの文化要素が、多くの心へその文化要素のミームを拡散させているのであり、その文化要素がマインド・ウイルスである。

会話、テレビ、ラジオ、新聞、読書、インターネットなど、様々な機会からマインド・ウイルスは私たちの心へ入ってくる。またミームが進化するのと同様、マインド・ウイルスも進化する、全てのマインド・ウイルスが有害ではない一方、マインド・ウイルスによっては人権侵害や子供達の教育に関する社会問題などを生む、ミーム学は、マインド・ウイルスがどのように働いているかを考察することで、こうした社会問題について新しい理解を得ることができる。生物学的ウイルスとコンピューター・ウイルスの共通点から、ウイルスの四つの特徴が分かる。侵入複製指令の発信拡散である。DNAウイルスは細胞のコピー機構を利用し、コンピューター・ウイルスはコンピューターのコピー機構を利用する。

そしてマインド・ウイルスは心をコピー機構として利用する。マインド・ウイルスは心に侵入し、コミュニケーションを通じて他の心に自己の複製を作る。そして行動を引き起こすミームで心をプログラムし、私達に指令を発する。その行動が様々な出来事を引き起こし、多くの人々の心へ拡散する。ウイルスの拡散は、指数関数的増加をする1, 2, 4, 8, 16と倍々に増えることを指数関数的増加と言う。この増加の仕方は非常に強力であるためマインド・ウイルスは人々の生活に強い影響力を持つ。あるマインド・ウイルスが有益なウイルスか有害なウイルスかということは、必ずしも自明ではない。プロディが例にあげる有害なマインド・ウイルスの一つは、ドイツのナチスが広め多くの人々に感染したマインド・ウイルスである。プロディは、マインド・ウイルスを「文化ウイルス」と「設計ウイルス」の二つに大きく分けている。文化ウイルスは自然発生したウイルスであり、設計ウイルスは人工的に作られたウイルスである。

29.7.1 文化ウイルス

文化ウイルスには、テレビCMやテレビ番組、ジャーナリズム、政府、宗教、迷信などが含まれる。こういった文化ウイルスは、進化の力により自然発生したものである。ウイルスの進化は、ウイルス同士による心の争奪戦によって決められていく。より多い人々の心に複製を作れたウイルスが生き残り、それができないウイルスは消えていく。つまり文化要素は全て、それ自身を永久に存続させる方向へと進化するのである。ウイルスは、私たちの注意を強く引くものほど生き残りやすい。注意を引くものは、私たちに強い感情を引き起こすものである。例えば、危険、食べ物、生殖等に関するミームは、私たちに強い感情を引き起こす、あるいは、私たちの「何かに属したい」という衝動や権力への追従といった衝動などを利用すれば、人の強い感情を引き起こして注意を引くことができ、進化の上で有利である。テレビCM、テレビ番組、ジャーナリズム、陰謀論、政府、宗教、ブラックマーケット、ペット、キャラクター・・・、私たちの日常には多くの文化ウイルスが蔓延している。

29.7.2 設計ウイルス

設計ウイルスは自然発生した文化ウイルスと違い、特定の目的のために人工的に作られたマインド・ウイルスである。ただし、これは設計者がミーム学を知っているという意味ではない。ミーム学を理解した上で設計ウイルスを作るケースも考えられるが、そうでなくても、設計ウイルスの技術は人々に利用されている。設計ウイルスは、感染した人に伝道活動や勧誘をさせるミームによって広まっていく。設計ウイルスには、誰かがお金を稼ぐためのウイルスや、誰かが権力を得るためのウイルス、そして人々の生活の質を向上させるためのウイルスといったものが考えられる。

29.7.3 マインド・ウイルスの治療

リチャード・プロディの考察する「マインド・ウイルスからの治療」を以下に述べる。ウイルスに感染すると、心に送り込まれるミームによって、ストレスや混乱を感じたり、自己破滅的なミームで心をいっぱいになることも多い。ある人々が、年を取るに連れて人生が退屈に思えたり、生きる意味がないと感じたりするようになっていく原因の一つはマインド・ウイルスである。マインド・ウイルスは、個人にとって大切なことから注意を逸らし、他のことをさせるようにし向けるからである。こうしたことは、本人が気付かないうちに進行する。プロディの言う「治療」とは、すなわち哲学的な「どう行動すべきか」という問題を「どんなミームで自分をプログラムすべきか」と言い換えたものである。ただし、ミーム学は人々に特定の哲学を教えるものではない。

29.7.3.1 ミームの選択

安全を好む、性のチャンスを欲しがると、ミーム進化の要因となる脳の「傾向」は、あくまでも「傾向」であり、私達は必ずしも「傾向」に従う必要はない。私達は、自分で意識的に良いミームと判断したミームを持つことも可能であるとプロディは言っている。脳がハードウェアでミームがソフトウェアだとすれば、ミームは心のプログラムである（これは、コンピューター・プログラムに喩えている）。

何らかのプログラムが自分にとってマイナスならば、私達は自分の心のプログラムを変えることができる。つまり、自分にとって何がよいミームなのかを、自然淘汰に任せるのではなく、意識的に選択するのである。

29.7.3.2 瞑想

マインド・ウィルスのプログラムを、自分の意志で止める方法をブロディは紹介している。瞑想である、ただし宗教的なものではない。やり方は、まずリラックスし、何も考えないようにし、浮かんでくる考えは、ただそれに気付くだけで反応せずに通り過ぎさせる。これを5分間続け、どのような気分になったかを確かめるのである。

これはマインド・ウィルスを完全に除去する方法ではなく、一時的に心をプログラムから解放する方法である。それによって完全にではなくとも、自分の心がいかにプログラムされているかを知る一つの方法である。心のプログラムに気付くもう一つの方法は、自分の意見が他の人の意見と異なるときに、できるだけ相手の立場に立って、相手の話を理解するようにすることである。その後数日間、その時得た見方で時々周囲を見てみる。その見方を自分の考えにしないにしても、少なくとも自分とは異なる見方を知ることができる。これによって自分のプログラムに気付くことができるのである。

29.8 利己的遺伝子の進化

ミーム学を理解するために、利己的遺伝子の理論を理解する必要がある[2]。ミーム学は進化論に基づいているが、進化論といっても、学者によって、また学者以外の論者によって、様々な理論がある。ミーム学で必要なのは、利己的遺伝子の理論である。ミーム学には以下の二つのことを理解する必要があるからである。

- 進化とはどのようなものか
- 脳はどのように進化してきたか

29.8.1 突然変異

遺伝子はDNAの中にあり、DNAは細胞の核の中にある。ひも状のDNAに、一般に生命の設計図と言われる遺伝情報が記録されているが、その中の自分の複製（自己複製）を作ろうとする一部一部を遺伝子と呼ぶ。DNAにはたくさんの遺伝子が含まれる。後に述べるように遺伝子は「利己的に」自己複製する。DNAの遺伝情報はほとんどの場合、次世代へ正確に複製される。しかし、まれに複製の時に遺伝情報に誤りが生じる。その誤りが突然変異である。突然変異といっても様々な突然変異があり、突然変異を定義することは単純ではないが、平易な表現では遺伝情報の中の小さな部分が変化することである。さらに突然変異による進化が、急激に生物を大きく変化させるのか、それとも少しずつ変化させていくのかといった議論は、意見が分かれている。

29.8.2 自然淘汰

遺伝情報の突然変異により、DNAは多様化する。そして生存競争の結果、どのDNAが自己の複製を次世代に伝えられるかということで、遺伝情報は選択されていく。この選択が自然淘汰である（自然淘汰の原語は **natural selection**。日本の訳語では自然選択もある）。ただし、このプロセスは実際に、は複雑であり、研究議論が続いている。

29.8.3 進化

生物は遺伝子の突然変異によって多様化し、多様化した生物の中から、環境に適応できる生物とそうでない生物が自然淘汰でふるいにかけられる。そうして残った子孫のDNAは、滅びたDNAよりも適応力の強い要素を持っている。このようにして、生物のDNAが環境に適応できる方向へ変化することが、進化である。こうした進化が、DNAの情報だけでなく、心の世界の情報でも起きると考えるのがミーム学である。

29.8.4 利己的遺伝子

チャールズ・ダーウィンは、生物の進化をそれぞれの個体が子孫を残せるかどうかで論じたが、ダーウィンは DNA のことは知らなかった。実際に、は、複製されるのは、個体そのものではなく DNA である。DNA 中の遺伝子が、自分の複製を残すために進化しているというように、進化のプロセスを遺伝子の視点で考えるのが利己的遺伝子の理論である。ただし、実際に、遺伝子が視点や意志を持っているという意味ではない。私達が遺伝子の視点に立って考えることで、進化が分かりやすくなるということである。利己的遺伝子と呼ぶのは、進化が人間の幸福のためではなく、遺伝子がいかに自己複製を増やすか、をめぐって進行しているように見えるからである。例えば、私達が強い性的衝動を持つように進化してきたのは、私たちに性的衝動を持たせることが、ある遺伝子の自己複製に必要なからであり私達の生存や幸福のためではない。という視点である。

一方、私たちの視点からは「私たちに性的衝動を持たせるために、その役割の遺伝子がある」と言えるが、この視点が間違いな訳ではない。両者の違いは視点の違いであり、「性的衝動は生存や幸福に役立たない」という意味ではない。しかし、後に述べるように、遺伝子は必ずしも私たちの生存に役立たない。

遺伝子の視点に立てば、遺伝子が存在する理由は、自分の複製を DNA に残すためだけで、私たちの生存に貢献するためではない。遺伝子は自分を複製させるために、宿主である生物を利用している。DNA は細胞核の中で自分が複製されるのを待ち、宿主に食べ物を探させ、結婚相手を見つけさせ、敵と闘わせる。

29.8.5 利他的行動

利己的遺伝子の理論は、逆説的に動物の利他的行動について説明できる。働きバチは、母親の女王のために働くだけで、自分では子供を産まない。なぜなら、自分の生む子供の DNA よりも女王が生む子供の DNAの方が、自分の DNA に近いからである。

29.8.6 進化の方向

このように、利己的な遺伝子の視点から見れば、生物は遺伝子が自己複製するための乗り物である。利己的遺伝子にとって大事なのは自己複製であって、私達の肉体がよりよいものになることや、よりよい知性を身につけることではない。つまり遺伝子は、より多くの自己複製ができる方へ進化していくのである。そのため進化とは、生存に適した肉体や知性を作るということは目的にしていない。したがって、馬や犬などの動物がいつしか人間と同じ知性を持つようになるといった進化の方向性はない。例えば、昆虫は人間にあるような知性を持たないが、昆虫の DNA は人間より多く複製されている。生物が生存しなければ DNA の複製もできないため、DNA の進化は結果的に生存を助けることが多いが、寿命が短い生物が長い生物よりも繁殖力が強いケースもある。生存への利益と利己的遺伝子の複製への利益が天秤に掛けられた場合、複製への利益が常に優先される。

29.8.7 適応度

生物がどれだけ自分の複製を作れるかを「適応度」という。適応度の高い生物ほど自分たちを増やし、適応度の高い生物が自然淘汰で生き残る、というのがダーウィンによる進化の考え方であった。しかし、利己的遺伝子の考え方では、生物ではなく、適応度の高い DNA が複製されることで進化は進行していくのである。すでに述べたように、複製されるのは生物の個体ではなく DNA だからである。

適応度の高さは、ただ自己複製をいくつ残せるか、を意味するのであって、身体の頑強さ、知性、寿命といったものは一切関係ない。適応度はどのように決まるのか、資源の奪い合いにより、ある DNA が他の DNA に勝利することもありうるが、自然淘汰の働き方は資源の奪い合いとは限らず、地球環境の変化、異性の奪い合いなど、この世のあらゆるものが適応度へ影響を与えうる。

29.8.8 「設計」されない進化

進化において、肉体的な機能は、その機能の目的に合うように合理的に設計される訳ではない。進化は「設計」されるものではなく、様々な突然変異の偶然が重なって進化するからである。そのため、機能から考えれば不合理な肉体に進化することもある。例えば私達の目は不合理な構造の部分がある。進化は偶然生まれたものや不合理な部分が重なって進行していくためである。生存に適する遺伝子と、生存に適さない遺伝子では、もし後者の方がより適応度が高い場合、自然淘汰で生き残るのは後者の遺伝子である。「進化」とはこのような現象であるため、ミームの進化においても、私達の利益になるかどうかではなく、適応度の高いミームが生き残る。

29.8.9 脳

私達の脳は、芸術を生み出したり学問を積んだりすることができ、これらは DNA の複製に結びつかず、不合理であるが、進化とは目的に合うようになった段階でストップする訳ではないのである。DNA にとって脳の本来の目的は、DNA の複製のための生存と生殖であるが、脳は生存と生殖に注意を払うようになってからも進化が止まらなかった。そうして私達の「意識」が、生存と生殖の機能の上に偶然生まれ、その意識の上に、様々な思考が作られているのである。そうした思考は、DNA の複製という目的からすれば、不必要な脳の使い方である。しかし、脳の進化が設計されたものではないがゆえに、こうした脳の使い方が可能になったのである。

このように進化してきた脳は、優先的に生存や生殖に注意を払うため、その脳が行う思考も生存や生殖に自然に偏る。この傾向はミームを考える上で大切なポイントになる。

また、人間の脳は石器時代からほとんど進化していない。脳は石器時代に生き延びて子孫を残すように進化したが、現代社会は石器時代とは大きく異なる世界である。これは脳と現代社会に大きなギャップがあるということである。この点もミームを理解する上で大事なポイントになる。

29.8.10 ミーム

生物は DNA の複製のために一生を捧げるが、人間は例外的な存在とも考えられる。なぜならミームの進化が DNA の進化よりも生活に影響力を持つからである。DNA が情報を記録し、複製することができるように、ミームも情報の記録と複製を行う。ただしミームの進化は DNA よりも非常に速く進行する。DNA は数千年かけて進化を進め、人は一生の間に DNA が進化することはないのに対して、ミームは数日や数時間で進化できるであろう。そのため、現代の私達には遺伝子進化よりミーム進化の方がずっと大きな影響力があるのである。

第30章 二重相統理論 (dual inheritance theory ; DIT)

二重相統理論 (dual inheritance theory ; DIT) あるいは二重継承理論, 遺伝子-文化共進化とは, 人間を生物学的な進化と文化的な進化の間の相互作用の産物として捉えていく見方。「文化的な特性が生物学的な特性に優先する」といった見方と対比され 1970 年代から 1980 年代にかけて提唱された。二重相統理論では文化の伝播や発展は, 遺伝的な特性によって影響・束縛を受けているとし (遺伝→文化への影響), また文化の状態が淘汰圧として遺伝的な特性に影響を及ぼしていると考え (文化→遺伝), そしてこの両方の相互作用の結果として, 人類を捉えていく, すなわち遺伝的な階層とミーム (仮想的な文化的情報の単位) のような高次の階層との間で織り成される, 一種の共進化を仮定する。これは学際的な分野であり, 進化生物学, 心理学, 文化人類学といった領域と関わる。

30.1 理論の基盤

二重相統理論 (以下 DIT) は人間の進化が遺伝的進化と文化的進化の相互作用によって起きると考える。DIT はまた自然選択による遺伝的, 生物学的進化が人間の進化の重要な要素であり, 文化的な特性は遺伝的要因の束縛を受けると認める。しかし, 同時に遺伝的進化が人間に並行的な文化進化を与えたと認める。

DIT 主要な主張は三点ある。

30.1.1 文化的能力は適応である

文化を保持し伝達する能力は遺伝的に進化した人間の精神メカニズムに起因する。これは一種の社会学習が累積的な文化進化を引き起こし, それが遺伝的進化に有利さをもたらしたことを意味する。

30.1.2 文化は進化する

社会学習のプロセスは文化進化を引き起こす。文化形質は遺伝的形質とは別に伝達される。したがって, 集団の異なるレベルに影響を与える。これは人間行動の多様性を説明することができる。

30.1.3 遺伝子と文化は共進化する

文化形質は遺伝的選択が働く社会的, 肉体的環境を変える。たとえば, 農業や酪農の採用はデンプンやラクトースの効果的な消化を促す遺伝的な選択圧を人間にかけた。他の例として, いったん文化が適応価を人にもたらし始めると, 文化を保持し伝達する脳の認知的構造の改善の原因となったかも知れない。またこの改善は文化を保持する手段や伝達のバイアスにさらなる影響を与えたかも知れない。また DIT は, 特定の状況下で, 文化進化が遺伝的には非適応な形質を選択すると予測する。この例は産業化社会で下落する出生率である。DIT はこれが名声バイアスの結果であると仮説を立てる。産業化社会では影響力を保持するために繁殖を控える個人が文化的なモデルとして選ばれやすいかもしれない。

30.2 文化に対する遺伝子への影響

遺伝子は社会学習に関する精神的, 神経的構造を通して文化進化に影響を与える。遺伝子は人間の脳を作るために必要な情報をコードしている。また遺伝子は以降に述べるような学習バイアスや伝達バイアスを人間に与えるかもしれない。甘いものが良い味がする。濡れていることは寒くて惨めであると我々が感じるという事実は, 我々の遺伝的に構築される神経系の構造がどのように結婚, 料理, 住居の建設のような行動習慣や文化に影響を与えるかを説明する。

30.3 社会学習と累積的な文化進化

DIT では、文化の進化は社会学習の進化に依存している。分析モデルは、遺伝的進化が環境の変化を追うことができないくらい素早く環境が変化するときに、社会的学習が進化的な利益をもたらす事を示す。

他の種の生物にも社会的学習があるが、複数レベルの文化を持つのは人だけであり、いくつかの鳥類とチンパンジーは累積的な文化を持つことが知られている。

ボイドとリチャーソンは累積的な文化進化が観察学習に依存しており、集団中でまれであるときには効果が低いために他の種では一般的でないと主張する。彼らは更新世の環境の変化がふさわしい環境状態を提供したかも知れないと提案する。マイケル・トマセロは、人間が他者を精神を持った存在であると認識するための認知的構造を発達させたときに始まった「ラチェット効果」の結果、累積的な文化進化が生じたと主張した、さらにトマセロは 1980 年代にヒトと大型類人猿の間で見つかる観察学習メカニズムに若干の相違があると主張した、それは大型類人猿の習慣と人間型の文化の相違を説明するために用いられる。

30.4 文化的群選択

一般的に、生物学的進化については群選択は存在しないか重要でないと考えられているが、DIT は文化遺伝の性質のために、群選択が文化進化の重要な要因である可能性を予測する。群選択が文化進化で働くと思われる理由は順応バイアスと伝達バイアスのためである。

順応バイアスは新たな文化的特徴が集団に広まることを困難にする。さらに集団間で文化のバリエーションが維持される助けともなる。この順応バイアスの二つの特徴（集団間の変異の差、集団内の変異の均一性）は群選択が働くために必要であるが、生物学的遺伝においてはまれである。

1970 年代初期におけるルイジ・ルーカ・カヴァッリ＝スフォルツァとマーカス・フェルドマン(Marcus Feldman)の先駆的な仕事に基づいて、ボイドとリチャーソンは形質が社会学習まで広まると順応バイアスがほとんど回避不可能であることを示めた、これは文化進化において群選択が一般的であることを意味する。

群選択はまた、集団の形成率が集団の絶滅率よりも大きいにしか働かない。ニューギニアにおける小集団の形成率と絶滅率の分析は、文化的群選択が社会構造の様相が流行に乗って急速に変わるのではなく、ゆっくりと変化することのよい説明である可能性を意味する。集団間の多様性を維持する文化進化の能力の解明は文化的な系統学の研究を考慮しなければならない。

第31章 種分化

種分化（Speciation）とは、新しい生物学的種が誕生する進化プロセスの一つである。種形成とも言う。種分化には四つのモデルがある。

- 異所的種分化
- 周辺種分化
- 側所的種分化
- 同所的種分化

これは種分化しつつある集団がどの程度母集団から地理的に隔離されているかで分類される。新種はまた畜産や実験を通して形成される可能性がある。各々の種類の種分化は実際に、観察された例がある。

31.1 自然における種分化

生物多様性の要因として、各々のメカニズムの相対的な重要性には議論があるが、以下の種分化はすべて進化の過程を通して起きた。種分化が地質学的時間の中でどれくらいの期間をかけて起きるかについて議論がある。一部の進化生物学者は種分化が一定の速度で進むと仮定した、ナイルズ・エルドリッジとスティーヴン・ジェイ・グールドのような一部の古生物学者は種分化が短期間で急速に起こり、長い期間は不変であると主張した、この主張は断続平衡説として知られている。ただし種分化と形態の進化的変化は同一ではない。

ダーウィンは地理的種分化の重要性を示唆したが、種分化のメカニズムについてそれ以上深く追求しなかった。そのために長い間新種がどのように形成されるか議論があった。種分化メカニズムの解明への一步を踏み出したのはエルンスト・マイヤーであった。

31.1.1 異種的種分化

異所的種分化は地理的に隔離された二つの集団に見られる。地理的な隔離は例えば山岳の形成のような地理的变化や、離島への移住などで起きる。孤立した集団は異なる選択圧を受けたり、異なる遺伝的浮動を経験することで、遺伝子型または表現型、あるいはその両方に違いが生じる。二つの集団が再び接触しても、すでに遺伝子を交換できないほど両者が異なっていれば（生殖的隔離）、それらは二つの種に分かれた（種分化した）とすることができる。

31.1.2 周辺種分化

周辺種分化では、新種は元の集団から隔離され遺伝子の交換が制限された小集団で誕生する。これは創始者効果の概念と関連がある。また遺伝的浮動は周辺種分化に大きな役割を果たすとしてしばしば強調される。

31.1.3 側所的種分化

側所的種分化では、二つの集団の生息地は基本的には離れているが、部分的に重複する。双方の集団の個体はしばしば地理的障壁を行き来する。しかし、交雑個体の適応度の低下は二種の融合を妨げる選択圧をもたらす場合がある。生態学者はニッチに関して周辺種分化と側所的種分化に言及する。新たな種が成功するにはニッチを利用できなければならない。

31.1.4 同所的種文化

同所的種分化とは全く地理的に隔離されていない集団から新種が誕生することである。同所的種分化の例としてよく言及されるのは、同じ場所で異なる植物に依存している昆虫である。昆虫は幼虫の頃食べていた植物に産卵するために、親が間違えて異なる植物に産卵した場合、その子孫は新たな植物だけに産卵するようになるかも知れない。しかし、同所的種分化に関してはまだ議論がある。反対者はそれがスケールの小さな異所的種分化かニッチ選択の結果のヘテロパトリックな種分化であると主張した、

同所的種分化としてもっとも認められている例は東アフリカのナブガボ湖のシクリッドである。同所的種分化に分類される特殊な種分化として、倍数体がある、ゲノムが倍数化し、にもかかわらず繁殖能力を失わなかった場合、他の個体からは生殖隔離され、新たな種が誕生する。同質倍数体、異質倍数体のいずれでも種分化は起こりうる。倍数体による種分化は植物ではありふれているが、動物では非常にまれで、そのほとんどは単為生殖をする種である。これは動物が自家受粉を起こさないため、倍数体が1個体で繁殖するのが困難だからと推測されている。

31.2 ウォレス効果

ウォレス効果、あるいは強化とは自然選択が生殖的隔離を促すプロセスであり、一つの種が分断された後、再び接触した時に起きる可能性がある。二つの集団の生殖的隔離が終了していれば、二つの異なる種になったとすることができる。生殖的隔離が不完全であれば集団間で雑種が生じる。その際、雑種は高い適応度を持つかも知れないし、持たないかも知れない。

雑種に生殖能力がないか（例えば馬とロバのように）、彼らの親よりも適応度が低ければ生殖的隔離と種分化が進む、通常、親の特徴は自然選択によって形成されており、異なる集団・環境で特徴を発達させてきた親両方の特徴を半分ずつ受け継ぐことは適応度の低下をもたらす。従ってこの効果はある程度の近縁者との配偶を支持し、特定の地域に住む集団が一つの種としてまとまる原因となる。この名称は19世紀後半にこのメカニズムを指摘した進化学者アルフレッド・ラッセル・ウォレスにちなむ。

第32章 和人（大和民族）

アイヌ以外の日本人または大和民族が自分たちをアイヌと区別するために用いた自称である。飛鳥時代には、主に畿内の大和国に住む大和民族の事を指していた。

32.1 日本人の起源

32.1.1 モンゴロイド

今から400～500万年前に遠くアフリカの熱帯域で生まれた人類（猿人）は、その後、100万年余り前の原人の時代に初めてアフリカから脱出し、ユーラシア大陸各地へと広く拡散した。アジアでも、最初は熱帯域に住み着いた原人（ジャワ原人）やその子孫達は、やがて様々な環境への適応能力を増して徐々に北上し始め、遅くとも50～60万年前には北緯40度の北京・周口店の位置まで達していたことがわかっている。彼ら北京原人の歯には、早くもモンゴロイド的特徴（シャベル状切歯）の萌芽がみられるとの指摘があり、その仲間が、ほぼ同じ頃、陸地続きになっていた日本列島へも初めて足を踏み入れた可能性がある。

先史モンゴロイドの一派は、その後さらに北上を続け、おそらく4～5万年前には北緯50度を、約2万5千年前にはついに北緯60度を越えて、極北の広大なシベリアへの拡散を果たす。彼らの一部は、さらに氷河期に陸地化したベーリング海峡（ベーリングシア）を渡り、無人の大地、アメリカ大陸にも流入していった。アメリカ大陸に住むインディアンやイヌイト（エスキモー）、アリュートの人々も、われわれと同じモンゴロイドの一員であることが、近年の遺伝子分析で明らかにされている。北方モンゴロイドは、その寒く厳しい環境で生き延びるため、生活文化のみならず自身の体も変化させねばならなかった。

日本人も含めた現在の北方モンゴロイドの特徴、扁平で目の細い、頬骨の張った顔つき、手足の短いずんぐりした体型は、モンゴロイドの一派が酷寒の地に定着する過程で生存に有利な形質として獲得したものとされ、人類学ではそうした特徴をもつ人々を、「新モンゴロイド」と呼んでいる。

「新人アフリカ単一起源説」に基づいて描いた新人（現代型サピエンス）の拡散、10～15万年前に、アフリカでいち早く現世人類へと進化した人々が、その後アフリカから世界中に広がって各地の原人の子孫達と置換した、とする説で、遺伝子分析の結果（イブ仮説）からも支持されている。しかし、その一方で、特にアジアでは北京原人などにすでに現代モンゴロイドに繋がる特徴が現われており、化石の形態にも連続的な変化が見られることから、この説に対する批判も根強い。ウォルポフらは、100万年余前にアフリカから出た原人達が、世界各地で次第に地域色を強めて新人へと進化した、とする「多地域進化説」を提唱して反論している。はたしてどちらが真実なのか、目下、世界中の人類学者を巻き込んだ激しい論争が続いている。

32.1.2 北方系モンゴロイド

シベリアの寒冷気候に適応して、目が細く皮下脂肪の厚い扁平な顔立ち、手足の短いずんぐりした体型へと変化した北方モンゴロイドは、やがて徐々に分布域を南方にも広げ始め、その一部は縄文時代末期から弥生時代頃にかけて日本列島にも流入したと考えられている。

バイカル湖の西、アフォントヴァ山遺跡から出土した2万年余り前の化石には既にこの北方モンゴロイド的な特徴が見られるというが、いつごろこうした新しいタイプが出現したのか、その正確な時期はまだよくわかっていない。



32.2 Y 染色体ハプログループから推定される日本人の成立史

HLA⁶ハプロタイプについては、日本人には大きく以下の4タイプの流れが認められる。

崎谷満によれば、最初に日本列島に到達し、後期旧石器時代を担ったのは、4万-3万年前にやってきたD1a2a系統である。D1a2aは日本に多く見られる系統であり、アイヌ88%、沖縄県約50%（4%-56%）、本州約36%（31%-39%）で、東アジアではほとんど存在しない。

遠縁のD1a1が多数のチベット人で見られるほか、少数のウイグル人、モンゴル人、アルタイ人、イ（彝）人、ミャオ（苗）人、ヤオ（瑶）人、漢人などでも確認されている。D1a系統の下位系統は5万年以上前に分岐し、日本列島に至り誕生したのがD1a2aであり、アルタイ-チベット付近にとどまったグループがD1a1であると考えられる。

（補足）

Y染色体のDNA塩基配列の国際的分類法（YCC2002）によるAからRまでの18種の大分類（Y染色体ハプログループ）のうち、Alu配列と呼ばれる約300個の特定の塩基配列（YAP+因子）を持つのはハプログループDとハプログループEのみであり、現代の遺伝学ではD系統とE系統はおおよそ6万年前にハプログループDEから分化した近縁同祖のグループとされる、ただし「6万年前」というのは、あくまで長大な時間を主張する進化論に合わせた分子時計説による推定値である。

そのうち、ハプログループDが相当な頻度で存在するのは日本とチベットのみである（日本で30～40%、アイヌと沖縄ではさらに頻度が高く、チベットでは約30～50%）、中国や朝鮮半島などでは、Dはほとんどみられない。古代イスラエル人の末裔とされ中国四川省に住むチベット系のチャン族（チャン・ミン族 羌族）はDを約23%持っている。

渡来時期については諸説あるが、後期旧石器時代及び新石器時代のヨーロッパ（クロマニヨン人）、そして少数の現代ヨーロッパ人、バルベル人、アルメニア人、ネパール人でわずかに見られるC1a2と姉妹系統のC1a1系統もかなり古い時代に日本列島に入ってきたと考えられる。崎谷満はC1a1の祖型はイラン付近からアルタイ山脈付近を経由し朝鮮半島経由で日本に到達したとしている。他にも華南から海流に乗って日本列島に到達した南方経由説、樺太から北海道に流入後、日本列島各地へ流入した説など様々な意見がある。渡来年代についてはD1a2aより早い4万年以上前という説もあり、C1a1が日本列島最古層という可能性もある。現代日本人男性の約20人に1人（5%）がこのC1a1系統に属していると見られ、朝鮮半島南方海上に浮かぶ済州島の男性1人から検出されたほか、日本人以外で観察された例がない。

C2系統は現在、カザフ人、モンゴル人、エヴェンキ人等のアルタイ系諸族、極東ロシア（ニヴフ人、コリャーク人等）及び北アメリカ大陸北西部の原住民（例えば北部アサバスカ諸語話者等）に多い。崎谷はC2系統は細石刃石器を用い、ナウマンゾウを狩っていたと考えている。ただし、C2系統も渡来時期については諸説あり、朝鮮民族などの周辺民族にも一定頻度見られることから、後述のO1b2系統やO2系統と共に渡来してきた可能性もある。ちなみにアルタイ系民族（チュルク系民族、モンゴル系民族、ツングース系民族）で高頻度なC2系統はC-M407という若いサブクレードに属すものを除けばほぼ全てC-L1373系統であるが、日本人や朝鮮民族などで観察されるC2系統はC-F1067系統が大半で、C-L1373はわずかである。

6 ヒト白血球型抗原（Human Leukocyte Antigen; HLA）とはヒトの主要組織適合遺伝子複合体のことである。白血球の血液型と言えるものであり、一般的に血液型というとA、O、AB、B型といった赤血球の型を指すが、HLA型は白血球の型を示している。ただし、白血球以外にもHLAは存在するため、現在ではヒト白血球型抗原の名称で呼ばれることはほとんどなく、HLAと略して呼ばれる。

また、日本列島固有の C-M93 もあり、一概に C2 系統といっても、そのルーツや渡来時期は複数存在したことが想定される。現代日本人に於ける C2-M217 の頻度については、各研究によって差があり、少ないものでは 2%、3% ほど、多いものでは 6%、7% ほどとなっている。

O1a 系統(O-M119)は台湾の原住民の男性に非常に多いので、新石器時代の台湾または対岸の中国本土沿岸部が起源であろうと推測されている。崎谷満はオーストロネシア語族との関連があると想定している。台湾に近いにもかかわらず、日本列島の男性では O1a は全体の約 1% (0%~3%) に過ぎない。中国復旦大学・黄穎、李輝、高蒙河らの研究によれば、中国春秋時代・百越(粵)の Y 染色体は、O1a 系統である。

O1b1 系統の下位系統の一つである O1b1a1a (O-M95) は現代の東南アジアの男性に多いけれども、元々は新石器時代の中国から拡散していったと見られている。O1a-M119 と同様、現代日本人の全体の約 1% (1%~4%) がこの O1b1 系統に属していると思われる。

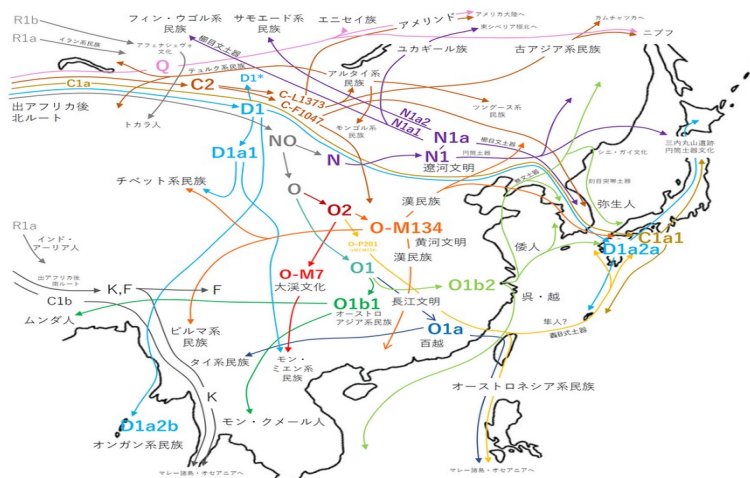
O1b2 系統(O-M176)について、崎谷満は従来の研究結果とは異なる主張を提示し、長江文明の担い手だと考えている。

今までの研究結果とは逆に O1b2 系統が移動を開始したのは約 2800 年前で、長江文明の衰退に伴い、O1b2 は南下し、百越と呼ばれ、残りの O1b2 は西方及び北方へと渡り、中国東北部、朝鮮半島から日本列島へ渡ったと崎谷満は主張している。O1b2 系統は中国江南から水稻栽培を持ち込んだと考えられ、日本列島への流入は弥生人と関連し、則ち O1b2 系統の到来と共に縄文時代から弥生時代へ移行しはじめたと考えられる。

O1b2 系統は日本列島の他、朝鮮半島や中国東北部の一部でも比較的多く見られる。しかし、池橋宏は O1b2 が長江文明の地域である中国南部に殆ど発見されていないことと、日本の一部の地域に地層から稲のプラントオパールがみつかったはいるが、これが必ずしも長江から移動を意味するものではなく、稲の品種や技術が人々の間で伝来したと考えられると主張した、

O2 系統(O-M122)について崎谷は、その一部は縄文時代~弥生時代にミレット農耕をもたらしたが、大部分は弥生時代よりも更に後、特に 4 世紀から 7 世紀頃に中国大陸及び朝鮮半島から到来した渡来人による流入が多かったであろうとしている。O2 は現代の朝鮮民族に最多の系統である。

N 系統(N-M231)はウラル系民族に高頻度で、日本には 0-8% 見られるが、具体的な渡来経路などは明らかでない。N1(xN-M128,N-P43,N-M46/N-Tat)が青森で 7.7% 観察され、遼河文明の遺跡人骨からも N1(xN-M128,N-P43,N-M46/N-Tat)が高頻度で見つかっており、かつ三内丸山遺跡と遼河文明の関連性が指摘されている。



日本人のハプログループは、出アフリカ後、イラン、チベット、アルタイ山脈、樺太、北海道を經由した「北ルート」で到達したとする説、インドから東南アジアを經由した「南ルート」で到達したとする説がある。D1a2a 系統 (約 35%)、O1b2 系統 (約 30%)、O2 系統 (約 20%) の上位 3 系統で日本人全体の約 85% を占めるほど高頻度に見られる。他に C1a1 系統、C2 系統、N 系統、O1a 系統、O1b1 系統なども低頻度に見られる。

32.2.1 Y 染色体グループごとの近隣集団との関係（父系）

ハプログループ **D1a2a** は、日本列島に固有に見られるタイプで、アイヌが高頻度で約 85%、次いで琉球民族で約 40%、本土日本人にも 35%ほど見られる。

縄文人の血を色濃く残すとされるアイヌや一部の沖縄県民（特に糸満や宮古島）で高頻度に見られ、反対に漢民族や朝鮮民族などの周辺諸民族にはほとんど見られないことから、ハプログループ **D1a2a** は縄文人に特徴的な Y 染色体だとされる、

（ミクロネシアやティモール島でもわずかに発見されている。）

アリゾナ大学のマイケル・F・ハマー (Michael F. Hammer) の Y 染色体分析でも D 系統が扱われ、チベット人にも、約 50% の頻度でこのハプログループ D を持っていることを根拠に、縄文人の祖先は約 5 万年前に中央アジアにいた集団が東進を続けた結果、約 3 万年前に北方ルートで北海道に到着したとする仮説を提唱した、しかし、実際に、どのような経路を通ったかは様々な学説があり結論には達していない。

D 系統は、現在世界で極めて稀な系統になっており、日本人 (**D1a2a**) が最大集積地点としてその希少な血を高頻度で受け継いでいる。遠く西に離れたチベット人 (**D1a1**) やアンダマン諸島 (**D1a2b**) で高頻度である他は、アルタイ (**D1***)、タイ (**D1a1**)、ヤオ族 (**D1a1**)、フィリピン (**D1b**)、グアム島 (**D1***) 等の南方地域にわずかに存続するだけである。

しかしながら、同じ D 系統とは言え、**D1a2a** 系統と東アジア（チベット等）の **D1a1** 系統は分岐してから 4-5 万年もの年月を経ていると考えられる（O 系統が誕生したのが 3-4 万年前であるため、これよりも前に分岐している **D1a2a** と **D1a1** 等は別系統であるが双方とも日本列島で見られる）。

ハプログループ O は東アジアから東南アジアにかけて最多を占めるグループである。O 系統は約 40,000 年前（36,800 年前、41,900 年前、44,700 年前）に東アジアにてハプログループ NO から誕生し、35,000 年前頃から 30,000 年前頃にかけて多くの現代東アジア人や東南アジア人の父系に繋がる五つの大系統を生み出した、

約 35,000 年前の日本列島の旧石器時代初期頃に日本列島にまで到達したと考えられる D 系統と比べると、O 系統はその後から東ユーラシア全域に広がり、誕生時期的には比較的若い系統であるものの、西ユーラシア系のハプログループ R と並んで現代人類において最も帰属人口の多い系統となっている。日本で主に見られる詳細系統は **O1b2** 系統と **O2** 系統である。

O1b2 系統は、日本列島の他、満州民族、朝鮮半島でも日本と同程度見られ、他は東アジア北東部や東南アジアでも低頻度見られる。**O1b2** 系統はおおよそ 30,000 年前に現代東南アジア人男性の多くが属す **O1b1** に繋がる系統から分岐をして、約 10,000 年前から中国大陆で帰属人口が増え始め、やがて日本列島や満州地域、朝鮮半島へ拡散をしたと見られる。日本の **O1b2** 保有者の約 8 割で見られる **O1b2a-47z** というサブグループは、おおよそ 8,000 年前に発生したと推定されているので、他の満州や朝鮮、インドネシアで多く見られる **O1b2-M176(x47z)** というサブグループとはそれ以上昔に血筋がわかれているということになる。

O2 系統は日本においては **O1b2** 系統より低頻度であるものの、中国、朝鮮、ベトナム等においては最多を占めるグループであり、日本やその他の東南アジア、インド北東部やネパールなどの南アジアでも中から低頻度見られ、O 系統では最大のサブグループである。

32.2.2 日本列島人類集団を含む研究例

International HapMap Consortium の研究では、東京由来の 44 名を含む人類集団サンプルを解析している。Tian et al. (2008)では、東アジア地域をカバーした集団サンプルを用いて、その遺伝的構造を議論している。主成分分析の結果からは日本列島人が単独のクラスターを形成することが見て取れる。同様のクラスターとさらに詳細な遺伝的多様性に関する研究は、HUGO Pan-Asian SNP Consortium によってなされている。

日本列島内部集団の遺伝的構造を解析した例として、7001 人のサンプルを解析した Yamaguchi-Kabata et al.(2008)では、日本列島の人類集団が琉球クラスターと本土クラスターに分かれることをゲノムレベルで示した、これはミトコンドリアや Y 染色体の解析からも予想されていた。日本列島人類集団の二重構造モデルを支持する結果であった。

しかし、本土クラスターと琉球クラスターの遺伝的分化の程度は非常に小さく、そのため SNP の頻度の違いは大部分についてはわずかであった。しかし、Yamaguchi-Kabata et al.(2008)ではアイヌ人の集団サンプルを解析してはいなかった。その後、斎藤成也ら総合研究大学院大学により、ヒトゲノム中の SNP（単一塩基多型）を示す 100 万塩基サイトを一挙に調べることができるシステムを用いて、アイヌ人と琉球人を含む日本列島人の大規模な DNA 分析が行われた。

その結果、アイヌ人からみると琉球人が遺伝的にもっとも近縁であり、両者の中間に位置する本土人は、沖縄にすむ日本人に次いでアイヌ人に近いことが示された。また、アイヌ人は本土人との混血の度合いの差により個体間のばらつきがきわめて大きい、遺伝的な多様性自体は本土人や沖縄人よりも低かった。

また、主成分分析および **frappe** 分析から、アイヌ人個体の 3 分の 1 以上に本土日本人との遺伝子交流が認められた。さらに、東アジアの他の 30 の人類集団のデータと日本列島人の比較調査が行われた。30 集団のうちほとんどの集団が近縁のグループを形成したのに対し、本土日本人、沖縄人、アイヌ、韓国人、ウイグル人、ヤクート人のみが大きく乖離していた。このうち日本列島の三集団はアイヌ、沖縄人、本土人の順に同傾向の乖離を示し、縄文人の影響を受けていることが確かめられた形となった。このことは、現代日本列島には旧石器時代から日本列島に住む縄文人の系統と弥生系渡来人の系統が共存するという二重構造説を強く支持する。

アイヌ人と琉球人は、東ユーラシア人の系統樹においてクラスターを形成しており、ブートストラップ確率（推定系統樹の信頼度）は 100%であった。さらにこのクラスターは、系統樹上で、本土日本人とのクラスターを形成していた。また、アイヌ人を縄文人に見立て、他の日本列島人と比較すると、本土日本人には 14-20%、沖縄人には 27-30%の縄文人の血が伝わっていると推定された。また、日本を七地域に分けてその遺伝的距離を測った研究では、沖縄と他の本土日本人との距離はその他の地域同士の距離よりも大きく離れていた。沖縄人と個々の地域集団との関連でいえば、比較的地理的に近い九州だけではなく、東北の集団とも比較的共通性がみられることがわかった。さらに別の調査では、出雲地域の集団や南薩摩の集団が東北の集団と遺伝的に近いことが判明した、またこれら沖縄、東北、出雲、南薩摩の集団は、関東の集団と比べて大陸の集団との遺伝距離が遠いという結果になった。

これは、北九州、畿内、中部、関東などの政治文化の中心地には弥生時代の渡来人やその後も断続的に続いた流入民が集まりやすく、逆に沖縄・東北・出雲・南薩摩などの周縁部は弥生以降の渡来人の影響が少なかったことが影響しているのではないかと推測されている。また、斎藤はアイヌと本土日本人との遺伝的距離、そして本土日本人における遺伝的地域性を鑑みて、縄文人の後に大陸から渡来した人々は遺伝的に二つの集団に分かれると主張した。国立遺伝学研究所によると、下記のミトコンドリア DNA（母系）や Y 染色体ハプログループ（父系）ではなく、核ゲノム配列に基づく調査を行った結果、福岡県三貫地貝塚から出土した縄文時代人に基づくものとして、縄文人は人類がアフリカから東ユーラシアに移り住んだ内でもっとも早く分岐した古い系統であること、現代の本土日本人に伝えられた縄文人ゲノムの割合は 15%程であるとしている。

2019年、覚張隆史等のグループは愛知県伊川津貝塚から出土した特定の縄文人骨をIK002と名づけゲノム配列の解析を行った。その結果、アフリカ大陸からヒマラヤ山脈以南を通り、ユーラシア大陸東端に到達した最も古い系統の1つであるとしている。また、本州縄文人の個体の一つであるIK002であるが、アイヌのクラスターに含まれると同時に台湾原住民の中の一部や、8千年前のラオスの人骨との親和性が高いことから縄文人は南ルートを通った可能性を主張している。一方で、IK002という1個体の解析であり、他の地域、他の時代の縄文人も同様に南ルートを示唆できるかについては不明とし、今後調査する個体を増やすとしている。

Boer et al. (2020) による全ゲノム研究では、いくつかの縄文人の標本を分析し、それらが現代のアジア人と遺伝的に異なり、シベリアを通して日本に移動した可能性が高いことを発見し、南ルート仮説を支持しない結果となった。2005年の疾病管理本部国立保健研究院のチョ・インホ博士研究チームは、韓国人、日本人、中国人の間に存在する遺伝的差異の中で、現在の韓国人と近隣諸国との遺伝的差異は中国人（10.4%）、日本人（5.9%）であり、韓国人と日本人の遺伝子が最も似ているとしている。

32.2.3 ミトコンドリアDNA(mtDNA)ハプログループ（母系）による系統

日本人に特徴的なミトコンドリアDNAハプログループとして、ハプログループM7aがある。琉球諸島・アイヌに比率が高く本州で比率が少なくなるという分布になっている。発祥地域については議論があるが、台湾付近で発生したM7aが日本を最大集積地（最も頻度の高い地域）とし、台湾・日本から朝鮮半島・中国北東部へ北上し、北上の上限がシベリアとなったとの見方がある。

篠田謙一は2007年の著書で、ハプログループM7の発生を四万年前、さらにそのサブグループの発生を二万五千年前と推定し、M7の起源地を当時海水面の低下によって陸地となっていた黄海から東シナ海周辺とした。これに対して崎谷満は2009年の著書で、M7aは極東・アムール川流域にも見られるほか、シベリア南部（ブリヤート）、東南アジアにも見られるとし、発生したのはシベリア南部－極東あたりと予想する一方、台湾先住民にも台湾漢民族にも存在せず、台湾から北上して日本列島に入ったものではないと記している。なお崎谷は上記の著書において、ミトコンドリアDNA・Y染色体といった分子人類学的指標、旧石器時代の石刃技法という考古学的指標、成人T細胞白血病ウイルスやヘリコバクター・ピロリといった微生物学的指標のいずれにおいても、東アジアのヒト集団は北ルートから南下したことを示し、南ルートからの北上は非常に限定的で日本列島には及ばなかったと述べている。

その他、日本人によくみられるタイプとして、ハプログループD (mtDNA)、ハプログループA (mtDNA)、ハプログループG (mtDNA)、ハプログループN9 (mtDNA)、ハプログループB (mtDNA)、ハプログループF (mtDNA)が挙げられる。

32.3 YAP 遺伝子をもつ日本人

ハプログループ DE は YAP という変異で定義される.YAP (Y-chromosome Alu Polymorphism) とは,Y 染色体の長腕部「DYS287 Yq11」上にある約 300 塩基からなる Alu 配列(Alu sequence)の挿入多型.この古代に起きた「M1」と定義される変異の痕跡 (SNP) を Y 染色体上に持つのは,本来ならば tRNA,rRNA などの核内低分子 RNA に転写されるべきものが,何らかの要因によって Y 染色体上の DNA 配列に挿入されてしまったもので,生体内での働きについては未解明である.Alu 配列とは蛋白質をコードする配列を全く含まず,制限酵素 Alu で認識されるためこの名がつけられた.YAP 変異をもつ系統はハプログループ E とハプログループ D に限られる.

現生人類の共通祖先発祥の地,東アフリカのトウルカナ湖の東北附近に約 6.5 万年前に住んでいた一人の男性 (俗称: YAP アダム) にこの変異が起こり,これが父系で遺伝する Y 染色体の特定の SNP を持つ集団 (Y 染色体ハプログループ) のうち「YAP (M1)」と呼ばれる SNP を持つハプログループ DE 系統を生み出し,その後 6 万年程前にこれが更に 2 つ集団 (ハプログループ) D と E に分岐した,

なお,ハプログループ DE は系統樹からも分かるように,全ユーラシア人の最近共通祖先であるハプログループ CT から早期に分岐したため,他のユーラシア系統とは分岐から 7 年以上もの年月を経ている. (一方で,ハプログループ DE はアジアで発祥したという異説もある.) さらにその子系統であるハプログループ D は,アフリカにおいて既に発生していたと考えられる.ハプログループ D の子系統のうち,ハプログループ D2 はアフリカに留まり,ハプログループ D1 が出アフリカを果たした.アフリカに留まり,アフリカ大陸全土や一部は地中海地域やヨーロッパなどに父系を通じて広がった集団がハプログループ E とハプログループ D2 であり,分岐後出アフリカを経て東方に向かい,チベット・アンダマン諸島・ヤオ族・フィリピンのマクタン島・グアム島・日本列島などに父系を通じて広がったのがハプログループ D1 である.

また DE の子型で D 系統にも E 系統にも属さないパラグループ DE がチベット人,ナイジェリア,ギニアビサウでごくわずかに発見されているが,このうちナイジェリアのサンプルについてはハプログループ D0 (後に D2 に名称変更) であることが判明し,上述のようにハプログループ D が既にアフリカにおいて発生していたことが示された.

32.4 日本人の成立

主に日本人を形成したのは,「ウルム氷期の狩猟民」と「弥生時代の農耕民」とが渡来したことだった.「ウルム氷期にアジア大陸から日本列島に移った後期旧石器時代人は,縄文人の根幹をなした」という.「ウルム氷期直後の厳しい自然環境」が改善され生活が安定化していくと,「日本列島全域の縄文人の骨格は頑丈」となり,独自の身体形質を得ていった.そして縄文時代終末から弥生時代にかけて,「再びアジア大陸から新石器時代人が西日本の一角に渡来」した,

その地域では急激に新石器時代的の身体形質が生じたが,彼らが直接及ばなかった地域は縄文人の形質をとどめ,その後「徐々に均一化」されていった.「地理的に隔離された北海道や南西諸島の人びとは,文化の変革による身体形質の変化はあっても,現在なお縄文人的な形態をとどめている」とされる,

近年,埴原和郎や尾本恵市などが,W・W・ハウエルズの分類による「モンゴロイドの 2 型」を用いている.すなわち「古モンゴロイド」と,寒冷に適応した「新モンゴロイド」である.「初め日本列島に渡来した後期旧石器時代人ないし縄文人は古モンゴロイド」であり,「縄文時代終末から弥生時代に渡来した弥生人を新モンゴロイド」と呼ぶ.弥生人は主に米作を伝え,それに従事していたとされる,米作の普及が遅れ「新モンゴロイドの影響が及びにくかったアイヌや東北,山陰,九州および南西諸島の住民は,古モンゴロイド的特徴を今もなお残している」と解されている.かつては約 3 万年前に大陸から渡来して先土器時代・縄文時代の文化を築いた先住民を,大陸から渡来した今の日本人の祖先が駆逐したとする説があったが,現在は分子人類学の進展により置換説は否定され,混血説が主流となっている.

32.4.1 縄文人・弥生人・古墳人

従来までの説としては、縄文時代から始まる縄文文化を持ち狩猟採集生活をしていた先住民の縄文人に続き、半島からの渡来してきた弥生文化を持つ弥生人が稲作をもたらすなどしながら混血していったという 1991 年に東大名誉教授だった埴原和郎が唱えた「二重構造モデル」が長らく定説であった。しかし、最新のゲノム分析からこの説は覆された。

金沢大、鳥取大、アイルランド・ダブリン大などの教授、研究員らで構成される国際共同研究グループの最新のゲノム解析では、旧石器時代に大陸から渡ってきた千人ほどの小さな集団が日本列島に適応して縄文人となり、弥生時代までに北東アジアを起源とする弥生人が渡来し、続いて古墳時代までに東アジアを起源とする古墳人が渡来し、以後、混血融和しながら現在の日本人を形成していったとする「三重構造モデル」である。

考古遺跡から発見されている人骨から採取された『縄文人』『弥生人』『古墳人』の DNA は『現代日本人』に直接受け継がれている。現代日本人では古墳人のゲノムが 7 割近くを占める。しかし、今後の研究次第では更に「三重構造以上」になる可能性もある。

32.4.2 日本国内の少数民族

日本は、大和民族が人口の大多数を占める。「一民族、一国家、一言語の日本」の類の発言は政界や言論界で時折語られる見解である。一方で古代、大和民族に吸収されたとされる九州の熊襲・隼人や東北の蝦夷（エミシ）などが居た地域では今でも独自の価値観が残る場合もある。

国民全体からすると少数（北海道に 23,000 人程度、全人口の 0.018% とされる）ではあるが北海道には先住民族であるアイヌが存在する。また、日本政府は別の民族であるとは認めていないが、沖縄諸島（沖縄県）や奄美諸島（鹿児島県）を中心に琉球人（琉球民族）が存在する。沖縄県や奄美群島（鹿児島県）などの旧琉球王国領域の住民を、琉球民族と捉える考え方がある。

32.4.2.1 縄文人の系統

アイヌ - かつての蝦夷地に含まれた南樺太・北海道・北方四島・千島列島の民族、蝦夷の性格については、アイヌとの関係を中心に、江戸時代から学説が分かれている。蝦夷をアイヌ人とする蝦夷アイヌ説と、蝦夷を和人の一部とする蝦夷辺民説である。現在では、考古学からする文化圏の検討と、北東北にアイヌ語で説明できる地名が集中しているから、少なくとも飛鳥時代（7 世紀）以降の蝦夷について、アイヌとの連続性を認める説が有力である。

中央政府側に通訳がついていたことから蝦夷の言語が日本語と相当異なっていたことが分かり、前述の通りアイヌ語系の地名が東北北部に数多く残っていることから、アイヌ語系統の言葉を話していたと推定される。古墳時代の寒冷化に伴い、北海道の道央や道南地方を中心に栄えていた縄文文化の担い手が東北地方北部を南下して仙台平野付近にまで達し、西南日本から北上して来た古墳文化の担い手と接触・交流していたことが、考古学的に明らかとなっている。

彼らが文献上の蝦夷そのものであり、その後、北海道の蝦夷は最終的にアイヌに継承され、東北地方の蝦夷と国内に移配された俘囚は和人に合流したとされる。一方で、蝦夷は「ズーズー弁」（現在の東北方言の始祖）を話し、アイヌとは異なった民族であるとする説もある。特に東北方言と出雲方言の類似性から、古代出雲系の民族のうち国譲り後も大和王権に従わなかった勢力が蝦夷となったとする見方もある。Boer et al.2020 は、蝦夷は出雲と同様のズーズー弁を話しており、それは弥生時代（稲作の拡大に伴い）または古墳時代に出雲から東北北部にもたらされたと推定した、出雲弁とツングース諸語の類似などから、蝦夷はもともと日本にいなかった馬を引き連れて大陸から来た北方新モンゴロイドの騎馬民族とする説もある。

第33章 文化と文明

これまで人類がどのように進化してきたのか、あるいは日本人はどのような変遷を経て現代の日本人となったのか、これまでさまざまな観点で述べてきたが、ヒトの進化には文化と遺伝子が大きく影響していることも解った。とくに、第10章で述べた”文化とミーム”が、ヒトの意識を進化させるのに大きく影響しているのではないかということである。また、それは裏を返せば、集合的無意識が遺伝されるという Jung の考え方にも合致する。この章では、ヒトと文化の影響について詳しく述べる。

33.1 文化とはなにか

動物の行動はもっぱら遺伝と本能によって支えられているが、人間は、遺伝と本能に加えて、経験と模倣、および言語を通して、集団の一員としての思考、感情、行動を仲間から学習（習得）し、獲得したものを同世代、後世代の人々に伝達する。こうして集団の一員として学習、伝達されるものが、一つのセットとして統合性をもつ総体を文化と定義できる。

たとえば国家、民族、部族、地域、宗教、言語などのレベルで、アメリカ文化、漢民族文化、エスキモー文化、オセアニア文化、イスラム文化、ラテン文化などがあげられる。これらの一部分を構成して相対的な独自性をもつものをサブカルチャー（下位文化）という。たとえば、個別文化における農民文化と商人文化、東日本文化と西日本文化、貴族文化と庶民文化などが下位文化の例としてあげられる。

文化は、言語、思想、信仰、慣習、タブー、掟、制度、道具、技術、芸術作品、儀礼、儀式などから構成される。これは E.タイラーの「文化または文明とは、知識、信仰、芸術、道徳、法律、慣習など、人間が社会の成員として獲得したあらゆる能力や習慣の複合的総体」という古典的定義に由来する。

33.1.1 原文化

文化圏説の方法論に基づいて W.シュミットが構成した原始文化史の原段階のこと、シュミットの考えによれば、この文化は人類始原の文化に最も近いものである。いわゆるピグミー、ブッシュマン、南東オーストラリア先住民、古アジア諸族、エスキモーなどの文化をその例にあげた。原文化の特徴としては採集狩猟経済、男女の分業と同権、単婚家族、原始至高神の信仰などがあげられ、これより高度の文化を第1次文化、第2次文化、第3次文化の段階に分けて体系化した。第1次文化の農耕、牧畜、大狩猟の3経済形態は、原文化の内的発展によって出現したと考えられていた。今日では、このような文化体系は現実にはそぐわないため崩壊している。

33.1.2 文化の構成要素

思考、感情、衣、食、住、機械、制度などが一つのセットとして集団の文化が構成されており、これらの構成諸要素は言語、価値、社会、技術の4分野に大別される。各分野はそれぞれ独自の機能と相対的な自律性をもつと同時に、互いに関連をもちつつ補足しあい、一つの全体としてのまとまりをもっている。このうち、独自の機能と自律性をもっとも強く保ち、他分野からの影響をもっとも受けにくいのは言語である。

価値の分野（道徳、思想、宗教、自然観、価値観など）は人間の内面にかかわり、すべての行動の方向決定を左右する。このような言語と価値を重視した視点から、文化に関する前述の第一の見解が成立してくる。

慣習、制度、法律から日常的交際を含む社会関係は、他の分野とのかかわりが大きい。技術は、科学・経済的活動、自然への適応にとって中心的役割を果たし、他の3分野と違って、累積的であることがはっきりしているし、進歩という尺度を当てはめることができる。各集団はそれぞれ、文化の構成要素を無秩序かつ恣意的に寄せ集めるのではない。

そこには、たとえ個人としては気づかないにせよ、集団の選択意思が働いている。こうした過程のなかで、諸要素は統合され、一つの全体を構成し、結果としては独自性をもつ個別文化が形成される。個別文化を構成する一つ一つの要素は基本的には、全体を構成する部分として機能する。したがって、個別文化は、無機物のような集合体でないのはもちろん、価値によって生き方（存続の基盤と方向）を調整する点において、人類以外の有機物とも違うので、超有機的であるともいえる。

以上の意味で、文化は統合形態 configuration ともいわれ、個別文化は独自のパターン（型、類型、範型）をもっており、個別文化は主題 theme をもっているといえることができる。ある一つの文化要素、または文化諸要素の複合（組合せ）を地域的な広がりとして把握したものが文化領域である。この際、歴史的な生成の過程に対応して文化層を設定して、これと空間的な広がりを重ね合わせたものが文化圏である。文化領域・文化圏とともに、個別文化の内部にも、個別文化を超えてもみいだせる。

33.1.3 文化の変化

個別文化は長期間にわたり、外部的・内部的な調整を経て統合され、独自のパターンを形成したものであるから、固執性をもっており、変化しにくい。しかし、内部諸要素間の矛盾、または外部環境の変化にうまく適応できないで、統合性が弱くなると、別の新しい統合を求めて変化が生じる。民族性も国民性も不変のものではなく、変貌するものである。

文化諸要素のなかには、直接に知覚し、気づきやすいものと、そうでないものがある。前者は顕在的文化といわれ、後者は文化の基層部に潜んでいるものであって、隠れた文化とか基層文化といわれる。概して後者のほうが前者よりも変化しにくいので、両者の間に変化する程度にずれが生じやすく、これを「文化のずれ」 cultural lag という。たとえば明治以降の日本では、産業や制度は急速に欧米化・近代化の道をたどってきたが、日常生活、家族観、男女観などには古い伝統や因習が強く残っており、そこには大きな「ずれ」がみられる。

文化の変化を引き起こすものは、究極的には当該文化の内部にあるのか外部にあるのか、それは具体的にはなんであるか、という問題は、個別文化の中核にあって統合を規定し、その文化の構造を規定する決定要因を何に求めるかという問題でもある。文化人類学者のなかでは、これをアメリカの人類学者ベネディクトがライト・モチーフ、同じくアメリカの人類学者クラックホーンがエトスとよんで、価値体系ないし精神活動としてとらえている。

他方、マルクス主義では、物質的条件、とくに経済行動（下部構造）を決定要因であるとし、生産力と生産諸関係の矛盾からすべての変化が説明される。さらに、文化のなかでの言語・価値の分野を重視して、上部構造である文化は下部構造からの相対的自律性を保つとして、マルクス主義を限定的に解釈する立場もある。これらの論議は多岐にわたり、多かれ少なかれ歴史観、世界観、イデオロギーとも関連しており、定説はないというのが穏当な見解であろう。

文化を主要な研究対象とする文化人類学の学説史をみても、文化変化を引き起こす究極的な要因は十分には説明されていない。関連する学説としては、単系的進化論（文化は世界中どこでも一様な過程を経て進化する）、独立起源説（人間の精神的素質はどこでも本質的には同一であるから、類似した文化がどこにでも独立的に発生する）、伝播説（文化の発展を促したような主要な発明・発見は地球上の一か所でおこり、それが各地に伝播する、文化圏もその変形）などが批判されたあとに、多線的進化論（各地の条件に応じて特定の文化が各地で別々に進化する）が唱えられた。これらの論議はどれも厳密な論証を欠き、今日の学界はこの論議にあまり関心を示さない。文化人類学界の主流は、個別文化のいつそう精緻(せいち)な実証研究に励み、文化変化の決定要因の一般化にはあまり関心を示さない。

他方、文学や思想の分野においては、実証を伴わない文化論が盛んである。こうしたなかで、文化の決定要因を探る努力はいつそう推進されるべきであろう。

33.1.4 文化の普遍性と特殊性

個別文化は、独自性と特殊性をもっていて、諸々の個別文化の間に優劣はないというのが文化相対主義である。確かに、個別文化は他の個別文化にとってかえられない独自性と特殊性をもっている。したがって、その文化自体に即して内在的に理解することが必要である。

すなわち、個別文化を構成する諸要素の内容と諸関係を把握するだけではなく、それらが当該個別文化にとって、どのような独自の意味をもっているかを解明しなければならない。ところが、ある現象の固有な意味は、類似の現象にみられる共通な意味との違いを前提にして初めて明らかになる。もともと特殊性と普遍性の関係はそのようなものであって、個別文化の理解には汎人類的な認識が必要である。

汎人類的なものとして、だれもが人間性（ヒューマニティー）を仮定する。人間性というのは、ホモ・サピエンスのだれもが、幼児期以後に、普通の学習能力をもっている限り、文化によって特徴づけられている社会のなかで育てられるときにもつようになる性質のことである。両性の存在、幼児の無力さ、食と住と性愛という基本的な条件に対応するために、人類は少しずつ異なった（特殊的な）数多くの解答を用意している。こうした文化の相対性の底には、すべての文化がもっている基礎的な枠組み（たとえば親族の形態、結婚の規則など）があり、そこに人間性をみいだすことができる。この人間性をもっとも典型的に示すのが近親相姦禁忌（インセスト・タブー）だとされてきた。しかし、この禁忌についても、再検討が進むにつれて、その普遍性を疑問視する説が強まっている。

こうしてみると、文化の普遍性に関するわれわれの認識は、文化の特殊性に関する研究に比べてはるかに遅れていることがわかる。文化の普遍性と特殊性という対照的な極限概念は、車の両輪のような不可分離の関係をもっているし、また、文化を理解し分析するうえでつねに意識され追求されているにもかかわらず、十分には使いこなされておらず、期待しているほどの成果があげられていないので、今後の文化論はこの方向に向けていっそうの努力を傾けることになるであろう。その努力を怠るならば、自らの個別文化によって条件づけられている現実存在としてのひとりひとりの人間が、人類的広がりの中に展開している無数の異文化を理解して、真の相互理解に達することはむずかしいはずである。

33.2 文化と言語

言語は、人間が用いる意志伝達手段であり、社会集団内で形成習得され、意志を相互に伝達することや、抽象的な思考を可能にし、結果として人間の社会的活動や文化的活動を支えている。言語には、文化の特徴が織り込まれており、共同体で用いられている言語の習得をすることによって、その共同体での社会的学習、および人格の形成をしていくことになる。言語について森光（2010）は次のように述べている。

”世の中にはいろいろな学問があり、さまざまな書物があり、またいろいろな歌もある。そして、これらの学問や書物や歌などの成立を可能にしているのはことばである。これらはすべて文化の一側面であるが、その中でことばは他の文化を可能ならしめる重要な要素であり、ことばが存在しなければ、どのような学問も成立しないし、書物も存在しないし、歌も歌えない、過去の歴史や文化を知ることもできないし、これからの歴史も残らない。このように、ことばは文化の「標（しるし）」（阿部 2007）であり、その言語を使用する人の思考を表す。着ている物などが外側の標であれば、ことばは内側の標と言える。”

33.2.1 言語の起源

”言語が自然の音、他の動物の鳴き声、ヒト自身の本能的な叫び声を記号やジェスチャーの助けを借りつつ模倣・改良したものに起源を負っていることは疑いえない。

— Charles Darwin, 1871. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex.”

33.2.2 認知能力と言語

言語を使用するものが有する一種の騙す能力は高いレベルの指示,つまり話し手にとって直近ではないものについて述べる能力である.この能力はしばしば心の理論,つまりそれぞれの欲求や意図を持っている自分とよく似た存在として他者を認識すること,と結びつけて考えられる.チョムスキー,ホイザー,フィンチ(2002 年)によれば,この高いレベルの言及は六つの相からなる:

- 心の理論
- 個と性質の区別のような,非言語的・概念的な表現を習得する能力
- 指示の音声的シグナル
- 合理的・意図的なシステムとしての模倣
- 意図的なコミュニケーションの証拠としてのシグナル産生の任意の制御
- 数表現

33.2.3 心の理論 (“3.4.8 心の理論” 参照)

サイモン・バロン＝コーエン(1999 年)は,40000 年以上前からの以下の物の使用の証拠に基づいて,心の理論は言語使用に先立たなければいけないと主張している.

意図を持って行われるコミュニケーション,失敗したコミュニケーションの修繕,教育,意図的な説得,意図的なごまかし,計画や目的の共有,話題や焦点の意図的な共有,騙り,さらに,こういった能力を示す霊長類もいるが皆がそうではないとバロン＝コーエンは主張している.コールとトマセロのチンパンジーに関する研究の中にはこのことを支持するものがあって,チンプはそれぞれ他のチンプにも意識,知識,意図があることを認識しているようだが,間違った信念については理解できていないようであるという,多くの霊長類が心の理論を幾分か認識しているような傾向を示すが,ヒトが持っているのと完全に同じ心の理論を持つ者はいない.最終的に,言語使用のために心の理論が必要だという点に関してはある程度合意がなされている.そのため,ヒトにおいて心の理論が完全に発達したことが完全な言語の使用にとって必要な先駆者だったといえる.

33.2.4 言語の歴史

言語はもともといくつかの祖語から分化したと考えられており,同一の祖語から発生したグループを語族と呼ぶ.語族はさらに語派,語群,そして言語と細分化されていく.世界の大多数の言語はなんらかの語族に属するが,なかには現存する他の言語と系統関係が立証されておらず,語族に分類できない孤立した言語も存在する.また,地理・文化的に近接する異なった系統の言語が相互に影響しあい顕著に類似する事例も見られ,これは言語連合と呼ばれる.同一語族に属する言語群の場合,共通語彙から言語の分化した年代を割り出す方法も考案されている.

ある言語と他の言語が接触した場合,両言語の話者の交流が深まるにつれて様々な変化が発生する.これを言語接触という.言語接触によって,両言語には相手の言語から語彙を借用した借用語が発生するほか,交流が深まるにつれて商業や生活上の必要から混成言語が発生することがある.この混成言語は,初期にはピジン言語と呼ばれる非常に簡略化された形をとるが,やがて語彙が増え言語として成長してくると,『クレオール言語という「新しい言語」となった』と見なす.クレオール言語はピジン言語と比べ語彙も多く,何よりきちんと体系だった文法が存在しており,「一個の独立した言語」と見なして全く差し支えない.クレオール言語はピジン言語と違い,母語話者が存在する.つまり幼いころから主にその言語を話して育った人々がいる.ということも特徴である.

33.2.5 ピジン言語

ピジン言語 (pidgin language, または単に pidgin) とは, 現地語を話す現地人と, 現地語を話せず外国語を話す貿易商人などとの間で異言語間の意思疎通のために互換性のある代替単語で自然に作られた接触言語, 共通言語をもたない複数の集団が接触して, 集団間コミュニケーションの手段として形成される。英語と現地の言語が混合した言語を「ピジン英語」といい, 英語の“business”が中国語的に発音されて“pidgin”の語源となったとされている。フランス語をベースにそれ以外の言語と混成したものは, 「ピジンフランス語」。

33.2.6 クレオール言語

ピジン言語が地元に根付き, 母語として話されるようになった言語をクレオール言語という。旧植民地の地域全体に通じる言語がない場所に多く存在する。親の世代に第二言語として話していたピジン言語が, 母語として使用され定着する過程をクレオール化と呼ぶ。言語名に「ピジン」とあってもクレオール言語として定着しつつある言語も多い, ある程度定着してまとまった数の母語話者がいる場合は, 「ピジン言語」ではなく「クレオール言語」に分類される事が多いが, 分類にはっきりとした決まりがあるわけではない。一括してピジン・クレオール諸語といった表現も存在する。

33.3 文明

33.3.1 文明とは

文明と文化ということばの使い方には二つの流れがある。第一は, 文明と文化は連続したものであり, 都市化, 高度の技術, 社会の分化, 階層の分化を伴う文化を文明とする。各文化, 各文明はそれぞれ独自の個性と独自性をもちつつ地球上に多能的に存在し, 地球上の部族文化は大勢として前近代的都市文明へ, さらに近代的都市文明へ移行したとされる,

この考え方は, 第二次世界大戦後に文化人類学が普及するにつれて日本でも一般化した, 他方, 第二は, 戦前から日本に普及している考え方である。これは, 文明と文化を連続したものではなく, かえって対立したものとしてとらえ, 精神的所産を文化, 物質的所産を文明とする。西欧では, 古くから civilization が今日の「文明」と「文化」の両方をさしていたが, 19 世紀後半, ドイツの民族学者とイギリスの人類学者が第一の用法を提示して以来, 人類学者の多くは第二の用法を避けている。

第二の用法は, ドイツの哲学, とくに新カント学派の影響を強く受けている。これは, 物質的・技術的文明が累積され発展するのに対して, 精神的・価値的な文化は 1 回限りのものであり, 進歩という尺度によっては測れないとする。これらの流れとはやや違う視点から, 18 世紀のフランス啓蒙(けいもう)学派のように, 封建制・王制の段階に続くのが文明の段階, すなわち市民社会の段階であるとか, アメリカのモルガンのように, 蒙昧(もうまい)savagery, 野蛮 barbarism を経て文明 civilization に至るという主張もある。このように文明を発展段階の一区分とする考え方は, 今日では否定されている社会進化論に基づくものである。他方, 第二の用法は, 日本語として多用されている物質文明と精神文化ということばのなかに, いまなお根強く残されている。

最近まで, 単線的系列として, ほぼ発展段階として提示されてきた世界史のいくつかの図式 (たとえば, オリент文明→ギリシア文明→ローマ地中海文明→西欧文明) は, 西欧中心の世界史観であるが, これを広く思想的に転換するきっかけを与えたのはシュペングラーである。彼は, 非西欧地域を含む世界の八つの高度文化 (エジプト, バビロニア, インド, 中国, ギリシア・ローマ, アラビア, メキシコ, 西欧) をあげ, それぞれが独自の有機体として, 誕生→成長→衰亡→死の過程を経ており, 最後の段階が「文明」であるとし, 西欧文化はそうした「文明」に達して創造力を失ったとして, 比喩的に「西洋の没落」を唱えた。この哲学を経験科学的に継承・発展させたのがトインビーである。彼は, 国家よりは大きく全世界より小さい中間的な範囲に文明をみだし, 21 の文明を設定する。各文明は, 発生→成長→挫折(ざせつ)→解体の四段階のどれかを経過すると同時に, 「親子関係」のように互いに結ばれているとする。確かにそこには, 「親子関係」をはじめとする諸概念のあいまいさと資料操作の不十分さがある。

それにもかかわらず、「国民国家」中心・西欧中心の歴史観を超えて、時間・空間の大きな枠組みとしての文明を提示した点で、歴史学者や文化人類学者を触発した、20世紀後半から21世紀にかけて世界規模の急激な大変貌が進んでおり、文明を解明する意義は非常に大きくなっている。文明の究明がようやく本格的に始められたとってよいだろう。

33.3.2 文明の発生

文明が発生するには、まず前提として農耕による食糧生産の開始と、それによる余剰農産物の生産がなければならない。初期の農耕はオリエントの肥沃な三日月地帯において 11,000 年前、パプアニューギニアで 9,000 年前の証拠が発見されている。これらは、2 万年前に最も寒くなった最終氷期の終わり、1 万年前に相当する時期に当たる。この時期は紀元前 5300 年頃にはメソポタミアにおいて灌漑施設が建設されるようになり、ウバイド文明と呼ばれるメソポタミア最古の文明が成立した、その後、紀元前 4000 年ごろからはウルやウルクといった都市がメソポタミア南部に相次いで建設されるウルク期と呼ばれる時期に入り、紀元前 3200 年ごろには楔形文字が発明された。

なぜ人類社会が高度に組織化され文明が発生するようになったのかは明確にはわかっておらず、いくつかの説がある。この中で、乾燥化や地球寒冷化などによって人々がより条件の良い土地に移住して集中するようになり、その人口を支えるために大規模な農耕がおこなわれ、文明が成立したとする説がある。地球寒冷化によってそれまでの分散していた生活環境が苛酷になった為、河川周辺への人口集中が促されるなど、文明の発生に大きな役割を果たすという説。サハラ砂漠は 2 万年を頂点に 12,000 年前まで乾燥し、その後、7000 年前まで森林が増え、5000 年前まで森に覆われていた。その後、乾燥により砂漠化が今も進行している。砂漠化により、砂漠にとどまるものと、ナイル河畔に移動したものにわかれた。移動と共に生活様式を変えたものが、ナイル河畔で文明を創ったと言う説がある。

33.3.3 文明の成立

新石器時代の狩猟採集から、原始的な農業を経て、村、町、都市へとゆっくりと発展して、文明が成立していくため、文明が一気に成立するわけではなく、文明に至る階段を登ることになる。たとえば、シュメール文明は最古の文明の一つであるが、紀元前 5300 年頃のウバイド文明から、ウルク期の紀元前 3200 年の文字の発明まで 2000 年を要している。原始的農業を経て灌漑技術を生み出し、都市を構成し、冶金技術も生まれ、神官階級が文字を生み出し、歴史時代が始まる。また、アンデス文明は、紀元前 1000 年ごろに文明が発生し、1500 年ごろ滅んだが、この文明において文字は存在しなかった。冶金術はメソアメリカ文明ではあまり発達しなかった。

シュメール文明の成立以前の、肥沃な三日月地帯にあった新石器時代のエリコやチャタル・ヒュユクのような初期定住社会は文字を持たない。これに対し、灌漑文明であるシュメール文明は文字を持ち、記念碑的施設を持っていた。メソポタミア文明・エジプト文明・インダス文明・黄河文明は、灌漑文明で、都市への定住と分業、パピルスや粘土板、竹簡に記された文字などの共通の特徴を持つ。上記の四大文明はすべて大河の流域に存在しており、エジプト文明はナイル川、メソポタミア文明はティグリス川とユーフラテス川、インダス文明はインダス川、黄河文明は黄河をその存立基盤としていた。特にエジプト文明においては、ナイル川の氾濫は上流から肥沃な土を運んでくるものであり、その定期的な氾濫を利用した氾濫農耕が文明の基盤となった。そしてこの氾濫を管理する必要性から、文明が徐々に発達してきた。これに対し、特にメソポタミア南部のシュメール人居住地区ではナイル川流域に比べ氾濫が強力なものであり、このため氾濫は利用するよりも制御されるべきものとなって、かわりにこの地域には広く灌漑網が張り巡らされ、その灌漑農耕の管理を通じて文明が成長していった。ただし、大河の存在は必ずしも文明成立の必須要件ではなく、メソアメリカ文明やアンデス文明においては文明圏内に文明すべてを支えられるような大河川は存在していなかった。しかし、大河がないからと言って灌漑がおこなわれていなかったわけではなく、上記文明以外でもすべての文明は食糧供給の基盤として灌漑農耕を据えており、これはアステカやインカといった新大陸の文明も例外ではなかった。

アステカはチナンパ農耕と呼ばれる湿地での優れた灌漑農業システムを保持しており、また山岳地における用水路を利用した灌漑農耕も行われていた。インカにおいても各地で灌漑は行われていた。マヤ文明においても灌漑用の水路は概して規模は小さいものの各地で見つかっている。

33.3.4 ヒトと文化

一般に動物の行動や習性は本能行動、学習行動、知能行動の3つに分けられる。本能行動は遺伝子レベルで確定され、生得的に身に付いているもので、昆虫などによく発達している。学習行動は、それぞれの個体が経験によって後天的に身に付けるものである。知能行動は、これに似るが、そのような学習を基礎に、初めての状況下で、推測などの判断をもとに行われるものである。人においては、本能行動はほとんど見られず、学習行動と知能行動が発達していると言える。

しかしながら、現実の人の行動がそれらによるものであるかと言えば、必ずしもそうではない。日常に見られる行動の多くは、個人が経験で獲得したものでも、推測などによって判断したものでもなく、その個体の属する集団に伝統的に継承されたものである。各々の個体は、親や周囲の他個体から見習う、あるいは積極的に指示されることで行動を身に付ける。これを何と呼ぶかは難しいが、広い意味での「文化」という語をこれに当てる考えもある。通常は文化と言えば、言語や芸術、技術、あるいは社会的なものなどを指すが、その発達や伝達の形式だけを取れば、共通するものである。

このような広い意味で文化を考えれば、サルなどの動物にもその片鱗が見られる。しかし、人の場合には、他の動物に比すれば、文化的に決定される部分が非常に大きい。その内容は地理的にまとまった集団によってある程度までは共通する。このまとまりを民族というが、その中にさらに多少とも異質な小集団が見られることも多い。また、歴史的経過の中で、いくつもの民族が入り乱れた状態で一つの大きな社会を形成する場合もあり、その様相はこれまた多彩である。しかし、いずれにせよ、文化はその民族ごとに多少とも固有であり、情報や意思の伝達に使われる言語や身振り手振りまでもが異なるので、意志疎通すら困難な場合もある。その関わりがあまりに深く、多岐にわたるため、どこまでが文化の影響であるかを判断するのが困難な場合が多い。いわゆるジェンダー論などはその例である。

33.3.5 日本の文化

日本の文化も単純にひとくくりにはできるものではなく、様々な要素を含んでおり、古代から中世にいたっては中国、朝鮮、インドを中心としたアジアの近隣諸国、そして西洋は大航海時代にあたる戦国時代・安土桃山時代と、明治以降の近現代では欧米からの影響を受け、吸収・取捨選択を繰り返し、様々な手が加えられて独特な展開を遂げている。日本の伝統文化は、日本由来の神道や、仏教や中国文化、西洋文化などの外来の文化を融合させながら、時代とともに変遷してきた。しかし、表面的には大きく変化していても、そこで生きる人々は伝統や習俗を引き継いでいるため、思考や行動の様式は変化がないことが多い。

日本文化を特徴的に示す概念として、「和」という言葉がしばしば用いられる（例：和語・和文・和歌・和服・和食・和風旅館など）。「和」は古くから日本を示す言葉で、漢・唐（中国）や洋（西欧）など外国からの事物に対比して使われる。また「大和（やまと）」という言葉が使われる場合もある（例：大和言葉・大和魂・大和男子・大和絵など）。「大和」は現在の奈良県を指す旧国名だが、同時に「ヤマト政権」の誕生した地であり、日本全体を指す。日本という島国の特性上、多様な民族の渡来があったと考えられ、蝦夷・隼人・熊襲・土蜘蛛など、和人とは異なった文化を持った少数民族と思しき集団も見受けられる。こうした民族も同化していき、当時先進であった中国や大陸の文化も受け入れながら、日本土着の文化と混和融合しながら根付いていったものと思われる。日本にも縄文時代からシャーマニズム・アニミズムや太陽神崇拝・女神崇拝・先祖崇拝・精霊崇拝といった汎神論的自然崇拝があり、多神教に基づく宗教文化がある。沖縄の信仰にもその古来縄文の形態を残している。多神教に基づくとはいえ、この国独自の特徴があるとすれば、「道具や言葉、吐息にまですべてに命が宿る」という考え方であり、例えば針供養、道具塚・言霊・息吹という表現に表れており、また侵略してきた敵さえも祀るという考え方（例えば蒙古塚）もある。

遠くインドを起源とする「仏教・密教」を大陸から受け入れて、独自の仏教・密教文化を定着させてきた。さまざまな伝統や慣習のうちには仏教を起源とするものも多く見られ、古来の神道と相互に影響しあいながら日本の信仰や文化の基盤を形作ってきた。また、ヒンドゥー教は、ほとんど直接には日本に伝わっては居ないが、仏教・密教に多大な影響を与えているので、日本の仏教や神道においてヒンドゥー教由来の神々が存在し文化的影響がある。

33.3.5.1 『古事記』による日本人の死生観の原点

死後の世界は古今東西問わずいろいろな地域、民族の間で神話や言い伝えがある。ここでは日本の『古事記』¹⁹を一つの例として死後の世界観と死生観²⁰について述べたいと思う。日本の書物の中で帝紀（代々の天皇について記した書物）を除けば日本最古の書籍と言えば『古事記』である。その『古事記』には死後の世界として“黄泉国”の記述がある。

“日本の国土ができると、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)は多くの神さまを生みましたが、ところが最後に火の神さまを生むと、伊邪那美命は大火傷を負って亡くなってしまいました。悲しさのあまり伊邪那岐命は、死者の国である黄泉よみの国へ伊邪那美命を連れもどしに出かけていきました。しかし、黄泉の国の食事をしてしまった伊邪那美命は、もうもとの国には帰れません。

伊邪那岐命が迎えにきたことを知った伊邪那美命は、くれぐれも自分の姿を見ないよう、伊邪那岐命にいい残し、黄泉の国の神さまのもとへ相談に行きました。もうどれくらいたったことでしょう。待ちきれなくなった伊邪那岐命は、髪にさしていた櫛をとって火をともし、辺りを見回しました。何としたことでしょう。妻の姿が見るも恐ろしい姿となって、そこに横たわっているではありませんか。あまりの恐ろしさに、伊邪那岐命は逃げ出してしまいました。”

引用：神社本庁「黄泉の国」

⁷妻にもう一度会いたいといざナキは“黄泉国”(ヨミノクニ)を訪れる。そして、そこには変わり果てた醜い姿のイザナミをイザナキは見てしまい、逃げ出してしまう。このように“黄泉国”は“死後の世界”＝“穢れの世界”として描かれている。

上記の解釈を別の視点から見ると、現実には生きている人の世界（現世）と死んだ人のいる世界（“黄泉の国”）は別の世界観を表しており、現世で生きる人間が“黄泉国”に立ち入ることができない世界であるということが理解できる。また、現世と黄泉国、つまり生と死は遠い別の世界にあるのではなく、生と死は連続しているところにあると解釈することができる。これらのことから死は“穢れ”を意味しており不浄な状態を指していると解釈できる。そして、伊邪那岐命はこのあと「禊祓いと三貴子」の章で禊をするが、その禊とは不浄を取り除く行為であり禊の起源は『古事記』からはじまったものであると考えられる。

以下の文献の記述にもあるように伊邪那岐命が“黄泉国”から現世へ帰還できたことは一度死んでから蘇った（黄泉返り）とも解釈できる。

井上克人は『日本人の他界観』（1998）の中で次のように述べている。

“古代日本人にとって、穢れを洗い流す禊は極めて重要であった。禊も浄化儀礼にならないが、魂の浄化ということであれば古代ギリシャ神話や古代エジプト、小アジアの神話にも見受けられる。だが日本の場合、死んで新たに蘇るための浄化ではなく、死んで再び蘇った後の浄化である点に特異性がある。伊弉諾神が禊をしたのは黄泉の国ではなく、無事に黄泉から逃げ帰って、黄泉と絶縁した後である。

生き返ることを「よみがえり」と言うが、それは復活や蘇生、再生とは違って、日本の場合死穢の世界からの帰還であり「黄泉返り」であり、黄泉からの反転であったと著者は指摘する。”

井上克人、1998、『日本人の他界観』、実存思想協会。

7 参考にとすると良いサイト：[國學院大學 古事記学センター](#)、[ラノベ古事記](#)

以上の点について古事記によるところのポイントを以下にまとめる。

- e) 死生観の拠り所は記紀によること
- f) 死体は腐乱したものであり穢いもの
- g) 死体は人が生活を営む場所から離れた場所に埋めていたこと
- h) 別世界（黄泉国）は穢れた国であるということ
- i) 現世と死の世界（黄泉国）は強力に絶縁されていること
- j) 「黄泉返り」は死穢の世界からの帰還であること
- k) 禊は死んで再び蘇った後の浄化であること
- l) 魂と肉体は未分化なままであること
- m) 黄泉国は魂だけの世界ではなく肉体をもって存在していたこと

33.3.5.2 日本人と仏教

仏教伝来（552年）と共に仏教は日本人に対してどのような影響を与えたのだろうか？仏教というものに「仏教思想」が受け入れられない状況がしばらく続いたが、やがてその「仏教思想」を受け入れるためにどのように対応したのだろうか？これについて、和辻哲郎²¹『日本精神史研究』の中で明解に書かれているので以下に引用する。

”当時の日本人が原始仏教の根本動機に心から共鳴を感じ得なかったことは、言うまでもなく明らかなことである。現世を止揚して解脱を得ようという要求を持つには、古事記の物語に日本人はあまりにも無邪気であり、朗らかであった。またあの大乗仏教の大建築の如き哲学思潮を理解し得なかったことも、論証を要しない事実である。特に鋭い論理力を必要とする「仏」の理念にどうして近づくことが出来たろう。彼らはただ単純に、神秘なる力の根源としての仏像を礼拝し、彼らの無邪気なる要求— 現世の幸福— の充たされんことを祈ったに相違ない。・・・彼らは仏教を本来の仏教としては理解し得なかった。単に現世の幸福を祈ったに過ぎなかった。しかし、それにも拘らず、この新来の宗教によって新しい心の興奮が経験され、新しい力、新しい生活内容が与えられたのである。”

清水徳蔵、『日中の死生観比較考—異文化への日中の対応比較—』, 1998,

また、仏教伝来以降とそれ以前の日本人の死生観の変化について、辻本『人間学研究論集』（2015）では次のように述べている。”辻本（2015）

仏教伝来以前と仏教伝来後の飛鳥時代以降、日本の死生観が変化したことを結論付けた。小林真由美（2009）は、仏教が日本の死生観に深くくいこんだ形で根をはり始めていることを指摘している。三浦佑之（2000）は、『日本霊異記』における仏教の影響を肉体と靈魂の分離に求めている。「閻羅王の使いの鬼が、召された人から響應を受け、恩返しをした縁」『日本霊異記』中巻25縁では、鵜垂の郡の衣女が、他界に行き、自らの肉体が火葬されていたため、山田の郡の衣女の体で蘇生した、

これは、まさに肉体と靈魂が分離する存在であると認識されていることを示している。『古事記』では、伊邪那岐神が黄泉の国で見た、伊邪那美神の姿は、蛆虫が這いまわる腐乱死体の姿である。ここには、伊邪那美神の魂は、肉体から離脱せずに存在すると思えない。この中巻25縁に対して、出雲路修（1988）は、別の解釈を行っている。

物語の中で、「魂」という語が欠如していることと、主人公が山田の郡の衣女であることから、山田の郡の衣女が、自分自身の蘇生を成し遂げたと説く。したがって、ここには、肉体と靈魂の分離が表されていないと主張する。

しかしながら、小林真由美（2009）の分析にあるように、他の『日本霊異記』での物語では、魂が肉体から離れて、死後の世界を訪問している。また、この世に戻るときも自らの肉体が必要となる。こうした他の物語の構成を考えれば、出雲路修（1988）の解釈は無理があるように思われる。したがって、三浦佑之（2000）が主張するように、日本古代では魂と肉体が未分離だったものが、仏教の影響によって、その両者が分離した存在として受け止められるようになったと考えられる。

（中略）

第一に、未分化だった魂と肉体が、仏教の影響により分化された。第二に、他界の親近性について変化はないが、地獄は罪を減することができるところとなり、穢れの意識は薄らいだ。最後に、「黄泉返り」と異なり、『日本霊異記』の生まれ変わりでは、業によって動物等になることが説かれており、仏教の輪廻転生の影響を受けていると考えられる。”

辻本臣哉, 人間学研究論集, 2015, 人間学研究論集.

死生観の変化に影響を与えたこととして以下がある。

- 仏教伝来以前は、未分化だった魂と肉体が、仏教の影響により分化された。
- 他界の親近性について変化はない
- 地獄は罪を減することができるところとなり穢れの意識は薄らいだ
- 業によって、仏教の輪廻転生の影響を受けてるという考え方。
- 火葬が行われた。
- 一般的に庶民は土葬・風葬。
- 仏教興隆により各地に寺が建設された。
- 仏像が身近になる。
- 神仏習合が進む。
- 仏教こそが人が生きていく正しい道であること、

このように仏教伝来の前後では死に対する捉え方がまったく異なるのである。とくに、古事記由来の神の信仰から仏の信仰へ変化していくなかで神仏習合（融合・調和）の時代が続くこと、仏教の因果論による輪廻転生、祟りや呪いが排除されたこと、聖徳太子による十七条の憲法による仏教への帰依は特徴的なことでもあると言える。

「神仏習合」²²について少し補足する。神仏習合の正しい意味は教義、教理を統合することを意味する。神仏習合は法華経の本門と迹門の本地垂迹説²³によるものであり、平安時代～幕末まで続いたのが本来の神仏習合であるから、平安時代以前は本来の神仏習合ではなく神と仏の融合、または、調和と捉えるべきであると言えよう。因みに明治初期以降は神仏分離²⁴や廃仏毀釈²⁵の問題に発展していくのである。

33.3.5.3 日本人と日本神話

『日本神話に見る生と死』（上田賢治, 東洋学術研究, 通巻 115 号(27 巻 2 号).) によれば、日本神話には神典としての性格をもっているということを指摘している。これはつまり神道における信仰の在るべき姿を示すバイブル的な存在であるということが言えるのではないだろうか。

”生死観,或いは死生観の問題は,組織神学の基本課題である「神」・「人間」そして「存在世界」についての理解が先行して,はじめて正しく全体的に説きうる課題である。

(中略)

日本神話は,我が国固有の民俗信仰である神道にとって,神典としての性格を保持している。それは,神話が文字通り神々についての信仰伝承であるが故に,そこにこの神話を伝承した者達の「存在」理解,その本質と在るべき姿とに認識が,意図的である無いとの如何に関わらず,示されていると考えられるからである。

(中略)

神道の生死観を問う場合,我々は必ず,日本神話にその 指針の原形を見出す努力を要求されている。”

上田賢治,『日本神話に見る生と死』,東洋学術研究,通巻 115 号(27 巻 2 号)。

33.3.5.4 日本の精神文化

日本文化というのは一言では言い表せないほど奥が深いのではないかと思う。文化という言葉の定義をどのように定めるのか捉え方や考え方は様々であるが,ここでは”精神文化”に特化した日本文化という括りで考えてみたい。

”精神文化”というのは宗教,道德,学問,芸術などの”精神活動”を主とした活動により生み出されたものが”精神文化”と言えるのではないだろうか。たとえば,日本の歴史教科書に出てくる室町時代の足利義満による北山文化(鹿苑寺金閣)や足利義政による東山文化(慈照寺銀閣)による「わび」・「さび」の文化が特色であり能楽,茶道,水墨画,書院造に優れた作品が多い。このように精神文化を支える根底にあるのが宗教,学問,芸術であり,ここでは仏教と神道について,日本人の価値観や日本の精神文化へ与えた影響について以下に述べる。

33.3.5.5 日本人の価値観

日本人の価値観の変化を歴史と共に振り返ってみるならば,近代国家の成立と第一次世界大戦後の大幅な景気後退,関東大震災による被災,第二次世界大戦の敗戦によって日本人の価値観は大きく変化したと考えられるのである。和と徳を重んじる日本の国は近代国家の成立により,西洋文化の影響を受け法による秩序の安定と原理原則に基づく西洋型の社会へと変わっていった。また,第二次世界大戦による敗戦では,民主主義国家の樹立を果たし,個人の尊重が重要視され,これまでの日本とは全く違う価値観が生まれたのである。これらの新しい価値観が現在の日本を作り上げてきたと言えるのではないだろうか。

神道は日本が誕生した時から自然崇拜的多神教であり,日本に住む日本人に信仰され,日本人の生活,習俗,慣習に多大な影響を与えてきている。このことは外国から伝わってきた仏教や儒教とは異なる側面を持っている。すなわち,日本人の思考,行動や価値観に影響を与えてきたものである。

一方で仏教は江戸時代には本末寺制度²⁶・触頭制度²⁷・寺請制度²⁸によって,幕府が寺を統治・支配し,寺が民衆を統治・支配する仕組みを制度として導入した,寺檀制度²⁹はキリシタンの禁制を徹底させるもので,後に宗旨人別帳³⁰(しゅうしにんべつちょう)の制度も作られ戸籍の代わりとして利用された。このように仏教は幕府により寺の統治,支配が行われ寺は民衆を統治,支配することにより庶民の思想や価値観に大きな影響を与えてきたのである。また,神道の方はどうかというと,上述したように明治新政府は「王政復古」³¹・「祭政一致」³²の理想国家を実現するために,天皇家を中心とした統一国家を形成するために神道にその拠り所を求めるようになった。

”明治維新後,中央集権国家の構築を目指した明治政府は,江戸期に社会全体に浸透していた儒教倫理を,天皇制を軸に組み替えるにあたって,神道をその正当化の根拠とした。しかし,神道は明治政府によって国民に新たに押しつけられた思想というわけではなく,本居宣長³³らの国学研究によると,既に江戸期において,日本古来の精神性を継承する社会思想として,人々の間に一定の基盤を形成していたと考えられる”(佐藤,2005)。

神社,寺院,教会,集会所など,日本には多くの宗教施設がある。そして参詣,司祭,法事,祭祀ごとなど神道,仏教,儒教,キリスト教の思想や価値観が混ざり合っている慣習,風習が長い期間伝統行事も含めて続いている。しかしながら,それぞれの教えについて国民が強盛な程に信仰しているかというところではなく,それらを職業とする一部の僧侶,牧師や信者に限られている。

”日本は,太平洋戦争の敗戦によって大きな価値観の転換を経験したが,国際比較研究によると,日本は現在もなお西欧諸国,あるいはまたアジア諸国とも異なる独自の文化を維持している”(山口,2003)。

たとえば,キリスト教のイースター(復活祭),ペンテコステ³⁴,クリスマスや仏教,神道の初詣,分,盂蘭盆会,盆踊り,お彼岸,除夜の鐘などは宗教行事であるが日本人の多くはキリスト教や仏教,神道を意識することなくクリスマスを楽しんだり初詣になれば神社や寺院へ一年の感謝を捧げたり新年の無事や平安を祈願したりするのではないだろうか。

阿満によると,神道は,自然宗教であり,日本人に信仰心がないように見えるのは単に創唱宗教³⁵に対する関心がないだけであるという。創唱宗教とは,特定の人物が特定の教義を唱えて,それを信じる人たちがいる宗教である。そのような創唱宗教を持っていないために,自然宗教を持っていても,自身を無宗教と考えてしまうというわけである。

なるほど,多くの日本人は創唱宗教に関心がないだけであり,自身を無宗教と捉えてしまうことにより,一見日本人は無宗教のように見えるが,『古事記』に登場してくる神々を深く信仰しているわけではないが,自分たちの生き方に対する拠り所,つまり,神話に対する普遍的な何かを求めているのではないだろうか。

昭和に入ると日本は第二次大戦の敗戦国となるのであるが,その後の復興により日本は高度経済成長により日本という国が大きく変わっていくのであった。

- 第二次世界大戦(広島・長崎の原爆投下)
- 第二次世界大戦の敗戦
- 工業立国への始まりと終わり
- 高校・大学への進学率が高まる
- 医療の高度化による延命
- 悪性新生物(ガン)による死亡増加
- 火葬の広まりと葬儀の変化
- 食生活の変化
- 庶民に自動車が広まる
- 高速道路や新幹線による移動時間の短縮
- 葬式仏教による寺への依存が増加
- 生活様式の変化と核家族化の増加

その変化により庶民の生活習慣も変わっていく中で庶民と寺の関係は一層強くなっていくのであった。とくに、火葬化の普及が進み1950年代の火葬化率は57%だったのが1970年代には80%、1980年代には90%に達した、火葬化が進むのと同じように悪性新生物質（癌）による死者が増えたこと、そして自宅で亡くなる割合よりも病院で亡くなる割合が増え続けていくことが庶民の生活や死生観に変化を与えたのではないかと思うのである。

33.3.5.6 近代国家への道程

近代国家の政治原理として、国民主権主義、法の支配、人権保障（自由と権利）があり、そのためには民主的政治制度による代議制や権力分立を確立しなければならない。日本が近代国家を確立するのはずっと後のことである。ここでは近代国家確立までの主な歴史的な出来事について概説してみたいと思う。

江戸時代は260年以上続いた訳であるが、そのうち200年以上は鎖国により大きな外交はなかった。18世紀後半に入ってから外国船が日本に出入りするようになり、徐々に外交を意識しなければならない状況になったことで近代化を意識するようになる。とくに、嘉永6年(1853年)6月浦賀にペリーが来航し日本に開国を求める『アメリカ合衆国大統領国書』により翌嘉永7年3月に日本は初めて日米和親条約を締結したのである。その後は、イギリスと日英和親条約、ロシアと日露和親条約をそれぞれ締結する。そして安政6年頃より本格的な貿易が始まり武器や織物などの輸入がはじまったのであるが、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、ロシアとそれぞれに締結した修好条約は日本にとっては不利な条約締結でもあった。これら五カ国の不平等条約を『安政の五カ国条約』と言い、とくに問題になったのが領事裁判権、関税自主権であった。これらの問題は明治政府に引き継がれることになるのである。このとき時の政府である明治新政府は「王政復古」・「祭政一致」の理想国家を実現するために、天皇家を中心とした統一国家を形成しようと画策するのである。それは、歴史的に考えて日本国の誕生は「神」によりすべてを与えられ、神の子としての人間が誕生した『古事記』を見れば、日本という国が神道の国であることは解る。「神仏分離令」は神と仏が混在しているごちゃまぜを禁止することを目的としたものであり神道国教化を進めていくのであった。政府による「神仏分離令」は神社と寺院を分離、独立させるものであった。

「仏教排斥」運動が全国各地で起こり、寺や仏像の破壊が行われたのである。当時、仏教は、天台宗・浄土宗・浄土真宗・臨済宗・曹洞宗・日蓮宗・時宗があり、それぞれの宗派が時代ごとに様々な問題を起こしており、そこにキリスト教が伝来し、かなり勢力を伸ばしてきた。

元々、日本は「神の国」でありながら、外国の仏教やキリスト教が日本国内で勢力を伸ばすことに危機感を感じた国は、神と仏は別物であり神道純化のために神仏混在を禁じたのである。そして「教派神道十三派」³⁶を認めて神道を崇拝するようにしたのである。このこととは別に廃仏毀釈はキリスト教を排斥する目的もあったようであるが諸外国からの反発などもあって失敗に終わっている。「教派神道（きょうはしんとう）」とは、幕末から明治初期に民間で起こり、明治政府によって公認された14の神道系教団の総称、明治9年（1876年）から明治41年（1908年）までに14派が公認されたが、神宮教が明治32年（1899年）に神宮奉賛会となり離脱したため13派となった。この13派を神道十三派（しんとうじゅうさんぱ）と呼ぶ。連合組織として教派神道連合会有り、戦後に神道十三派ではない大本が加盟している。別称は宗派神道、宗教神道、教祖・創始者がいる点が特徴であり（神道大教はいない）、国家神道、神社神道とは区別される。”

その後明治39年には「神社合祀令」が出され、全国におよそ20万あった神社のうちおよそ7万社が取り壊されたのであった。とくに多かったのが三重県と和歌山県であった。途中経過段階のデータによれば、三重県の神社の5,547社のうち942社が取り壊されたのである。和歌山県では3,700社のうち600社が取り壊されたようである。当時の政策として「富国強兵」³⁷、「殖産興業」³⁸がある。富国強兵は国内の経済力を高め軍事力強化を図る政策であり、明治政府は諸外国に追いつくことを最大の目標としていたのである。また、殖産興業は明治時代にあつては経済振興政策の一つであり先進国の外圧に対抗するために技術を発展させ資本主義的生産の拡大を試みであった。

第一次世界大戦後の日本の経済状況はどん底になり、大きく景気が後退したのである。

さらに関東大震災の被災により東京は壊滅状態になった。被災後の復興が近代日本の礎を築いたと言っても過言ではない。西洋思想の影響を受けた西洋建築が流行したことや明治時代に登場したライスカレー、豚カツ、コロッケが一般庶民にも広まるようになった。幕末～明治維新の頃の国家神道、廃仏毀釈、富国強兵と言った価値観を捨て去り、近代化路線への道程を日本は歩んでいくのであるが、それも第二次世界大戦の敗戦により日本の近代化は諸外国より大きな遅れを取ることになるのである。

33.3.5.7 仏教思想と神道思想のあいだ

まさに日本に仏教が伝来してから、日本人的な生き方や価値観によってさまざまな問題を乗り越えながらも仏教と神道の調和により、新たな思想や価値観を模索しながら生きてきたのが日本人ではないだろうか。上述した（２）の「日本人の価値観」による多くの日本人の意識の奥底に秘められたものがあるとすれば、『古事記』に登場してくる神々を深く信仰しているわけではないが、自分たちの生き方に対する拠り所、つまり、神話に対する普遍的な何かを無意識のうちに求めているのではないだろうか。

第5部 生命

第4部では宇宙の誕生,地球の誕生,進化論,人類の脳の変化,遺伝,宗教,文化,ミーム,大和民族,文化,文明など地球が誕生してから人類が文明を築くまでの自然の道のりについて執筆した,第5部では,生命科学からヒトの生命と自然にフォーカスした話しをしたいと思う.

第34章 ヒトの意識の起源

ホモ・サピエンス以前にヒトが人類で初めて火を使いコミュニティを形成した頃に言語が誕生したのではないかと考える。そうすると、言語よりも以前に意識は発達していたことになる（”3.4.10 心のモジュール性”を参照.Simon Baron-Cohen, 1999.）。

”14.2 文化と言語”でも述べているが、言語は、人間が用いる意志伝達手段であり、社会集団内で形成習得され、意志を相互に伝達することや、抽象的な思考を可能にし、結果として人間の社会的活動や文化的活動を支えている。言語化以前は、意思を第三者に伝えるためにジェスチャーや模倣によるコミュニケーション（Charles Darwin, 1871.）があったわけであるが、その時点に於いて既に認知能力は他の動物に比べ高度であったと考えられる。主にこの点に着目し、認知科学を中心にヒトの認知、特にアイヌ民族について考察してみたい。

34.1 認知科学とは

認知科学（cognitive science）は、脳と心の働きを情報の概念に基づいて明らかにし、情報処理の観点から知的システムと知能の性質を理解しようとする哲学・工学・情報科学・医学・神経科学・社会学・教育学・心理学・言語学などの、学際的な研究領域の研究分野である。認知科学は以下に挙げる諸学問の学際領域である。

- 心理学 - 認知心理学 - 進化心理学 - 文化心理学
- 人工知能 - ニューラルネット - コネクショニズム - 計算機科学
- 言語学 - 心理言語学 - 生成文法 - 認知言語学
- 人類学 - 認知人類学 - 認知考古学
- 神経科学 - 認知神経科学 - 脳科学
- 哲学 - 心の哲学 - 認識論

34.2 認知

人間の心の働きは、早くから”知”・”情”・”意”という三つに分類がされてきた。

- ”知”：何かを知ることであり知覚、認識、理解をいう。
- ”情”：何かを感じることであり感情や情動をいう。
- ”意”：何かを行なおうとすることであり意図や意志をいう。

認知とはこの分類でいえば知に該当する。

34.2.1 認知と心理

ただし、実際に、はこの三つは相互に深いつながりをもっており、多くの場合認知が”情”や”意”と独立に行なわれているわけではない。感情の状態によって注意の度合いや、記憶や、思考の仕方が変化することはよく知られている。また何かを行なおうとする動機や、動機が何によって生み出されるのかが、学習に強く影響することもよく知られた事実である。その逆もまた真であり、認知の結果、感情や動機づけが変化することはいうまでもない。心理学の中では、感覚、知覚、認知という区別が行なわれてきた。

- 感覚 (sensation) : 特定の感覚受容器が受け取る刺激の察知やその強度の把握に用いられる。
- 知覚 (perception) : 特定の感覚の察知だけではなく、その感覚を与える対象の全体的な把握を含む場合に用いられる。
- 認知 (cognitive) : さらに知覚内容に関連する他の情報と結びつける活動を含む場合を指すことが多い。一般に認識する内容の複雑さに応じて、感覚、知覚、認知を使い分ける傾向がある。ただしこの区分も曖昧であり、どこまでが知覚であり、どこから先は認知であるという明確な線引きができるわけではない。

34.2.2 ”認知”に対する考え方の歴史

心理学史の観点からすれば、認知という用語は行動主義 (behaviorism) と対比的に使われ、ある研究の立場、スタンスを表わすこともある。行動主義では主に強化に基づく刺激と反応との間の関数関係を特定することが目的とされてきた。こうした立場とは異なり、強化を要しない行動、報酬とは無関係な生体の内的状態に言及する際に、認知ということばは使われていた。たとえば、認知地図、認知的不協和、認知スタイルなどの用語が挙げられる。一方、情報科学の考えに触発されて、1970年代あたりから急速に発展した認知心理学 (cognitive psychology) に於いては、認知という用語の使われ方がもう少し限定的となる。そこでは、刺激 (入力) と反応 (出力) の間で何が行なわれているかに焦点が当てられる。つまり、入力情報にどのような内部処理 (計算) が行なわれるのか、その結果どのような出力 (表象) が生み出されるのか、またその内部処理はどんな構造によって可能になるのかを探究するのが認知研究となる。このような文脈で認知ということばが用いられる場合には、カテゴリー化、推論などはもちろん、そこからの目標の生成、プランニング、意思決定、実行過程のモニタリングまでもが含まれる。

34.2.3 認知と意識

認知ということばは通常、対象を意識的に把握するという意味合いをもち、認知された事柄は多くの場合、言語的に記述可能であると思われる。また学習や思考などの一定以上高次の認知は、そのプロセスについても言語化や意識的なコントロールが可能であるかのように一般には考えられている。しかしながら、認知は意識 (consciousness) や言語 (language) が関与しない場合にも成立している。プライミングを用いた潜在記憶研究では、事前に経験したことによって後続の課題の成績が変化するが、このことに被験者が気づくことはない。また事前の課題において被験者が意識できないレベルのサブリミナル刺激 (subliminal stimulus) を提示することによっても同様の効果を得ることができる。このことは意識化されなくてもある種の認知状態が生起しており、それによって行動に影響が出ること示している。

認知は言語化とも独立である。熟練した行動は多くの場合、言語化することはできないし、その行動をコントロールする過程を意識することもできない。

たとえば、歩行に関しては、重心の移動、そのスピード、各関節の曲がり具合、およびそれらの間のタイミングなどを瞬時に認知して制御する必要があるが、こうした過程について人間は、ほとんど何も語ることはできない。一般に熟練した行動にかかわる認知はほとんどの場合言語化できない。また、われわれは、行動や判断を意識的にコントロールできているが、必ずしもそうではない。錯視図形はそれが錯視であることを知っていても、錯視がなくなるわけではない。また偶発学習のように記憶しようという意識がなくても、かなりの程度の記憶がなされてしまう。さらに人の思考や判断の過程についての内省は、事実と一致しないことが多いことも知られている。このように認知は、意識や言語とはかなりの程度独立したものであると言える。

34.2.4 認知の進化・認知の発達

認知は生得的な機構と経験から獲得された知識とによって可能になる。この場合、環境からの働きかけが一切必要ないとか、出生直後からその認知が可能ということの意味するわけではない。通常環境で育つ人間であれば、ほぼ確実に会える環境からの情報により半ば自動的に発現するのであれば、それは生得的といえるだろう。

こうしたことからすれば、作業記憶や長期記憶の存在やその間のつながり、知識の貯蔵の形式や活性化のされ方、3次元の知覚、模倣、言語理解や発話などの認知機能を実現する構造も進化的に形成されてきたものであり、人間という種に普遍的に存在しているという意味で生得的と考えられる。

一方、人間に限らず生物一般は生後直後からさまざまな経験を重ね、それらの一部を認知機構の内部に貯蔵し、必要な場面でそれを再利用する。これによってより適切な行動を行なうことが可能になる。人間の場合、内部に貯蔵されたものは一般に知識 (knowledge) とよばれるが、それはエピソード、概念、手続きなどのタイプに分かれる。

34.2.5 認知と文化

人間の認知は、経験によっても影響されるということから、認知と文化 (culture) の関係を考える必要が出てくる。

ある文化域では、ある特定の言語が用いられることが少なくない。ある言語には存在するが別の言語には存在しない単語も多い。単語は概念を表すから、異なる言語の間では世界の認知のされ方が異なる可能性がある。サピア-ウォーフの仮説 (Sapir-Whorf hypothesis) は、こうした可能性を最初に指摘したものである。実際に、言語と認知の関係は複雑であり、この仮説を肯定する見解と否定する見解がある。一方、言語を超えた文化差を指摘する研究もある。たとえば、西洋的なものの見方と東洋的なものの見方は異なるという指摘は以前からよくなされてきた。近年はこれらの直感を裏づける、より厳密な研究が行なわれ、西洋は分析的で焦点化された認知や試行が行なわれている一方、東洋は包括的で総合的な認知や思考が行なわれているという報告がなされている。また、一定以上近代化した社会ではどこでも公教育が行なわれている。こうした教育によっても認知は変化することが知られている。一般に公教育を受けた場合には、具体的な文脈情報に依存する度合いが低くなり、形式的・抽象的な思考が可能になる。しかし、文脈情報を無視することは、必ずしも妥当とはいえない。こうした意味で学校文化が育てるのは、学校的な知性であるという指摘がある。

人間は言語という道具をうまく活用することで文化を発達させた。人間と対話すること、教育を受けること、書物を読むこと、これらはすべて言語の存在を抜きにしては考えられない。言語を利用した文化によって、他者の経験を自分の中に効率的に取り込むことが可能になった。こうしたことにより、進化的に見ればきわめて短い時間で、人間が他の生物とは異なる発展を遂げたとする指摘がある。

また人間はさまざまな道具 (tool) を利用して、それを文化として蓄積してきた。道具は人間の行なう知的作業の一部を代行するものである。これをうまく利用することで知的作業の効率、生産性、創造性が高まる。近年は、紙や鉛筆などの道具に加えて、コンピュータや、インターネット、あるいはそれらを含む状況一般との関係で認知をとらえようとする研究が進められ、状況的認知 (situated cognition)、あるいは分散認知 (distributed cognition) の研究として展開している。すなわち認知は個人の中にもみあるのではなく、環境や他者とのかかわりの中に埋め込まれているとする考え方である。

34.2.6 認知の比較研究

認知の比較研究はヒトの認知を構成する記憶、注意、選択、推論など多くの機能が基本的には動物でも認められることを明らかにしてきた。もちろんヒトにおいて傑出している認知能力もあり、その一つは社会的認知である。社会生活を営む上で他者の情動に関する感受性はきわめて重要であり、共感はその基本的な機能である。共感（empathy）は他者の情動を自分の情動と共有することであり、他者の情動の認知であるにとどまらず自己と他者の情動とのマッチングである。したがって、共感とは他者認知と自己認知をつなぐものと考えることができる。

他者の状態と自己の状態の関係は4通りに分けることができる。

- 他者の不快が自分の不快になることが基本であり、これが「負の共感」である。同情がこれに当たる。
- 逆に他者の快が自己の快になるのが「正の共感」である。
- 他者の快が不快に感じられること（いわゆる嫉妬など）も考えられ、逆共感といわれる。
- 他者の不快を快とする場合（日本語での「他人の不幸は蜜の味」）は、ドイツ語の Schadenfreude（シャーデンフロイデ）が慣用的に用いられている。

他者の不幸が嫌悪性をもつ負の共感はいくつかの種で認められている。他者の不快の表出はしばしば自己にとっても危険の信号となり、これが嫌悪性をもつことは危機回避としての機能をもつ。他者と自己が同じ強化を得ている場合には、正の共感はいくつかの社会的促進として考えられ、これは摂食行動などで認められるが、快状態にある個体を観察することが動物にとって一般的に強化効果をもつかどうかは疑問の余地がある。

逆共感はそれによる直接的な利点はなく非合理的な行動だと考えられるが、持続的な社会においては公平性の基礎をなすものだと考えられる。

Watanabe, S. (2011) はマウスを用いて正の共感、負の共感を示す結果を得ている。人間社会の公平性のような規範化されたものを動物社会で求めることはできないが、逆共感はその前駆となるものの一つだろう。Schadenfreude においても直接的な利点はなく、ヒト以外の動物では認めにくい。ヒトの Schadenfreude の本質的な特徴は快感を秘匿するところにある。他者の不幸が快感であることのあからさまな表明は社会の維持には不適切であり、このような敵対的な情動の秘匿は長期持続的な社会の維持に必要な行動であると思われる。

34.2.7 動物の自己認知

動物の自己認知 (self cognition) は、鏡に映る自己像を自分であると理解できるかどうかによって検討されることが多い。チンパンジーは初めて鏡を見たとき、鏡映像に対して威嚇やあいさつなど、他個体に対する社会的行動を示す。しかし、すぐにこれらの社会的行動は消失し、自分の体のうち直接見られない部位を調べるなどの自己指向的行動を示すようになる。同様のことは、ヒトでも小さな子どもや先天盲で開眼手術を受けた人などで見られる。これらのことから、鏡映像を自分であると認識するためには、鏡を見るという経験が不可欠であると考えられている。

ギャラップ Gallup,G.G. (1970) は、チンパンジーの鏡映像に対する自己認知を実験的に検討するために、マークテスト (mark test) を考案した。マークテストとは、動物に気づかれないように、額など直接自分では見えない場所にマークを付け、後で鏡を見せたときに、マークに触れるなどの自己指向的行動が出現するかを検討する方法である。このマークテストでは、ヒト、ボノボ、チンパンジー、オランウータンなどの類人猿がマークに触れるようになるのに対して、類人猿以外の霊長類の多くは、かなり長い期間、鏡に触れる機会があっても、社会的行動が消失せず、自己指向行動が見られない。

霊長類以外の哺乳類では、ハンドウイルカ、シャチ、アジアゾウが、鳥類ではカササギが自己鏡映像に対する自己指向的行動を示すことが報告されている。また、無脊椎動物ではイカで自己認知を示唆する結果が報告されている。したがって、鏡像自己認知 (recognition of mirror self-image) はヒトとの生物学的類縁とは関係なく、いくつかの種の進化の過程で独立に生じた認知能力だと考えられる。ただ、マークテストでの自己指向的行動の解釈には、これを自己意識の反映で、心の理論の基盤となるものだとする立場と、鏡に映る自分の姿の視覚情報と自分の運動感覚との見本合わせ能力とする立場がある。Toda,K.ら (2008) はビデオの遅延再生装置を用いて、ハトが自分の運動感覚とその動画とのマッチングが3秒程度まで可能であることを得た。動物の自己認知は、長い間、鏡映像自己認知というパラダイムに限定されていたが、1990年代半ばに、非言語手続きによってエピソード記憶やメタ認知を検討する手法が考案されたことで、飛躍的に研究分野が拡大した。

34.2.8 メタ認知 (metacognition)

自分自身の知識の有無、記憶の確かさ、確信度などの認知過程をモニタリングすること、および目標に応じて行動を調整することを総称してメタ認知という。記憶に関するモニタリングをとくにメタ記憶ともいう。

動物におけるメタ認知を研究する手法は、スミス (Smith,J.D.) ら (1995) によって考案された。彼らは、ハンドウイルカに、ある基準音と比べて刺激音の周波数が同じか低いかを弁別するように訓練した。テストでは、回答選択肢に加え、回避選択肢が与えられた。回避選択肢を選ぶと主課題は弁別が容易な課題と置き換えられ、報酬が得やすくなった。一方、回避を多用すると、課題置き換えにより長い時間がかかるペナルティが与えられた。

ハンドウイルカは、刺激音が基準音に近づくにつれ、より高頻度で回避し、この傾向は、同じ課題遂行中のヒトのそれと一致していた。この結果から、イルカがヒトと同様に、確信のなさを手がかりに回避していたと考えられる。この研究以降、動物のメタ認知は、知覚弁別や記憶再認などの主課題とは別に、その遂行前、遂行中、および遂行後の回避選択による副課題を付加し、主課題の難易度や成績と副課題の選択の相関を調べることで検討されている。また、回避選択以外にも、課題が難しい時に、追加情報 (ヒント) を希求する行動もメタ認知であると考えられている。

上述のハンドウイルカ以外では、霊長類がさまざまな課題でメタ認知的行動を示すことが報告されているが、他の動物では研究報告数自体が少ないため、どの動物にどのようなメタ認知があるのかは明らかになっていない。しかし、ハト、ニワトリ、カラスなどの鳥類において、課題遂行後の確信あり、なし判断が回答正誤と相関することを示すことが報告されるなど、メタ認知は霊長類に限定されるものではないと考えられている。動物では、自己意識や内省的過程に関する研究は長い間、鏡映像自己認知に限定されていたが、メタ認知研究はこれらを別の側面から検証可能な形で定義した点で大きな意義がある。

34.3 生得論 (psychological nativism)

心理学における生得論 (psychological nativism) または生得主義 (nativism) は、特定のスキルや能力、学習や行動の傾向などが脳の中に元から備わっているとする考え方である。

これと対照的なのが経験主義 (experimentalism) で、生まれたばかりの脳はタブラ・ラーサであって先天的なコンテンツは無く、環境から全てを学んでいくと考える。人間の一般的な行動や精神がどのようにして形作られていくかは 20 世紀以降「氏か育ちか」論争として継続されている。

34.3.1 ルネ・デカルトの生得論

生得論は哲学に由来する。提唱者はルネ・デカルトである。デカルトは、アリストテレスがその著書『靈魂論』において述べた経験主義の原則、すなわち、知覚によって対象から受け取った表象なしに人は思考することはできないという立場に反対し、精神を独立した実体と見て、精神自身の内に生得的な観念があり、理性の力によって精神自身をこれを展開可能であると見たのである。

このような考え方の背景には、当時の飛躍的な数学、幾何学、自然学の発展があり、当時の人々は、誰がどのように考えても同一の結論に到達するというイデア的な観念の源泉を理性、つまり動物とは区別された人間の本性のうちに見たのである。これに対して、ジョン・ロックとデイヴィッド・ヒュームは経験論の立場から反対した、特にヒュームは、人間は知覚入力のみから因果関係を推定できない、とする説得力のある論証を行った。

人が推論できるのは、2つの事象が連続して起きるか、同時に起きるかといった程度である。この主張への反応として、経験では得られない因果関係などの概念が先天的に存在するはずだという仮説が生じた。哲学者イマヌエル・カントは『純粋理性批判』の中で、人間の心は先天的すなわちアприオリに客体（対象）を知ることができると推論した。カントは、人は生まれたときから全ての対象を順次（時間）および並列（空間）に経験しなければならないと主張した。彼の言う生得的なカテゴリは、心が対象一般に属性付ける述語である。アルトゥル・ショーペンハウアーはカントに賛同したが、生得的カテゴリの種類を因果だけにした。

34.3.2 心理学に於ける生得主義

ウィリアム・ジェームズは多くの人間の行動を本能と言う語で説明した、『心理学原理』では次のように述べた。

”嬉しいとき我々なぜ脱まずにほほえむのか？

なぜ一人の友人と話すのと同じように群衆と話せないのか？

なぜ若い女性は我々の心を揺さぶるのか？……

それで、おそらく動物は特定の状況に直面したとき特定のことに向かう感覚がある。”

これは精神分析の「無意識」に影響を与え、現代では認知科学によって再び光が当てられている。フランツ・ボアズは「証拠が見つかるまでは人間の行動に生得的な基盤はないと仮定すべきである」と主張したが、彼の弟子たちは「人間の行動に生得的な基盤はない」と言い換えた。生得論とは非常に広い立場に対して用いられる語である。生まれたばかりの脳は空白の石版であり、どの方向にもどのような傾向も備わっていないと考えるのがタブラ・ラーサである。経験主義心理学以外に社会構成主義、極端な行動主義、構造主義哲学などが支持している。その対極には遺伝子決定論がある。この位置には実質的に誰もいない（例えば『遺伝的天才』を著したフランシス・ゴルトンも教育に意義を認めた）が、部分的には特定の遺伝子や神経構造と行動の関連を調べている神経科学者や神経行動学者が相当する。

広義にはタブラ・ラーサを除いたあらゆる位置を生得論と呼ぶことができる。この広い意味の生得論者は人間の心、精神、行動の理解のために生物学的基盤の理解が必要だと考えている点で共通している。

スティーブン・ピンカーは認知革命がタブラ・ラーサを否定したと考えている。認知科学者は一般的にタブラ・ラーサを受け入れていない。その意味では生得論者であるが、どの脳機能にどの程度の生得性を認めるかでは議論がある。脳が無限の可能性を秘めていないことを指して生得的制約と呼ばれる。

心的機能の生得性の証拠として挙げられるのは以下のモジュール性、どの言語でも見られる言語獲得過程の類似性、学習バイアス（甘い物はすぐ好むようになるが苦い物を好むようになるには時間がかかる、など）の存在、および現代的な進化理論との合致である。たとえば、互恵的利他主義は人間の感情システムがどのように進化したかを説明可能であり、他の生物でも高い社会性を持っていれば道徳的な振る舞いが観察されると予測できる。道徳的と見なせる行動（例えば裏切り者への罰や報復、恩者への返報）はチスイコウモリやチンパンジーなどで観察されている。

34.3.3 心のモジュール性（“23.5 心のモジュール性”も参照）

生得論はジェリー・フォード、ノーム・チョムスキー、スティーブン・ピンカーの業績と関係が深い。特にピンカーは、人間には生まれながらにして認知モジュール（特定の神経構造を持ち、遺伝的で専門化された精神能力）があり、それによって学習し特定のスキル（例えば言語）を獲得できると主張した。

たとえば、子供は話し言葉は自然に覚えるが、読み書きはそれなりの訓練が必要である。『人間の本性を考える』の中でピンカーは、これを人間が言語獲得が専門化された器官を持っている証拠だとした。モジュール性の証拠としてあげられるのは、他の脳機能を保ったままの失読症の存在、顔認知機能の障害、自閉症児の心の理論の欠如などである。

FOXP2 遺伝子の変異は重大な言語障害をもたらす事が判明しており、DNA 配列も解読されている。この遺伝子はしばしば言語遺伝子と呼ばれる（しかし、FOXP2 がそれだけで言語能力をすべてコードしているわけではない）。さらにピンカーは食べ物の好み、道徳に関わる感情、道具の使用などもモジュール化されていると考えている。

心のモジュール性をどの機能にどの程度、どのような形で認めるかは認知科学者の間でも議論がある。

- コネクショニストは全く認めていない。
- ピンカーや進化心理学者レダ・コスミデスとジョン・トゥービーは多数のモジュールを認めるが、進化心理学の間でも意見の一致がない。
- フォード自身はピンカーやコスミデスらの「多数のモジュール説」に批判的である。
- 発達心理学者パトリシア・グリーンフィールドは生まれたばかりはモジュールが整っておらず、二歳頃にならないと完成しないと主張している。
- アネット・カーミロフ＝スミスは経験や学習がモジュールの形成に影響を与えていると考えている。また彼女の視点ではモジュールは一体となって働くことが可能であり、それが一般知能を構成している。

34.3.4 FOXP2 遺伝子とはなにか

FOXP2 は、転写因子の一種である FOX ファミリーの一員である。ヒトにおける突然変異と、マウスでの研究から、FOXP2 は脳や、肺、腸などの発達における遺伝子の発現制御に関与していることが分かっている。しかし、FOXP2 が正確に何の遺伝子の発現を調節しているかは、まだよく分かっていない。

ヒトの発達性言語協調障害のいくつかのケースは、**FOXP2** 遺伝子の変異と関係している。このような障害の例として、認知的な障害はほとんど、または全くないものの、言語に必要とされる協調的な運動を適切に行うことができない患者が存在する。

このような患者の動詞産出課題と音声反復課題における脳活動を fMRI を用いて計測した結果、(言語課題に関与する脳中枢であるとされる) ブローカ野と被殻の活動の低下が見られた。この結果から、**FOXP2** は『言語遺伝子』と呼ばれるようになる。**FOXP2** 遺伝子に変異を持った人は、言語と関係ない症状も示す(このことは **FOXP2** が身体の他の部位の発達にも関わっていることを考えれば驚くに値しない)。また、**FOXP2** と自閉症の関連についても、肯定的な結果と否定的な結果の両方が報告されている。

言語障害と **FOXP2** 遺伝子の変異の関連性が、単なる運動制御の障害による結果ではないことの証拠として、以下のようなものが挙げられる。

- ・ 言語理解にも障害が現れること、
- ・ 障害を持った患者の脳機能イメージングの結果から、異常は言語に関する皮質領域と基底核に起きており、問題は単なる運動系を超えたところにあることが示されていること、

34.4 記憶

認知は意識 (consciousness) や言語 (language) が関与しない場合にも成立するということなのであれば、認知は生得的な機構と経験から獲得された知識とによって可能となる。たとえば言語が無かったとしても、作業記憶や長期記憶の存在や、その間のつながり、知識の貯蔵の形式や活性化のされ方、3次元の知覚、模倣、言語、理解や発話などの認知機能を実現する構造も進化的に形成されていたのではないかということが言えるのではないだろうか。

経験から学ぶことができるあらゆる動物には、記憶するなんらかの機能とそのシステムが備わっている。脊椎動物のみならず、多様な無脊椎動物も学習は可能であることから、記憶機能が生物に備わったのは進化の歴史から見てもかなり古い。進化過程の初期には、記憶機能は刺激に対する反射という形で発生したであろうが、神経系が複雑化するのに伴い、内的表象 **internal representation** が介在するシステム、すなわち記憶系 **memory system** が進化していったと考えられる。ヒトにつながる高度な記憶系はいかに進化したのか、内的表象が記憶系にどのように作用するのかは、生物種を比較することによって知ることができる。本項では、記憶の非言語的研究手法の主なものを紹介し、鳥類と哺乳類の記憶系の諸機能とその特性を解説し、ヒトと動物の記憶系の機能に多くの類似点があることを述べ、その相同性を明らかにする。

34.4.1 遅延反応課題 (delayed reaction task)

動物の記憶研究は、シカゴ大学のハンター (Hunter, W.S.) によって開始された。彼は博士学位論文 (1913) の中で、ラット、イヌ、アライグマ、および 2.5~8 歳のヒトの幼児を対象に、遅延反応課題 (delayed reaction task) という方法を用いて、情報の保持可能時間を比較している。

被験体を出発箱に閉じ込め、三つのうちの 1 部屋を点灯して、遅延時間ののち点灯していた部屋に入ることを訓練し、遅延を徐々に延長して限界を求めた。最大値は、ラットで 10 秒、イヌで 5 分、アライグマで 25 秒、子どもでは 25 分であった。しかし、ラットとイヌおよび 1 頭のアライグマでは、遅延終了時の体や頭部の向きが選択の最大の決定因で、遅延時間中正しい向きを維持できれば正解とした。しかし、他のアライグマや子どもの反応は、そうした身体的手がかりに依存しないもので、何か個体内部にある手がかりを使っていたとしか考えられないという。このことからハンターは、この手法が、動物における表象的要因 (representative factor) の研究として適切なものであるとした。

34.4.2 遅延見本合わせ (delayed matching to sample)

1930年代に霊長類の知的行動の研究が盛んになると、概念や抽象能力などの分析のための高次の知的課題として、見本合わせ matching to sample 課題がしばしば用いられるようになる (Weinstein,B.,1941 ほか)。

この課題に遅延を組み合わせたものが遅延見本合わせで、この課題では、見本刺激の提示後、見本が消失し、遅延時間において二つ以上の刺激が提示される。その中から、見本と同じ刺激を選択することが正解である。ハーロー Harlow,H.F.ら

(1943) は、両側の前頭前皮質を切除したアカゲザルを対象に、遅延見本合わせを行なった。同じ場面を用いて行なった空間的遅延反応課題と比較すると、最大遅延可能時間こそ短いものの、サルは5~10秒遅延の見本合わせが可能であったと報告されている。ブラウ Blough,D.S. (1959) は、スキナー箱を使って、ハトの遅延見本合わせを分析した。ハトの正答率は遅延5秒で偶然レベル近くまで低下した。しかし、1羽のハトは、遅延期間中、見本刺激の種別に対応する分化した行動を示すようになり、この反応をしたときには、遅延が10秒でも正答率はほとんど低下しなかった。この行動は、符号化を伴う一種の行動的リハーサルといえる。遅延見本合わせは、記憶に影響する種々の要因を独立に操作しやすく、さまざまな変形課題を含め、今日の動物の記憶研究でよく利用される。たとえば、見本の呈示時間や見本に触れる反応の要求回数を変えたりして、記銘の容易さを操作することができる。赤ならば縦棒、青ならば横棒を選ぶというような象徴見本合わせ (symbolic matching to sample) 課題にすれば、記憶がどのように符号化されて保持されているかを調べることもできる。

34.4.3 放射状迷路 (radial arm maze)

オルトン Olton,D.S.ら (1976) は、装置の中央の部屋から、放射状に多数のアームが伸び、各アームの入口には開閉可能なドアがある。放射状迷路とよばれる空間記憶を検討する新装置を考案した。この装置のすべてのアームの先端に報酬を置き、ラットを中央に入れてドアを開放すると、ラットはアームの先端に行って報酬を食べ、中央に戻って、別のアームに行くことを繰り返す。彼らの研究では、最初の8選択のうち、未訪問のアームを選択した平均本数は7.4本であった。つまりラットは、ほとんど同じアームを訪れることなく、きわめて効率よく採食する。17アームの迷路では、平均15本であったという

(Olton,et al., 1977)。放射状迷路課題の遂行は、短期記憶に基づくものではなく、きわめて保持可能時間の長い記憶に基づくものである。たとえば、8本中4本を選択した時点でいったんラットを装置から取り出し、遅延後に再び迷路に戻すと、4時間後までは遅延の効果はなく、24時間後によりやく成績が偶然レベルまで低下した (Beatty,W.W.,& Shavalia,D.A., 1980)。同じ考え方に基づく手法として、空間内に複数設けられた採食場所を次々に訪問させる課題がある。種々の霊長類 (MacDonald,S.E.,& Wilkie,D.M., 1990 ほか) や鳥類 (Kamil,A.C.,Balda,R.P.,& Olson,D.J., 1994 ほか) が、放射状迷路同様に容易に学習することが知られている。ハトでは、五つのキーを使った類似課題でその学習が確認されている (Zentall,T.R.et al., 1990)。イヌはラットと同様に放射状迷路遂行を学習するが、ラットの成績には及ばない (Macpherson,K.,& Roberts,W.A., 2010)。

34.4.4 水迷路 (water maze)

モリス Morris,R.G.M. (1981) は、円形のタンクに白濁した水を入れ、ラットを泳がせて、見えない浅瀬にたどり着くことを学習させた。その後、浅瀬を取り去ってテストすると、ラットは、もともと浅瀬のあった4分円部分に圧倒的に長く滞在した。直接的に目標を示す手がかりはなくとも、水槽内外にあるなんらかの手がかりを使って、長期的に目標位置を学んだのである。モリス水迷路 (Morris water maze) とよばれるこの装置は、マウスやラットのナビゲーションにおける空間情報の利用を調べるために、しばしば用いられる。毎日同じ場所に浅瀬を設置すれば長期記憶、毎日異なる場所に設置すれば短期記憶を調べることができる。行動薬理学や行動遺伝学、神経科学などでは、特定の薬物や遺伝子や脳部位などが記憶能力に及ぼす影響を調べるための標準的な方法として、広く用いられている (D'Hooge,R.,& De Deyn,P.P., 2001)。

34.4.5 干渉 (interference)

類似した記憶課題を続けて行なうと、単独で同じ記憶課題を行なった場合より成績が低下する。先行課題が後続課題の遂行を妨害する現象は順向干渉 (proactive interference. 順向抑制: proactive inhibition) , その逆は逆向干渉 (retroactive interference. 逆向抑制: retroactive inhibition) とよばれる。

グラント Grant, D.S. (1975) は、ハトに色の見本合わせを訓練すると、直前の試行と当該試行で見本刺激の色が異なるとき正答率が低くなることを示した、これは前試行からの順向干渉によると考えられる。実森正子らは、花の写真と霊長類の写真を用いて系列項目再認課題をアカゲザルに訓練した、セッションの前半は一方の写真、後半は他方だけを提示した、サルは成績は同じタイプの写真が続くにつれて低下し、切り替えとともに突然回復した (Jitsumori, et al., 1989) 。これは順向干渉とそれからの回復を示すものと思われる。逆向干渉は、たとえばハトでは、色の遅延見本合わせの遅延時間中に色刺激を挿入すると、図形を挿入するよりも正答率が大きく低下する (Zentall, 1973) 。他方、視覚刺激の遅延見本合わせの遅延時間に聴覚刺激を提示しても、フサオマキザルの成績は大きな影響を受けない (Worsham, R.W., & D'Amato, M.R., 1973) 。つまり動物においても逆向干渉が生じ、それは記憶素材に類似したもので強くなると思われる。しかし、最近の研究では、感覚様相の異なる刺激でも、逆向干渉が見られる場合があることも示されている。

たとえば足立幾磨らは、アカゲザルに、既知のサル個体の動画をその個体の写真に合わせる遅延見本合わせを訓練した、習得後、写真を出す前に動画に一致したあるいは一致しない個体の音声を流してテストすると、不一致の場合には成績が低下した (Adachi, I., & Hampton, R.R., 2011) 。同様の結果はリスザルのヒト弁別課題でも見られている (Adachi & Fujita, K., 2007) 。これらは、聴覚刺激が視覚像を想起させ、それが視覚的記憶に干渉したものと解釈できる。

34.4.6 符号化 (coding)

ヒトは与えられた情報をさまざまな形に変換して利用する。こうした情報の変換を符号化とよんでいる。情報を元の形で記憶し、必要な時に必要な情報に変換するやり方を回顧的符号化 (retrospective coding) , あらかじめ将来必要な情報に変換しておくやり方を予見的符号化 (prospective coding) とよぶ。ヒトはしばしば後者の戦術を取る。ギャファン (Gaffan, D.)

(1977) は、アカゲザルに色をキーの位置に符号化する課題を与えた。サルは誤反応は、見本が類似した赤と琥珀ではなく、正解キーの位置が近接した青と赤の間で多かった。つまりサルはこの事態で色から位置への予見的符号化をしたことが示唆された。同様の行動はハトでも見られる (Roitblat, H.L., 1980) 。また、ラットでは、放射状迷路遂行において、既訪問アーム数が増えると、回顧的符号化から予見的符号化に方略を切り替えることも示唆されている (Cook, R.G. et al., 1985) 。

34.4.7 記憶再生 (memory recall)

動物を用いた記憶再生の研究は希少である。メディン (Medin, D.L.) (1969) は、4×4 の小扉の行列のうち、1, 2, 4 個を点灯したパターンを見本刺激として 1 秒間呈示し、0~20 秒の遅延時間ののちに、点灯した扉すべてを開けることをアカゲザルに求めた。正解の扉を開けて報酬を取るとそこが点灯した、サルは順次扉を開けて、見本と同じパターンを作ることを学習した。マッケイ (Mackay, H.A.) ら (1971) は、アカゲザルに、横に並んだ 8 個のキーのうち 2 個が順次点灯するパターンを見本として呈示した、点灯したキーをサルが押すとライトは消えた。直後サルは、同じ反応系列の再生が求められた。サルはこれを学習した。上述の研究は、位置パターンの再構成と見ることができ、刺激パターン自体が手がかりであったか否かには疑問が残る。藤田和生らは、1 頭のチンパンジーに図形の再構成を訓練した、○, □などの 9 種類の要素図形を三つ重ね合わせてできる 84 種の図形を 1 秒間だけ見本として呈示し、遅延後、要素図形のキーを選んで図形を重ね合わせ、

再構成させた。最大遅延 (32 秒) におけるチンパンジーの正再構成率は約 80% と高く、同じ課題を行なったヒト成人の成績に遜色がなかった (Fujita & Matsuzawa, T., 1990) 。

ハンプトン (Hampton,R.R.) ら (2011) は、アカゲザルに、5×5 の行列上に置かれた赤青 2 刺激の配置を見本として呈示し、遅延時間後、青だけを別の場所に呈示して、マークされた 2 ヶ所のうちどちらかに触れて、見本パターンと同じ配置を再構成する課題を訓練した。サルはこれを習得し、その学習は、3 刺激の配置を含む新奇パターンに般化した。同じ 2 刺激パターンの再認課題に比べると成績は遅延時間によらず低く、ヒトと同傾向を示した。これはヒトとサルの記憶系の機能の共通起源を示すものではないかと著者らは述べている。

34.4.8 短期記憶容量 (short-term memory span)

ヒトの短期記憶容量は 7±2 項目であるといわれている。動物ではどうか。川合伸幸らは、1 頭のチンパンジーに、画面に複数呈示されるアラビア数字を小さいものから順に触れていくよう求めた。正答率は 5 項目の場合に 65% であった。つまりチンパンジーは、少なくとも 5 個までは情報を保持できると考えられる。これは就学前児と同等である (Kawai & Matsuzawa, 2000)。井上紗奈らは、5 歳のチンパンジーの子どもは、9 個の数字でも高い正答率を示すことを報告している。しかし、数字の提示時間を 210 ミリ秒ときわめて短くしても成績は低下しないことなどから、直観像のようなものの可能性も示唆している (Inoue & Matsuzawa, 2007)。

34.4.9 意味記憶容量 (semantic memory span)

分散貯蔵 (scattered hoarding ; 貯食 ; food caching) する鳥類には、ハイイロホシガラスのように秋に数万個の種子を地面の穴に隠し、翌夏まで利用するものもいる。しかし、こうした適応的特殊化と思われる行動に関与する長期記憶が、ヒトのそれと同じものと考えて良いのかは判断が難しい。ファゴ (Fagot,J.) ら (2006) は、ギニアヒヒとハトに、既知と未知のカラー写真を左右のキーに振り分けることを求め、これを 3~5 年続けた。枚数が増えるとともに、全体の正答率はほぼ直線的に低下していったが、2 頭のヒヒは約 6000 枚の写真を約 80% の正答率で分類した。2 羽のハトは 2000~3000 枚を約 60~70% で正しく分類した。いずれの種も、驚くほど多数の写真と反応場所の関係を記憶し保持できることが示された。この研究では、呈示された刺激セットの順序に対して、長期的リスト学習に見られるヒト同様の系列位置効果も生じた。ヒヒとハトで質的な違いはなく、これらは意味記憶の相同性を示すものと思われる。ファゴらは、鳥類の祖先である爬虫類と哺乳類の分岐後、記憶容量は変化した。記憶過程の基本部分や作動様式は変化しなかったのではないかと論じている。

34.4.10 メタ記憶 (meta-memory)

メタ記憶とよばれる自身の記憶に関する認知は、動物にもあるのだろうか。ハンプトン (2001) は、アカゲザルに遅延見本合わせを訓練し、遅延時間後、比較刺激を呈示する直前に、課題選択場面を挿入した。課題選択場面では、遅延見本合わせを行なうか、回避して簡単なキー押し課題に行くかを選択できた。強制的に見本合わせに行く試行もあった。見本合わせに正解すると価値の高い報酬がもらえた。キー押し課題では低価値の報酬が必ずもらえた。こうすると、見本合わせを強制された試行より、それを自ら選択した試行の方が、サルの正答率は高くなった。見本合わせの回避率は、遅延が長い場合や見本を出さない場合には高くなった。これらから、アカゲザルは自身の記憶痕跡の強さをモニターできること、なわちメタ記憶をもつことが示唆された。同様の課題でフサオマキザルはメタ記憶を示すが (Fujita, 2009)、鳥類では否定的である (ハト: Inman,A., & Shettleworth,S.J., 1999; Sutton,J.E., & Shettleworth, 2008, ハシブトガラス: Goto,K., & Watanabe,S., 2011)。

34.4.11 エピソード記憶 (episodic memory)

エピソード記憶とは個人的体験の記憶で、いつ、どこで、何が、という情報が統合されたものであること、偶発的事象の内省的想起として、事後に必要なに応じて意識的に取り出されることの二つの主要な特徴をもつ。what-where-when から www 記憶ともよばれる前者の性質は、鳥類、げっ歯類および類人猿で例証されている。

クレイトン (Clayton,N.S.) ら (1998) は、貯食行動を使ってフロリダカケスの **www** 記憶を検討した,まず2種類の餌の保存性を教えた.カケスに、砂入りの皿にハチミツガの幼虫とピーナッツを隠させ、ピーナッツは124時間後でも食べられるが幼虫は腐って食べられないことを数度経験させた.次に、2連の皿の片側に一方の餌を隠させたあと,120時間後に反対側に他方の餌を隠させ、その4時間後に取り出させた.カケスは、幼虫を後で隠した場合には、まずそちらを探った.しかし,幼虫を先に隠した場合には、逆にピーナッツを隠したほうの皿を探った.つまりカケスは、いつ、どこに、何を隠したかをすべて手がかりとして利用した反応をした、

マルティン・オルダス (Martin-Ordas,G.) ら (2010) は、ボノボとチンパンジーとオランウータンで、よく似た簡便な **www** 課題を試している.トレイの3穴の一つに時間が経つと溶けて流れて消える大好物の氷菓、もう一つにブドウを置いた.不透明のカップをかぶせて、5分または1時間後にカップを選ばせた.その結果、全体として類人猿は、1時間後よりも5分後に、有意に多く氷菓の方を選択した,しかし,選択が逆転するまでには至らず、個体差も大きいので、カケスほど明瞭な結果ではない.バップ (Babb,S.J.) ら (2005) は、8アームの放射状迷路でラットの **www** 記憶を検討し、同様にラットも、いつ、どこに、何が得られたかをすべて手がかりとして利用している可能性をもつことを報告している.全体としてこれらの結果は、比較的広範な動物種が、**www** 記憶をもちうることを示している.

34.4.12 心的時間旅行 (mental time travel)

エピソードの想起は、過去の事象を現在の心的表象内に再現することだと考えることができる.エピソード記憶のこの働きは、近年では心的時間旅行とよばれ、このシステムを未来に向けて機能させ、将来の計画を立てることがエピソード記憶の適応的意義だと考える研究者もいる (Tulving,E., 2005 ほか) .

ラビー (Raby,C.R.) ら (2007) は、アメリカカケスが過去経験を将来計画に生かす能力をもつことを示す実験を行なったが、カケスの行動には適応的特殊化の要素が含まれており、ヒトの将来計画と相同なものかについては議論が分かれる.学習性の行動を用いて同様の事実が示されればその問題はない.ムルカイ (Mulcahy,N.J.) ら (2006) は、ボノボとオランウータンでこれを検討した,筒に細い棒を差し込んで食物を落下させる道具使用を教えたのち、実験室にいろいろな棒を並べ、類人猿を導き入れた.道具課題は準備されていたが、穴が透明の板で塞がれていた.5分後、類人猿を隣の待合室に出し、残った棒を片付けて透明の板を取り外し、1時間後に類人猿を実験室に入れた.これを繰り返すと,類人猿は自発的に適切な道具を待合室から持ち出し、実験室に持ち込んでくるようになった.ボノボとオランウータン各1頭について、遅延時間を14時間に延長し、12試行テストしたところ、オランウータンは第2試行以降全試行で成功した,ボノボも第2試行以降8試行で成功した、こうした行動は、特定の道具を持ち帰り持ち込んだときに実験者が報酬を与える手続きでは、ほとんど生じなかった.つまり類人猿たちは、将来道具を使うために、準備的行動として、適切な道具を持ち帰ったのだと思われる.

34.5 日常生活で生じる記憶現象

34.5.1 日常記憶

日常生活で生じる記憶現象を指す。実験室記憶研究は日常生活や現実の世界から切り離されており、生態学的妥当性に欠けるというナイサー（Neisser,U.）（1976）による指摘をきっかけにして、現実世界における記憶の機能的側面や実践的応用を重視した日常記憶研究が盛んになった。

日常記憶研究の特徴は、

- ・ 記憶の機能的側面の重視（目標遂行を支える側面、たとえば、空間記憶は環境における移動を支える）、
- ・ 日常的記憶材料の使用（例:顔・人名、買い物リスト、過去の事件・出来事、プランと行動、会話・物語、場所・地図、日常的事物）、
- ・ 社会・文化的側面（社会的相互作用によって形成される共同記憶や想起）や感情的・動機づけの側面（生存にかかわる進化的視点も含む）の重視、
- ・ 実践的応用の重視（目撃者の証言などの司法場面、加齢や障害などによる記憶能力が低下した人への支援や外部記憶の利用、広告の記憶）

すなわち日常記憶研究の特徴は、記憶が、豊かな文脈に埋め込まれ、人の目標、過去の経験や能力・性格などの個人差、社会・文化的要因、感情・動機づけに影響を受けることをトータルにとらえるところにある。日常記憶の研究手法としては、実験室研究に日常的材料を用いる手法、実験室研究にコンピュータによる仮想現実 virtual reality を用いる方法、現実生活における自然実験、観察がある。また、記憶質問紙さらに社会調査、日誌研究、インタビューなどは、自己報告や内観に基づいている。日常記憶は多岐にわたり、研究領域の境界は明確ではないが、主要なトピックには、自伝的記憶、フラッシュバルブ記憶、偽りの記憶、展望的記憶、目撃者の証言、個人差（例:加齢、卓越した記憶保持者、音楽家・棋士などの熟達者）、メタ記憶 meta-memory（人が記憶に関してもつ知識や信念、日常的に用いる方略）、記憶と文化などがある。

34.5.2 自伝的記憶 (autobiographical memory)

自伝的記憶とは、自分が生まれてから現在に至るまでに経験した出来事の記憶であり、超長期記憶、エピソード記憶の一部でもある。アイデンティティと自己概念を形成・維持する機能をもつ。成人期以降に自伝的記憶の想起を求めると、どの年代の人でも青年期の出来事の想起が多いという現象がある。この現象を、レミニセンスバンプ (reminiscence bump) とよぶ。これはライフスクリプト life script を構成する人生の典型的かつ重要なライフイベント (life event) (大学入学、恋愛、結婚など) の多くが、青年期に起こるためである。これらの出来事は強い感情を伴い、意図的あるいは無意図的に繰り返し想起されやすく、アイデンティティの形成と維持を支える重要な役割を果たすため、アクセスされやすい。また、衝撃的な出来事に接したときにそのときの状況がフラッシュをたいた写真のように細部まで記憶され、時間を経ても鮮明に再生される現象をフラッシュバルブ記憶 (flashbulb memory) という。こうした現象の背後には、状況を鮮明に刻印するような特殊メカニズムがあるという説と、何回もリハーサルするという一般的な記憶メカニズムで説明できるという説の二つが主に考えられている。フラッシュバルブ記憶は鮮明ではあるが、必ずしも正確ではないことから考えると後者の説明の方が有力である。楠見孝らによると、自伝的記憶には、想起とともにノスタルジア (nostalgia) (懐かしさ) の感情が伴うことがある。ノスタルジアを引き起こすには、そのトリガーになる事柄 (昔のヒット曲、旧友、光景など) の反復経験と現在までの長い空白期間が必要である。また、懐かしさのトリガーには、世代や社会・文化的に共有された記憶表象 (日本人にとっての田舎の田畑の風景、アメリカ人にとっての開拓時代) がある (Kusumi,T.et al., 2010)。

34.5.3 展望的記憶 (prospective memory)

展望的記憶は未来のある時点や事象が起きたときに、行為の意図を想起する記憶である（たとえば、9時に電話をする、ポストを見つけたら手紙を出す）。展望的記憶はプランや意図の実行を支える機能をもつ。展望的記憶の忘却から起こる失敗にはいくつかの種類があるが、なかでも、し忘れのエラーが起きやすい。

- 第1に別の活動をしているときに、適切な時点で自発的に行為の意図の想起をしなければならない点、
- 第2は、行為の内容を合わせて想起しなければならない点である。そのため、想起手がかりとして、手帳やアラームなどの外部記憶の補助を意図的に使うことが多い。
- デジャビュ (déjà vu) は、初めて訪れた場所や初めて会った人に対して、強い既知感とともに懐かしさを感じる記憶現象である。
- ジャメビュ (jamais vu) は、既知の場所や人に対して、既知感がなく初めての場所や人のように感じる記憶現象である。

34.6 ヒトの発達

34.6.1 経験と生得

ヒトの発達とは、発達のメカニズムがどのようなものであれ、発達が「意識」や「自由意思」をもって随意運動をする成人の精神運動機能を到達点とする過程である。ところが発達の到達目標の一つである成人の意識は、仕組みがまだよく分からないのである。生まれたばかりの新生児は、何も自らの意思ではできず、行動はすべて中脳や延髄、脊髄に中枢のある反射運動だけである、とされてきた。そこにさまざまな刺激が加わり、初めて乳児の脳の中に一定の構造ができる、というのである。

無構造の新生児の脳にさまざまな刺激が加わり、そこに一定の構造ができ上がってくると考えれば、乳児が受け取る刺激と、その結果表われてくる行動を詳しく分析すれば、乳児の脳の中に形成される構造の性質を知ることができる、ということになる。かつて、生まれたばかりの乳児は、自分の意思で手足を動かすこともできず、また視力も弱くほとんどなにも見ることができない、とされていた。実際に、乳児の様子を観察してみると、仰向けの姿勢から自分で移動することもできず、手足と頭を不随意にバタバタ動かすだけであり、ときおり見られる一定のパターンを持った動きはすべて原始反射といわれる一種の反射運動だけのように見える。原始反射の中枢は中脳以下にあり、大脳の発達にともなって生後数ヶ月の内に消失することや、脳性麻痺の患者などで消失時期が遅れたり、あるいは消失せず持続することから、大脳機能の発達にともなって原始反射の中枢が抑制されると考えられてきた。このように臨床医の日常診察での観察からは、新生児の大脳機能には見るべきものはない、と長い間考えられてきた。しかし、その乳児が生後約1年の間に、立位歩行、言語というヒトにしかない機能を、個人差は多少あるものの、一定の期間を経てほぼ決まった順序で獲得してゆくのである。ゲゼルは、マイルストーンにしたがって、乳児が運動、認知、社会性などを発達させてゆくことを重視し、乳児の脳は内在するスケジュールにしたがって、成熟してゆくという考え方を提出した、一人一人の乳児の生育環境には大きな差があるから、マイルストーンが規則的に出現するということは外的な刺激(経験)が発達に及ぼす影響はあまり大きくないことを示していると考えた。

デニスが紹介した北米原住民の子育て習慣は、ゲゼルの成熟説を支える事実としてよく知られている。デニスはスウォドリングとよばれる乳児を一日の大半を板に布で巻きつけて固定した状態で育てる風習に着目スウォドリングで育てられ、ハイハイや伝い歩きの経験のない乳児の運動発達について調べた。立位歩行獲得には、それまでのマイルストーンのハイハイやつかまり立ち、あるいは伝い歩きの経験が必要であれば、スウォドリングで育てられた乳児の立位歩行開始は遅れるはずである。ところが、実際に、は立位歩行開始時期に差はなかったというのである。

またゲゼルは、一卵性双生児の片方に階段を登る訓練を行い、自分で階段が登れるようになる時期を比較した⁹⁾。その実験でも、階段を登れるようになる時期に差がでなかったことから、運動発達の基本はあらかじめ遺伝的に決定されており、環境や経験はそれを大きく左右しない、と考えた。しかし、スウォドリングで育てられた乳児とそうでない乳児の運動経験の差は、本質的なものではないかもしれない。なぜなら、スウォドリングで育てられた乳児は、ハイハイや伝い歩きをする機会はなかったものの、オムツ交換などで布を解き放たれたときに、手足や体幹を動かすことはできたはずであるからである。

デニスらが観察したことは、ハイハイや伝い歩きなどの経験をるかしないかは、運動発達の大筋を変えない、ということであって、運動経験をまったくしない、ということではないからである。スウォドリングで育った乳児も、時間的にはわずかながらあっても、頭や四肢を重力に抗して動かす経験はしているはずであるし、基本的な運動発達に必要な経験はしている、と考えても矛盾しないのである。むしろデニスらの観察から導き出される結論は、歩行獲得のために、ハイハイや伝い歩きなどの里程標を経由する必要はない、ということになるのだろう。階段登りの訓練についても、ゲゼルらが行った「訓練」は、乳児を支えて受動的に階段を登る運動をさせることであった。この「訓練」の効果がなかったのは、むしろそのような受動的な「訓練」が、有効な刺激とならないことを示した、と解釈するべきだからなのかもしれない。いずれにせよ、乳児にまったく外界からの刺激を与えない状態にしておくことは不可能だということなのである。経験説の火つけ役となったのは、パブロフの条件づけの実験である。彼の犬の条件づけによる学習の実験は、環境や経験によって動物の行動様式が決定されることを示した、

定義することが難しいヒトの意識や自由意思といった記述的な説明による心理の説明に満足できなかった心理学者にとって、パブロフの実験こそ、科学的にヒトの発達を研究する方法論を示していると考えた。新生児の脳の機能をまったくの白紙(タブラサ)と考え、そこに刺激が加わることによって、行動パターンや認知装置が作り出されると主張する行動主義的心理学は、「もしわたしに10人位の健康なこどもをまかせてくれれば、彼らを育てるための、特別な環境で育て、そのなかの誰でも、いかなるタイプの専門家にでもしてみせることを保証しよう」といいきる心理学者さえうみだした、条件づけによる実験は与えられた刺激とそれによって新たに獲得した行動パターンの関係を分析することによって、発達の研究から成人の複雑な認知行動装置の性質がどんなものであるのか演繹的に説明できるという魅力があった。

タブラサであると仮定した乳児の神経機能が、すでにある一定の構造を持っていると考えざるを得ないような事実が次々に明らかになったのである。行動主義はその実体を定義することが困難な「意図」とか「愛情」といった心的な過程でヒトや動物の行動を説明することを避けようとした、そしてそのために、動物のなかで起こっている過程をブラックボックスとしてそれ以上追及することを避け、厳密に検証できる「刺激」とその結果生ずる「行動」のみを分析の対象としたのであった。しかし、物理的に厳密に定義すれば常に一定の知覚を引き起こすはずである「刺激」が、実際に、は被験者によって異なった知覚を引き起こしていること(たとえば錯視)や、高等動物では「刺激」によって引き起こされる行動が被験動物(者)の「意図」としかいいようのない心的機構によって修飾されることなどが明らかになり、行動主義的なアプローチの限界が明らかになったのである。

34.6.2 社会脳の発達

脳の成長とは、脳が大きくなり、安定した構造に近づくことである。生態学の研究から、猿類の脳皮質の大きさは、群れの社会構造の複雑さ(social size)に比例していることが報告されている。社会適応に必要なとされるヒトの前頭葉に対する前頭前野比は乳児期から8歳頃まで年齢とともに緩やかに増大し8~15歳の思春期前後で急速に増大する。

脳の成熟とは、脳内情報処理過程が安定した機能になることで、神経科学的には情報処理速度が速くなること、すなわち髄鞘形成として捉えられる。成熟過程は1歳過ぎに認められる有意語表出、行動抑制、表象等の前頭葉の機能発達を保障する神経基盤と考えられる。認知・行動発達を前頭葉機能の発達と関連させながら考察してみると、その発達の順序性は、まず行動抑制が出現することで外界からの支配から解放され表象能力が誕生する。

次にワーキングメモリ、実行機能が順次認められてくる。実行機能を遂行するには将来に向けた文脈を形成しなければならない。文脈形成の発達、右前頭葉機能である文脈非依存性理論から左前頭葉機能である文脈依存性理論へ年齢とともにシフトしていくこととも考えられる。一方、身体反応として情動性自律反応が出現しないと社会的文脈に応じた意思決定ができず、その結果適切な行為が行えないことも明らかとなってきた。

34.6.3 ワーキングメモリ

記憶は一般に、過去に経験したり学習したことの記録とその想起をさすのに対し、ワーキングメモリ (working memory) は未来を志向した記憶であり、行動や認知のプランを考えたり、その実行とかかわる記憶をさすことが多い (Osaka ら 2007)。

現代の情報化社会が始まる 20 世紀中葉から後半に、ワーキングメモリにかかわる 2 つのエポックメイキングな出来事があった。一つは、コンピュータの発明であり、もう一つは人間の短期記憶の発見であった。まず、コンピュータから見てみたい。パソコンが身近になりつつあった 1980 年代には処理した情報の中間結果を一時的に置いておくメモリ領域のことを作業記憶 (ワーキングメモリ) 領域と呼んでいた。

中間の結果をもとに最終の結果をさらに計算するのであるが、当時はコンピュータのメモリが非常に高価であったので、コンピュータの中央演算装置で計算処理したデータを一時的に保持しておく作業記憶領域は貴重な存在であった。しかし、当時は高価なため非常に制約された領域でしか採用できなかったし、中間のをはきだした後は、リセットして別の処理の一時的保持にあてられていた。一方、人間のほうは、これより少し前の 1956 年に心理学者 Miller (1956) が無意味な数字などの短期記憶の容量には制約があり、その範囲は 7 ± 2 桁程度にすぎないと報告したことである (マジカルナンバー 7)。これは、情報化社会の黎明期に人間の記憶に制約があることを実験的に示した点で画期的な論文であった。

半世紀を経た今日、現在のワーキングメモリの研究から見直すと、この制約は意味情報については 4 アイテム程度にすぎないとされ、マジカルナンバー 4 などと呼ばれている。ワーキングメモリはこのような時代背景のもとで生まれたのであるが、一時的な保持の役割をもつという点で共通している。これに加えて、人間の心的過程の一部を計算で表現しようとする機能主義的なアプローチが認知科学の誕生によってワーキングメモリの研究をさらに加速してきたという事情がある。

計算機と異なりワーキングメモリは心的シミュレータとして、さまざまな条件を考慮しながら結果を予測し、目標志向的な行動を遂行する適応的量制約によって不断の選択や意思決定が要請されるが、これが新たな環境への創造的適応、創発的な問題解決や新たな工夫を生み出すゆりかごの役割を担っており、これまでの人類の進化や文明の発展の秘密がそこにあると筆者は考えている。ワーキングメモリと短期記憶の問題に戻ってみたい。両者の違いはどこにあるか、という疑問をよく耳にするが、すでに述べたように、短期記憶が保持の機能のみに注目する受動的な一時記憶であるのに対し、ワーキングメモリは保持と処理の双方にかかわる能動的かつ目標志向的な一時的記憶である点で異なる。さらに、ワーキングメモリの動的な性質は、情報を更新したり調整したりする点でも短期記憶と違った側面をもつ。この点は、コンピュータとの比較のところすでに述べた。ワーキングメモリのはたらきのポイントは、注意の実行系という認知的制御にかかわるシステムが中心的な役割を果たしている点である。ワーキングメモリは、学習した知識や経験を絶えず長期記憶から検索参照しながら、適応や問題解決に向けて方略を選択してゆくという目標志向的な性質も合わせもつとともにすでに述べたように、読解力や理解力、ひいては創造的な思考力や流動的知性とも深くかわる (学阪 2000, 近藤ら 2003)。

情報の処理に多くの容量を使ってしまうと、情報の保持には残った容量しか使えなくなる。このような場合、保持と処理の両者は互いにトレードオフの関係にあると考えられる。つまり、処理と保持の総計が一定量 (ワーキングメモリの容量で個人内ではほぼ一定) を超えない範囲であれば、両者にどのような量を割り付けてもよいと考えられる。

困難な課題であれば、処理に多くを割り付け保持はその分減らすとか、反対に容易な課題であれば処理は減らして保持を増やすといった方略が考えられる。いずれにしても、**保持と処理のダイナミックな相互作用は問題解決や認知課題の達成には必要不可欠なのである**。ワーキングメモリ研究ではこの**処理と保持の両者を含む二重課題 (dualtask)** が用いられることが多い。オーバーフローを防ぐためには、両者への注意の配分バランスを調整する認知的制御が重要となる。この注意をめぐる調整に前頭葉の前頭前野 (prefrontalcortex : PFC) 機能と連携した前部帯状回皮質 (anteriorcingulatecortex : ACC) のはたらきが密接にかかわると考えられている (Smith ら 1997, Osaka ら 2007)。

34.6.4 脳の発達

脳の発達は極めて早い段階に起こり、5～6歳で成人の脳の脳重量の約90%に達すると言われている。受精後18日頃の胎芽期に脳の前基がではじめる。その後約2ヶ月で将来大脳となる部分、中脳になる部分、延髄や小脳となる部分が形成され、この時点の胎児の脳の重量は20～30gほどになる。7ヶ月頃になると、大脳の表面に皺が見られようになり、その外観は成人の脳とほぼ同じようになり、出生時の脳の重量は約400gとなり、生後6ヶ月までの間に急激に成長し、その後の発達は鈍化し、2歳頃になるまでに成人の脳の重量の約75%、5～6歳で約90%に達する。

幼児期になると、歩行の開始に続き運動機能の向上、他者とのコミュニケーションを可能にする言語やイメージ機能の急速な発達が見られるようになる。それに伴い、認知機能が大きく発達することにより、自己意識が芽生えることにより、依存から自立への歩みが展開される。とくに、自伝的記憶により自己意識が芽生えるのもこの頃である。自伝的記憶 (autobiographical memory) は個人の体験エピソードの記憶であるが、日常生活で体験したことを記憶として残せるようになることは、事象の表象をもち”自己の連続性”を意識し、自己を理解することを意味するものである。

児童期になると、脳は他の部位に比して前頭前皮質 (prefrontal cortex) の刈込みは遅く、児童期をとおして徐々に進行し青年期まで及ぶ。前頭前皮質は複雑な認知活動や判断、抑制、社会的活動を司り、児童期から青年期にかけてこうした能力が大きく発達する (Blakemore, 2012)。また、児童期の脳は髄鞘化が進む時期であり、効果的に機能するようになり、認知機能、情動の抑制が進むといわれている。

青年期は第二次性徴期の始まり、つまり、青年期は、生物学的プログラムに基づいたものでありホルモン・バランスの変化、身体の外径の変化、性衝動の活性化、対人関係の変化、認知発達の高次化、自己意識の発達、感情の動揺などの特徴をもつ。脳機能については、神経心理学研究に於いては、前頭葉灰白質は児童期を通じて増加し、青年期初期をピークとして以後、青年期を通じて減少することが知られている。また、側頭葉内側部の記憶に関する部位は、4歳から18歳にかけて大幅に変化することが観られている。記憶発達に関する4歳～23歳までのミュンヘン縦断研究では、文章の記憶スパンは10歳まで徐々に増え、17歳までは増加を示すが、その後23歳までは変化がないことが報告されている (Schneider, Knopf, & Sodian, 2008)。

34.6.5 自己感覚と意識

松岡 (2019) は、「自己」の問題について次のように指摘している。”心理学の分野において、「自己」の問題ほど繰り返し議論され、そして曖昧さを孕んでいる領域もないだろう。James (1890) が19世紀末に自己を「主我 (I) 」 (=知るものとしての自己) と「客我 (Me) 」 (=知られるものとしての自己) とに区別して以来、さまざまな角度から自己概念の諸側面について研究が試みられている。その成果は枚挙にいとまがない。こうした自己に関する議論の多くは、「客我」、すなわち「対象化された自己の意識」を問題としており、自己成立の条件として言語獲得以降における反省的意識の存在を指定している点が共通しているだろう。ここで、自己のもつ「主我」的な側面に積極的にアプローチする方法はないのだろうかという疑問が生ずるのは至極真つ当なことかもしれない。”

34.6.5.1 自己とはなにか

1) Neisser (1995)は 5 つの自己に分類した,

- 生態学的自己
- 対人的自己
- 概念的自己
- 時間的拡大自己
- 私的自己

2) James は以下のように分類した,

- 主体としての自己“I” (theself-as-subject) (もしくは主体的自己, 主我, 知者)
- 客体としての自己“Me” (theself-as object) (もしくは客体的自己, 客我, 被知者)

後者の「客体としての自己“Me”」は「考えられうる最も広義においては, 人が自らのものと呼びうる全ての総和である」とされ, さらに 3 つの要素に分類されたとした,

- 物質的自己 (physical me) ; 自分の身体的属性や家族, 住居・財産といった所有物
- 社会的自己 (social me) ; 周囲の人からの認識である
- 精神的自己 (spiritual me) ; 個人の意識状態や心的能力, 心的傾向といった, 自らの意識に現れた内的主観的な側面

自己を捉える枠組みとして, Neisser (1988, 1993, 1995) による生態学的アプローチが注目されている.ここでは Gibson (1979) の知覚論に基づき, 自己認識を“外界と相互依存している自己”の情報の発達過程と捉え, Self に関して 5 つの発達過程 (ecological, interpersonal, conceptual, extended, private) が設定されている.

ecological.interpersonal self ; 物理的・社会的環境を知覚し, その中で相互作用することによって知覚される自分自身 (perceived self) を指す主観的な自己であり, 乳児期早期から存在すると考えられている.conceptual, extended, private は,経験や知識に基づいて対象化された自己である.

- 自分自身が他者の注意の対象になっていることがわかる段階から (conceptual self)
- 自己に関する認識が現在を超えて過去へと拡張され (extended or remembered self)
- 自己や他者の意識的経験について理解できるようになる段階へ (private self)

このように, 心理学における自己に関する諸理論は, 主体的自己から客体的自己へという発達的な視点をもたらし, 客体的自己の理解と他者との相互作用の双方に焦点を当ててきた (小松, 2012) ,金川 (2012) は, 自己の構造が単一で統合されているか, 多元的・多面的かを巡ってはいまだ議論があるものの, 「自己 (self) 」とは「ひとまとまりをなしている人格全体 (斎藤, 1990) 」であり, 他者との関わりにおける多面性や状況における可変性といった自己の多次元性・多面性を仮定するのは, 自分についての捉え方の問題すなわち「自己概念」を意味しており, 両者を区別して論じるべきだとしている.

34.6.5.2 生命論から意識論への展開

ヴァレラ (Fransisco Varela) は身体性認知科学の中心に「エナクティブ主義」を掲げ、「Enact (起こる, 上演される)」という言葉に「それまでなかった何ものが、いま束の間、行動と同時に出現する」という意味を含めた、エナクティブ主義は、認知科学に現象学的知見を取り込むことによって、意識を「脳」に制約された情報処理過程ではなく、身体と行為を伴って成立するものとして理解する立場である。たとえば、ヴァレラはその典型的な例として、ヘルトとハインの古典的な研究を挙げている。この実験では、カゴに入れられた猫と自分で行動する猫の二匹を用意し、同じ視覚情報を与える。自分で行動した猫は正常な知覚を獲得したのに対し、カゴに入れられた猫は知覚不能を起こす。ヴァレラによれば、視覚とは単なる視覚情報の処理ではなく、知覚と行為の関係性の学習である。猫は能動的に行為することによってその都度知覚を身体化し、はじめて視覚という知覚能力を形成する。このように、エナクティブ主義は基本的に認知科学の中心に行為性を掲げる立場である。それゆえヴァレラは行為的な認知を「エナクション (行為的産出, 行為的認知)」と呼ぶが、ヴァレラの掲げる「エナクティブ (行為性)」という概念は本来、認知行為のみならず生命活動をも説明する射程を持っており、実際に、エナクティブ主義は「生命と心の連続性」という観点を基本にしている。しかしながら、ヴァレラは、生命現象をオートポイエシスという「生命論」によって説明し、心 (意識, 認知) を身体性認知, 神経現象学という「意識論」によって説明する、という方法論には二重の戦略を採っている。

34.6.5.3 人 (ヒト)

心理学は、人の心を科学する学問である。臨床心理学は、分野や領域に捉われず、心の問題、悩み、症状を抱えた人たちに心理学上の知識や技術を用いることにより、クライアントの問題を解決するための理論、技法、療法を研究する心理学の中でも応用心理学に属する分野でもある。さまざまなクライアントの精神疾患や心の悩みを心理臨床により、解決に導くためには事例研究が欠かせない訳であるが、その事例研究を重ねていく中で、心とは何か？ 意識とは何か？ 魂とは何か？ もっと言えば、人間とは何か？ といった基本に立ち返らなければならないことが多々ある。ここでは、「人」 (ヒト) のさまざまな考え方について大雑把にみてみよう。

34.6.5.4 人間 (ヒト) とは一体何だろうか？

この疑問は遥か昔から、多くの人々により繰り返し問われてきたが、現代の人類学でもその答えには辿り着いていない。人間について有名ないくつかの「概念」についてみてみよう。

1) Homo sapiens

人間の学名はホモ・サピエンス³⁹。スウェーデンの生物学者リンネ⁴⁰が考案した生物学上の学名である。意味は「知恵のある存在」である。

2) Homo faber

そして、フランスの哲学者ベルクソン⁴¹は人間の概念をホモファーベル⁴²とした。ホモファーベルとは「つくり出す存在」という意味である。

3) Homo ludens

オランダの歴史家ホイジンガは人間の概念を「遊ぶ存在」とした、

4) Animal symbolicum

ドイツの哲学者カッシーラーは人間の概念を「象徴を用いる動物」とした、

5) Homo economics

イギリスの経済学者アダム・スミスは人間の概念を”経済活動する存在”とした,

6) Homo religious

ルーマニアの宗教学者エリアーデは人間の概念を”宗教をもつ存在”とした,

7) Homo noumenon

ドイツの哲学者カントは,人間には”ホモ・フェノメノン”(Homo phänomenon) 」と”ホモ・ヌーメノン (Homo noumenon) ”という二つの側面があると考えた.「ホモ・フェノメノン」は「現象」,すなわち実際に,私たちが見ている人間の姿そのものを表す.「ホモ・ヌーメノン」は,私たちが認識する前から先立って存在する人間としての「本体」を表す.

8) Homo patiens

オーストリアの精神科医フランクフルは人間の概念を”苦悩する人”とした,

9) 理性的な動物

ソクラテスは,人間と他の動物を区別するものとして,人間には”理性”があるとした,

10) 社会的動物

古代ギリシャの哲学者アリストテレスは,人間の概念を”社会的動物”とした,

11) 類的存在

ドイツの思想家マルクスは,人間は労働を通じて他者と結びつく存在であり,労働を通じて似た者同士が集まることから,人間の概念を”類的存在”とした,

12) 間柄的存在

倫理学者和辻哲郎は,人間を”間柄的存在”とした,人同士のつながりから自分の役割を探る存在であり,役割から生き方や自身の在り方を見出す存在であるとした,

以上,大雑把に人間(ヒト)がどういうものなのかを端的に述べてみた.敢えて付け加えるならば,人間は”学ぶ存在”であり,”知を求める存在”である.動物とちがい,人は学びにより学習し,行動や生き方を変えることができるのである.そして,物事を探求する存在でもある.人間(ヒト)の特徴や性質を細かく観ていくと,それは”精神”につながるのではないだろうか?

34.6.5.5 デカルトと二元論

ルネ・デカルト(René Descartes,1596年3月31日 – 1650年2月11日)は,フランス生まれの哲学者,数学者.合理主義哲学の祖であり,近世哲学の祖として知られる.「我思う,ゆえに我あり」は哲学史上で最も有名な命題の一つである.自分を含めた世界の全てが虚偽だとしても,まさにそのように疑っている意識作用が確実であるならば,そのように意識している我だけはその存在を疑い得ない.「自分は本当は存在しないのではないか?」と疑っている自分自身の存在は否定できない.「自分はなぜここにあるのか?」と考える事自体が自分が存在する証明である(我思う,ゆえに我あり),とする命題である.コギト命題といわれることもある.哲学史を教える場合の一般的な説明によれば,デカルトはこれを哲学の第一原理に据え,方法的懐疑³⁹に付していた諸々の事柄を解消していったとされる.

方法的懐疑についてデカルトは、先入観を排除し、真理に至るためにすべてを疑うという思想の下、感覚は間違えるということ、つまり、外部の刺激に対する知覚は個人差があり、熱い、冷たい、甘い、苦いなどの感覚には一定の指標なるものはなく、感覚から得られた情報はすべて正しいものではない。さらに、後になって間違っていたことを認める場合もあり、感覚は絶対的な基準にはならず真理ではないとした、哲学史上もっとも影響力をもった、デカルトによる物心二元論⁴⁰、すなわち思惟を本性とする精神と延長を本性とする物質との実在的区別である。これによって、精神から独立した客観的自然の存在が承認され、いっさいの自然現象は延長と運動とから機械論的に説明されることになり、他方、精神（意識）は認識主体としての独自の位置を占めることとなった。すなわち、近代哲学の基本的枠組みともいうべき主観と客観との二元論が確立されたのである。しかし、物心二元論は、精神と身体との関係をいかに説明するかという難問（心身問題）に満足すべき解決を与えることができず、現在ではさまざまな形で二元論克服の道が模索されている。

34.6.5.6 真理とは何か？

デカルトの真理に対する探求は、以下の3点を重要視した、

- ①真理とはなにか
- ②人間の認識とはなにか
- ③人間の認識の限界はどこか

デカルトによれば、物の世界は精神の世界の中に含まれており、諸科学は、この精神の世界の中に、含まれているものを認識することによって成立するとされている。この認識の統一や知識のために、物を一定の秩序にもたらし、これを知性によってのみ把握され得るようにしてくれる方法、その中に認識があるとした、そのための態度として、四つの規則に基づくことを重要視する。

- ①明晰かつ判然たる知識のみを受け入れること
- ②困難で不可解なものはこれを些細に分析解剖すること
- ③易から難に、簡から複に進むこと
- ④研究の対象は、これを細部漏らさずに網羅することで得られる。

数学・幾何学の研究によって得られた概念は、疑い得ない明証的なものであり、理性による永遠真理であるとしたが、このような永遠真理は神によって創造されたのであり（永遠真理創造説）、他の被造物と同様神に全面的に依存するとし、そこから欺く神の存在を導き出す。そこから、彼は、いったんは数学的な永遠真理でさえ疑うという方法的懐疑論を唱え、ついには肉体を含む全ての外的事物が懐疑にかけられた後に、どれだけ疑っても疑いえないものとして純化された精神だけが残ると主張した、そこから、彼は、純化された精神に明晰かつ判明に現れるもののみを真理の基準として真理の明証説を提唱した、このように、デカルトに始まる近代的認識論の成立によって、存在論と真理論がいったん切り離されて認識論と真理論が直結し、真理を人間の知性の内部に求める主観主義が成立した。

デカルトの明証説は、その後、カントの超越論的哲学を批判的に承継した Edmund Gustav Albrecht Husserl⁴¹がとることになる。Husserl は、数学基礎論の研究から始め、事象そのものへ立ち返る現象学を創始したが、デカルトと同じく数学がその哲学の出発点となっている。Husserl が明証性の基盤について、どのように考えていたのかについては明らかでない点があるとされているが、いわゆる『危機書』によれば、それは生活世界ということになろう。事象に繰り返し立ち返ることによってなされる生活世界の無限の改訂可能性こそ Husserl が示した真理である。

34.6.5.7 実態とは何か？

デカルト哲学における実体とは、存在するために何ら他のものを必要とせず、独立して存在するものをいう。自我の存在も神の存在も外界の存在も、確實自明のことであり、この三者を実体と名づけた。神は他に頼らず独立して存在するが、自我も外界も神に依存して存在する。そのため神は一段と高い実態であるとして、これを「無限の実体」と名づけ、自我と外界（精神と物体）は一段と低い実体として、これを有限の実体と名づけた。なお自我と外界は相互に独立している、と考え、これは心身二元論につながる。

34.6.5.8 属性とは何か

属性とは物体の本質を表す性質である。たとえば、自我（精神）は、「思う」を、外界（物体）は「広がり」がその属性である。「思う」と「広がり」とは、他のものを借りずに考えられるゆえに、精神と物体とはそれぞれの属性とわかる。なお、属性に対して、様態がある。様態は、属性の現われ、もしくは偶然的性質である。たとえば、物体の位置、形状、運動は様態であり、これは「広がり」という属性の下に様態があることが解る。

34.6.5.9 方法的懐疑

真理に至るために、全てのものをデカルトは疑う。この方法的懐疑の特徴として、2点挙げられる。1つ目は懐疑を抱くことに本人が意識的・仮定的であること、2つ目は一度でも惑いが生じたものならば、すなわち少しでも疑わしければ、それを完全に排除することである。つまり、方法的懐疑とは、積極的懐疑のことである。この強力な方法的懐疑は、もう何も確実であるといえるものはないと思えるところまで続けられる。まず、肉体の与える感覚（外部感覚）は、しばしば間違うので偽とされる、また、「痛い」「甘い」といった内部感覚や「自分が目覚めている」といった自覚すら、覚醒と睡眠を判断する指標は何もないことから偽とされる、さらに、正しいと思っている場合でも、後になって間違っていると気付くことがあるから、計算（ $2+3=5$ のような）も排除される。

そして、究極的に、真理の源泉である神が実は欺く神（Dieu trompeur）で、自分が認める全てのものが悪い霊（genius malignus）の謀略にすぎないかもしれない、とされ、このようにあらゆるものが疑いかけられることになる。この方法的懐疑の特徴は、当時の哲学者としてはほとんど初めて、「表象」と「外在」の不一致を疑ったことにある。

対象が意識の中に現われている姿を表象と呼ぶが（デカルトは觀念 仏：Idée と呼んでいた）、これはプラトンやアリストテレスにおいては外在の対象と一致すると思われていた。しかし、デカルトは方法的懐疑を推し進めることによって、この一致そのものを問題に付したのである。

精神とは”心”,”意識”,”感情”,”知識”などを指す言葉であるが、その精神について尤もよく説明されているのが、スピノザの『エチカ』である。『エチカ』については、2章「スピノザと一元論」で概説する。

34.6.5.10 方法序説

『方法序説』（方法叙説とも、仏：Discours de la méthode）とは、1637年に公刊されたフランスの哲学者、ルネ・デカルトの著書である。刊行当時の正式名称は、『理性を正しく導き、学問において真理を探究するための方法の話（方法序説）』。加えて、その試みである屈折光学、気象学、幾何学。』（仏：Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences. Plus la Dioptrique, les Météores et la Géométrie, qui sont des essais de cette méthode.）であり、元来は3つの科学論文集を収めた500ページを超える大著だった。

今日の『方法序説』として扱われているテキストは、その書籍中の最初の 78 ページの「序文」部分であり、自身の方法論の発見・確立や刊行に至るまでの経緯を述べている。序説と訳される Discours は, Traité が教科書のように体系的に書かれた論説であるのに対して、形式ばらない論考の意であり、デカルト自身がメルセンヌへの書簡で「方法の試み」であると呼んでいる。哲学的な内容はその後に出版された『省察 Meditations de prima philosophia』とほぼ重なっているが、『方法序説』は自伝の記述をふくみ、思索の順序を追ってわかりやすく書かれているため、この一冊でデカルト哲学の核心を知ることができる。

当時、多くの本がラテン語で書かれることが多い中、ラテン語の教育を受ける可能性が低かった当時の女性や子供たちでも読めるように、フランス語で書かれ、6つの部分に分かれている。書籍冒頭でデカルト自身も書いているように、『方法序説』部分は、以下の全6部で構成される。

第1部 - デカルトの学問に関する様々な考察

第2部 - デカルトが探求した方法の主たる規則の発見

第3部 - デカルトがこの方法から引き出した道徳上の規則

第4部 - 「神」と「人間の魂」の存在を証明する論拠、デカルトの形而上学の基礎

第5部 - デカルトが探求した自然学の諸問題の秩序、特に心臓の運動や医学に属する他のいくつかの難問の解決と、「人間の魂」と「動物の魂」の差異

第6部 - デカルトが自然の探求においてさらに先に進むために何が必要だと考えるか、また本書執筆の経緯

<引用> Wikipedia

人類学によるヒトの定義によれば、学名はホモ・サピエンス、ヒトと他の類人猿は形態学的には比較的簡単に区別がつくが、DNA の塩基配列では極めて似ており、また早期の猿人の化石も他の類人猿とヒトとの中間的な形態をしているため、線引き・区別をするための点は明らかではないとされている。「ヒト」というのは、直立二足歩行を行うこと、およびヒト特有の文化を持っていることで、他の類人猿と線引き・区別していると言われている。

人間の特徴のひとつは、言語を現在ある様な状態で使用し、自分の心の中で言語を用いて考え、以て互いの意思疎通を図ることにある。人間は文字や言語を抽象的なシンボル（象徴）として扱ったり、論理思考（論理学）を行い、多様な事象に様々な解釈を行う。多くの研究者の主観では知能は地球上の全ての生物の中で最も高度であると考えられている。好奇心や知識欲は比較的旺盛で、その多くは少なからず自身の関心事に対して「知ること」と「考えること」を好む性質も見られる。一般的には、様々な意味で人間自身が最も人間の関心を引くようである。人間は、知識だけでなく、自らの精神や心にも注意を向けることができる。「心のありかた」や感じ方そのものを探求するだけでなく、それを自ら積極的に変革する努力を行うこともあり、例えば瞑想や内観などを行うこともある。宗教体系を持ち、それによって生活様式を整えている人間も多い（例えばアブラハムの宗教の信者だけでも 30 億人を超えている）。道具を作り利用する能力が他の生物よりも長けていることも挙げられる。

現在では機械装置といった高度化した道具を作り利用する事で、ほぼ他の生物が生存不可能な極限環境でも生活することができるまでになっている。ただし極限環境での生活は一般に負担が大きい（コストなど）、大抵は着衣のみの調で生活可能な地域に分布している。記憶は、多くの点で自分が誰であるかを形作る。それらは内部の伝記、つまり人生で何をしたかについて自身に語る物語を構成している。誰とつながっているのか、人生の中で誰に触れたのか、そして誰が私たちに触れたのかを教えてくれる。要するに、記憶は、人間であるという本質にとって非常に重要である。つまり、加齢に伴う記憶喪失は、自己の喪失を表す可能性がある。

したがって、思考力と記憶力の低下に関する懸念が、年齢を重ねるにつれて人々が抱く最大の恐怖の中にランク付けされるのは当然のことである。旧約聖書によれば、人間はすべて神にかたどってつくられた、とされた。つまり、身分や性別に関係なく、人間であれば誰でも神性を宿している、という人間観が述べられている。また、ここでは人間が自然や動物の支配者とされている。自然や動物を支配したり管理したりしようとする西洋的自然観（人間観）は、この創世記の記述の影響を受けている。

34.6.6 スピノザと一元論

34.6.6.1 スピノザの哲学の概要

臨床心理学に限らず心理学の分野では必ずと言っていいほど哲学や宗教の話題が出てくる。これは、心理学と言う学問が哲学や宗教と大きく関わっていることを示している。とくに、心身論については一元論⁴²、二元論⁴³という基本的な哲学の話が心理学では重要になってくる。また、宗教については心霊治療⁴⁴やシャーマン治療⁴⁵が心理臨床に深く関わっている。これらについては第3章で詳しく述べるが、本章ではとくにスピノザの『エチカ』について大まかに述べ、心身一元論の大意を掴む。

34.6.6.2 スピノザの世界観

スピノザ⁴⁶の世界観は、神の形而上学⁴⁷ともいうべきものである。スピノザは、人間の精神の働きを含めた、この世界のあらゆる営みや出来事を神の働きあるいは現われとして表現している。スピノザが神という概念を用いて、この世界を一元論的に説明しようとした態度は、デカルトの二元論を克服するひとつの試みとして、哲学史上では一定の意義をもったかもしれない。しかし、それは今日の科学的な思考法にとっては、到底受け入れられるものではないと、ラッセル⁴⁸はいつている。

スピノザが説明している実体という概念は、スピノザの時代までは意味を持ったかもしれないが、それは形而上学が世界の説明原理として一定の意味をもっていた限りであるに過ぎない。今日では誰も形而上学によって世界を説明しようとはしないし、世界の説明原理として実体概念などを持ち出すものはいない。ラッセルのこの批判を脇へおいていえばスピノザの哲学は、西洋の思想の歴史の中での、ある一つの方向性を極限まで押し詰めたものだといえる。それはまず、初期のギリシャ哲学に始まる存在論の巨大な流れの上に立っている。デカルトは思考と物体とを分裂させ、しかも思考による認識の学つまり認識論に優位を与えた結果、存在に関する学としての存在論を軽視した。スピノザはこの存在論を改めて重視することで、世界を人間の思考の随伴者としてではなく、それ自体に根拠を内有する独立した実体としてとらえなおしたのである。

34.6.6.3 スピノザの思想

次にスピノザの思想には、パルメニデス⁴⁹に遡る、世界を一元的に説明しようとする態度が脈打っている。パルメニデスやプラトン⁵⁰は、この一元的な説明原理として、精神的なものを考えていた。プラトンの場合にはイデア⁵¹が、世界を説明するための一貫した原理になったが、スピノザはそれを神に置き換えたのだといえる。しかもスピノザの説明法は、プラトンとは比較にならぬほど緻密で徹底したものである。スピノザは究極の実体としての神の存在を証明すると、そこから下降する形で、世界のあらゆる事象について、演繹的⁵²に証明していく。そこにはいささかの漏れもなく、世界についての完結した説明となっている。体系というものが意味を持つとしたら、これほど完璧で壮大な体系はないであろう。世界観あるいは形而上学としてのスピノザの体系には、三つの重要な概念がある。実体、属性、様態である。実体とは、その存在のために他のものを必要としないものである。実体をこのように考えれば、それは必然的に無限であって、他のものによって限定されたり、条件付けられったりしないはずである。

ところで無限はいくつもあるものではない。もしそうなら、無限のものの同士が互いに限定しあうことになり、無限の概念と抵触するからだ。こうして無限の実体は一つであることが強調され、それが神であることが証明される。スピノザによれば、この世界にはただひとつ、神という実体が存在するだけなのである。属性とは、実体の本質を構成していると人間の悟性が認めるところのものである。その属性のうち、我々は思考と延長とを認めているが、実体の属性はそれにとどまるわけではない。

そうだとすれば、実体の本質規定は限定されたものとなり、実体の永遠性と矛盾することになる。この二つの属性は、それ自身では無限である実体が、すべてを思考と延長の相のもとで見ようとする人間の悟性の主観的認識に現れる形態であるに過ぎない。思考と延長というこの二つの属性相互の関係については、スピノザもデカルト同様独立であると考えていた。物質的なものは物質的なものしか原因にもつことができず、精神的なものは精神的なものしか原因に持つことができない。**精神が物質に作用したり、その反対に物質が精神に作用したりすることはない。**

しかし、その両者には、平行関係と思われるものも存在する。たとえば円の観念と現実の円とは同じものであるが、それは同一の実体が、思考にあつては観念として、延長にあつては現実の円として、異なった属性のもとで現れるのである。様態とは、実体という普遍的存在が特殊化した個別的な存在形態である。個々の事物や観念は、普遍的な実体が個別化したものであり、その限りで限定された有限な存在である。そして我々が世界という言葉で理解しているものは、この実体の個別化した様態をさしているのである。

以上のように、スピノザの世界観は、唯一の実体に基づいて、世界全体を一元論的に説明しようとする壮大な体系をなしている。その体系を支えているのは、論理的な必然性であり、それにもとづく演繹的な説明である。

34.6.7 『エチカ』の概要

34.6.7.1 『エチカ』の構成

スピノザは『エチカ』⁵³の中で神の存在を証明するためにユークリッドの『幾何学原論』に準じた証明方法を採用した、それは、定義→公準（要請）→公理→定理→証明 という段階を得て演繹的推論により証明する方法を採用している。

たとえば、ユークリッドの『幾何学原論』ではいくつかの定義からはじまり、5つの公準（要請）と、5つ（又は9つ）の公理（共通概念）が提示されている。議論の前提となる点や線、直線、面、角、円、中心などの概念が定義され、次のような5つの公準を真であるとして、作図の問題の基礎を明確にしている。

- a) 任意の一点から他の一点に対して直線を引くこと
- b) 有限の直線を連続的にまっすぐ延長すること
- c) 任意の中心と半径で円を描くこと
- d) すべての直角は互いに等しいこと
- e) 直線が2直線と交わるとき、同じ側の内角の和が2直角より小さい場合、その2直線が限りなく延長されたとき、内角の和が2直角より小さい側で交わる。

もう少しわかりやすい例で言えば、三角形とは、三つの辺によって囲まれた（三つの角を有する）図形だと定義したとすれば、三つの角（内角）の和が180度になる、あるいは、正三角形は同じ長さの辺からなる、または、二等辺三角形は二つの辺の長さが同じであると、諸々の定理が必然的に導かれる。

エチカでは、ユークリッドの『幾何学原論』と同じように演繹的推論により、スピノザの一元的世界観を以下の（a）～（e）について論じている。

- a) 第一部 神について
- b) 第二部 精神の本性および起源について

- c) 第三部 感情の起源および本性について
- d) 第四部 人間の隷属あるいは感情の力について
- e) 第五部 知性の能力あるいは人間の自由について

ここでは,上記 b) ,c) について言及することとする.

34.6.7.2 「精神の本性および起源について」

スピノザの「精神の本性および起源について」の定理は定理 1 から定理 49 までであるが,ここでは,それらのおおもとになる定義 1 から定義 7 までを抜粋したもの,また,「精神の本性および起源についての」重要な公理 1 から公理 5 までを抜粋した,

1) 定義

一 物体とは,神が延長した物と見られる限りにおいて神の本質をある一定の仕方では表現することと解する.一部 定理二五の系を見よ.

二 それが与えられればある物が必然的に定立され,それが除去されればそのある物が必然的に滅びるようなもの,あるいはそれがなければある物が,また逆にそのある物がなければそれが,在ることも考えられることもできないようなもの,そうしたものをその物の本質に属すると私は言う.

三 観念とは,精神が思惟する物であるがゆえに形成する精神の概念のことと解する. 説明 私は知覚というよりもむしろ概念という.

その理由は知覚という言葉は精神が対象から働きを受けることを示すように見えるが,概念はこれに反して精神の能動を表現するように見えるからである.

四 妥当な観念〔十全な観念〕とは,対象との関係を離れてそれ自体で考察される限り,真の観念のすべての特質,あるいは内的特徴を有する観念のことであると解する.

説明 私は内的特徴と言う.これは外的特徴すなわち観念とその対象との一致を除外するためである.

五 持続とは存在の無限定な継続である.

説明 私は無限定な継続と言う.なぜなら,存在の継続は決して存在する物の本性自身によつては限定されることができないし,また同様にその起成原因によつても限定されることができないからである.

起成原因は物の存在を必然的に定立するがこれを除去することはないのだから,

六 実在性と完全性とは同一のものであると解する.

七 個物とは有限で定まった存在を有する物のことと解する.もし多数の個体(あるいは個物)がすべて同時に一結果の原因であるようなふうの一つの活動において協同するならば,私はその限りにおいてそのすべてを一つの個物と見なす.

2) 公理

一 人間の本質は必然的存在を含まない.言いかえれば,このあるいはかの人間が存在することも存在しないことも同様に自然の秩序から起こりうる.

二 人間は思惟する〈,あるいは他面から言えば,我々は我々が思惟することを知る〉.

三 愛・欲望のような思惟の様態,その他すべて感情の名で呼ばれるものは,同じ個体の中に,愛され・望まれなどする物の観念が存しなくては存在しない.これに反して観念は,他の思惟の様態が存しなくとも存在することができる.

四 我々はある物体〔身体〕が多様の仕方で刺激されるのを感じる.

五 もろもろの物体およびもろもろの思惟の様態のほかには,いかなる個物も〈あるいは所産的自然に属するいかなる物も〉我々は感覚ないし知覚しない.定理一三の後の要請を見よ.

定理一 思惟は神の属性である,あるいは神は思惟する物である.

説明 個々の思想,すなわちこのあるいはかの思想は,神の本性をある一定の仕方で表現する様態である(第一部定理二五の系により).ゆえに神には(第一部定義五により)一属性,~~その概念がすべての個々の思想の中に含まれており,またそれによってすべての個々の思想が考えられもするそうした属性があることになる.したがって,思惟は神の無限に多くの属性の一つであって,神の永遠・無限な本質を表現している(第一部定義六を見よ),あるいは神は思惟する物である.Q.E.D.⁵²

備考 この定理はまた,我々が思惟する無限の実有を考へることからも明白である.なぜなら,思惟する実有がより多くのものを思惟しうることから,それはそれだけ多くの実在性あるいは完全性を含むと我々は考へる.ゆえに無限に多くのものを無限に多くの仕方で思惟しうることから,思惟する力において無限である.このように我々は,単に思惟だけを眼中に置くことによって無限の実有を考へるのだから,思惟は,我々が主張したように,必然的に(第一部定義四および六により)神の無限に多くの属性の一つである.

定理二 延長は神の属性である,あるいは神は延長した物である.

証明 この定理の証明は前定理の証明と同様の仕方でなされる.

定理三 神のうちには必然的に神の本質の,ならびに神の本質から必然的に生起するあらゆるものの,観念が存する.

証明 なぜなら,神は(この部の定理一により)無限に多くのものを無限に多くの仕方で思惟しうることから,あるいは(第一部定理一六によりこれと同じことだが)神は神の本質,ならびに神の本質から必然的に生起するあらゆるもの,について観念を形成しうることから,神の力の中に在るすべてのものは必然的に在る(第一部定理三五により).ゆえにそうした観念は必然的に在りかつ(第一部定理一五により)神のうちにも在る.Q.E.D.

(解釈)

観念の説明の前に”思惟”についてであるが,一般的には”思ひはからうこと”.”考へること”.”分別すること”.”思考”と同じ意味.それに付随して,概念,判断,推理など感情を除いた物事に対する思考的作用を思惟という.そして,”物事”とは「定義1」で述べてるとおり,”物体”とは,神が延長した物と見られる限りにおいて神の本質をある一定の仕方で表現することと解する.”ことであるから,神が表現したものである.そして,観念とは,精神が”思惟する物”であるがゆえに,精神を作るための概念のことである.ここで”精神”とは何かという議論になるが,スピノザが言うところの”精神”とは,人間の存在論的身分が実体ではなく様態であることを示したのち,スピノザは人間精神が,身体を対象とする観念であることを証明している.そのため,精神の本性と起源の理解は,観念の本性と起源の理解と不可分である.また,精神の身分を規定することにより直ちに,「人間精神は神の無限知性の一部である」と言う帰結が導かれる.また,精神は観念を得るが,それは身体の変容を通じて観念を得る.つまり,人間の精神作用は身体を通じている訳である.その身体は物質であるから,精神は物質(身体)を通じて思惟することであり,精神だけが自律して思惟することはなく,精神は非自律的な存在であることを意味している.また,スピノザによれば,精神と身体は異なる実体とせず,両者ともに神の属性であると考えられる.

精神はさまざまな観念を持つが、重要なのは、自己自身の身体についての観念であり、精神は自己の身体の観念を通じて、さまざまな事象の観念をもつ。身体は他の物体からさまざまな変容を蒙り、それは、他の物体の身体への働きにより結果が生じるものである。精神はそれを通じて自己の身体の外部的についての観念をもつことができるのである。

34.6.7.3 「感情の起源および本性について」

1) 定義

一 ある原因の結果がその原因だけで明瞭判然と知覚されうる場合、私はこの原因を妥当な〔十全な〕原因と称する。

これに反して、ある原因の結果がその原因だけでは理解されえない場合、私はその原因を非妥当な〔非十全な〕原因あるいは部分的な原因と呼ぶ。

二 我々自らがその妥当な原因となっているようなある事が我々の内あるいは我々の外に起こる時、言い換えれば（前定義により）我々の本性のみによって明瞭判然と理解されうるようなある事が我々の本性から我々の内あるいは我々の外に起こる時、私は我々が働きをなす〔能動〕と言う。

これに反して、我々が単にその部分的な原因であるにすぎないようなある事が我々の内に起こりあるいは我々の本性から起こる時、私は我々が働きを受ける〔受動〕と言う。

三 感情とは我々の身体の活動能力を増大しあるいは減少し、促進しあるいは阻害する身体の変状〔刺激状態〕、また同時にそうした変状の観念であると解する。

そこでもし我々がそうした変状のどれかの妥当な原因でありうるなら、その時私は感情を能動と解し、そうでない場合は受動と解する。

2) 要請

一 人間身体はその活動能力を増大しあるいは減少するような多くの仕方では刺激(アフィキ)されることができ、またその活動能力を増大も減少もしないような仕方では刺激(アフィキ)されることもできる。

この要請あるいは公理は第二部定理一三のあとにある要請一ならびに補助定理五と七に基づく。

二 人間身体は多くの変化を受けてしかもなお対象の印象あるいは痕跡を（これについては第二部要請五を見よ）、したがって、また事物の表象像を保持することができる。表象像の定義については第二部定理一七の備考を見よ。

定理一 我々の精神はある点において働きをなし、またある点において働きを受ける。すなわち精神は妥当な観念を有する限りにおいて必然的に働きをなし、また非妥当な観念を有する限りにおいて必然的に働きを受ける。

証明 おのおのの人間精神の中にある観念は一部は妥当なものであり一部は毀損し・混乱したものである（第二部定理四〇の備考(1or2)により）。ところがある物の精神の中で妥当であるような観念は、神がこの精神の本質を構成する限りにおいて神の中で妥当であり（第二部定理一一の系により）、一方、精神の中で非妥当である観念も同様に神の中で（同じ系により）妥当であるが、この場合は神が単にこの精神の本質だけではなく、同時に他の諸物の精神も自らの中に含む限りにおいてである。さらにまた与えられたおのおのの観念から必然的にある結果が生じなければならぬのであり（第一部定理三六により）、そしてこのような結果について神はその妥当な原因である（この部の定義一を見よ）。しかもそれは神が無限である限りにおいてではなく、この与えられた観念に変状したと見られる限りにおいてである（第二部定理九を見よ）。

しかし、神がある物の精神の中で妥当であるような観念に変状している限りにおいてある結果の原因となっているとすれば、同時にこの精神がまたこのような結果の妥当な原因である（第二部定理一一の系により）。

ゆえに我々の精神は（この部の定義二により）妥当な観念を有する限りにおいて必然的に働きをなす。これが第一の点であった。

次に単に一人の人間の精神だけではなくその人間の精神とともに他の諸物の精神も自らの中に有する限りにおいての神の中で、妥当である観念から必然的に生ずるすべてのもの、そうしたものについては（再び第二部定理一一の系により）この人間の精神はその妥当な原因ではなくて、単に部分的原因にすぎない。したがって、（この部の定義二により）精神は非妥当な観念を有する限りにおいて必然的に働きを受ける。これが第二の点であった。ゆえに我々の精神は云々.Q.E.D.

3) 系

この帰結として、精神は非妥当な観念をより多く有するに従ってそれだけ多く働きを受け、反対に、妥当な観念をより多く有するに従ってそれだけ多く働きをなすことになる。

定理二 身体が精神を思惟するように決定することはできないし、また精神が身体を運動ないし静止に、あるいは他のあること（もしそうしたものがあるならば）をするように決定することもできない。

証明 思惟のすべての様態は、神が思惟する物である限りにおいて神を原因とし、神が他の属性によって説明される限りにおいてはそうでない（第二部定理六により）。ゆえに精神を思惟に決定するものは思惟の様態であって延長の様態ではない、言いかえれば（第二部定義一により）身体ではない。これが第一の点であった。次に、身体の運動ないし静止は必ず他の物体から生じ、この物体がまた他の物体から運動ないし静止に決定されなければならぬ。一般的に言えば、身体の中に生ずるすべてのことは、思惟のある様態に変状したと見られる限りにおける神からではなく、延長のある様態に変状したと見られる限りにおける神から生じなければならぬ（再び第二部定理六により）。言いかえれば、それは思惟の様態である精神（第二部定理一一により）から生ずることができない。これが第二の点であった。ゆえに身体が精神を云々.Q.E.D.

（解釈）

一 欲望とは、人間の本質が、与えられたそのおのおのの変状によってあることをなすように決定されると考えられる限りにおいて、人間の本質そのものである。スピノザの補足説明によれば、“欲望”とは意識を伴った“衝動”であるとされ、衝動とは人間の本質が自己の維持に役立つことをなすように決定される限りにおいて人間の本質であるとされる、つまり、“欲望”は、人間のあらゆる努力、あらゆる本能、あらゆる衝動、あらゆる意志作用とされる、

二 喜びとは人間がより小なる完全性からより大なる完全性へ移行することである。

三 悲しみとは人間がより大なる完全性からより小なる完全性へ移行することである。

スピノザの補足説明によれば、人間はある程度の完全性を有する限りにおいては悲しみを感じ得ないからである。また悲しみはより大なる完全性の欠乏に存するとも言えない。というのは欠乏は無であるが悲しみの感情は、一個の積極的な状態だからである。ゆえに悲しみの感情は、より小なる完全性へ移行する状態、言いかえれば人間の活動能力が減少しあるいは阻害される状態以外のものではありえない。

定理五六 喜び、悲しみ、および欲望には、したがって、またそれらから合成されたすべての感情（例えば心情の動揺のごとき）、あるいはそれらから導き出されたすべての感情（例えば愛、憎しみ、希望、恐怖など）には、我々を刺激する対象の種類だけ多くの種類がある。喜びと悲しみ、したがって、またこれから合成されあるいはこれから導き出された感情は受動である。

我々は非妥当な観念を有する限りにおいて必然的に働きを受け、またそうした観念を有する限りにおいてのみ働きを受ける。言いかえれば我々は表象する限りにおいてのみ、すなわち我々の身体の本性及び外部の物体の本性を含む刺激を受ける限りにおいてのみ必然的に働きを受ける。ゆえにおのおのの受動の本性は必然的に、我々を刺激する対象の本性を表現するような仕方
方で説明されなければならぬ。

第35章 理論と仮説

35.1 認識論と存在論

さまざまな研究分野に於いて”意識”の研究を進めているが,”意識”というものを第三者へ説明しようとする、それは”心”を説明するのと同じように難しい。もし、説明出来たとすれば、それは自分自身の”意識”や”心”を説明していることにならないだろうか。自分と他者との違いはどこからくるのか？そんなことを前提として意識研究を進めていくことを考えると、主観と客観、主体と客体、主観的実在と客観的実在など”意識”を説明しようとする、経験主義、行動主義、客観主義、さらには、フッサールの現象学や宗教的な瞑想などから”自己意識”を導くという認識論を避けて通ることは出来ない。ここでは、まず認識論と存在論について概観しておく。

35.1.1 現在の認識論

35.1.1.1 発生的認識論

ジャン・ピアジェは、心理学者として、とりわけ発達心理学で著名であるが、もともとは古典的認識論の諸問題を解決する糸口を生物学・心理学に求め、「発生的認識論」を提唱した。彼は、多数の実験により幼児の認識の発達段階を解明した上で、認識は対象から独立しており、決して対象に到達することはないが、同時に対象によって支えられているという点で構成的なものであるとする。また、発生的認識論は哲学ではなく、科学であり、極めて専門的・集団的なものであるとの考えから、1955年、発生的認識論国際センターをジュネーヴに設立し、世界中のさまざまな分野の研究者たちとの共同研究を晩年まで精力的に行ない、現在も多くの学者が共同で研究を続けている。

35.1.1.2 進化論的認識論

コンラート・ローレンツは、動物行動学で著名であるが、哲学者のカール・ポパーと共に、人間の認識の起源の問題を個々人ではなく、生物種としての人の認知構造に求め、知識の変化を進化とみて通時的なアプローチを試みる「進化論的認識論」を主張した、

35.1.1.3 自然化された認識論

ウィラード・ヴァン・オーマン・クワインによって提案された「自然化された認識論」は、自然科学的な方法論によって認識論を行おうという立場であり、クワイン以降、様々な形で展開されている。クワインは、まず、古典的な経験主義には二つのドグマがあり、ドクマなき新たな経験主義を確立する必要があると主張する。彼によれば、経験主義には、事実に基づく総合的真理と事実問題と独立な意味に基づく分析的真理の間には根本的な相違があるという信念と、有意義な言明は直接的経験を指示する諸名辞からの論理的構成物と同値であるという信念の二つのドグマがあり、この二つのドグマは同じ根を持つ。経験主義の伝統においては、真理とは、観念と実在の対応であり、その場合の観念とは、一つの名辞を単位に考えられていたが、カルナップらの論理実証主義は、この単位を一つの言明に置き換えた。つまり、ここでは、直接的経験によるセンス・データ（感覚所与）言語に翻訳可能であれば、この言明は有意義であると考えられた。

しかしながら、クワインによれば、このように実在と観念の対応を一つの名辞、一つの言明に分解していく還元主義は不可能であり、われわれの認識は一つの言語体系であり、したがって、とある信念を検証するにあたっては、一つの理論の全体との関係で、経験の審判を仰がねばならず、そのコロラリーとして、分析的真理と総合的真理は区別することはできない。

35.1.1.4 自然科学の発展と認識論

1970年代後半に人間の心の本質について新知見をもたらす学問分野が発展し、その後も進展が続いている。脳科学、心理学、認知科学、神経生物学、人工知能、コンピューターなどに関連する研究である。これらの発展は“見る”事がいかになされているか、いかに心が外界の表象を形作るか、いかに情報が蓄えられ再起されるかなどの理解につながっている。これらの分野の発展が認識論に影響を及ぼす事が示唆されている。

35.1.2 科学哲学における実証主義

論理実証主義の意味で用いられ、還元主義と共によく用いられる。サブラによれば、論理実証主義を打ち立てた最初期の科学者は10世紀のアラビアの科学者イブン・アル・ハイサムである。彼は実験や経験知から法則性を見出し、光学を飛躍的に発展させた。特に現代の文脈で使われる実証主義は、自然科学その他で取り上げられる。科学探究に対する態度の一つとしてのそれである。この場合、実証主義は「一般法則は観察と論理によつてのみ正当化される」と主張する。そこからは当然ながら独断や啓示は排除される。実証は観察と論理によるから、主に帰納法がとられる。ところが、ここで根本的な問題が生じる。「帰納法の使用に基づく実証そのものの正当性はいかにして正当化されるのか?」ということである（cf. 帰納）。

「全ての正当化が帰納法によつてのみ行われうる」という法則（Lとする）もまた一つの一般法則であろう。

すると、この一般法則Lもまた実証によつてのみ正当化されねばならない。ここで、実証は帰納法に基づくから、一般法則Lもまた帰納法で証明される必要がある。ところが、帰納法の広い正当性をより狭い帰納法で証明することは基本的に論理的でなく、帰納法は基礎において厳密な論理的根拠がない。

この事情から、帰納によつてのみ実証するという意味での実証主義は、科学分野の基礎としては弱点が見られる。帰納法そのものは「自然の斉一性」すなわち「他の要因がない限り、事象は今まで通り動いていく」に基づいている。これもまた、実証されるべき一般法則であるが、当然ながらこれを実証することは不可能である。

35.2 意識は自然科学へ還元可能か？

35.2.1 基本的な考え方

自然現象を科学的に理解するための基本的な考え方として以下の3つがある。

1) 還元主義 (reductionism)

扱う対象を単純化する方法として、① 問題を分割する方法、② 説明の単純化 の二つの方法がある。① は観察対象を限定することにより、コントロールされた環境下により実験がやりやすくなる特徴がある。② は数学的なシミュレーションやモデル構築により表現する。

2) 再現性 (repitability)

一定の条件下により繰り返し実験しても同じ結果が得られることであり、信頼性が高い。

3) 反証可能性 (refutability)

これまでに知られている事実に反していないか、さまざまな学説に対する理論的な根拠があるかどうかを繰り返しテストする。“科学的”という用語に対して、これら3つの条件をクリアしたものを“科学的”という。“科学的”に意識なるものの真理を追求するために、観察、仮説形成、仮説検証の手順を踏みつつ、理論と仮説が正しいことを証明するためには実証と反証が必要となるのである。

35.2.2 複雑性の科学

意識のような複雑系の研究は、力学的な概念だけでは十分な説明ができない場合が多い。人間の身体、脳、意識が自然現象に対してどのような作用を及ぼす可能性があるのか、あるいは、どのような相互作用が考えられるのか、単純な線形モデルとは異なる、複雑な非線形のモデルをどのようにすれば説明あるいは記述が可能になるのか、複雑系を取扱う際の考え方や大まかな適用ルールについて述べる。

“複雑系のモデルから得られる方程式というのは、一般的に統計力学・情報理論・非線型力学などの周辺において研究が展開され、基本的に複雑であると考えられてきた自然界における系の組織化が存在するものの、予測不可能な挙動を表すものである。”、“これらの系の物理的特徴は定まっておらず、それゆえ、このような「系」と言ったときには、現象を記述する数学モデルのことを指すのであって、モデルが表す不確定な物理学的対象のことではないとするのが普通である。”

“複雑系”とは以下のような系をいう。

“変化を伴う構造を示す高度に構造化された系のことである (N. Goldenfeld and Kadanoff)”

“その展開が初期条件やわずかな摂動に対して非常に鋭敏な系、相互に作用する独立な構成要因の数が非常に多い系、あるいは系を変化させることのできる経路が複数あるような系のことである。(Whitesides and Ismagilov)”

“それが描く模様やそれを描く関数からは理解も検証も困難な系のことである。(Weng, Bhalla and Iyengar)”

“多数の異なる構成要因の間の複数の相互作用の存在する系のことである。(D. Rind)”

“その過程において一定の漸近的な変化と時間を掛けて現れる変化とを併せ持つような系のことである。(W. Brian Arthur).”

複雑系の種類として、カオス力学系、複雑適応系、非線形力学系があるが、意識や脳研究に適用する場合は、複雑適応系を採用することが多い。

35.2.3 複雑適応系 (CAS;complex adaptive system)

この系における複雑性とは,系が多数の相互に関連した要素の離合集散によってなることを言い,この系における適応というのは変化や経験から学ぶ余地を持つことを示す.CASを適用する際は,Kevin Dooleyの以下の定義に従う.

- 1) 第一に秩序は事前に決定されるのではなく自然に発生する.
- 2) 第二に系の履歴は不可逆である.
- 3) 第三に系の将来は予測不能であることが多い.

35.3 意識と脳の活動

意識に相関した脳活動 (NCC ; Neural correlates of consciousness) とは,特定の意識的知覚や意識的 (明示的) な記憶を生み出すのに十分な神経活動と神経構造 (この図では新皮質の錐体細胞の同期した活動電位) の最小のセットのことである.Koch (2004) また,ある特定の意識的知覚を共同して引き起こすのに十分な,最小の神経メカニズムとして定義される (Crick & Koch, 1990).

35.4 心身問題と心の哲学

「心身問題」とは,心と体の状態との間の関係,つまり一般的に非物質的であると考えられている心というものが,どうして物質的な肉体に影響を与えることができるのか,そしてまたその逆もいかに可能なのかを説明しようとする問題である.われわれの知覚経験は外界からどんな刺激が様々な感覚器にやって来るかに応じて決まる.つまりこれらの刺激が原因になって,われわれの心の状態に変化がもたらされ,最終的にはわれわれが快不快の感覚を感じることになる.

あるいは,また,ある人の命題表明(propositional attitude),すなわち信念や願望は,どのようにしてその人のニューロンを刺激し,筋肉をただしい仕方で収縮させる原因になるのだろうか.こうした問いは,遅くともデカルトの時代から認識論者や心の哲学者たちが延々と検討してきた難問なのである.

「心身問題に対するアプローチは二元論と一元論に分けられる」と考える人もいる.二元論は何らかの意味で体と心を別のものとして考える立場で,プラトン,アリストテレス,サーンキヤ学派やヨーガ学派などのヒンドゥー教の考えにも見られる.二元論を最も明確に形式化したのは,ルネ・デカルトである.デカルトは実体二元論 (Substance dualism) の立場から,心は物質とは独立して存在する実体だと主張した,こうした実体二元論と対比させられるのが性質二元論 (Property dualism) である.性質二元論では,心的世界は脳から創発する現象であると考え.つまり心的世界自体は物理法則に還元することはできないが,かといって脳と独立して存在する別の実体であるとは考えない.

一元論は,心と体が存在論的に異なるものだという主張を認めない考え方である.西洋哲学の歴史においてこの考えを最初に提唱したのは紀元前5世紀の哲学者パルメニデスであり,この考えは17世紀の合理主義哲学者スピノザによっても支持された.一元論には大きく分けて,下記の(1)～(3)の三つの種類がある.

35.4.1 物理主義 (Physicalism)

物理学の理論が記述するもののみが存在しているという考えで,物理学が発展していけば,心についても全て物理学の用語だけで説明できると考える.

35.4.2 唯心論 (Idealism)

心だけが実際に,存在するもので外界とは心そのもの,または心によって作り出された幻想と考える.

35.4.3 中立一元論 (Neutral monism)

何らかの中立的実体があり,物や心というのはこの知られざる実体の持つ二つの側面,性質なのだと考える。

35.4.4 相互作用二元論 (Psycho-Physical Interactionism)

相互作用二元論または単に相互作用説は二元論の一種で,心の状態,例えば,信念や欲求といったもの,を物理的な状態と因果的に相互作用するものとして捉える立場である.心的世界で起こる変化の影響によって,脳内の物質が物理法則に反する動きをすることもあるという考え方である.この考えを主張したのは,デカルトである.デカルトの有名な論証は次のようにまとめられる。

セスは延長を持たない思考するものとしての自分の心の明晰で判明な観念を持つ(延長をもたないとは長さ,重さ,高さなどの面で測定することができないということである).彼はまた自分の身体について,空間的な延長を持ち,量を測ることができ,思考できない何かとしての明晰で判明な観念を持つ.このことから,心と身体は根本的に異なった性質を持つのであるから同一ではありえないということが導ける.しかし,同時に,セスの心理状態(欲求,信念等)が彼の身体に対して因果的な効果を持ち,またその逆に身体が心に因果的な効果を持つことは明白である.たとえば,子供が熱せられたストーブに触れたら(物理的出来事)痛みを引き起こし(心的出来事),彼は悲鳴をあげ(物理的出来事),それが次に母親の恐怖と保護の感覚を引き起こす(心的出来事),などなどといったようにである。

35.4.5 心身並行説 (Psycho-Physical Parallelism)

心と体は存在論的に別のものとしてあるが,お互いがお互いに影響を与えることは出来ないという考え方.心的な事象は心的な事象と相互作用し,脳で起きた現象は脳での現象と相互作用するが,心と物的なものは並行して進んでおり,お互いに影響を与え合っているように見えるとする。

この考え方を取ったのはゴットフリート・ライプニッツ⁵⁴である.ライプニッツはこの宇宙には唯一の種類の実体,すなわちモナドだけが存在すると考える形而上学的一元論者であり,すべてはモナドに還元できると考えていたけれども,それにもかかわらず彼は「心的なもの」と「物的なもの」の間には因果に関して重要な区別が存在すると考えていた.彼によると,心と体はお互いと調和するように神が事前に調整してくれているというのである.これは予定調和 (pre-established harmony)の原理として知られている。

35.4.6 性質二元論 (Property Dualism)

物質がある程度組織されたなら(例えば,生きた人間の体が組織されるような仕方で組織されたなら),心的な世界が創発する(emerge)という立場である.したがって,これは創発的物理主義の一形態である.どの程度の組織化で心的世界が創発するのかについては様々であるが,心的世界が創発する事それ自体は,創発のもととなった物理的基体 (physical substrata)の物理法則に還元することや,物理的基体の存在自体で説明することはできないという立場である。

随伴現象説は,素粒子など物質世界の基本的要素の段階で基本的な心的世界が創発していると考ええる立場であるから,随伴現象説も性質二元論に含まれる.この立場は Chalmers によって支持されている。

35.4.7 実体二元論 (Substance dualism)

心身問題に関する形而上学的な立場のひとつ.この世界にはモノとココロという本質的に異なる独立した二つの実体があるとする考え方.ここで言う実体とは他の何にも依らずそれだけで独立して存在しうるものの事を言い,つまりは脳が無くとも心はあるとする考え方である。

35.4.8 心身相互作用説 (Psycho-Physical Interactionism)

心身問題に関する考え方の一つ.この世には心的なものと物的なもの,という全く異なる二種類のものがあり(二元論),かつその両者は相互作用している,とする考え方のこと.脳内の物質が意識の世界から影響を受け,物理法則とは異なる動きをすることがあるという考え方である.

35.4.9 随伴現象説 (Epiphenomenalism)

心の哲学において,物質と意識の間の因果関係について述べた形而上学的な立場.意識やクオリアは物質の物理的状態に付随しているだけの現象にすぎず,物質にたいして何の因果的作用ももたらさないというもの.物質と意識を別々に捉える二元論の立場を取りつつ,意識の世界で起こる反応には,必ずそれに対応する物質的反応が存在するという考え方である.

16.5.10 量子脳理論 (Quantum Mechanisms of Consciousness)

脳の振る舞いに系の持つ量子力学的な性質が本質的な形で関わっている,というのが量子脳理論と言われるものの一般的な特徴であるが,近年では意識の問題と絡めて議論されることが多い.量子脳理論と呼ばれるものの全体を物理学的な言葉で特徴づけることは難しいが,一般的な特徴としては量子力学的な効果が効いてくる範囲として,普通の物理学者が考えるよりはるかに大きい時間的・空間的スケールを考えている点が挙げられる.ヒトの脳はおおよそ 2000cc の大きさを持っており,その内的構造は非常に複雑である.そして脳はおおよそ常温(一般に体温である 37°C,つまり 310K 程度)で動作している.

こうした系においてマクロスケールで量子力学的な性質が効いてくると考えることは中々難しいが(量子的効果をマクロスケールで発現させるためには普通,規則性のある構造や非常に単純な系を,かなりの低温,例えば絶対零度近くまで冷やさなければならない),一般に量子脳理論と呼ばれる理論の提唱者においては,この点で強い考え方を持つ.量子脳理論に共通するのは,意識の基本構成単位としての属性が,素粒子各々に付随するという考え方に基づいており,波動関数の収縮において,意識の基本的構成単位も同時に組み合わせられ,生物が有する高度な意識を生じるとしている点である.こうした理論が提出される背景には様々な動機があるが,そのひとつとは自由意志の問題である.

これは物理的世界が因果的に閉じている(物理領域の因果的閉包性)という主張をうまくかわしながら,現在の物理学と整合的な形で実体二元論の立場を取るための方策として,物理系に因果作用を与えられそうな地点として,波動関数の収縮過程の存在を利用できるためである.とはいえ必ずしも量子脳理論と呼ばれる理論のすべてが自由意志の問題を背景にもつわけではない.たとえばペンローズの理論は決定論であり,哲学的な意味では自由意志の問題ではなくむしろ数学的なプラトニズムの立場と関わる.

35.5 心脳問題と臨死問題

現在の科学者に最も広く支持されている考え方は,大脳におけるニューロンの電氣的活動に随伴して意識が生じるという仮説である.ニューロンの活動から心や意識が生じてくるという事を直接に裏付ける証拠はない.分離脳の研究や生理学者であるベンジャミン・リベットによる準備電位の研究などは,心脳一元論を示唆していると見る者もいる.また脳内では極めて多様な働きが起こっている(視覚だけでも,色・形・動きなど 30 以上の領域に渡って情報が処理されている)にも関わらず,「私」という意識が分裂することなく 1 つに統合されているのは何故か,という「結びつけ問題」がある.

臨死体験研究においては,脳機能が停止(あるいは極端に低下)し,意識不明の状態にある患者が,明晰な意識や思考を保ったまま「身体から抜け出し」病室や遠隔地の光景を(意識回復後に)正確に描写する例などが存在する.明るい部屋に入り,電灯のスイッチを OFF にしても室内がまだ明るいままなら,光源は電灯の他にあって考えざるを得ない.従ってこうした臨死体験例は,心や意識が脳とは独立に存在する事を示唆していると捉える研究者も多い.

こうした立場によく見られる仮説として、脳を意識のフィルターあるいは変換器と捉える解釈がある。研究者のヴァン・ロンメルやエベン・アレグザンダー、東京大学医学教授の矢作直樹などの見解が挙げられる。これらの問題については、以下のように様々な仮説が唱えられている。

35.5.1 Susan A Greenfield の仮説

オックスフォード大学のスーザン・グリーンフィールドは、人間の意識は脳内のニューロンのネットワークからなると主張している。ニューロンは大小無数のネットワークを構成しており、大きいネットワークになると数千万個のニューロンから構成されるものもあるが、そのうち最大のネットワークが人間の意識体験になる。身体の内部から生じるシグナルがニューロンのネットワークを変化させることで、人間は異なる意識体験をする。人間の意識が生じる仕組みそのものについては不明であるが、人間の経験に応じてニューロンの結びつきの強度や範囲が変化する事実は、この仮説を裏付けている。

35.5.2 Francis Harry Compton Crick と Christof Koch の仮説

DNA の二重螺旋構造を発見したフランシス・クリックとクリストフ・コッホらは、人間の視覚に相関する神経活動に注目している。クリックとコッホは、ニューロンが 40 ヘルツ前後の周期で同期して活性化する事で、形・色・動きなどに応答する視覚意識が統合され、これが人間の意識の発生に関わってくるのではないかと推測している。この仮説を直接裏付けるような実験的証拠は殆ど得られていない。

35.5.3 Daniel Clement Dennett の仮説

タフツ大学の哲学者ダニエル・デネットによれば、脳は各種の入力刺激に応じて機械的・無意識的に出力を返す働きを持つ。そして、脳を指揮する「自己」や「主観的な意識」と言うものは存在しない。脳では複数のニューロンのネットワーク(モジュール)が活動しているが、これらが互いに競合や協調して増幅される結果、脳全体のニューロンが活動した状態になり、これが主観的な意識状態として経験されるとデネットは主張している。

35.5.4 Gerald Maurice Edelman と Giulio Tononi の仮説

アメリカの生物学者であるジェラルド・モーリス・エデルマンとジュリオ・トノーニは、知覚のカテゴリー化に関する脳内の領域と、記憶や価値観に関与する領域の相互作用から、人間の意識体験に対応する脳内現象が生じると主張している。

35.5.5 Eben Alexander の仮説

2012 年 10 月、ハーバード大学の脳神経外科であるエベン・アレグザンダーは、かつては唯物論者であり心脳一元論者であったが、脳の病に侵され入院中に臨死体験により回復するという体験をした。退院後、体験中の脳の状態を徹底的に調査した結果、昏睡状態にあった 7 日間、脳の大部分は機能を停止していたことを確認した。また臨死体験中には、かつて顔も知らないまま生き別れになった姉に会おうなど、通常の脳機能では知覚し得ない情報も得られた。そうした体験から「脳それ自体は意識を作り出さない」だろうと述べている。

35.5.6 Roger Penrose と Stuart Hameroff の仮説

ロジャー・ペンローズとスチュワート・ハメロフは心脳問題と臨死体験の関連性について以下のように推測している。「脳で生まれる意識は宇宙世界で生まれる素粒子より小さい物質であり、重力・空間・時間にとわれない性質を持つため、通常は脳に納まっている」が「体験者の心臓が止まると、意識は脳から出て拡散する。

そこで体験者が蘇生した場合は意識は脳に戻り、体験者が蘇生しなければ意識情報は宇宙に在り続ける」あるいは「別の生命体と結び付いて生まれ変わるのかもしれない。」

35.5.7 Mario Beauregard の仮説

モントリオール大学の神経科学者マリオ・ボーリガードは臨死体験における心脳問題と関連して、「脳が損傷を受けたことにより人の精神機能に変化が起こったからといって、精神や意識が脳から生まれているという証明にはならない。プリズムを白い光が通過すると、分光が起こって様々な色のスペクトルが生じる。だが、これはプリズムがあるから光が違って見えるのであり、プリズムそのものが光源になっているわけではない。それと同じように、脳は人間の精神や意識の状態を受容し、変容させ、発現するが、そこが光源というわけではない」と述べている。

35.5.8 Bernard J. Carr の仮説

クイーンメリー大学のバーナード・カーによれば、「人間の精神は別の次元と相互作用によるものであり、多次元宇宙は階層構造になっており、私たちがいる次元はその最下層にあたる」という。そして「少なくとも4つの次元が実際にあるが、このうち人間の物理的なセンサーは3次元宇宙にのみ働いている」、「超常現象の存在は、精神がこの実体宇宙の中に存在しなければならないことを示唆している」と述べている。

35.6 実体二元論の仮説

意識は脳と相互作用する事はあっても、意識自体はモノではなく、それ自体独立した存在であるとする者も科学者の中には存在する。チャールズ・シェリントンは「人間は脳と心から成り立っているという可能性は、人間は脳のみから成るという考え方に比べて、可能性と言う点では特に差はないと思われる」と述べた。ワイルダー・ペンフィールドは晩年に「二元論的な仮説の方がより合理的なようだ」と著書に記している。

35.6.1 Roger Penrose と Stuart Hameroff の仮説

ケンブリッジ大学の数学者ロジャー・ペンローズとアリゾナ大学のスチュワート・ハメロフは、意識は何らかの量子過程から生じてくると推測している。ペンローズらの「Orch OR 理論」⁵⁵によれば、意識はニューロンを単位として生じてくるのではなく、微小管と呼ばれる量子過程が起こりやすい構造から生じる。この理論に対しては、現在では懐疑的に考えられているが生物学上の様々な現象が量子論を応用することで説明可能な点から少しずつ立証されていて20年前から唱えられてきたこの説を根本的に否定できた人はいないとハメロフは主張している。

35.6.2 John Carew Eccles の仮説

神経科学者であるジョン・C・エックルスは、意識体験を統合するのはニューロンではなく心であると主張した。心が外界とコミュニケーションを取るための装置が脳であるため、人間は脳からもたらされる情報を奴隷のように受け取るだけの存在ではなく、能動的に取捨選択を行い脳の活動を調整する存在であるとエックルスは述べた。

35.6.3 Rupert Sheldrake の仮説

元ケンブリッジ大学フェローであり、生物学者である Rupert Sheldrake の仮説は、記憶や経験は、脳ではなく、種ごとサーバーのような場所に保存されており、脳は単なる受信機に過ぎず、記憶喪失の回復が起こるのもこれで説明が付く、と述べている。

35.7 形態共鳴論

Alfred Rupert Sheldrake（アルフレッド・ルパート・シェルドレイク；1942-）形態共鳴は、「記憶は自然界に内在する」とし、「自然システムは、...その種のすべての過去のものから集合的記憶を継承する」とする。また、それが「生物間のテレパシー型の相互接続」の原因でもあると提案し、発生、遺伝、記憶など生物学の標準的なテーマについて特異的な説明をしている。

以下は,Alfred Rupert Sheldrake のホームページより抜粋した,

”ユングの集合的無意識の概念を理解するための背景として,集合的記憶の概念について説明します.集合的無意識は,集合的記憶の概念の文脈でのみ意味があります.次に,これは私たちを記憶の性質と原理の非常に広範囲にわたる調査に連れて行きます-人間だけでなく,動物界だけでもありません.

人生の領域だけでなく,宇宙全体でも,このような包括的な視点は,科学で起こっている非常に深刻なパラダイムシフトの一部です.つまり,機械論的から進化的で全体論的な世界観へのシフトです.私が提唱しているアプローチは,ユングの集合的無意識の考え方と非常によく似ています.主な違いは,ユングのアイデアが主に人間の経験と人間の集合的記憶に適用されたことです.非常に類似した原理が,人間だけでなく,宇宙全体で機能しているということです.ある種の急進的なパラダイムシフトが生物学の中で起こっているとしたら?形態共鳴の仮説がほぼ正しい場合でも?そうすれば,ユングの集合的無意識の考えが主流の考えになるでしょう.形態形成の分野と集合的無意識の概念は,現代心理学の文脈を完全に変えるでしょう.”,”複雑さのすべてのレベルでの形態共鳴理論の仮定されたプロパティは,次のように要約できます.”

”1.それらは自己組織化された全体です.

2.それらは空間的側面と時間的側面の両方を持ち,振動的またはリズムカルな活動の時空間的パターンを組織化します.

3.それらは,活動の特徴的な形態とパターンに影響を及ぼしているシステムを引き付け,そのシステムは組織化され,その完全性を維持します.モーフィックフィールドがその影響下でシステムを引き付ける目的または目標は,アトラクターと呼ばれます.システムが通常これらのアトラクタに到達する経路は,chaireodes と呼ばれます.

4.それらは,それらの中にあるモーフィックユニットまたはホロンを相互に関連付けて調整します.

これらは,モーフィックフィールドによって編成された全体です.モーフィックフィールドには,ネストされた階層またはホラーキー内に他のモーフィックフィールドが含まれています.

5.それらは確率の構造であり,それらの組織化活動は確率的です.

6.それらは,モーフィックユニット自身の過去との自己共鳴と以前のすべての同様のシステムとのモーフィック共鳴によって与えられる組み込みの記憶を含んでいます.このメモリは累積的です.活動の特定のパターンが繰り返されることが多いほど,それらはより習慣的になる傾向があります.”

35.8 意識のハード・プロブレム

オーストラリアの哲学者 David John Chalmers により提起された意識の難問.”意識のハードプロブレム⁵⁶は,1994 年当時「意識に関する大きな問題は,もう何も残されていない」と考えていた一部の神経科学者や認知科学者,関連分野の研究者に対する批判として提示された.

当時の研究者が「解けた」と考えていたのは全て意識に関するやさしい問題ばかりであり(これを意識のイージー・プロブレムと言う),真剣に議論されてさえない「意識に関する本当に難しい問題」がまだ残されている,とした,それは具体的には次のような問題である.すなわち物質としての脳の情報処理過程に付随する主観的な意識的体験やクオリアというのは,そもそも一体何なのか?もう少し簡単に言えば,物質である脳がなぜ主観的な意識体験をもつのか?そしてこれら主観的な意識的体験やクオリアは,現在の物理学が提示するモデルの,どこに位置づけられるのか? Chalmers は現象的意識は現在の物理学の中には含まれていないとし(ゾンビ論法),ハードプロブレムは現在の物理学の範囲内では解決不可能とする.その上で,物理学の拡張を訴えている.ハードプロブレムはこれからの科学,とりわけ物理学が,真剣に向き合っていかなければならない問題として,心の哲学(心身問題や自由意志の問題を議論する哲学の一分科)を中心にその詳細が議論されている.” [Wikipedia]

35.8.1 物理学の拡張とは何か？

”マクスウェルが,ニュートン力学へ電荷と一揃いの方程式を加えて当時の物理学を拡張することで電気現象の説明に成功したように,内面的な心的体験（クオリアと呼ばれる）を,ひとつの実体（entity）として導入し,その振る舞いを記述する新しい法則を見つけることで意識の問題を解決すべきだとする”. [Wikipedia]

意識体験を質量やエネルギー,電荷,スピンなどと並ぶ,他の何かには還元されない,この世界の基礎的な性質のひとつとして扱っていくべきだとする.そして,この内面的な心的体験（クオリア）の振る舞いを記述する,探索すべき未知の自然法則のことを,Chalmers は精神物理法則（Psychophysical law）とよんでいる.つまり,意識体験を,質量やエネルギー,電荷,スピンなどと並ぶ,他の何かには還元されない,この世界の基礎的な性質（根本特性,Fundamental property）のひとつとして扱っていくべきだとする.そしてこの内面的な心的体験（クオリア）の振る舞いを記述する,探索すべき未知の自然法則のことを,Chalmers は精神物理法則（Psychophysical law）と呼ぶ.

35.8.2 意識の難問

意識に関する難問として以下の2つを Chalmers は挙げている.

- 物質としての脳の情報処理過程に付随する主観的な意識的体験やクオリアというのは,そもそも一体何なのか？
- そして,これら主観的な意識的体験やクオリアは,現在の物理学が提示するモデルの,どこに位置づけられるのか？

チャーメーズは現象的意識は現在の物理学の中には含まれていないとし（ゾンビ論法）,ハードプロブレムは現在の物理学の範囲内では解決不可能とする.その上で,物理学の拡張を訴えている.ハードプロブレムはこれからの科学,とりわけ物理学が,真剣に向き合っていかなければならない問題として,心の哲学（心身問題や自由意志の問題を議論する哲学の一分科）を中心にその詳細が議論されている.

35.8.3 意識と現実世界

人間の”意識”がどのように作られているのか？はたまた,それは私たち人間の感覚という物理現象が脳内で作られている”意識”というものが,心の中に映し出されているホログラムのような映像のようなものを”意識”と呼んでいるのだろうか？それぞれの感覚から得た情報,たとえば,視覚,聴覚,嗅覚,平衡感覚などの感覚から得た情報は,私たち人間の脳が作り上げた世界なのだろうか？そして,またその世界を作り上げる物質的事象が何をそうさせているのだろうか？

心,意識,感覚,感情とか私たち人間にとって目に見えないものが人の生き方に大きな影響を及ぼしている.とくに心や意識と呼ばれるものはその人の生き方そのものを決定づけているのである.心理臨床を通じて,そんな疑問が生じたことが私が意識研究をするキッカケになったのである.この章では,エルヴィン・シュレーディンガーの『精神と物質』を参考に”意識と科学的世
界像をめぐる考察”に踏み込んでみる.

35.8.4 脳と脳の描き出す世界についての問題

この世界は,私たちの感覚や知覚や記憶によって形成されている.世界をそれ自体客観的に存在するものとみなすのは,確かに都合のよいことでしょう.しかし,世界が単にそこに存在するというだけでは,私たちの前に現前しているということにはならない.そうなるためには,この世界のある特別な部分に生じるきわめて特異なことがら,すなわち私たちの脳で起こるある事象が必要なのである.脳の事象を他のものと区別すべき特性は何なのか？どのような特性に基づいて脳が世界を現前させているのか？つまり,どのような物質的事象がそれを可能にさせるのか？

- あるいは、どのようなものがそれを可能にさせないのか？
- どんな物質的事象が直接意識に結びついているのか？

私たちが観ているこの現実世界。脳により脳がつくだりした、“人間に共通する意識”の世界が投影されたホログラムのような世界が現実世界なのだろうか？シュレーディンガーは次のように述べている。

“第一の原理、すなわち「自然は理解可能だということ」につきましては、二、三述べるに留めておきたいと思います。これに関してもっとも驚くべきことは、この原理が考案されたものに違いない、つまりそうする必要があったということなのであります。これは、ミレトス学派のフィジオロゴイ（自然哲学者）に始まったものです。そのとき以来ずっと、常に汚れないままではなかったのですが、これには触れられずに来ました。現在の物理学の方向は、おそらく正真正銘汚濁の方向に向かっているでしょう。すなわち「現代物理学における」不確定性原理は、自然界の厳密な因果関係の欠如を主張するものでありまして、これからはなれた一歩、つまり因果関係の部分的放棄を表明したものでありましょう。これについて議論するのは興味のあることではありますが、ここでは客体化と呼ぶ、この原理に限って議論したいと思います。この原理は、私たちのまわりにある「真実世界の仮定」と呼ばれているものを意味しております。これは、自然の複雑な問題に精通しようとして私たちが用いる、ある種の簡略化に等しいと、私は主張したいのであります。

私たちはこのことに気づかずに、またこれを正しく系統立てることをせずに、理解すべき自然の領域から認識の主体を除外してしまっているのです。そこで私たちは人格とともども、世界には属さない傍観者の一部分へとあと戻りすることになります。まさにこの処置によって、世界は客観的世界となるわけです。このような考え方は、次の二つの実状でおおわれています。第一に、わたしの体は、客体の一部分をなしているのですが、この客体は私は、感覚と知覚と記憶に基づいて描き出しているのです。第二に、他の人たちの体もまた、この客体世界の一部分をなしています。私は確かな理由をもとにして、他の人の体も意識領域の座席に結びついており、まるで座席そのもののようになっていると信じています。”

上記の矛盾点についてシュレーディンガーは次のように述べている。

“第一の矛盾は、世界描像は無色で冷たく、音のないものだとなつて、この驚くべき現実であります。色も音も寒暖も、すべて私たちの直接の感覚なのです。これらの感覚が、私たちの精神的人格を取り去った世界のモデルに欠けているというのは、ちょっと驚きです。第二の矛盾は、精神が物質に作用を与え、物質も精神に作用を及ぼす領域を探するという、実りのない探求であります。この矛盾は、よく知られたチャールズ・シェリントの公正な吟味によって、その著『人間の本質』のなかでみごとに解明されました、つまり、物質的な世界は、自己すなわち自分の精神をこの世界から取り除き、消し去るという対価によってのみなりたっているということなのです。このとき精神は世界の一部をなすものではありません。それゆえ明らかに精神は世界に作用を及ぼさず、逆に精神が世界から影響を受けることもないのです。（これは、簡明なスピノーザの文章に述べられたとおりです）。”

“Nec corpus mentem ad cogitandum nec mens corpus ad motum neque ad quietem nec ad aliquid (si quid est) aliud determinare potest.”

（英訳）

“Neither can the body determine the mind for thinking, nor the mind the body for motion, nor for rest, nor for anything else (if there is any) thing.”

（翻訳）

“身体は、思考のための心も、運動のための心も、休息のための心も、他の何か（もしあれば）のために決定することもできません”

35.8.5 意識と「わたし」

脳により意識が作られるということについては、概ね理解することはできるが、どうも引っかかることがいくつかある。

- 物質である脳はどうやって自分の脳を「わたし」と知ることができるのだろうか？
- 肉体を持った”自分”が脳は「わたし」であることをどのように知ることができるのだろうか？
- 他者と”自分”である「わたし」をどのように脳は識別しているのだろうか？

たとえば,”人工脳”を作ったとして,その”人工脳”は自分という存在＝「わたし」を認識することができるのだろうか？もっと言えば,自分＝「わたし」と”他者”を識別することはできるのだろうか？

- 「わたし」は誰？
- 脳は「わたし」をどうやって知るのだろうか？
- 「わたし」をコントロールしているモノとは何ですか？
- 「わたし」の「意志」は「わたしの意志」でしょうか？

シュレーディンガーは次のように述べている。

”私のからだは自然法則に従って、一つの純粋な機械仕掛けとして働きを営んでいる。にもかかわらず、私は私とその運動の支配者であり、その運動の結果を予見し、その結果が生命にかかわる重大なものである場合には、その全責任を感じると同時に実際全責任を負っている、ということとを疑う余地のない直接の経験によって知っている。”

”他者と識別できる すべての 自分自身の記憶、経験（身体的経験、情動的経験）”＝これが「わたし」であると思う。

すべての自分自身の記憶とは？

ある直接的な経験をすることにより,”脳”はその経験を記憶する。

たとえば、楽しかった経験、辛かった経験、悲しい経験、怒りの経験など、さまざまな自分自身の直接的な経験をエピソード記憶として記憶される、あるいは、車の運転の仕方、自転車の乗り方など自分自身の身体に直接覚えさせた手続き記憶などの記憶もある。これらの長期記憶を元に、過去に経験したことを想起する際に,”わたし”という存在が、記憶と関連づけられることにより「（記憶の）自分は「わたし」であることを脳が認識するものと考えられる。簡単に言ってしまうと、「記憶」＝「わたし」である。その「わたし」が、自我の領域であり、記憶が想起できなければ「わたし」という自我の存在も薄れていくことになるのである。

また、それは、記憶の中の「あのときの強い感情」や「強烈な印象」などにより「わたし」という存在が自分であるということに気付くのかかもしれない。「わたし」というのは、離人症（解離性同一障害）⁵⁷のように多重人格の人を除けば、通常 1 人称であり、それは自分以外を指し示すことはあり得ないのである。記憶の中にある感情や印象というのは、同時に複数現れることはない。すべての感情は単数で現れる。感情が表出する際に、も同時に泣いたり怒ったり、同時に複数の感情が表出することはないのである。故に、自分が直接経験していない感情の記憶は存在していないから、記憶された感情は、経験した感情の記憶そのものにより自分は「わたし」という存在を脳が認めているのではないだろうか。

35.8.6 心と感情

自分自身がうつ病になり,うつ病が感情障害(気分障害)であることを知った.感情(情動)が精神や身体にどのような影響を及ぼすのか気になった.ちょうど心理学を学び始めた頃だった.”精神”というのは心理哲学的には,心・意識・霊魂などをいい,心の本質・本体ということになる.感覚や情念などのはたらきとは異なる高次の普遍的性質をもち,理性・理念・意志・愛などの主体となる一方,非個人的な実体として世界の秩序やその形而上学的原理ともされる.つまり,心には普遍的な性質があるとされる,その普遍的な性質が感情に現れることを知った.さらに,個別の事例研究を進めていくと,うつ病や神経症などの精神疾患の多くは個人のもっている普遍的な性質が災いしていると考えられるようになった.

心と呼ばれるものの実態は何なのか? またその普遍性とは一体何だろうか?

Jung は『元型論』の中で普遍性について次のように述べている.

”集合的無意識とは心全体の中で,個人的体験に由来するでなくしたがって,個人的に獲得されたものではないという否定形の形で,個人的無意識から区別される部分のことである.個人的無意識が,一度は意識されながら,忘れられたり抑圧されたために意識から消え去った内容から成り立っているのに対して,集合的無意識の内容は一度も意識されたことがなく,それゆえ決して個人的に獲得されたものではなく,もっぱら遺伝によって存在している.[個人的無意識がほとんどコンプレックスから成り立っているのに対して,集合的無意識は本質的に元型によって構成されている]

元型という概念は集合的無意識の観念に必ずついてまわるものであるが,それは心の中にいくつもの特定の形式があることを示唆している.しかもそれらの形式はいつの時代にもどこにでも広く見出される.神話学ではその形式をモチーフと呼んでいる.”

C.G., ユング, & Jung, C. G. (1999). 元型論.

これ以上の原型論や神話についての話しは別に巻を改めて詳細を述べたいと思う.

第36章 いくつかの理論の概要

意識研究を進めていくための基本的な枠組みとして、三つの異なるアプローチが既に存在している。しかしながら、どのアプローチに対しても一長一短があり、確定的な仮説にはなり得ないと考えている。まずは、一つ一つの仮説を元に俯瞰的に把握する必要がある。

36.1 IIT (Integrated Information Theory)

精神科医で神経科学者の Giulio Tononi, Christof Koch などの共同研究者によって開発された。計算論的神経科学 (computational neuroscience) または計算神経科学は、脳を情報処理機械に見立ててその機能を調べるという脳研究の一分野である。

統合情報理論は「わたし」という主観的な意識は、その意識が体験する身体的所有者としてのみ存在するという考え方を基本とする。意識やクオリアの原理を説明し計測する脳科学分野の理論である。

”意識には、情報の多様性・情報の統合という二つの基本的特性があり、ある物理系が意識を持つためには、ネットワーク内部で多様な情報が統合されている必要があるとされる、ネットワーク内部で統合された情報の量は「統合情報量」として量化され、その量は意識の量に対応しているとされる。” [Wikipedia]

36.2 GNW (Global Neuronal Workspace)

神経生物学者の Bernard Baars は、「グローバル・ワークスペース理論」で「意識」は過ぎ去った記憶の呼出・保存・処理などができる、コンピュータメモリのような動きをするものと提唱した、

彼の理論によると、記憶が保存されているメモリーバンクから情報を引き出し、脳内に散布させる行為が「意識」を指すと考えられる。

その後、Baars は「グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論」を提唱し、脳科学的に検証できるように理論を発展させた。この理論では、意識にのぼっている情報について、広く分布したニューロンの集団からなるグローバル・ワークスペース内の情報であると定義。これにより、意識にアクセスできる情報とアクセスできないものが脳内に併存する理由や、意識にまつわる脳活動の特徴や、それが行動にどのような影響を与えるか、などが網羅的に説明できるようになった。

36.3 量子脳理論

心理学の枠を超えた人間科学という分野の中で意識研究をするキッカケとなった。意識研究の歴史は古いが、科学的アプローチによる、意識研究の現在の主流は量子脳理論である。量子脳理論の創始者は、日本人物理学者である故 梅沢博臣博士が1967年に提唱した理論である。生態系としての脳を物理学の第一原理である”場の量子論”の枠組の中で、巨視的凝集体として記述したものである。

量子脳理論が誕生するまでの意識研究は哲学、心理学、宗教学といった人間生命の哲学的研究が主流であったが、量子脳理論の誕生により物理学、数学、人間科学、生命科学などの分野でも意識研究が進んでいる。

第37章 量子理論による意識研究

第4.8で示した(1)～(3)がメジャーな意識研究であり宣伝や書籍も多いが、どれも未だ”道半ば”の状態には変わりないことは他の意識研究と同じである。それ以外の意識研究でも量子論や数学,あるいは量子論による”思考実験”的な研究もある。意識研究そのものは,プロトサイエンスとよばれる研究分野の一つであり,”科学”として未だ証明されていない研究テーマを科学的手法を用いて研究する分野である。このような研究は日本よりも海外の方が一歩も二歩も先に進んでいる。日本では元広島大学教授の齋藤忠資先生が第一人者であり,齋藤先生は生涯を賭けて意識研究をされてきた。その他の意識研究のいくつかのテーマを齋藤先生の論文より抜粋したものを以下に紹介する。

37.1 ”場”としての意識

”磁場が磁石を取り巻いているように,肉体を取り巻いてラジオやテレビのように同調するとみるモデルが考えられる。このモデルでは,多次元的に振動するエネルギーの場である意識は共振することによって,脳と肉体を超えて遍在することができる場(非局在化)と考えることができる。場自体は人間には知覚できないが,物体に作用して初めて人間に知覚できるようになる。この知覚できない場に,共振・同調することによって我々は場を知覚できるようになる。場自体は一つでも,場が作用する物体は多様なので,現象も多様になる。意識は多次元の振動するエネルギーの場なので振動数をアップさせることで,より高い次元の振動するエネルギーの場へと移行し,脳と肉体を超えた超意識へと拡大・上昇し,万物を包む宇宙意識と一体になることができる。脳・肉体の意識が,脳・肉体を超える超意識になることは潜在的可能性である。また脳は,意識を生み出す器官ではなく,意識の場と作用して意識を受信する装置であり,その意味でテレビの受像器に似ている。意識の場があれば,磁場が磁石と作用しているように,身体と作用することが可能であろう。

37.1.1 H.margenau

場は物質ではないが物質が存在するときのみ意味をもつ(物質的な場)と物質の存在が意味を持たない場(量子力学や相対性理論上の場)がある。意識は物質性と質量を持たず,空間上限定された位置を持つ必要もないという点で場の性格を備えている。意識に一番近いのは量子論の確率の場であり,意識は物質学上のエネルギーの場ではないので,意識は脳(物質)とエネルギーを供給することなしに量子のトンネル効果によって相互作用できる。”

37.1.2 B.Libet

脳の相互作用する統合された意識を伴う精神場を提唱し,これが統一された主体的な経験の基になっているという。しかし,脳と精神場の相互作用は J.Eccles の説とは異なる。J.Eccles の場合には,メンタル機能のユニットとしての psychon が,特別なニューロンの集合体である dendron と関連しているが,B.Libet は,psychon の シナプスの機能への作用に依存してはいないという。その他,意識を場として捉える説を挙げてみよう。F.A.Wolf は,意識を潜在的な可能態の振動している場とし,不可視で非物質で超知性を備えた生きた魂が,磁場が物体に作用するように身体内で作用していると見ている。A.L.ランスキーも,意識を3次元物体(肉体)に作用する5次元の力であり,統合する場であると見ている。

37.1.3 J.Eccles

H.margenau の説を受け入れ,さらに展開したのが J.Eccles である.J.Eccles によれば,物質ではない意識は意図という仕方で補足運動野のニューロンに作用して,脳と身体に働きかける.非物質的な意識が物質の脳をコントロールするメカニズムは,シナプスにおける神経伝達物質の放出の過程で機能する量子論の確率の場である.シナプスの小胞のエキソサイトーシスは,ハイゼンベルクの不確定性原理の範囲内でエネルギーを含んでいるので,量子決定の結果を決定することによって,意識は脳に作用することができる.”

37.2 脳に局所化すると同時に非局所化する場としての意識

”意識が場であれば,振動するエネルギー意識は脳と身体の中に局所化されると同時に,脳と身体をこえて非局所化して存在できる.(不可視の潜在的可能性のとして遍在)”

37.2.1 R.Sheldrake

生物の細胞が持つ遺伝子は身体のどこでも同じなのに,各器官によって違ってくるのは,形態形成場という.見ることもタッチすることもできないが,自己組織化する作用のある場が存在するからであるという.生命体の胚の一部から完全な個体を作ることや損失した部分を元通りに再生することから,形態形成場はどの部分も 全体の間との関連の中にあり,全体の間を通して部分の全てが相互作用すると考えている.

この形態形成場には磁石の棒を半分に切っても完全な磁石であるように,不可分の全体性が見られる(ホログラム).例えば,生体と各器官の関係に見られるように,自己組織化する各々の系は,各部分から構成される全体があり,この各部分は各々より低いレベルの全体であり,上位レベルの形態形成場(全体性)は下位レベルの形態形成場(部分)を内包し,入れ子状態のヒエラルキー(ホーラルキー)を形成していて,全体を部分の総和以上のものとしている.

磁場が近くの他の磁場と相互作用するように,形態共鳴が時間と空間の制約を超えて同種のシステム同志の間に生じ,形態形成場はこの形態共鳴によって時間と空間の分離を超えて作用する(非局所化).

非局所性というのは,空間において分離した同一系の二つの粒子が量子場によって連結していることであり,これは通常の空間における場ではなく,多次元の位相空間として表現される.形態形成場は電磁波よりも量子場に近く,D.Bohm の包み込まれた秩序に類似している.

形態形成場は形態共鳴によって生じる固有の記憶を含んでおり,集団的な記憶を備えていて,C.ユングの「集団的無意識」と似ている.形態形成場はランダムで確率論的なプロセスにパターンを形成し,カオス理論のアトラクターによって目的に導く.

身体形態に関わる形態形成場以外にも,メンタル場や知覚場といった形態場が存在する.磁場が磁石の内部と同時に磁石の外部の周辺にも存在しているように,メンタル場を通じて意識は脳内と同時に脳と身体を超えて,外界や他者に作用し,こうして思考・注意や知覚やコミュニケーションが生まれる.テレパシーや透視といった超感覚も潜在的能力としてその延長線上で考えられる.脳はカオス状態であるが,志向による意味によって(アトラクター)修正され,形態場が脳と相互作用することによって,カオスにパターンを形成する.

R.Sheldrake によれば,脳は意識と記憶の発生器ではなく,形態形成場との同調器であって,自己意識と記憶は肉体の死後も形態形成場に存続するという.彼によれば,形態形成場は全体として形態形成場の部分を入れ子状態のように内包する階層構造をなしているので,場中の場という構造になっており,脳・肉体を内包し,かつ超越するような意識の場が存在する.彼自身は,体外離脱の事は言及していないが,この点から体外離脱は十分可能と考えられる.

37.2.2 R.K.C.Forman

神秘体験は意識が肉体を超える場であることを示しており,mind は場のように非局所的で準空間的な性格を持ち,非局所的なアウエアネスと局所的な脳との相互作用によって体験が生じると主張している.磁石のように脳は肉体を超えた場を生み出し,逆に場のような体験はアウエアネスが脳を超えていることを示唆しているという. Forman によれば,脳は脳を超えているアウエアネスを受信し,変換するので,脳はアウエアネスの発生源というよりも,受信器・変換器であり,磁石というよりもテレビ受像器に似ている.R.K.C.Forman 説で注目になるのは,意識が場のように準空間的な性格を備えているという指摘と,脳がアウエアネスの発生源ではなく,受信器・変換器であるとしている点である.

37.2.3 David Kent

次の R.A.Charman の脳から分離した mind の場説に基づいている.「これらの mind の場は,互いに作用し合って複合的なニューロン磁気全体'自己」を形成する.この3次元のニューロン磁気場は,その場を生成し維持している脳から分離した実在として存在している.それは脳と一つの特性を共有している.それは電磁誘導であり,それによって各々のエネルギーは他に作用可能となる.Mind の座はニューロン磁気場にあり,物質的な脳の分子にはない.」 David Kent によれば,mind がエネルギー場であれば mind と肉体(物質)とは相互作用できる.エネルギー場は肉体を生成し,肉体の解体後も場は存続する.個人化した場は自己となる.Mind の場は非物質的な自己となる.場は空間的だが,異なる特性を条件が適用する様々な次元で機能できる.

脳は mind の場を維持していない.脳は通常物質界に人間を制約するエージェンシーとして機能する.死によって mind はこの物質界(脳)の制約から解放される.Mind の場は脳の制約を超えるものなので,意識の拡大とレベルアップが生じる.Mind の場は身体イメージの投射を可能とする.(mind 場の体) Mind 場の体と肉体は共通点は殆どないが,mind は両者のアイデンティティを保証する.Mind の場は肉体時の記憶に基づいて似た形を生成する.

mind は思念によって体を生成するので,臨死体験例に見られるように,肉体とは別の新しい体については証言が一致していない.臨死体験はこの物質界と異次元界を往復できることを示している.Mind の場は,この物質界に起源を持つが物質界と同一ではない.異次元の mind の場は,この物質界の mind の場とは異なる.D.Kent 説で重要なのは,脳が意識の制約をしているので,脳から解放されると意識の拡張が生じると,臨死体験例に即して指摘をしている点である.

37.2.4 Martinus

宇宙は人間の五感を超えた物質からできている.光線で形成された物質(エネルギー)は,意識・思考等で構成された霊の領域を形成している.物質界はこの意識・思考の領域から造られた.物質は濃縮された意識・思考である.また,物体の周りにエネルギー場があるように,身体周りにもエネルギー場がある.各々の人間が独自のエネルギー場を備えている.このエネルギー場は,根本的に光線で形成された物質(エネルギー)で構成されているので,意識・思考の座はここにある.さらに光線で形成された物質は思念物質なので,情報・記憶・知識・感情・人格のアイデンティティ・倫理等を備えている.

このエネルギー場は無限の情報を蓄積することができ,脳はエネルギー場の情報にアクセスする受信器である.さらにこのエネルギー場は生命力の座でもある.従って各々の人間のエネルギー場が,その人間の生命力と全情報の蓄積をしているので,臨死体験に見られるように,肉体を離脱後に人生回顧が起こる.照明灯を消しても,電源は存続しているように,エネルギーは肉体なしでも存在している.肉体が死んでもエネルギー場は存続している.従って,このエネルギー場に座のある自己・意識・思考・記憶・知識・情報等は,死体の死後も存続する.光線で形成された物質(エネルギー)から構成されたエネルギー体として存続する.エネルギー自体は消滅したり生成されたりしないので,エネルギー場も不滅である.

人間のエネルギー場は電磁波である。その振動から共振・同調現象が生じる。光線で形成された物質（エネルギー）には、意識・思考等の領域なので、肉体から解放された自己意識は、波長に合う光線で形成された状態へと移行する。臨死体験では、トンネルを通して光の世界へと移行する。また、未知のエネルギー体が思念物質によって様々なリアリティを作る。この説の弱点は、電磁作用と意識を結びつけるようなデータが今の所ない点にある。意識が電磁作用によって生じるのであれば、なぜコンピュータが意識を持ってないのかという疑問が生じる。

37.2.5 A.K.マネクエフ

ホログラフィックな生体エネルギー場。A.K.マネクエフは思考を生み出す構造となっているのは、場の形をとったバイオシステムであり、人間のすべての体験は、生体エネルギー場によって記録され、特別なホログラム状態で保存されていると見ている。放射された場は、その発生源から独立して存在することができることは、例えば送信機がストップしても、電波は入力された情報を運びながら空間を伝播するし、星が消滅しても、その光は物質的には存在していなくても観測対象として存在しつ続けるかのような物体のデータを運びながら、宇宙空間を伝播することから分かる。「身体が減ぶ際に、放射され、やはりその中にその身体に関するすべての情報を保存しているような生体エネルギー場が存在する。」このことは肉体が減亡しても、記憶と人間の個性の担い手である場の情報は消滅しないことを意味している。

「発生した生体エネルギー場によって個人の不死を達成できるという問題に取り組むことができる。なぜならば、不死は生体エネルギー場を特別な仕方固定すれば可能だからである。」

37.3 振動するエネルギー場としての意識と体外離脱

”我々（広島大学 齋藤教授のこと）は意識が脳と相互作用し、脳内に局所化すると同時に脳を超える場として非局所化することを考察したが、自己意識と記憶が体外離脱し、また肉体に戻るという現象のメカニズムと場としての意識との関連については、まだ具体的に解明されていない。

そこで、次に場としての意識という視点から体外離脱のメカニズムを解明してみよう。意識が場であれば、脳内に意識が局所化して存在していることが分かると同時に、脳を超えた所にも意識が存在していることが分かっても良いわけだが、実際に、は通常は意識は脳内にあると感じているだけで、体外離脱は稀にしか起こらず、生じても脳内と脳の外に同時に意識があると感じることはない。脳が場としての意識を脳内に何らかの仕方局所化させる機能がなければ、このような現象は説明できないであろう。また、意識は脳内に局所化された時は、意識と脳は相互作用できるが、意識が脳の外に非局所化された時には、臨死体験の事例によれば、意識は物質界のものと（人間も含めて）一切相互作用ができない点は、単に意識を場と考えるだけでは説明できない。”

37.3.1 M.タルボット

人間のエネルギーの場の精妙な振動エネルギーは、原子を超えた存在である。原子を超えた量子のレベルには、未知の多くの微細なエネルギー場がある。通常我々は、人間の身体と脳と意識は段階的にその精妙さを増していくエネルギー場の連続体であり、ホログラムであるとすれば、人間存在は光の放つエネルギーの霊のようなものとして現出し、空間におけるその位置も曖昧なものでしかなくなる。意識が場であれば、意識が肉体の内部に閉じ込められているとは限らず、肉体を超えた存在、時には肉体から離脱することも可能である。

体外離脱はエネルギー場の現象であり、究極的には人間は波動現象であって波動領域の壮大なマトリックスの中に包み込まれた未知の振動エネルギーのパターンに他ならない。

37.3.2 V.Hunt

生体エネルギー場を流れる微弱電流と脳波を同時に計測し、外部から刺激を与えるとエネルギー場の方が必ず脳波よりも前に反応することを発見し、このことは脳はコンピュータであって、心の要素は脳ではなくエネルギー場の方にあることを示していると主張している。意識が場であるということは、意識が肉体と脳を超えて周囲に拡がっているということである。V.Huntによれば、人間のエネルギー場の精妙な振動エネルギーは量子レベルにあり、微細エネルギー場が D.Bohm の唱える「包み込まれた秩序にあり、このエネルギー場は 非局所性を備えている。」

究極的には人間は心が様々なホログラムな形態に変換している波動現象である。生体エネルギー場にはホログラフィックな性格があり、ホログラム 中の情報と同様にエネルギー場は身体全体に分散している。

霊的レベルの高い人は、通常の人よりも高い周波数を備えており、900 サイクルを超える周波数を備えている人は神秘的な人と見られる。人間の意識は脳の中にあるのではなく、肉体に浸透し、その周りを包んでいるプラズマ・エネルギーの方にある。V.Huntによると、電極磁力を人体のチャクラに当てて電磁場を測定すると、頭頂部から高い周波数が記録されたが、腰から下では振動は記録されなかった。また、頭部でのみ振動の極めて上限において極めて狭い結合があるということから、通常の物質からエーテルにシフトしても不思議ではないという。

V.Hunt はアウエアネスがその人の身体の内にあるか外にあるかはその人のアウエアネス次第であって、mind が肉体から分離してしまう訳ではなく、アウエアネスをどこに集中させるかによって mind の場を肉体の内にも外にも体験されるとしている。従って体外離脱は意識の周波数と位置がシフトした体験であり、単に意識が特定の物質レベルとは直接結合してはいないだけであると解いている。

体外離脱しても意識と肉体が完全に分離してしまっている訳ではないことは、臨死体験の多くの事例では体外離脱後、あるいはバリヤを超える二度ともの肉体に戻ることができないと報告されている点や、銀の紐のようなもので肉体と未知の意識体が結合しているという例からも明らかであろう。M.タルボット説と同様、V.Hunt の説ではなぜ体外離脱は稀にしか生じず、通常は脳と身体内に意識があると思っているのかという点が説明されていない。脳の周波数の違いだけで体外離脱は説明できるかという問題もある。

37.4 脳による意識の局所化説と体外離脱

本来意識は場であるが、通常は脳内に局所化していると感じているという事実と体外離脱現象を考えると、脳が通常は意識が脳内に局所化させて知覚を制約している何らかの機能を課していて、その脳の機能がなくなると自己意識が体外に離脱するという現象が起こるものと考えられる。

体外離脱後も意識はバリヤを超えるまでは、脳と肉体と完全に関係 が切れてしまう訳ではなく、何らかの仕方（銀の紐を通じて）両者の関係は保持されているので、自己意識は再び肉体に戻ることができる。

37.4.1 D.H.Lund

D.H.Lund は、意識の場の中で知覚を通じて全てのものが脳と身体も含めて構成されているが、脳が縮小するヴァルヴ作用によって意識が脳と肉体内に局所化させ、知覚を制約していると主張している。従って体外離脱は脳のフィルター作用から解放されて、意識が脳内に局所化しているのではなく、脳 と肉体の方が脳と肉体を超えた意識の場の中にあるということに気づかせるだけである唱えている。しかし、D.H.dund 説では、脳内に局所化した時には脳は相互作用できる意識が臨死体験の事例が示しているように、なぜ脳の外に非局所化された時には、物質と一切相互作用できなくなるのかについては何も説明されていない。

37.4.2 G.Dharmawardena

C.McGinn の説を採用し、特性 P によって脳が意識の基礎となり、意識は量子のコヒーレントな非局所的連関という脳の特
性 P を通じて脳に局所化し、脳と相互作用すると解している。意識は量子力学的な実在であり、脳の特
性 P が脳と相互作用し、脳
内で機能するための量子力学的基礎を提供している場合には、意識は人間の脳内に局所化できる。脳と意識は、脳と非局所性が
支配する量子レベルと関連させる特性 P によって結び付けられる。これは電子が原子核の周りの電磁場との量子力学的な相
互作用によって、原子の量子状態のエネルギーが電子によって所有されたエネルギーとマッチしている限りは、原子内部に局所
化されているのとアナロジーである。しかし、脳の特
性 P が崩壊すると、意識は脳から離脱し浮揚する。

この時、意識は肉体と統合されていた時の記憶の一部を持っていく。これは原子核の周りの電磁場との量子力学的な相互作用
によって、電子が余分のエネルギーを獲得して電子エネルギーがマッチしなくなると、他のマッチする状態にシフトするか、あ
るいは原子を離脱し自由な電子として浮揚した存在となるのとアナロジーである。

脳の特
性 P が回復すると、意識は脳に再び戻ることができる。この説で注目に値するのは、脳と意識を結合させる特性 P が量
子力学的な性格を備えているという点である。その特性 P が崩壊すると意識は物質と相互作用できなくなると見られている。

37.4.3 J.K.Arnette

脳・肉体（物質界）と essence（肉体から分離した意識・非物質界）という二元論の立場から、脳・肉体の電場と essence
の電場の相互作用によって通常の意識が生じ、両方の電場がオーバーラップしない両者の電場の部分に無意識があるとしてい
る。J.K.Arnette によれば、蘇生処置の電気ショックによって体外離脱していた essence が再び肉体に戻るという多くの臨死体
験の事例は、essence と肉体を統合する力が電磁気であるためには essence が空間的に拡大された電磁場と関連している必要
があるが essence が電磁気的性格を備えているという臨死体験の事例がある。肉体と essence の電場は、電気双極子によって
生じ、二つの双極子が平行かつ向きが反対の場合には引き付け合い、平行かつ向きが同じ場合には反発し合う。J.K.Arnette は体
外離脱のメカニズムを直接説明していないが、この後半の内容で体外離脱のメカニズムを説明できよう。

J.K.Arnette によれば、二つの肉体の双極子が平行かつ向きが反対の場合も二つの双極子は引き合うが、質量から構成されてい
る物質の排他的な性質によって停止される。一方の双極子が物質でない場合には、二つの双極子は同じ空間を占め、この重ね合
わせの結果として双極子の場は互いにキャンセルとなり、合成されたものは引き合ったり反発したりする電磁力を作用させ
ないので、体外離脱した essence は地上の生きた人間（肉体と essence の統合体）と相互作用できない。

この J.K.Arnette の見解は、地上の生きた人間が体外離脱した essence を見ることも聞くこともタッチすることもできず素通
りしてしまい、essence の方も地上の生きた人間と交信したり、タッチすることもできないことは説明できるが、なぜ essence
の方は地上のものを（人間を含めて）見たり聞いたりすることができるのかが説明できない。

J.K.Arnette によれば、essenc は臨死体験者の肉体とは特別の仕方で波長を合わせることができるので、肉体に再び戻ることが
できる。各々の肉体は特徴のある場（電磁指紋）を生成し、この場 essence は同調できる。（例えば、テレビの電波は人体を素
通りしてしまうが周波数を合わせた受信器によってキャッチされるように、）また、J.K.Arnette は、脳の電場と essence の電
場の相互作用によって essence の知覚能力が弱められるという脳による縮小ヴァルヴ説を唱えている。

37.5 齋藤先生による結論

以上の考察を終えたので、最後に結論をまとめてみよう。

◆ 意識を振動するエネルギー場と考えるモデル

- (1) 意識は脳と相互作用し、脳内に局所化することが可能となる。
- (2) 意識が脳を超えて、非局所化して存在することが可能となる。
- (3) また、意識は脳から独立して存在することもできる。

◆ 意識の局所化と非局所化

- (1) 脳は意識の発生器ではなく、場としての意識を受信し、変換し、脳内に意識を局所化する装置である。
- (2) 脳による局所化から解放されれば、意識は脳と肉体から解放され、
- (3) 振動するエネルギー場として非局所化される（体外離脱）。

◆ 脳と意識の相互作用

- (1) 意識と脳の相互作用を可能にし、両者を結合させているのは量子力学的な性格と思われる。これが崩壊すれば、脳（物質）と意識は相互作用できなくなる。
- (2) 体外離脱現象が振動するエネルギーとしての意識の出来事であれば、体外離脱後の空間上の特定の視点とテレポテーションする空間上の特定の位置が瞬間に移動するのも、非局所的な場中での局所化（粒子化）説が固定的ではなく、振動数によって瞬時にシフトするためである。
- (3) しかし、意識の場のモデルだけでは、なぜ体外離脱した時に必ず上から未知の超意識体は地上の人間をタッチすることも交信することもできないにもかかわらず、地上の人間を見、人間の言うことが聞こえるのか？が解明されないままに残されている。これは、5次元説によってのみ解決されるように思われるが、5次元説と入れ子式 ハイアラキー（ホーラルキー）構造については、稿をあらためて論じる。

◆ 個人意識と全体意識

- (1) 5次元界の非局在意識の普遍的統一場の中に肉体意識が局在的に存在すると考えられる。脳は場中の周波数をダウンさせて全体意識を4次元時空連続体の肉体内に閉じ込めるため、通常の個人意識は肉体（脳）内にあると感じられる。
- (2) 脳による制約がなくなると、個人意識（局所意識）は肉体を超えて拡大し、本来の全体意識と一つになり、この時肉体が宇宙意識という普遍的統一場の中にあることが分かる。
- (3) 全体意識は時間と空間のバリエーションを超えて宇宙と一体となった非局所意識であるが、臨死体験の事例で明らかにように、肉体から解放された後も、必ずどこか特定の所に視点があって、そこから全ての空間と時間を見たり体験したりしている。（テレポテーションも含めて）
- (4) このことは5次元界の全体意識の普遍的統一場の中にも個があって、その個は完全な知覚や全情報（全知・記憶）や、思考や感情等を備えた非局在意識体（光の体）であり、この個は全体意識という全体と不可分の仕方ですべてに統合されている（コヒーレンス）ので、

(5) 全体意識という普遍的統一場の振動する焦点のように,固定したものではなく絶えず周波数をシフトすることによって,移動し変容することを示している.(D.Bohm のホロムーヴメント)

(6) 脳の制約から解放されると,周波数をアップして個人意識(局所心意識)は意識を拡張し,全体意識(非局所意識)と一体となり,脳に制約されると周波数ダウンして肉体内の個人意識(局所意識)へと収縮するものと考えられる.

(7) これは,量子の波動関数の収縮の現れと見ることもできよう.これらのことが正しければ,個人意識(局所意識)は全体意識という普遍的統一場の中の焦点(粒子)ということになり,ホーラルキー(階層的ホロン)を構成していることが分かる.

(8) チンパンジーと人間の DNA は 99.9%同じであると言われているが,おそらく人間の脳は動物の中で普遍的統一場の全体意識と共振できる唯一の動物である可能性があろう.これが自己意識のコアであると思われる.コンピュータを始め,どんなに精密な電気装置も人間と同じ意識は備えておらず,全体意識と共振したり,臨死体験をすることはしないものと思われる.

37.6. 多世界解釈

”量子力学において波動関数はシュレディンガー方程式に従い,決定論的な時間発展をする.標準解釈であるコペンハーゲン解釈では,観測により波動関数が収縮することで,確率的な結果が現れる.波動関数の収縮はシュレディンガー方程式には従わない.一方で多世界解釈では,波動関数の収縮は起こらず,常にシュレディンガー方程式が成り立つと考える.シュレディンガー方程式の時間発展により多様な重ね合わせ状態が生じるが,多粒子の相互作用によって各状態は干渉性を喪失し(デコヒーレンス),複数の世界に分岐していくと考える.多世界解釈では波動関数を実在するものと捉え,したがって,波動関数が示す重ね合わせ状態も異なる世界として実在すると考える.このように多世界解釈は実在主義の立場である一方で,コペンハーゲン解釈は観測されない背後の存在については語らず,観測結果を予測できればいいという実証主義である.

シュレディンガー方程式の時間発展を俯瞰する立場からすると,分岐する全ての世界の重ね合わせに相当する量子状態は初期状態から一意に決定されるので,多世界解釈は決定論である.一方で,重ね合わせ状態に対して測定を行うと,異なる測定結果が得られる世界に分岐するので,各世界の観測者にとっては非決定論的である.多世界解釈でのボルンの確率則の考え方はいくつかの流儀がある.

コリン・ブルースは,多世界解釈は非局所的効果を含まないとしているが,森田邦久は,世界全体が瞬時に別れるならそれは非局所的な効果であるとしている.”量子力学の標準的なコペンハーゲン解釈では,観測により複数の状態のどれかが確率的に選ばれ,その他の可能性は実現しない.そのため量子論は因果決定論ではなく確率的な非決定論である.しかし,多世界解釈をとることで量子論は決定論となる.多世界解釈ではシュレディンガー方程式の時間発展で予測される世界の状態は全て実現し,実在すると考える.多粒子のマクロな相互作用により各状態は干渉性を喪失し,互いに関わり合わない別の世界として分岐するが,どれか1つの状態だけが実現するのではなく,全ての状態が平行して存続する,シュレディンガー方程式で分岐する各世界の全てが決定されるので,多世界解釈は決定論となる.その場合,心身二元論をとらずに量子論で閉じた理論とするならば,人間の意識は物質の相互作用によって生じ(随伴現象としての意識).さらに物質(脳)の状態に応じて分岐した各世界で異なる意識をもち,人間の脳を含めた各世界の全ての状態はシュレディンガー方程式によって初期条件から決定される.

量子力学を拡張した場の量子論においても多世界解釈は同様に成立し,まだ未完成であるが量子重力理論でも成立する.

Appendix I 参考文献

宇宙進化論, 谷口 義明 理博, 愛媛大学 宇宙進化研究センター, 2011.

『ヒトの発達 とは何か』, 榊原洋一, BME Vol.12, No.7, 1998.

『ワーキングメモリ』, 相原正男, 認知神経科学, Vol.18 No.3・4, 2016.

『前頭前野とワーキングメモリ』, 荻阪直行, 高次脳機能研究 32 (1) : 7 ~ 14, 2012.

『「自己」の感覚はいかにして生ずるか? —自己感をめぐる心理学的研究の概観と展望—』, 松岡利規, 京都大学大学院教育学研究科紀要, 第 65 号, 2019.

『生命と意識の行為論』, 下西風澄, 東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究 No.89, 2018.

Association, American Psychiatric. {DSM}-5 精神疾患の分類と診断の手引. 医学書院, 2014 年.

Biel, Andrew. クイックガイド トリガーポイント (ボディ・ナビゲーション). 医道の日本社, 2014 年.

C.G., ユング, と Carl Gustav Jung. 元型論. 翻訳者: 林道義. 単行本. 紀伊國屋書店, 1999 年.

———. 元型論. 翻訳者: 林道義. 単行本. 紀伊國屋書店, 1 年.

C・G・ユング. 赤の書 — The“Red Book”. 編集者: ソヌ・シャムダサーニ. 翻訳者: 田中康裕, 猪俣剛と高月玲子. 大型本. 創元社, 日付なし,

Cherland, Esther. 「The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, Self-Regulation」. J. Can. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 21 (2012 年): 313.

Devkota, S, R P Chaudhary, S Werth, C Scheidegger, Benzi M Kluger, Siobhán Fox, Suzanne Timmons, ほか. 「The process of self-cultivation and the mandala model of the self」. Front. Psychol. 8, no. JAN (2017 年): 1-11.

Koenig, Harold G. Spirituality and Health Research: Methods, Measurements, Statistics, and Resources. Paperback. Templeton Press, 日付なし,

S., マックレーン, と Saunders MacLane. 圏論の基礎. 翻訳者: 三好博之と高木理. 単行本. 丸善出版, 17 年.

アントニオ・R・ダマシオ. 感じる脳 情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ. ダイアモンド社, 2005 年.

———. 無意識の脳 自己意識の脳. 講談社, 2003 年.

ウォルシュニール・ドナルド. 神との対話 - 宇宙をみつける自分をみつける (サンマーク文庫 - エヴァ・シリーズ). サンマーク出版, 2002 年.

———. 神との対話〈2〉宇宙を生きる自分を生きる (サンマーク文庫). サンマーク出版, 2002 年.

———. 神との対話〈3〉宇宙になる自分になる (サンマーク文庫). サンマーク出版, 2002 年.

エドワーズハリー. 新装版 霊的治療の解明. 新装. 国書刊行会, 2014 年.

エルヴィンシュレーディンガー, と Erwin Schrödinger. 精神と物質—意識と科学的世界像をめぐる考察. 翻訳者: 中村量

空. 単行本. 工作舎, 1 年.

カール・グスタフ・ユング, と Carl Gustav Jung. 心霊現象の心理と病理. 翻訳者: 宇野昌人, 山本淳と岩堀武司. 単行本. 法政大学出版局, 日付なし,

カール・グスタフ・ユングと W. パウリ. 自然現象と心の構造—非因果的連関の原理. 翻訳者: 河合隼雄. 単行本. 海鳴社, 日付なし,

クリントン・オーバー. 不調を癒す《地球大地の未解明》パワー アーシング すべての人が知っておくべき重大な医学的真相! ヒカルランド, 2015 年.

———. 神秘学概論 (ちくま学芸文庫). 筑摩書房, 1998 年.

———. 人智学・心智学・霊智学 (ちくま学芸文庫). 筑摩書房, 2007 年.

ジュディス・S・ベック. 認知行動療法実践ガイド: 基礎から応用まで 第2版 -ジュディス・ベックの認知行動療法テキスト-. 第2. 星和書店, 2015 年.

シュレーディンガー, 岡小天と鎮目恭夫. 生命とは何か—物理的にみた生細胞 (岩波文庫). Kindle 版. 岩波書店, 16 年.

チャーメーズ・デイヴィッド・J. 意識する心 - 脳と精神の根本理論を求めて. 白揚社, 2001 年.

トンドゥップトゥルク. 心の治癒力 - チベット仏教の叡智. 地湧社, 2000 年.

フロイトジークムント. 自我論集 (ちくま学芸文庫). 筑摩書房, 1996 年.

———. 精神分析入門 下 (新潮文庫 フ 7-4). 改. 新潮社, 1977 年.

———. 精神分析入門 (角川文庫 (563)). 改訳 改. 角川書店, 1970 年.

———. 精神分析入門 (上巻) (新潮文庫). 改. 新潮社, 1977 年.

ユング C G. 自我と無意識 (レグルス文庫). 第三文明社, 1995 年.

リンボチェテンジン・ワンギャル. チベット・ヒーリング - 古代ボン教・五大元素の教え. 地湧社, 2007 年.

河合隼雄. 心理療法序説 (岩波現代文庫 〈心理療法〉コレクション 4). 編集者: 河合俊雄. 文庫. 岩波書店, 13 年.

葛西賢太. 現代瞑想論—変性意識がひらく世界. 単行本. 春秋社, 1 年.

奥健夫. 意識情報エネルギー医学 - スピリチュアル健康学への道. エンタプライズ出版部, 2007 年.

小澤正直. 量子と情報 —量子の存在と不確定性原理—. 単行本 (ソフトカバー). 青土社, 9 年.

坂野雄二. 認知行動療法. 日本評論社, 2003 年.

中原理佳, と清水研. 「がんサバイバーシップ: 精神腫瘍科の立場から (特集 がんサバイバーのリハビリテーション)」. Mon. B. Med. Rehabil., no. 191 (2015 年): 7-11.

老松克博. 共時性の深層 ユング心理学が開く霊性への扉. Kindle 版. コスモス・ライブラリー, 日付なし,

———. 心と身体あいだ—ユング派の類心的イマジネーションが開く視界 (阪大リーブル 67). 単行本 (ソフトカバー). 大阪大学出版会, 日付なし,

神田橋條治. 神田橋條治 精神科講義. 創元社, 2012 年.

鑑幹八郎, 名島潤慈. 心理臨床家の手引き. 第 1 刷., 2000 年.

¹²⁷ Association, American Psychiatric. {DSM}-5 精神疾患の分類と診断の手引. 医学書院, 2014 年.

Biel, Andrew. クイックガイド トリガーポイント (ボディ・ナビゲーション). 医道の日本社, 2014 年.

C.G., ユング, と Carl Gustav Jung. 元型論. 翻訳者: 林道義. 単行本. 紀伊國屋書店, 1999 年.

———. 元型論. 翻訳者: 林道義. 単行本. 紀伊國屋書店, 1 年.

C・G・ユング. 赤の書 — The“Red Book”. 編集者: ソヌ・シャムダサーニ. 翻訳者: 田中康裕, 猪俣剛と高月玲子. 大型本. 創元社, 日付なし,

Cherland, Esther. 「The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, Self-Regulation」. J. Can. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 21 (2012 年): 313.

Devkota, S, R P Chaudhary, S Werth, C Scheidegger, Benzi M Kluger, Siobhán Fox, Suzanne Timmons, ほか. 「The process of self-cultivation and the mandala model of the self」. Front. Psychol. 8, no. JAN (2017 年): 1–11.

Koenig, Harold G. Spirituality and Health Research: Methods, Measurements, Statistics, and Resources. Paperback. Templeton Press, 日付なし,

S., マックレーン, と Saunders MacLane. 圏論の基礎. 翻訳者: 三好博之と高木理. 単行本. 丸善出版, 17 年.

アントニオ・R・ダマシオ. 感じる脳 情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ. ダイヤモンド社, 2005 年.

———. 無意識の脳 自己意識の脳. 講談社, 2003 年.

ウォルシュニール・ドナルド. 神との対話 - 宇宙をみつめる自分をみつめる (サンマーク文庫 - エヴァ・シリーズ). サンマーク出版, 2002 年.

———. 神との対話〈2〉宇宙を生きる自分を生きる (サンマーク文庫). サンマーク出版, 2002 年.

———. 神との対話〈3〉宇宙になる自分になる (サンマーク文庫). サンマーク出版, 2002 年.

エドワーズハリー. 新装版 霊的治療の解明. 新装. 国書刊行会, 2014 年.

エルヴィンシュレーディンガー, と Erwin Schrödinger. 精神と物質—意識と科学的世界像をめぐる考察. 翻訳者: 中村量空. 単行本. 工作舎, 1 年.

カール・グスタフユング, と Carl Gustav Jung. 心霊現象の心理と病理. 翻訳者: 宇野昌人, 山本淳と岩堀武司. 単行本. 法政大学出版局, 日付なし,

カール・グスタフ・ユングと W.パウリ. 自然現象と心の構造—非因果的連関の原理. 翻訳者: 河合隼雄. 単行本. 海鳴社, 日付なし,

クリントン・オーバー. 不調を癒す《地球大地の未解明》パワー アーシング すべての人が知っておくべき重大な医学的真実! ヒカルランド, 2015 年.

———. 神秘学概論 (ちくま学芸文庫). 筑摩書房, 1998 年.

———. 人智学・心智学・霊智学 (ちくま学芸文庫). 筑摩書房, 2007 年.

ジュディス・S・ベック. 認知行動療法実践ガイド: 基礎から応用まで 第2版 -ジュディス・ベックの認知行動療法テキスト-. 第2. 星和書店, 2015 年.

シュレーディングガー, 岡小天と鎮目恭夫. 生命とは何かー物理的にみた生細胞 (岩波文庫). Kindle 版. 岩波書店, 16 年.

チャーメーズデイヴィッド・J. 意識する心 - 脳と精神の根本理論を求めて. 白揚社, 2001 年.

トンドウプトルク. 心の治癒力 - チベット仏教の叡智. 地湧社, 2000 年.

フロイトジークムント. 自我論集 (ちくま学芸文庫). 筑摩書房, 1996 年.

———. 精神分析入門 下 (新潮文庫 フ 7-4). 改. 新潮社, 1977 年.

———. 精神分析入門 (角川文庫 (563)). 改訳 改. 角川書店, 1970 年.

———. 精神分析入門 (上巻) (新潮文庫). 改. 新潮社, 1977 年.

ユング C G. 自我と無意識 (レグルス文庫). 第三文明社, 1995 年.

リンポチェテンジン・ワンギャル. チベタン・ヒーリング - 古代ボン教・五大元素の教え. 地湧社, 2007 年.

河合隼雄. 心理療法序説 (岩波現代文庫 〈心理療法〉コレクション 4). 編集者: 河合俊雄. 文庫. 岩波書店, 13 年.

葛西賢太. 現代瞑想論ー変性意識がひらく世界. 単行本. 春秋社, 1 年.

奥健夫. 意識情報エネルギー医学 - スピリチュアル健康学への道. エンタプライズ出版部, 2007 年.

小澤正直. 量子と情報ー量子の実在と不確定性原理ー. 単行本 (ソフトカバー) . 青土社, 9 年.

坂野雄二. 認知行動療法. 日本評論社, 2003 年.

中原理佳, と清水研. 「がんサバイバーシップ: 精神腫瘍科の立場から (特集 がんサバイバーのリハビリテーション)」. Mon. B. Med. Rehabil., no. 191 (2015 年): 7-11.

老松克博. 共時性の深層 ユング心理学が開く霊性への扉. Kindle 版. コスモス・ライブラリー, 日付なし,

———. 心と身体のあいだーユング派の類心的イマジネーションが開く視界 (阪大リーブル 67). 単行本 (ソフトカバー) . 大阪大学出版会, 日付なし,

神田橋條治. 神田橋條治 精神科講義. 創元社, 2012 年.

鑓幹八郎, 名島潤慈. 心理臨床家の手引き. 第1刷., 2000 年.

Appendix II 用語の意味

1長尾弘；1931年 大阪生まれ、詳細なプロフィール <https://waka3.jp/archives/667>

2Jung；Carl Gustav Jung,(1875年7月26日-1961年6月6日)は、スイスの精神科医・心理学者。プロイラーに師事し深層心理について研究、分析心理学(ユング心理学)を創始した、

3個人的無意識；

4集合的無意識；(Collective unconscious)は、カール・グスタフ・ユングが提唱した分析心理学における中心概念である。人間の無意識の深層に存在する、個人の経験を越えた先天的な構造領域である。普遍的無意識ともよぶ。個人的無意識の対語としてあり、ユングはジークムント・フロイトの精神分析学では説明の付かない深層心理の力動を説明するため、この無意識領域を提唱した、

5類心的無意識；心的なものでもなく生理学的なものでもない区別のつかない領域であるという。心のように心ではなく身体の一部のように身体ではない。ちょうど心と身体境界領域であるという。

6末那識；末那識(梵:manas)とは、阿頼耶識を所縁とする識である。また、眼、耳、鼻、舌、身、意という六つの識の背後で働く自我意識のこと、「manas」は玄奘の翻訳によって末那識あるいは第七識として漢字仏教圏に広まった。染汚意(ぜんまい、梵:kliṣṭa-manas クリシユタ・マナス)ともいう。

7阿頼耶識；阿頼耶識(あらやしき)は、大乘仏教の瑜伽行派独自の概念であり、個人存在の根本にある、通常は意識されることのない識のこと、アーラヤ識、眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識・末那識・阿頼耶識の8つの識の最深層に位置するとされる、

8霊性；非常にすぐれた性質や超人的な力能をもつ不思議な性質、天賦の聡明さといった意味の漢語であり、肉体に対する霊の意味でも用いられる。また、語:spirituality、ラテン語:spiritualitasの訳語でもあり、スピリチュアリティとも訳され、宗教心のあり方、特にカトリック教会などでの敬虔や信仰などの内実やその伝統を指す。カトリック神学用語としての霊性の起源は5世紀に遡るが、神学用語として積極的に用いられるようになったのは20世紀初めのことである。その後、キリスト教用語の枠を越えて広く宗教用語や一般文化用語として用いられている。

9 コスモロジー；「宇宙」や「世界」などと呼ばれる人間をとりかこむ何らかの広がり全体、広義には、その中における人間の位置、に関する言及、論[注2]、研究などのことである。宇宙論には神話、宗教、哲学、神学、科学(天文学、天体物理学)などが関係している。「Cosmology コスモロジー」という言葉が初めて使われたのはクリスティアン・ヴォルフの『Cosmologia Generalis』(1731)においてであるとされている。

10 シンボリズム；自然主義や高踏派運動への反動として1870年頃のフランスとベルギーに起きた文学運動および芸術運動である。象徴主義者を総称して「象徴派」(仏:symbolistes)と呼ぶ。ロシア象徴主義の開祖となった詩人ワレリー・ブリュソフなどにより、この運動はロシアにまで輸出された。「象徴主義」(symbolisme)という語は、1886年に「象徴主義宣言」(Le Symbolisme)を発表した詩人ジャン・モレアスが、「象徴」(symbole)という語の語源である「一緒に投げること」を利用し、抽象的な観念とそれを表現するべきイメージの間に、これらの、「象徴主義」と呼ばれるに至る詩が打ち立てようと望む類似関係を、指し示そうとして提案した、

11 パフォーマンス；一般的には、性能・機械や道具などの特性を大きく示したものの(例:馬力)、コンピュータの処理性能のことを指すときは、主にレイテンシ及びスループットの総計を指す。英語で「performance car」

ら、ヒポクラテスは「医学の父」、「医聖」、「疫学の祖」などと呼ばれる。

- 18 磁気術；動物磁気説 (Animal magnetism) の大本はドイツ人医師のフランツ・アントン・メスメルが 18 世紀に提唱したものである。古来より磁石は空間を隔てて作用し、物と物との間に働く目に見えない力としてよく知られていた[3]。また、当時の科学常識としてエーテル仮説のように空間には不認知の流体が満たされていると考えられていた。メスメルは、この流体を磁気に似た性質を持つ「磁気流体 (magnetic fluid) 」 (現代における磁性流体のことではない) と仮定し、生物も含めた物質内に貫流し、生体相互で作用しているとした。この時、生物の体内に滞在する流体を「動物磁気 (animal magnetism) 」と名付けた。その上でメスメルは体内においてこの磁気に不均衡が生ずると病気になると考え、これを均衡化させることが当時治療法が不明であった病気の治療になると着想した。1774 年にメスメルは、ヒステリーを患っていたフランシスカ・エスターリンの治療の一環として、鉄分を含む調合剤を飲ませた後、身体の内側に磁石をつけ「人工的な干渉」を起こした。彼女は体内を流れる不思議な液体の流れを感じたと言い、数時間後に症状が緩和された。しかし、メスメルはこれは磁石で治療されたのではなく、自分の体内に蓄積された動物磁気を彼女に与えた結果だと捉えた。以後、メスメルは磁石を使わず、動物磁気の訓練を受けた者が患者に按摩などを行い、自らの磁気を与えることで治療ができるという学説を唱え、また実践した。動物磁気に基づく治療法とは、具体的には治療者が自らの磁気を患者に当てることで、あえて患者の体内の磁気を乱し、それによって磁気を均衡させ、治療するというものであった。この患者の磁気を乱した際に、相手に痙攣や失神が起これ、これを「crisis」と称した。初期においてメスメルは個人を相手に治療したが、これはまず患者の前に座り、膝を相手の膝につけ、両手でその親指を抑え、また目をじっと見つめる。肩から腕に沿って手を動かし、患者の季肋部 (英語版) (横隔膜の下あたり) に指を押し当て、時には何時間も手を当て続ける。多くの患者は特異な感覚を覚えたり、上記の「crisis」が起これ、これを治療の成功とした。治療の最後にはガラス製のアルモニカという楽器の演奏で締めくくることがあった。
- 19 古事記；歴史書。三巻。712 年成立。序文によれば、天武天皇が稗田阿礼に誦習させていた帝紀・旧辞を、天武天皇の死後、元明天皇の命を受けて太安万侶が撰録したもの。上巻は神代の物語、中巻は神武天皇から応神天皇までの記事、下巻は仁徳天皇から推古天皇までの記事が収められている。現存する我が国最古の歴史書であり、天皇統治の由来と王権による国家発展の歴史を説く。
- 20 死生観；死あるいは生死に対する考え方。また、それに基づいた人生観。
- 21 和辻哲郎； (1889 年 (明治 22 年) 3 月 1 日 - 1960 年 (昭和 35 年) 12 月 26 日) は、日本の哲学者、倫理学者、文化史家、日本思想史家。『古寺巡礼』『風土』などの著作で知られ、その倫理学の体系は和辻倫理学と呼ばれる。日本倫理学会会員。兵庫県出身。
- 22 神仏習合；日本古来の神と外来宗教である仏教とを結びつけた信仰のこと、すでに奈良時代から寺院に神がまつられたり、神社に神宮寺が建てられたりした。平安時代頃からは本格的な本地垂迹説が流行し、中世になって両部神道などが成立した。神仏混淆。
- 23 本地垂迹説；本地垂迹 (ほんじすいじゃく) とは、仏教が興隆した時代に発生した神仏習合思想の一つで、神道の八百万の神々は、実は様々な仏 (菩薩や天部なども含む) が化身として

学の四大人(しうし)」の一人とされる、伊勢松坂の豪商・小津家の出身である。

- 34 ペンテコステ；(ラテン語: Pentecostes)は、聖霊降臨と呼ばれる新約聖書にあるエピソードの1つ。イエスの復活・昇天後、集まって祈っていた120人の信徒たちの上に、神からの聖霊が降ったという出来事のこと、およびその出来事を記念するキリスト教の祝祭日。教派により訳語は異なり、聖霊降臨祭、五旬節、五旬祭、7週の祭り(シャブオット)ともいう。ザドク暦の第3ホデシユの15日である。
- 35 創唱宗教；とは、宗教をその発生形態で分類する際に、特別な一人(またはグループ)の創唱者によって提唱されたことを原点とするものを指す。日本の神道のように民間の習俗的な意識から自然発生的に生まれてきた自然宗教に対して用いられる。一般に宗教の創唱者は神あるいは霊的超越者から、何らかの啓示や神託を受け、神の真理や意思を人間に示す形式をとる。人間はその啓示を信じて従うことで救済される。また、仏教の創唱者である釈迦の場合は「自身が悟ったことで」迷いから解放されたことにつき、弟子にも同じように修行するように勧めた。
- 36 教派神道十三派；とは、狭義には、江戸時代までの伊勢神宮・出雲大社・浅間神社(富士山)の講組織や、江戸時代から明治時代に起こった新宗教も含め、明治時代に神道を宣教する教派として段階的に公認されていった総計14の神道系教団のこと、宗派神道とも呼ばれる。途中で1教派(伊勢神宮系の「神宮教」)が離脱し、(戦前において)最終的に出揃ったのは13教派だったので、かつては神道十三派とも表現された。広義には、戦後に「教派神道連合会」に新たに加入した「大本」も含む。(戦後に「大本」が「教派神道連合会」に新たに加入し、逆に「天理教」と「神道大成教」が離脱したため、現在「教派神道連合会」所属の教派は、12教派となっている。)
- 37 富国強兵；主に明治時代に日本が掲げた国家的スローガンであり、経済を発展させて軍事力の増強を図る政策をいう。その考え方の歴史は古く、春秋戦国時代の中国の古典に由来する。江戸時代中期にはすでに日本で議論されており、「覇者の説」と批判する儒学者に対して、太宰春台がその著作『経済録』において、国家を維持・発展させていくためには富国強兵は欠かせないことを説いた。更に幕末期に入ると鎖国が原因で欧米列強に国力で大きな差をつけられ、これが安政の不平等条約を押しつけられて多くの苦難を味わうとともに、富国強兵が説かれることになる。ここで、重要なのは幕末期の段階で開国派・攘夷派を問わず、富国強兵の必要性については共通の認識が確立していたことである。
- 38 殖産興業；明治政府が西洋諸国に対抗し、機械制工業、鉄道網整備、資本主義育成により国家の近代化を推進した諸政策を指す。狭義では明治政府による新産業の育成政策を指す。国策であるから民営化は黒田清隆などに否定された。広義では、明治政府以外の各政府(江戸時代の各藩など)による新産業の育成政策も含める。殖産興業による好景気で「殖産興業景気」と呼ばれることがある。
- 39 方法的懐疑；(仏: doute méthodique 英: methodical doubt)とは、ルネ・デカルトによって提唱された哲学用語。これはデカルトによる哲学の革新の出発点であり、確実なものに到達するまでの手段として行われる懐疑。この世に存在する偏見や謬見、あるいは真実らしく見えているものの不確実であるなど疑う余地が少しでもあるならば、疑う余地があるとして否定していくということである。これを徹底して行うということで、我思う、ゆえに我ありという哲学の第一原理に到達した。
- 40 物心二元論；(英: Substance dualism)とは、心身問題に関する形而上学的な立場のひとつで、この世界にはモノとココロという本

解決の探求のなかで成し遂げられた。特にラッセルのパラドックスで知られる。

- 49 パルメニデス：（古希：Παρμενίδης, Parmenidēs, パルメニデース, 紀元前 520 年頃 - 紀元前 450 年頃）は、古代ギリシアの哲学者。南イタリアの都市エリア出身で、論理哲学的・超越思想的な学派であるエリア派の始祖。初期のギリシア哲学において、もっとも深遠で難解な思想家で、また逆説的であるとともに、自然学や形而上学の発展に決定的な影響を与えたとされる。
- 50 プラトン：（古代ギリシャ語：Πλάτων, Plátōn, 羅：Plato, 紀元前 427 年 - 紀元前 347 年）は、古代ギリシアの哲学者である。ソクラテスの弟子にして、アリストテレスの師に当たる。プラトンの思想は西洋哲学の主要な源流であり、哲学者ホワイトヘッドは「西洋哲学の歴史とはプラトンへの膨大な注釈である」という趣旨のことを述べた。
- 51 イデア；イデア（希：ἰδέα, idea）とは、プラトン哲学の根本用語。それ以降の哲学者たちが用いてきた哲学用語。「イデア」という言葉は「見る」という意味の動詞「idein」に由来していて、もともとは「見られるもの」のこと、つまりものの「姿」や「形」を意味している。
- 52 演繹的；演繹（えんえき, 英: deduction）は、一般的・普遍的な前提から、より個別的・特殊な結論を得る論理的推論の方法である。帰納に於ける前提と結論の導出関係が「蓋然的」に正しいとされるのみであるのに対し、演繹の導出関係は、その前提を認めるなら、「絶対的」「必然的」に正しい。したがって、理論上は、前提が間違っていたり適切でない前提が用いられたりした場合には、誤った結論が導き出されることになる。近代では、演繹法とは記号論理学によって記述できる論法の事を指す。
- 53 エチカ；エチカ（スピノザ）- オランダの哲学者スピノザの著書。
- 54 ..プニッツ；ドイツの数学者、哲学者、神学者。ド・ツ近世哲学の祖。大陸合理論の代表者。微積分学の形成者。神学的目的論の世界観と自然科学的機械的世界観との調停を企図し、モナド（単子）論ないし予定調和説（宇宙の秩序は、神の予定調和のうちにあり）を展開した。、日の記号論理学の考えの萌芽もみられる。主著「形而上学序説」「単子論」「弁神論」「新人間悟性論」。。
- 55 Orch OR 理論；量子脳理論は、脳のマクロスケールでの振舞い。または意識の問題に、系の持つ量子力学的な性質が深く関わっているとする考え方の総称。心または意識に関する量子力学的アプローチ（Quantum approach to mind/consciousness）。クオオンタム・マインド(Quantum mind)、量子意識（Quantum consciousness）などとも言われる。具・的な理論にはいくつかの流派が存在する。
- 56 意識のハードプロブレム；意識のハード・プロブレム（英：Hard problem of consciousness）とは、物質および電氣的・化学的反應の集合体である脳から、どのようにして主観的な意識体験（現象意識、クオリア）というものが生まれるのかという問題のこと、意識のむず・しい問題、意識の難問とも訳される。オーストラリアの哲学者デイヴィッド・チャーマーズによって、これからの科学が正面から立ち向かわなければならない問題として提起された。対置さ・る概念は、脳における情報処理の物理的過程を扱う意識のイージー・プロブレム（Easy Problem of Consciousness）である。
- 57 離人症；英: Depersonalization）とは、自分が自分の心や体から離れていたり、また自分が自身の観察者になるような状態を感じる。こと、その被験者は自分が変化し、世界があいまいになり、現実感を喪失し、その意味合いを失ったと感じる。慢性的な離人症は離人感・現実感消失障害（DPD）とされ、これは DSM-5 では解離性障害に分類される（DSM-IV の離人症性障害）。

Appendix III 著者略歴

竹本 聡（たけもと さとし）

1962年11月3日 東京都府中市 生まれ

2021年～ 執筆活動をはじめ

2018年～ フリーのプロトサイエンティスト（科学研究者）として研究活動に専念する

2018年～ 心の相談室開業 東京・栃木・横浜・滋賀・京都にてセミナーを開催する

2017年～ 2021年 放送大学大学院 文化科学研究科 博士課程（人間科学）

2016年～ 2017年 熊本地震震災ボランティアへ参加

2014年～ 2017年 放送大学大学院 文化科学研究科 修士課程（臨床心理学）

2011年～東北震災ボランティアへ参加

2009年～2011年 独学で心理学を学ぶ

1990年～ オリパス光学工業（株）

1989年～ （株）東芝

1985年～ 東芝メディカルエンジニアリング（株）

1981年～ 日本工業大学 工学部 電気工学科

2006年に交通事故に遭遇し、うつ病を併発後、心に興味を持つようになり、恩師である長尾弘氏に出会う。不思議な力との出会いが”心の学び”のきっかけとなって心理学を独学で学び、本格的に心を研究したいと思い、大学院へ進む。大学院で臨床心理学を学ぶ傍ら、岩手県陸前高田市でボランティア活動を行う。その後、熊本県益城町、西原村でもボランティア活動を行う。また、ボランティア活動と併せて無償の”心の相談室”を開業し、心理カウンセラーとしての活動を開始する。これまでに東京都足立区、江東区、八王子市、青梅市、町田市のほか、神奈川県横浜市、栃木県大田原市、那須塩原市、静岡県熱海市、滋賀県大津市、京都市、大阪市、熊本県益城町など各地で講演会、セミナーを開催している。

2017年より意識研究をはじめ。変性意識、覚醒、臨死体験などの意識状態と量子論との関係やフォトンが及ぼす意識への影響について研究している。